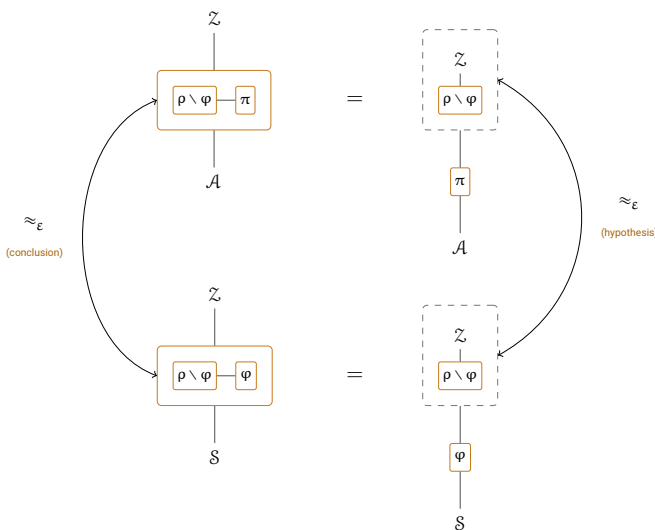


UC برای بازی بازان

UC for Gamers



Claude Opus 5 (1M context)

Pooya Farshim

هیچ کس

1 شهریور 1405

هوش مصنوعی:

پرامپت ها:

بازبینان:

تاریخ:

ترکیب‌پذیری جهانی را، هر جا که نوشته می‌شود، به آمیزه‌ای از نوشتار و کد می‌نویسند؛ و همین است که پژوهش UC را سخت‌ابطال می‌کند و آزمودن یا وارسی‌سازی را سخت‌تر. ما، به سبکِ کدمحورِ امنیتِ ویژگی‌محور، زبانی دقیق برای برنامه‌نویسی کارکردهای UC می‌نشانیم: هویت و کنترل دسترسی داده‌اند، پوشانه‌ها آن‌ها را اعمال می‌کنند، فساد دفتری است که هر واسط می‌خواندش، و یک اجرا هندلری است که تنها یک ژتون را دست‌به‌دست می‌کند. آن‌گاه تقلید را روی رده‌های صریح ماشین و با کران‌های عینی تعریف می‌کنیم – بی‌پارامترِ امنیت، بی‌مجان‌بی – و جعبه‌ابزارِ ترکیب از پی آن می‌آید: جانشانی، ترکیبِ موازی، و قضیهٔ تمامیت برای حریفِ بدل – هر سه نتیجهٔ یک لمِ جذب، لمی که پروتکل یا حریف را به درون محیط می‌برد و بازگروه‌بندیِ دقیقِ یک اجرای واحد است، نه مقایسهٔ دو اجرا – و تراییبی مفت، از خودِ متر. ویژگی‌های بازی‌محور نیز، چنان که خواهیم دید، خودشان کارکردند و در امتدادِ تقلید منتقل می‌شوند. یک کارکردِ امضا، یک ساعتِ جهانی و یک شبکهٔ با تأخیرِ کراندار سبک را در کار نشان می‌دهند. امیدمان این است که این کار به به‌کارگیریِ روش‌های صورتی در UC کمک کند و سرانجام به اثباتی صورتی از UC برسد.

فهرست مطالب

3	مقدمه
6	1 کارکردها و سیستم‌ها
13	2 نگهبان‌ها، خموش‌کننده‌ها و واسطه‌گرها
16	3 مدل اجرا
16	3.1 فساد
18	3.2 نشت
19	3.3 محیط
20	3.4 حریف
21	3.5 واسطه کامل
23	3.6 اجراها
25	4 تقلید و ترکیب UC
25	4.1 جانشانی زیرسیستم
27	4.2 تقلید و جذب
45	4.3 ترکیب موازی
51	4.4 تمامیت حریف بدل
58	4.5 امنیت عینی
61	5 ویژگی‌ها
77	6 مسدودگرها
83	7 جابه‌جایی و تغییرنام
105	8 هزینه‌های عینی
112	9 فراخوان‌های پاسخگو
115	10 Language Core
119	11 همسان تا خرابی
126	12 پاک‌سازی
128	13 تصادف
128	13.1 کارکرد
129	13.2 ویژگی‌ها
132	14 ذخیره‌سازی
132	14.1 کارکرد
133	14.2 ویژگی‌ها

137	امضاهای دیجیتال	15
137	کارکرد	15.1
139	ویژگی‌ها	15.2
144	زیرساختِ کلید عمومی	16
144	کارکرد	16.1
146	ویژگی‌ها	16.2
150	ساعتِ جهانی	17
150	کارکرد	17.1
153	ویژگی‌ها	17.2
159	Network -DelayedΔ	18
159	کارکرد	18.1
161	ویژگی‌ها	18.2
166	Channel Authenticated -DelayedΔ	19
166	کارکرد	19.1
169	ویژگی‌ها	19.2
173	تحقیقِ کانالِ اصالت‌دار	20
186	Dive Deeper A :$\mathcal{F}_{\text{Sig}}$	21
186	طرح‌های امضا و بازی‌هایشان	21.1
187	π_{Sig} protocol The	21.2
190	عکس قضیه، و آنچه ویژگی‌ها به آن نمی‌رسند	21.3
194	lacks $\mathcal{F}_{\text{Sig}}$ that π_{Sig} of property A	21.4
196	Issues Pending	
199	Bibliography	

مقدمه

ترکیب‌پذیری جهانی را، تقریباً هر جا که نوشته می‌شود، به آمیزه‌ای از نوشتار و کد می‌نویسند. واسطه‌های یک کارکرد کنند؛ اینکه چه کسی می‌تواند آن‌ها را فرا بخواند، یک جمله است. مدل فساد یک بند است؛ و اینکه واسط یک طرف فاسد در واقع چه برمی‌گرداند، به خواننده واگذار می‌شود. هر یک از این شکاف‌ها کوچک است، و داور انسانی بی‌آنکه بفهمد پُرش می‌کند. ماشین نمی‌تواند، و همین است که اثبات UC را سخت‌ابطال می‌کند و واریسیِ صوری‌اش را سخت‌تر؛ بسیاری از آنچه باید واریسی شود، هرگز نوشته نشده بود.

این مقاله آن بخش‌ها را به‌صورت کد می‌نویسد. هویت و کنترل دسترسی داده‌هایی می‌شوند که کارکرد در میدان‌های نام‌دار حمل می‌کند. پوشانه‌ها اعمال‌شان می‌کنند: نگهبان تصمیم می‌گیرد چه فراخوان‌هایی به هسته می‌رسند، خموش‌کننده تصمیم می‌گیرد هسته چه ادعایی می‌تواند بکند، و واسطه‌گر فراخوان یک طرف فاسد را به حریف می‌سپارد. فساد دفتری است که هر واسط می‌خواندش، دو بار، در نقاطی که خود کد نامشان می‌برد. یک اجرا هندلری است که تنها یک ژتون را دست‌به‌دست می‌کند. هیچ چیز اینجا مدلی تازه نیست — همان مدل کانتی [7] است، با چند قراردادش که صریح شده‌اند — اما بیان آن‌ها به کد و نه به نوشتار، همان چیزی است که می‌گذارد باقی مقاله اثبات شود و نه استدلال.

یک لم. آنگاه تقلید روی رده‌های صریح ماشین تعریف می‌شود، با کران‌های عینی: بی‌پارامتر امنیتی، بی‌مجان‌بی، کرانی که یک عدد است. آنچه از پی می‌آید جعبه‌ابزار ترکیب است، و شکل آن ادعای اصلی ساختاری این مقاله است. جانشانی، ترکیب موازی و تمامیت حریف بدل، هر سه، نتیجه یک لم جذابند، لمی که پروتکل یا حریف را به درون محیط می‌برد. جذب مقایسه دو اجرا نیست، بازگروه‌بندی دقیق یک اجراست: همان اجرا، با کمانک‌گذاری دیگر، پس مزیت دو سو یک عدد است و نه دو عدد با کرانی مشترک. تریایی استثناست و از گونه دیگری است، چون بر نامساوی مثلثی روی متر تکیه دارد و نه بر هیچ بازگروه‌بندی؛ به همین سبب همراه متر بیان می‌شود، پیش از ماشین‌آلاتی که آن سه دیگر لازم دارند.

بازی‌ها کارکردند. یک ویژگی به سبک بازی‌محور بلر و راگوی [5] — جعل‌ناپذیری، زنده‌بودن، اصالت — چنان که پیدا می‌شود، خودش هم به‌صورت کارکرد بیان‌شدنی است، با مبارزطلب بازی به‌عنوان ماشینی معمولی و حکمش به‌عنوان واسطی معمولی.

ویژگی‌هایی که این‌گونه نوشته شوند در امتداد تقلید منتقل می‌شوند: اگر پروتکلی شیئی ایده‌آل را تقلید کند، ویژگی‌های آن شیء به آن فرود می‌آیند، زیر فرض‌هایی که مقاله بیان‌شان می‌کند و در هر کاربرد واری‌شان می‌کند و مفروض‌شان نمی‌گیرد.

نخست چه بخوانیم. دستگاه از آنچه شمار قضیه‌ها نشان می‌دهد بزرگ‌تر است، و همه آن باربر نیست. پنج تعریف بیشتر بار مقاله را حمل می‌کنند: یک کارکرد و پنج میدان‌ش؛ یک اجرا و اینکه اشغال یک هویت چه معنایی دارد؛ یک دسته، که چند ماشین را چون یک اشغال‌گر می‌راند و جذب از آن ساخته شده است؛ خود جذب؛ و تناظر بازگروه‌بندی که دو اجرا را ماشین‌به‌ماشین جفت می‌کند. خواننده‌ای که این پنج را داشته باشد تیرک مقاله را دارد، و نتایج ترکیب به‌ترتیب از آن‌ها می‌آیند. کارکردهای عینی – یک طرح امضا، یک ساعت جهانی و یک شبکه با تأخیر کراندار به‌پیروی کاتز، مائورر، تاکمان و زیکاس [11] و بادرچر، مائورر، چودی و زیکاس [3]، و یک کانال اصالت‌دار که روی آن‌ها محقق می‌شود – در پایان می‌آیند و هستند تا سبک را در کار نشان دهند، نه چون چیزی پیش از آن‌ها به آن‌ها نیاز داشته باشد.

این به چه کار می‌آید. پژوهشگر UC باید قراردادهای اینجا را همان قراردادهایی بیاید که خودش به کار می‌برد، اما نوشته شده. مخاطب دوم آن کسی است که این دقت افزوده برای اوست. هر کس که ابزاری روی UC می‌سازد – یک نوع‌سنج برای کد کارکرد، یک رمزگذاری در دستیار اثبات، یک داربست آزمون – مشخصه‌ای لازم دارد که پرسش‌هایی را حل کند که ارائه غیررسمی می‌تواند به خواننده خود واگذارد، و حل همان‌ها بیشتر کاری است که این مقاله می‌کند: نگهبان چه فراخوانی را می‌پذیرد، هسته خموش‌شده چه ادعایی می‌تواند بکند، دفتر فساد کی خوانده می‌شود. اینکه این اندازه برای حمل اثباتی ماشین‌واری‌شده از UC بس باشد یا نه، اینجا برقرار نشده است، و ما ادعایش نمی‌کنیم. همین است که چرا این چارچوب این‌گونه نوشته شده است.

کارکردها و سیستم‌ها

ما در چارچوب ترکیب‌پذیری جهانی کانتی [7] کار می‌کنیم، که چند قراردادش را در زیر صریح می‌کنیم.

شناسه فرایند نام یک نمونه در حال اجرای پروتکل است و سه بخش دارد:

$$\text{pid} = (F, s, i),$$

یک نام کارکرد F ، یک شناسه نشست s ، و یک شماره نمونه i . نام می‌گوید چه کدی اجرا می‌شود، نشست می‌گوید نمونه به کدام اجرای پروتکل تعلق دارد، و شماره چند نمونه از یک نام را در یک نشست از هم جدا می‌کند. برای سه بخش id.pid می‌نویسیم id.F ، id.i و id.s ، و به همین شکل $\mathcal{F}.F$ ، $\mathcal{F}.s$ ، $\mathcal{F}.i$ برای بخش‌های $\mathcal{F}.pid$ و $\mathcal{F}.pid = \text{id.pid}$ به تنهایی یعنی هر سه یکی‌اند.

نام‌ها عضو $\{0, 1\}^* \cup \{A, Z, C\}$ و شناسه‌های طرف عضو $\{0, 1\}^* \cup \{A, Z\}$ اند، که در آن A ، Z و C برای حریف، محیط و دفتر فساد رزرو شده‌اند. چون رزروند، هیچ‌یک از این سه عضو $\{0, 1\}^*$ نیست، پس میدانی که اعلام شده $\{0, 1\}^*$ را در بر دارد هیچ‌یک از آن‌ها را در بر ندارد؛ و C نام هیچ طرفی نیست، چون دفتر ماشینی است که طرف‌ها فرایش می‌خوانند، نه ماشینی که طرفی آن را براند. هر سه به صورت یک نمونه واحد در یک نشست واحد اجرا می‌شوند، که ثابتاً نشست 0 و نمونه 0 است، پس شناسه‌های فرایندشان $(A, 0, 0)$ ، $(Z, 0, 0)$ و $(C, 0, 0)$ است. ما در تمام کتاب این‌ها را به همان نام خالی A ، Z و C کوتاه می‌کنیم، چون آن دو مؤلفه دیگر خبری حمل نمی‌کنند.

آزمون‌ها تقریباً همیشه فقط روی نام‌اند. هر جا می‌نویسیم $\text{id.F} = A$ مقصودمان مؤلفه نام است، هرگز کل سه‌گانه؛ و همین برای Z ، برای C ، و برای هر کارکردی که در آزمون عضویت نامش می‌آید.

دو تا از میدان‌های زیر نام‌هایی از این دست را جمع می‌کنند، و چیزهای متفاوتی جمع می‌کنند. مجموعه طرف‌ها شناسه‌های طرف را در بر دارد، عضوهای $\{0, 1\}^* \cup \{A, Z\}$ ؛ و مجموعه فراخواننده‌ها کل شناسه‌های فرایند را، چون اینکه چه کسی می‌تواند فرا بخواند پرسشی است در باب نمونه‌ها و نه فقط در باب کد. پس مجموعه فراخواننده‌ها را با این کوتاه‌نویسی‌ها می‌نویسیم:

$$A := \{\text{pid} : \text{pid.F} = A\}, \quad Z := \{\text{pid} : \text{pid.F} = Z\},$$

$$\text{Std} := \{\text{pid} : \text{pid.F} \in \{0, 1\}^*\}$$

برای شناسه‌های فرایند حریف، محیط، و هر چیز استاندارد. هر جا نمادگذاری قدیمی‌تر " Z و A " را می‌پذیرفت، اکنون $A \cup Z$ را می‌پذیرد، که از آن تنها $(A, 0, 0)$ و $(Z, 0, 0)$ هرگز رخ می‌دهند و اجرا از هر یک یکی فراهم می‌کند؛ و هر جا " $\{0, 1\}^*$ " را می‌پذیرفت، اکنون Std را می‌پذیرد، و آنجا هر نشست و هر نمونه‌ای واقعاً رخ می‌دهد. مجموعه‌های طرف همان $\{A, Z\}$ خالی را نگه می‌دارند، چون آن‌ها شناسه طرف‌اند و نه شناسه فرایند، پس اعلامی که پیش‌ازاین $\mathbf{N} := \mathbf{P}$ خوانده می‌شد باید دو شقه شود.

کارکرد هم به همین شکل نام می‌گیرد، با مؤلفه نامش که به صورت زیرنویس نوشته می‌شود: $\mathcal{F}_{\text{Sig}}$ کارکردی است با $\text{Sig} = \mathcal{F}_{\text{Sig}}.F$ ، که نشست و نمونه‌اش ناگفته مانده‌اند، پس این نمادگذاری به جای شناسه فرایند (Sig, s, i) می‌ایستد با s و i نامعین. هر جا نمونه خاصی مقصود باشد آن‌ها را جداگانه می‌دهیم؛ هر جا فقط کد مهم باشد، هیچ نوشته نمی‌شوند.

با ناگفته گذاشتنشان چیز کمی از دست می‌رود، چون کد خود کارکرد به سختی هرگز آن‌ها را می‌خواند. محلی یا جهانی، هسته برای طرفی که به آن خدمت می‌دهد و حالتی که نگه می‌دارد نوشته می‌شود؛ اینکه به کدام نشست تعلق دارد، و کدام نمونه از نام خودش است، کار اجراست و نه کار او. در این مقاله s تنها در سه جا رخ می‌دهد – سطر 3 از *Guard*، پوشانه‌هایی که آن را فرا می‌خوانند، و آزمون ایستای تعریف 1.3 – و i هرگز خوانده نمی‌شود. شماره نمونه جای خود را از راهی دیگر به دست می‌آورد؛ همان است که می‌گذارد دو نمونه از یک نام در یک نشست، آن شناسه‌های فرایند متمایزی را حمل کنند که تعریف 1.2 می‌خواهد. فصل 7 این مشاهده را به یک حکم بدل می‌کند: تغییرنام نشست‌ها و نمونه‌ها یک یکرختی اجراهاست، و تقلیدی که در یک شناسه فرایند اثبات شود در هر شناسه دیگری برقرار است، زیر یک شرط بهداشتی در باب اینکه چه کسی را می‌توان از میان نشست‌ها فرا خواند، شرطی که هر کارکرد اینجا برآورده‌اش می‌کند.

تعریف 1.1 (هویت‌ها و کارکردها). یک هویت زوج (id, P) از یک شناسه فرایند و یک شناسه طرف است، و یک مجموعه هویت هر مجموعه $\mathcal{I}$ از این‌هاست – شناسه فرایند سه‌گانه است، و دیگر مجموعه‌ای از زوج‌های نام نیست. یک کارکرد $\mathcal{F}$ این پنج میدان را حمل می‌کند

$\mathcal{F}.\text{pid}$	یک شناسه فرایند
$\mathcal{F}.\mathbf{P}$	مجموعه طرف‌های خدمت‌گیرنده
$\mathcal{F}.\mathbf{N}$	شناسه‌های فرایند فراخوانده‌ای که می‌پذیرد
$\mathcal{F}.\mathbf{U}$	کارکردهایی که به کار می‌برد
$\mathcal{F}.\text{par}$	هر پارامتر دیگر
	واسطه‌هایی که وجود دارند
	چه کسی می‌تواند آن واسطه‌ها را فرا بخواند
	چه چیزی باید باشد تا او بتواند بدود
	کد جز موارد بالا چه می‌خواند

و این مجموعه هویت را اشغال می‌کند

$$\text{IDs}(\mathcal{F}) := \{(\mathcal{F}.\text{pid}, P) : P \in \mathcal{F}.\mathbf{P}\}.$$

مجموعه‌های هویت دو چیز می‌گویند: اینکه گردابه‌ای از کارکردها چه هویت‌هایی را اشغال می‌کند، و اینکه یک ماشین چه هویت‌هایی را می‌تواند ادعا کند. این پنج میدان در سطر پارامتر هر جعبه زیر تکرار می‌شوند، بی نام صاحبشان، چون سر جعبه آن را می‌دهد. تنها دو تای اول $IDs(\mathcal{F})$ را تعیین می‌کنند: شناسه فرایند بین همه هویت‌هایش مشترک است و طرف‌های خدمت‌گیرنده مؤلفه دوم را می‌دهند. میدان چهارم وابستگی را ثبت می‌کند. هر درایه $\mathcal{F}.U$ زوجی است $(\mathcal{F}', R)$: $\mathcal{F}'$ نام کارکردی است که باید حاضر باشد تا $\mathcal{F}$ بدود، و R محمولی است که می‌گوید $\mathcal{F}$ از هر چه آنجا یافت شود چه می‌خواهد. نام‌بردن از یک زیروال به‌تنهایی به‌ندرت بس است — زیروالی که به هیچ‌یک از طرف‌های فراخواننده‌اش خدمت نمی‌داد، یا هیچ‌یک از فراخواننده‌هایش را نمی‌پذیرفت، بی‌مصرف بود — پس می‌نویسیم

$$\text{serves}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) : \iff \mathcal{G}.P \supseteq \mathcal{F}.P \wedge \mathcal{F}.pid \in \mathcal{G}.N$$

برای آن خواسته‌ای که بیش از همه پیش می‌آید: $\mathcal{G}$ به هر طرفی که $\mathcal{F}$ خدمت می‌دهد خدمت می‌دهد، و $\mathcal{F}$ را در میان فراخواننده‌هایش می‌پذیرد. بی عطف دوم، **Guard** فراخوان از $\mathcal{F}$ به $\mathcal{G}$ را رد می‌کرد.

آنچه **U** ثبت می‌کند همان است که $\mathcal{F}$ نامش را می‌برد. فراخوان‌هایی که پوشانه‌اش به‌جای او می‌گذارد — به $\mathcal{C}$ در سطرهای 2 و 6 از بخش 3.5، و به $\mathcal{A}$ از طریق **Mediate** — بین هر کارکرد استاندارد مشترکند و کنار گذاشته می‌شوند، و این هیچ هزینه‌ای ندارد: هر دو هدف به $\{0, 1\}^* \cup \{A, Z\}$ خدمت می‌دهند و **Std** را می‌پذیرند، پس $\text{serves}(\mathcal{F}, \mathcal{C})$ و $\text{serves}(\mathcal{F}, \mathcal{A})$ برای هر $\mathcal{F}$ استاندارد، هر میدانی هم که خودش داشته باشد، برقرارند و درایه‌ای برای هیچ‌یک هرگز نمی‌توانست شکست بخورد.

تعریف 1.2 (سیستم‌ها). یک کارکرد استاندارد است اگر $\mathcal{F}.F \notin \{A, Z, C\}$ و هر یک از هسته‌هایش چنان که در بخش 3.5 آمده پوشانده شده باشد — جز **Leak**، که چنان که در بخش 3.2 آمده پوشانده می‌شود، و **Initialize**، که یک رویه است و هیچ پوشانده نمی‌شود. یک سیستم (یا جهان) π مجموعه‌ای متناهی از کارکردهای استاندارد است که شناسه‌های فرایند متمایز حمل می‌کنند: اگر $\mathcal{F}, \mathcal{F}' \in \pi$ و $\mathcal{F} \neq \mathcal{F}'$ آن‌گاه $\mathcal{F}.pid \neq \mathcal{F}'.pid$. سیستم هر چه اعضایش اشغال کنند اشغال می‌کند،

$$IDs(\pi) := \bigcup_{\mathcal{F} \in \pi} IDs(\mathcal{F}) = \{(\mathcal{F}.pid, P) : \mathcal{F} \in \pi, P \in \mathcal{F}.P\}.$$

سیستم همان است که طراح پروتکل می‌نویسدش — ما پروتکل و سیستم را به‌جای هم به کار می‌بریم، و ایده‌آل و واقعی نام سبک‌های نوشتن یکی از آن‌ها (در زیر)، نه دو رده جدا. سه ماشین هیچ بخشی از آن نیستند: محیط $\mathbb{Z}$ ، حریف $\mathcal{A}$ ، و دفتر فساد $\mathcal{C}$ از بخش 3.1. هیچ‌یک استاندارد نیست، پس بنا بر تعریف 1.2 هیچ سیستمی هیچ‌یک از آن‌ها را در بر ندارد و $IDs(\mathcal{C})$ و $IDs(\mathcal{A})$ ، $IDs(\mathbb{Z})$ بیرون هر سیستمی می‌مانند؛ به‌جایش اجرای بخش 3.6 هر سه را فراهم می‌کند. برای $\mathbb{Z}$ و $\mathcal{A}$ همین است که می‌گذارد

هر یک هویت خودش را ادعا کند و در همان حال روی سیستم زیر آزمون خموش باشد. برای $\mathcal{C}$ همین است که دفتر را از عملیات مجموعه‌ای بخش 4.1 و فصل 6 برکنار نگه می‌دارد: هیچ مسدودگری برایش ساخته نمی‌شود، هیچ جانشانای جایش را نمی‌برد، و هر مقایسه روی یک و همان دفتر می‌دود. رزروکردن آن سه نام آن‌ها را از هر $\mathcal{F}.N$ که به صورت **Std** اعلام شده هم بیرون نگه می‌دارد، پس هیچ کارکردی دفتر را در میان فراخواننده‌هایش نمی‌پذیرد – و این درست است، چون دفتر تنها فراخوانده است. تمایز شناسه‌های فرایند کار واقعی می‌کند. سیستم با آنچه در هر شناسه‌ای که به کار می‌برد می‌نشانند تعیین می‌شود، پس عضویت را تنها شناسه حل می‌کند. و هر هویت آن شناسه را در مؤلفه اولش ثبت می‌کند، پس اعضای متمایز $IDs(\mathcal{F}) \cap IDs(\mathcal{F}') = \emptyset$ دارند: اجتماع بالا مجزاست، و هیچ هویتی از یک سیستم دو بار اشغال نمی‌شود.

تعریف 1.3 (سیستم‌های خوش‌ساخت). بنویسیم $\pi^+ := \pi \cup \{Z, A, \mathcal{C}\}$ برای یک سیستم به همراه آن سه ماشینی که هر اجرا فراهم می‌کند. سیستم π خوش‌ساخت است، و می‌نویسیم $Wf(\pi)$ ، اگر

$$\begin{aligned} \forall \mathcal{F} \in \pi^+ \quad \forall (\mathcal{F}', R) \in \mathcal{F}.U \quad \exists g \in \pi^+ : \\ g.F = \mathcal{F}'.F \quad \wedge \quad (g.s = \mathcal{F}.s \vee \text{global}(g)) \\ \wedge \quad R(\mathcal{F}, g). \end{aligned}$$

سه چیز در باب این. شرط‌های روی g درست همان‌هایی هستند که **Guard** هنگام گذاشتن فراخوان تحمیل می‌کند – نام پذیرفته‌شده، نشست جور، مگر آنکه فراخوانده مشترک باشد، و میدان‌های برانزده – پس $Wf(\pi)$ درست همین را می‌گوید که فراخوان‌هایی که اعضای π برای گذاشتنشان ساخته شده‌اند می‌توانند موفق شوند. جورشدن با نام است، نه با خود کارکرد، و همین است که می‌گذارد یک وابستگی از جانشانی زیرسیستم جان سالم ببرد: درایه‌ای که نام φ_q را می‌برد با هر چه در آن نام بنشیند برآورده می‌شود، ایده‌آل یا واقعی، تا وقتی باقی شرط‌ها را برآورد. و نیمه‌خواسته میدان‌های فراخواننده و فراخوانده را به هم گره می‌زند؛ Wf بی آن تقریباً هیچ نمی‌گفت. هر دو سور روی π^+ دامنه دارند، و هر بزرگ‌شدن جای خود را به‌دست می‌آورد: در سمت راست، درایه‌ای که نام یکی از آن سه ماشین فراهم‌شده را می‌برد اصلاً برآورده‌شدنی می‌شود، چون هیچ‌یک عضو هیچ سیستمی نیست؛ و در سمت چپ، درایه‌های خود آن‌ها واری می‌شود – بی‌درنگ همین‌جا، چون $\text{serves}(Z, A)$ و $\text{serves}(A, Z)$ برقرارند و $\mathcal{C}.U$ تهی است. آنچه Wf به‌تنهایی نمی‌کند، جان‌بردن از ساخت‌هایی است که در پی می‌آیند: افزودن عضو می‌تواند تعهد بیاورد، و جانشانی زیرسیستم هر خواسته را در اشغال‌گر تازه از نو می‌سجد. گزاره 6.4 (فصل 6) اولی را حل می‌کند و قضیه 4.4 دومی را.

شرط‌ها، یک‌جا. خوش‌ساختی یکی از چند شرط ایستایی است که این مقاله بر سیستم‌ها، هسته‌ها و ماشین‌ها می‌گذارد، و هر یک همان‌جا که نخست لازم می‌شود

تعریف می‌شود – که خواننده را بی هیچ راهی می‌گذارد تا ببیند کدام نتیجه کدام شرط را می‌خواند. این جدول یک بار همه را جمع می‌کند. هیچ یک از آن‌ها در طول اجرا خوانده نمی‌شود: Exec میدان می‌خواند، نه شرط، چنان که گزاره 7.7 به‌طور خاص برای U ثبت می‌کند.

شرط	چه چیزی را مقید می‌کند	چه کسی می‌خواندش
$wf(\pi)$ ، تعریف 1.3	یک سیستم: هر درایه U شاهدهی دارد – فراخوان‌هایی که اعضایش برای گذاشتنشان ساخته شده‌اند می‌توانند موفق شوند	قضیه 4.4، گزاره 6.4، تعریف 5.1
جانشانی خوش‌ساخت، تعریف 4.2	سیستم ورودی در برابر آنچه می‌ماند: هیچ شناسه فرایند مشترکی	گزاره 4.3، قضیه 4.4، گزاره 4.16، قضیه 4.20، قضیه 4.24، گزاره 5.10
سازگار، تعریف 6.1	دو سیستم: شناسه فرایند مشترک یکسان خدمت می‌دهد و یکسان می‌پذیرد	قضیه 6.3، ادعای دوم
نشست‌یکنوا، تعریف 7.2	یک سیستم یا محیط: اینکه چه کسی می‌تواند به عضوی برسد به نشست او وابسته نیست	لم 7.9، گزاره 7.10، نتیجه 7.12، نتیجه 7.13
تنگ در I، نکته 6.5	یک سیستم: اعضای بیرون I فراخوانده‌ها را با شناسه فرایند سنجاق می‌کنند	تعریف 5.1
هیچ فراخوان پاسخگو نمی‌گذارد، تعریف 9.2	هسته‌های یک سیستم	قضیه 4.29، لم 4.18 (نیمه) واگذارنده، گزاره 5.9، نتیجه 5.11
بی‌اعتنا به رد، تعریف 4.28	ماشینی در جایگاه حریف	همان چهار
هویت‌اتمی، تعریف 7.4	همه کد؛ قراردادی جاری و نه آزمونی به‌ازای هر سیستم	لم 7.9، گزاره 7.15
نشست خوش‌ساخت، بخش 3.2	یک تحقق	هیچ کس: ثبت شده، به کار نرفته

دو چیز که این جدول آشکار می‌کند. دو سطر اول یک نام دارند و دو شرط متفاوتند: wf در باب یک سیستم به‌تنهایی است، و جانشانی خوش‌ساخت در باب اینکه سیستم ورودی کجا فرود می‌آید. و wf و نشست‌یکنوایی دوگان یکدیگرند – فراخوان‌هایی که عضوی برای گذاشتنشان ساخته شده، در برابر اینکه چه کسی می‌تواند به او برسد – که وسوسه می‌کند آن‌ها را در یک شرط تا کنیم. جدا نگه داشته شده‌اند چون هیچ نتیجه‌ای هر دو را لازم ندارد، و چون یک تعریف در هر حال نمی‌توانست هر دو را حمل

کند: از بازی تعریف 5.1 خواسته می‌شود که خوش‌ساخت باشد و عماداً نشست‌یکنوا نیست، چنان که نکته 5.6 توضیح می‌دهد.

می‌گوییم $\mathcal{F}$ محلی است اگر $\mathcal{F}.N = \{\text{pid} : \text{pid}.F = F^1\}$ برای نام والد (فراخواننده) معین F^1 . (این را به خود کارکرد وامی‌گذاریم که بگوید آیا $\mathbf{A}$ و $\mathbf{Z}$ می‌توانند فرایش بخوانند یا نه.) مفهوم‌های میانی ممکن‌اند: برپاسازی‌ای که از دو پروتکل نام‌دار در دسترس است $\{\text{pid} : \text{pid}.F \in \{F_1, F_2\}\}$ را می‌پذیرد؛ و یک $\mathbf{N}$ می‌تواند کل شناسه‌های فرایند را سنجاق کند و نه نام‌ها را، و نمونه‌های اشغال‌شده فراخواننده‌هایش را رو نویسد – نکته 6.5 می‌گوید چرا اعضای خصوصی یک تحقق باید چنین کنند. در سر دیگر طیف می‌گوییم $\mathcal{F}$ جهانی است، به معنای برپاسازی مشترک UC تعمیم‌یافته [8]، اگر

$$\text{global}(\mathcal{F}) : \Longleftrightarrow \text{Std} \subseteq \mathcal{F}.N \vee \mathcal{F}.F \in \{A, Z, C\},$$

که یک مفهوم است و نه دو: عطف اول حالت معمولی است، هر کارکرد استاندارد می‌تواند فرایش بخواند، و عطف دوم آن سه ماشینی را می‌پوشاند که اجرا فراهم می‌کند – و هر چه در جایگاهشان بایستد – که به دلیلی دیگر جهانی‌اند و هر جا global آزموده شود همان‌گونه با آن‌ها رفتار می‌شود.

این تمایز همان چیزی است که مؤلفه نشست برای آن است. کارکرد محلی بخشی از یک اجرا از یک پروتکل است، پس فراخوان تنها از نشست خودش می‌تواند به آن برسد: سطر 3 از **Guard** می‌پرسد $\text{id}.s = \text{id}.s$. شماره نمونه آزموده نمی‌شود، پس یک نشست می‌تواند هر چند نمونه از یک نام که بخواد در بر داشته باشد و آن‌ها می‌توانند یکدیگر را فرا بخوانند. کارکرد جهانی بین اجراها مشترک است – یک نشست از آن، در دسترس هر نشستی – پس آن آزمون برای او بخشیده می‌شود، و همه نشست‌های $\mathcal{F}$ می‌توانند یک نمونه مشترک را فرا بخوانند. کارکرد ایده‌آل جهانی را با G در آغاز نام می‌دهیم و واقعی جهانی را با γ در آغاز، چنان که در $\mathcal{F}_{\text{Sig}}$ ؛ و $\mathcal{G}$ خوش‌نویس همان می‌ماند که بوده، کارکرد دومی در کنار $\mathcal{F}$. آن سه ماشینی که اجرا فراهم می‌کند جهانی‌اند: A و C همین حالا با بند اول، و Z با بند دوم، که آنجاست چون $\mathbf{Z}.N = \mathbf{A} \cup \mathbf{Z}$ عماداً تنگ است و با این حال محیط باید از هر نشستی در دسترس باشد.

مشخصه واقعی در برابر ایده‌آل. کارکردهای ایده‌آل و پروتکل‌های واقعی از چند جهت متفاوتند. اول، کارکردهای ایده‌آل وضع فساد طرف‌های موجود در مجموعه طرف‌هایشان را می‌دانند. دوم، می‌توانند اجرا را به شبیه‌ساز بسپارند و می‌توانند واسطه‌های ویژه شبیه‌ساز عرضه کنند (مثلاً $\mathcal{F}_{\text{Diffuse}}$ را ببینید). سرانجام، می‌توانند حالت را بین طرف‌ها مشترک کنند – و همین اشتراک نکته اصلی است: نگهبان فصل 2 هر فراخوان را به یک طرف گره می‌زند، پس طرف‌ها تنها از راه کارکردهایی با هم سخن می‌گویند که حالت را بینشان مشترک می‌کنند، و پروتکل واقعی با هم‌تاهایش از راه زیرروال‌های ایده‌آل سخن می‌گوید و از هیچ راه دیگری. اینجا و در زیر، $\mathcal{F}_{\text{IO}}$ و $\mathcal{F}_{\text{Diffuse}}$ نام کارکردهایی است که نمی‌دهیمشان: یک کانال پخش و یک بازپخش ورودی-خروجی. هیچ چیز این مقاله به کد آن‌ها بند نیست. سرچشمه تصادف $\mathcal{F}_{\text{Rand}}$ و انبار $\mathcal{F}_{\text{Store}}$ داده شده‌اند، در فصل‌های 13 و 14؛ آن‌ها کوچک‌ترین مثال‌های این مقاله‌اند و همان جایی هستند که خواننده ناآشنا با این سبک باید از آنجا شروع کند.

واسطه‌های هسته پروتکل‌های واقعی خوش‌مشخصه هیچ‌یک از این ویژگی‌ها را ندارند، جز آنچه در بلوک‌های ساختمانی ایده‌آل‌شده و پوشانه‌های کنترل دسترسی مستتر است؛ و تحقق‌های واقعی مشخص نمی‌کنند که نشأت هنگام فساد چگونه حساب می‌شود، چون آن محتوای نوارهای کار است.¹

مقدار آغازین. Initialize یک رویه است و نه یک واسطه: یک بار می‌دود، وقتی کارکرد نخستین بار فعال می‌شود، و متغیرهایی را که باقی‌کد به کار می‌برد برپا می‌کند. هیچ فراخوانی نمی‌گذارد – اجرای بخش 3.6 هر ماشین را پیش از نصب توزیع‌گرش مقدار آغازین می‌دهد، پس چیزی نبود که فراخوانی را خدمت کند – هیچ فراخوانده‌ای نمی‌تواند به آن برسد، هیچ شناسه فراخوانده ادعایی نمی‌گیرد، و کارکردی که هیچ اعلام نکند تهی آن را می‌گیرد. پروتکل‌های واقعی هیچ مقدارده جهانی از این دست حمل نمی‌کنند، تنها مقدارده ویژه یک طرف در یک فرایند، که `Initialize(pid, P)` نوشته می‌شود و در آن نمادگذاری را بدرفتاری می‌کنیم: آن‌ها خصوصی‌اند، نه واسطه‌هایی که هر کس بتواند خطابشان کند.

¹ رهیافتی منظم‌تر ذخیره‌سازی را به صورت کارکردی ایده‌آل مدل می‌کرد که پاک‌کردن امن عرضه می‌کند؛ ما از آن لایه افزوده می‌پرهیزیم تا نمادگذاری سبک بماند.

نگهبان‌ها، خموش‌کننده‌ها و واسطه‌گرها

این فصل سه تکه ماشین‌آلات را تعیین می‌کند. محمول **Guard** فراخوان‌هایی را که به یک ماشین می‌رسند مقید می‌کند؛ پوشانه **Silence** فراخوان‌هایی را که او می‌گذارد؛ و پوشانه **Mediate** فراخوانی را که طرفِ فاسد نمی‌تواند خودش پاسخش دهد به حریف می‌سپارد. واسطه کامل بخش 3.5 ترکیب همین سه است.

بنویسیم Op برای واسطه هسته عمومی $\mathcal{F}$. ما تنها هسته‌ها را مشخص می‌کنیم؛ پوشانه زیر هر یک را به واسطی کامل بدل می‌کند، و فراخواننده به **FullOp** می‌رسد، هرگز به Op . آزمون‌های کنترل دسترسی در محمول **Guard** جمع شده‌اند، که کارکرد نیست بلکه الگوریتم است: هویت هدف id ، هویت فراخواننده ادعایی id' و کارکرد $\mathcal{F}$ را می‌گیرد و یک بولی برمی‌گرداند. دو قرارداد ارائه. جعبه‌ها دو وزن دارند: پُر نشانه کارکرد است، که هویت اشغال می‌کند، و تُهی نشانه محمول یا پوشانه یا رویه، که هیچ اشغال نمی‌کند. و فراخوان چنین نوشته می‌شود: $id' \text{ as } id.Op(in)$ که در آن id' هویتی است که در گذاشتن آن ادعا شده، و چنین دریافت می‌شود: **from** $id.Op(in)$ که در آن id' هویتی است که فراخوان زیر نام آن ادعا شده بود. اعمال در پوشانه نشسته است، همان‌جا که سطر 1 آن را **require** می‌کند، پس فراخوانی که او ردش کند هرگز به هسته نمی‌رسد. سطر 1 آزمون می‌کند که واسط وجود دارد؛ سطر 2، که نام فراخواننده پذیرفته است و برای طرف درست عمل می‌کند؛ سطر 3، که فراخواننده و فراخواننده در یک نشستند، مگر آنکه فراخواننده بین نشست‌ها مشترک باشد.

محمول Guard

$:Guard_T(id, id')$

1: **return** $id.pid = \mathcal{F}.pid \wedge id.P \in \mathcal{F}.P$

/ دارند وجود که واسط‌هایی

2: $\wedge id'.pid \in \mathcal{F}.N \wedge id'.P = id.P$

/ پذیرفته فراخواننده‌های

3: $\wedge (id'.s = id.s \vee global(\mathcal{F}))$

/ باشد مشترک آنکه مگر نشست، یک

Guard فراخوان‌هایی را که به ماشین می‌رسند مقید می‌کند؛ پوشانه **Silence** در زیر، فراخوان‌هایی را که او می‌گذارد. این پوشانه یک مجموعه هویت $\mathcal{I}$ و یک برنامه می‌گیرد، برنامه را می‌دواند، و هر فراخوانی که صادر کند را می‌رباید. فراخوانی که هویتی

در $\mathcal{J}$ ادعا کند با rej رد می‌شود، بی‌آنکه هرگز گذاشته شود؛ هر فراخوانی دیگری گذاشته می‌شود و پاسخش پس داده می‌شود. پس $\mathcal{J}$ درست همان جایی است که برنامه پوشانده‌شده در آن خموش است، و می‌تواند به‌عنوان هر چیز بیرون آن سخن بگوید. دامنه، همان برنامه پوشانده‌شده است و نه فراتر از آن. فراخوانی که او می‌گذارد ژتون را به ماشینی دیگر می‌سپارد، و آنچه آن ماشین می‌گوید با پوشانه خودش حکم می‌شود، نه با این یکی. اگر جز این بود، کارکرد زیرروال‌هایش را تراپا خموش می‌کرد و هیچ‌یک نمی‌توانست به‌عنوان خودش سخن بگوید. هر کاربرد Silence در زیر همین شکل را دارد: واسطی کامل که هسته زیر خدمتش را می‌پوشاند.

خواندن این به‌عنوان هندلر، به معنای اثرهای جبری [4, 12]، به‌کار می‌آید. فراخوانی که برنامه صادر می‌کند عملی از اثر محیطی است، و k همان ادامه‌ای است که چشم‌به‌راه پاسخ آن است. پوشانه Silence تصمیم می‌گیرد با چه چیزی از سر گرفته شود: rej برای ادعای خموش‌شده، و در غیر این صورت پاسخ فراخوانی که واقعاً گذاشته شد. بند return نتیجه خود برنامه را دست‌نخورده رد می‌کند، پس خموش‌سازی آنچه برنامه می‌تواند بگوید را تغییر می‌دهد و هیچ‌چیز دیگر را. این قیاس تنها شکل پوشانه را تعیین می‌کند.

پوشانه Silence

مجموعه هویت $\mathcal{J}$ ، برنامه id' از $\text{id}.\text{Op}(\text{in})$

[:Silence\(\$\mathcal{J}\$, \$\text{id}.\text{Op}\(\text{in}\)\$ from \$\text{id}'\$ \)](#)

1:	handle $\text{id}.\text{Op}(\text{in})$ from id' with	
2:	return out	$\mapsto \text{out}$
3:	$\text{id}''.\text{FullOp}(\text{in}'')$ as id''' ; k	$\mapsto k(\text{rej})$
4:		$\mapsto k(\text{id}''.\text{FullOp}(\text{in}'')$ as $\text{id}''')$

اگر $\text{id}''' \in \mathcal{J}$

وگرنه

با داشتن Silence می‌توانیم بگوییم بر فراخوانی که طرف فاسد نمی‌تواند خودش پاسخش دهد چه می‌گذرد. هر واسط کامل زیر چنین فراخوانی را دو بار به حریف می‌سپارد، در راه ورود و در راه خروج، و هر دو بار در همان یک شکل: پوشانه Mediate . این پوشانه یک مجموعه فساد $\mathcal{C}$ ، عمل $\text{id}.\text{Op}$ که در حال خدمت است، مقدار x که باید سپرده شود، و فراخواننده ادعایی id' عملی که به‌جایش می‌ایستد را می‌گیرد. اینکه پاسخ از کجا می‌آید در درون خودش تعیین شده است: هر عملی که باشد، پاسخ‌های طرف فاسد از $(A, \text{id}.P)$ می‌آیند. یک چیز در باب آن آرگومانی معمولی نیست: هم require و هم Mediate return از عملی برمی‌گردند که در $\mathcal{C}$ آن ایستاده‌اند، و نه فقط از خود آن سطر. وقتی آزمون Mediate شکست بخورد او هیچ نمی‌کند و آن عمل ادامه می‌دهد.

این قلاب یک فراخوان معمولی روی واسط کامل A است، که هویت id واسط در حال خدمت را ادعا می‌کند. پس با Guard_A روبه‌رو می‌شود، و از آن می‌گذرد چون طرف ادعایی $\text{id}.P$ همان طرف هدف است؛ و حریفی که پاسخ می‌دهد در بند خموش‌کننده خود A است، که تنها $(A, \text{id}.P)$ را می‌پذیرد. پس حریف در حال پاسخ‌دادن برای $\text{id}.P$ می‌تواند به‌عنوان خودش در $\text{id}.P$ سخن بگوید و به‌عنوان هیچ‌چیز دیگر، و Mediate به خموش‌سازی خودش نیازی ندارد.

پوشانۀ فساد Mediate

مجموعۀ فساد C ، عمل $id.Op$ ، مقدار x ، فراخوانندۀ ادعایی id'

$:Mediate(C, id.Op, x, id')$

```

:1 if ( $id'.F \neq A \wedge id.P \in C$ ) then
:2   return ( $A, id.P$ ).FullA( $id.Op, x$ ) as id

```


مدل اجرا

3.1 فساد

فساد واسطی نیست که پروتکل‌های واقعی محققش کنند (پروتکل واقعی وقتی «دستور» بگیرد که فاسد شود چه می‌کند؟)، اما برای تقلید باید وجود داشته باشد. می‌توانیم فرض کنیم پروتکل‌های واقعی همیشه فساد را رد می‌کنند، اما آن‌گاه هرگز به‌عنوان فاسد ثبت نمی‌شوند.

ما فساد را به‌صورت کارکردی جهانی به نام $\mathcal{C}$ مدل می‌کنیم. چند ماشین واسطی کاملشان یک‌جا داده شده و از هسته به‌دست نیامده – محیط، حریف، و عمل‌نشت بخش 3.2 – اما $\mathcal{C}$ تنها ماشینی است که نه **Silence** را به کار می‌برد و نه **Mediate**، و گزارش وضع دلایلش است: آن پوشانه در هر فراخوان وضع فساد را می‌خواند، که همان چیزی است که این واسط پیاده‌اش می‌کند، پس پوشاندنش دوری بود. پس هر واسط زیر تنها آزمون‌هایی را که لازم دارد به‌دست حمل می‌کند، و **FullStatus** به‌طور خاص همیشه مجموعه فاسدها را برمی‌گرداند، بی‌آنکه نخست بپرسد آیا آن طرف فاسد است. نشت خود $\mathcal{C}$ ثابت است، پس آزمون فساد که بخش 3.2 بر هر عمل‌نشت دیگری تحمیل می‌کند اینجا چیزی برای محافظت نداشت؛ با این حال نگهبان نگه داشته می‌شود، تا حریف دفتر را در همان طرفی بخواند که برایش عمل می‌کند و در هیچ طرف دیگر.

خواندن دفتر. $\mathcal{C}$ حالت خود $\mathcal{C}$ است، پس هیچ ماشین دیگری رونوشتی از آن ندارد. هر جا $\mathcal{C}$ در کد کارکردی جز خود $\mathcal{C}$ ظاهر می‌شود، فهم مطلب این است که نخست واکنشی شده است، با

$\mathcal{C} \leftarrow (C, \text{id.P}).\text{FullStatus}() \text{ as id,}$

و ما آن سطر را هر جا که تنها چیزی را تکرار می‌کرد که کد پیرامون خودش روشن می‌کند حذف می‌کنیم. در درون $\mathcal{C}$ چیزی برای واکنشی نیست: $\mathcal{C}$ مستقیم خوانده و نوشته می‌شود، و Corrupt در جا به‌روزش می‌کند.

نکته 3.1 (چرا **FullStatus** واسطه‌گری نمی‌شود). اگر مثل عمل‌های دیگر پوشانده می‌شد، **FullStatus** درست همان جا که مهم است بی‌مصرف می‌بود. فرض کنید

دفتر فساد $\mathcal{C}$

$$\text{par} := \perp, \quad \mathbf{U} := \emptyset, \quad \mathbf{N} := \text{Std} \cup \mathbf{A} \cup \mathbf{Z}, \quad \mathbf{P} := \{0, 1\}^* \cup \{\mathbf{A}, \mathbf{Z}\}, \quad \text{pid} := \mathcal{C}$$

:Initialize()

1: $\mathbf{C} \leftarrow \emptyset$ id' از $\text{id.FullCorrupt}()$ 2: **require** $\text{Guard}_e(\text{id}, \text{id}')$ 3: **require** $\text{id}'.F \in \{\mathbf{A}, \mathbf{Z}\}$ 4: **require** $\text{id}.P \in \{0, 1\}^*$ 5: $\mathbf{C} \leftarrow \mathbf{C} \cup \{\text{id}.P\}$ 6: **return** ok id' از $\text{id.FullStatus}()$ 7: **require** $\text{Guard}_e(\text{id}, \text{id}')$ 8: **return** C id' از $\text{id.FullLeak}()$ 9: **require** $\text{Guard}_e(\text{id}, \text{id}')$ 10: **require** $\text{id}'.F = \mathbf{A}$ 11: **return** $\perp$

/ نمی‌دارد نگه رازی هیچ دفتر ثابت: /

$\mathcal{Z}$ به عنوان id' دست دراز کند تا وضع فساد $\text{id}.P$ را بپرسد. اگر $\text{id}.P$ فاسد باشد، دروازه فراخوان را رد می‌کند و **Mediate** آن را به حریف می‌سپارد – پس پاسخ «آیا $\text{id}.P$ فاسد است؟» هر چیزی است که حریف بگوید، و می‌تواند بگوید نه. و چون هر فراخوانده‌ای دفتر را می‌خواند تا تصمیم بگیرد با طرف فاسد چگونه رفتار کند، پاسخی که حریف مهارش کند ماشین‌آلات واسطه‌گری را به میل خود خاموش می‌کرد.

پس **FullStatus** هیچ واسطه‌گری و هیچ خاموش‌سازی نمی‌کند: پس از نگهبان، $\mathbf{C}$ را برمی‌گرداند، حالت خود دفتر را. این همان یک عمل است که پاسخش باید از دفتر بیاید، و چون تنها خواندنی است چیزی به حریف نمی‌دهد که پیش‌تر نتوانسته باشد استنتاج کند. هسته **Status** پیش‌نویس‌های قدیمی‌تر هم با آن می‌رود، چون پوشانه‌ای نمانده که از آن برکنار بماند.

فساد کار بیرون است. سطر 3 $\text{id}.F \in \{\mathbf{A}, \mathbf{Z}\}$ را می‌پذیرد، پس حریف و محیط هر یک می‌توانند طرفی را در $\mathbf{C}$ بگذارند و هیچ کارکرد استناداری اصلاً نمی‌تواند چیزی آنجا بگذارد. نگهبان بالای آن، واسطه فاسدکننده را به همان طرفی که فاسدش می‌کند گره می‌زند و می‌پرسد $\text{id}.P = \text{id}'.P$: برای فاسدکردن P ، حریف باید در $(\mathbf{A}, P)$ بدود، و محیط باید $(\mathbf{Z}, P)$ را ادعا کند، که سطر 3 می‌گذارد ریشه‌اش این کار را برای هر طرفی بکند. هر دو می‌توانند بخوانند هم: $\mathbf{A} \cup \mathbf{Z} \subseteq \mathcal{C}.\mathbf{N}$ ، و **FullStatus** کل $\mathbf{C}$ را برمی‌گرداند، پس هر یک می‌تواند در هر نقطه‌ای بپرسد و همیشه کل مجموعه را می‌آموزد. و تنها طرف‌های اصلی می‌توانند فاسد شوند: **FullCorrupt** می‌پرسد $\text{id}.P \in \{0, 1\}^*$ ، پس

نام‌های رزرو بنا بر ساخت درستکار می‌مانند.

هم‌اندازگی درست درمی‌آید، و آنچه تأمینش می‌کند خواندن است و نه هیچ تقسیم اینکه چه کسی می‌تواند بنویسد. ماشین نشسته در (A, P) در یک اجرای آزمایشی تقلید A است و در اجرای دیگر S ، و هیچ چیز آن دو را به فاسدکردن همان طرف‌ها وادار نمی‌کند. اما S در هر دو سو همان یک ماشین است و در هر دو C را می‌خواند، پس اشغال‌گر جایگاه اگر مجموعه دیگری را فاسد کند، محیطی که تنها بپرسد او را می‌گیرد. پس هم‌اندازگی نتیجه است و نه فرض: هیچ محیط مجازی آن دو مجموعه فساد را با مزیتی بیش از آنچه تعریف 4.11 به شبیه‌ساز می‌دهد از هم تشخیص نمی‌دهد. و اینکه محیط می‌تواند برای خودش فاسد کند این را تنها تیزتر می‌کند، چون فسادهایی که او می‌کند در هر دو سو از خود اوست؛ آنچه برای گرفتن می‌ماند ابتکار خود اشغال‌گر است.

فساد تنها با نام طرف اندیس‌گذاری می‌شود، پس P نمی‌تواند در یک شناسه فرایند فاسد باشد و در دیگری درستکار.¹

3.2 نشت

کارکرد $\mathcal{F}$ ، عمل نشت	
id , P , N , U , par	
id از $\text{id.FullLeak}()$	
1: require $\text{id.pid} = \mathcal{F}.pid \wedge \text{id.P} \in \mathcal{F}.P$	دارد وجود واسط /
2: require $\text{id'.F} = A \wedge \text{id'.P} = \text{id.P}$	طرف این برای A ، /
3: $C \leftarrow (C, \text{id.P}).\text{FullStatus}()$ as id	
4: require $\text{id.P} \in C$	می‌کند نشت فاسد طرف تنها /
5: return $\text{Silence}\{\text{id}'' : \text{id}'' \neq \text{id}\}, \text{id.Leak}() \text{ from } \text{id}'\}$	

این سه خواسته همان‌هایی هستند که پوشانه عمومی بخش 3.5 تحمیل می‌کند، و از نو بیان شده‌اند چون نشت به شیوه معمول از هسته به‌دست نمی‌آید. سطر 1 نیمه وجود **Guard** است؛ نیمه فراخواننده عامداً ضعیف‌تر است، چون A باید بتواند از کارکردی نشت بگیرد که او را به‌عنوان فراخواننده نمی‌پذیرد، پس سطر 2 تنها می‌خواهد که حریف برای طرفی عمل کند که دارد می‌خواندش. سطر 4 دروازه فساد است. بی آن، حالت طرف درستکار به میل خواندن می‌شد، و همین است که سطر 3 از واسط کامل هر جای دیگری ردش می‌کند. خموش‌کننده همان خموش‌کننده سطر 5 است، پس هسته نشتی که فراخوان می‌گذارد، مثل هر هسته دیگری هویت خودش را ادعا می‌کند.

برای کارکرد ایده‌آل، **Leak** بخشی از مشخصه است؛ پیام‌هایی که تا اینجا دریافت شده و محتوای فهرست‌های درونی نمونه‌های معمولند. برای پروتکل‌های واقعی

¹ می‌شد به‌جایش یک هویت را فاسد کرد — C هویت‌ها را جمع می‌کرد و هر $\text{id.P} \in C$ به $\text{id} \in C$ بدل می‌شد — به بهای «پخش‌شدن» فسادها به زیرپروتکل‌ها. قرارداد طرف‌گستر پاکیزه‌تر است، چون یک خانواده کامل را یک‌جا آلوده می‌کند.

می‌توان آن را چنان نشان داد که هیچ نشت نکند، که یعنی مدلی از بی‌نشتی کامل؛ و چاره همان کارکردهای ایده‌آلی هستند که می‌گویند کدام بخش‌های حالت نشت می‌کنند. پروتکلی نشت‌خوش ساخت است اگر بدنه هر ماشین بین فراخوانی‌ها پاک باشد، هر تصادف نمونه‌برداری شده از راه $\mathcal{F}_{\text{Rand}}$ کشیده شود و هر حالتی که از فراخوانی‌ای به فراخوانی دیگر می‌پایید در $\mathcal{F}_{\text{Store}}$ نگه داشته شود و نه روی نوار ماشین — که هر یک آن را از راه Leak خودش رو می‌کند — و ورودی‌ها و خروجی‌ها تنها آنجا نشت کنند که پروتکل آن‌ها را از راه کارکرد ورودی-خروجی $\mathcal{F}_{\text{IO}}$ می‌گذارند، که پیش‌فرض نیست. آن‌گاه نوارهای کار هرگز نشت نمی‌کنند، چون پاک‌ی بین فراخوانی‌ها چیزی رویشان نمی‌گذارد. هیچ نتیجه زیر هیچ‌یک از این‌ها را مفروض نمی‌گیرد؛ این شرطی است که یک تحقق باید برآورده کند تا Leak آن معنایی داشته باشد، و ما ثبتش می‌کنیم و به کارش نمی‌بریم. $\mathcal{Z}$ نمی‌تواند این واسطه را فرا بخواند، پس برای تمایزناپذیری لازم نیست محقق شود. با این حال باید شبیه‌سازی‌شدنی باشد، چون حریف می‌تواند فرایش بخواند.

3.3 محیط

ما کارکرد ویژه‌ای به نام $\mathcal{Z}$ تعریف می‌کنیم، با یک واسطه یگانه به‌ازای هر id ، یعنی $\text{id}.\text{FullZ}$ ، که هسته $\text{id}.\mathcal{Z}$ را نگهداری و خاموش می‌کند. میدان $\mathcal{Z}.\mathbf{N} = \mathbf{A} \cup \mathbf{Z}$ سزاوار تأکید است: حریف و خود محیط را می‌پذیرد و هیچ چیز دیگر را، پس هیچ کارکرد استاندارد نمی‌تواند $\mathcal{Z}$ را فرا بخواند. هر چیز فراخ‌تری می‌گذاشت پروتکلی محیط را به‌عنوان یکی از زیرروال‌های خودش فرا بخواند — یک «پروتکل باز»، که زیرروال‌هایش نامعین می‌مانند. دو چیز متمایز این را ممنوع می‌کنند. تنگی $\mathcal{Z}.\mathbf{N}$ خود فراخوان را رد می‌کند: شناسه فرایند فراخوانده استاندارد در Std است، که هیچ کجا با $\mathbf{A} \cup \mathbf{Z}$ برخورد نمی‌کند، پس سطح 2 از Guard ، هر چه فراخواننده اعلام کند، ردش می‌کند. تعریف 1.3 نیمه دیگر بازبودن را رد می‌کند، یعنی عضوی که نام وابستگی‌ای را می‌برد که هیچ عضوی فراهمش نمی‌کند. اینجا اولی است که کار می‌کند: نام‌بردن از $\mathcal{Z}.\text{wf}$ را نمی‌لغزاند، چون $\mathcal{Z} \in \pi^+$ چنین درایه‌ای را برآورده‌شدنی می‌کند، پس اگر آن میدان فراخ‌تر بود، سیستمی می‌توانست خوش‌ساخت باشد و با این حال باز.

آن $\mathcal{Z}$ در $\mathcal{Z}.\mathbf{N}$ به دلیلی دیگر آنجاست: می‌گذارد $\mathcal{Z}$ خودش را فرا بخواند. واسطه‌های $\mathcal{Z}$ محیط در طرف‌های مختلف جدایند، و پذیرفتن $\mathcal{Z}$ همان است که می‌گذارد آن‌ها به یکدیگر برسند.

اینکه کدامشان می‌تواند به کدام برسد را مجموعه خاموش‌شده حل می‌کند، و آنجا کاری بیش از دور نگه داشتن $\mathcal{Z}$ از سیستم‌ها می‌کند. هر ماشین دیگری به جایی که می‌دود گره خورده است: کارکرد استاندارد تنها هویت خودش را می‌تواند ادعا کند، و $\mathcal{A}$ روی $\{\text{id} \neq \text{id}'\}$ خاموش است. هیچ چیز $\mathcal{Z}$ را به‌تنهایی گره نمی‌زد، چون Silence تنها id' ادعایی را آزمون می‌کند و Guard تنها هدف را، پس $(\mathcal{Z}, P)$ و $(\mathcal{Z}, P')$ جایگزین‌پذیر می‌شدند و مؤلفه طرف یک هویت $\mathcal{Z}$ هیچ خبری حمل نمی‌کرد. سطح 3 این گره را می‌دهد، و تا آنجا که کاربردها می‌گذارند شل: واسطی در id می‌تواند id' را ادعا کند هرگاه $\text{id}.\mathcal{Z} = \text{id}'.\mathcal{Z}$ یا $\text{id}.\mathcal{Z} = \mathcal{Z}$ ، یا $\text{id}.\mathcal{Z} = \mathcal{Z}$ ، به زبان ساده، برای طرف خودت عمل کن، یا برای ریشه؛ و ریشه می‌تواند برای هر کسی عمل کند.

هر دو راه فرار لازمند. بی $\text{id}.P = Z$ ریشه در تنگنا می‌ماند، و ریشه همان جایی است که **Exec** از آن آغاز می‌کند و تنها واسطی است که می‌تواند به دیگران برسد. بی $\text{id}.P = Z$ برگ‌ها در تنگنا می‌مانند: تنها راه بازگشت حریف به محیط $(A, P) \rightarrow (Z, P)$ است، و **Mediate** A را در $(A, \text{id}.P)$ بیدار می‌کند، برای طرفی که پاسخش را می‌دهد؛ پس محیطی که نیاز داشته باشد آنچه حریف در P گفته را با آنچه در P' گفته بسنجد، هرگز نمی‌توانست آن دو را کنار هم بیاورد – این واسط‌ها جدابند، و نمی‌توانند از راه حالت مشترک هم آن را یک‌کاسه کنند – و ردهٔ تعریف **4.11** واقعاً کوچک می‌شد. با هر دو راه فرار، همبندی ستاره‌ای دوسویه است که در (Z, Z) ریشه دارد، و ما چیزی نمی‌شناسیم که محیطی نامقید بتواند بکند و این ستاره نتواند. سطر **2** در همین روح مقید می‌کند: جلوی ادعای (A, P) به دست Z را می‌گیرد، و از این راه جلوی گذشتنش از دروازهٔ فساد سطر **3** و راندن واسط طرف درستکار را – توانی که حریفی که او نقشش را بازی می‌کرد هم ندارد، چنان که نکتهٔ **4.8** در باب شبیه‌سازی که روی کمتری خموش شده ثبت می‌کند. آنچه آن سطر دیگر لازم نیست بکند، دور نگه داشتن Z از **FullCorrupt** است، که سطر **3** او را زیر نام خودش به آن می‌پذیرد.

$A \cup Z$ با هم همان است که کاربردها لازم دارند و نه بیشتر. پذیرفتن **A** ضروری است چون محیط هیچ راه دیگری به اجرا ندارد: وقتی Z ژتون را واگذارد، دوباره تنها زمانی می‌دود که چیزی فرایش بخواند، و تنها حریف می‌تواند؛ و همان کانال است که Z از آن هر چه حریف بخواهد بگوید می‌شنود. پذیرفتن Z ضروری است چون محیط یک واسط به‌ازای هر طرف است و نه یک ماشین، و بی آن ریشه به هیچ‌یک از آن‌ها نمی‌رسید. جز این دو هیچ ضروری نیست: کارکردی که ناچار بود Z را فرا بخواند با آن مثل زیروالی رفتار می‌کرد که خودش تعریفش نکرده، و C فسادها را به هیچ‌کس گزارش نمی‌دهد – حریف می‌داند چه فاسد کرده، چون خودش کرده – و همین است که چرا Z باید مجموعهٔ فساد را بپرسد. پس محیط تنها از آن دو ماشینی در دسترس است که بیرون هر سیستمی‌اند.

محیط Z

$\text{par} := \mathcal{J} \quad \mathcal{U} := \{(A, \text{serves})\} \quad \mathcal{N} := A \cup Z \quad \mathcal{P} := \{0, 1\}^* \cup \{A, Z\} \quad \text{id} := Z$

id از $\text{id}.\text{FullZ}(\text{in})$

1: **require** $\text{Guard}_Z(\text{id}, \text{id}')$

2: $\bar{\mathcal{J}} \leftarrow \mathcal{J} \cup \{\text{id}'' : \text{id}'' . F = A\}$

3: $\cup \{\text{id}'' : \text{id}.P \neq Z \wedge \text{id}'' . P \notin \{\text{id}.P, Z\}\}$

4: **out** $\leftarrow \text{Silence}(\bar{\mathcal{J}}, \text{id}.Z(\text{in}) \text{ from } \text{id}')$

5: **return** out

// دسترس از دور A
// ریشه یا خود، طرف

3.4 حریف

حریف A همان شکل را دارد: یک واسط یگانه به‌ازای هر id ، یعنی $\text{id}.\text{FullA}$ ، که هستهٔ $\text{id}.A$ را نگهبانی و خموش می‌کند. آنچه او را از محیط جدا می‌کند این است که چه کسی می‌تواند به او برسد. آنجا که $\mathcal{N}$ تنها $A \cup Z$ است، میدان $A \cup Z$ $\text{Std} \cup A \cup Z$ است، هر

شناسه فرایندی را در بر دارد که هرگز فراخوانی می‌گذارد. تنها شناسه $\mathcal{C}$ نیست، و $\mathcal{C}$ هیچ فراخوانی نمی‌گذارد. این فراخی یک خواسته است و نه یک راحتی: قلاب‌های واسطه‌گری فصل 2، و فراخوان‌هایی که کارکردهای ایده‌آل از راه کوتاه‌نویسی $A(\cdot)$ می‌گذارند، هر دو فراخوان‌هایی هستند که ماشینی در حال عمل برای طرفی، روی حریف می‌گذارد. این واسطه‌ها همان چیزی هستند که در پشتی در این نمادگذاری چنین می‌نماید. حریف ژتونی از خودش ندارد و نمی‌تواند فراخوانی را آغاز کند، پس هر حمله‌ای که ترتیب می‌دهد از آنجا شروع می‌شود که ماشین دیگری مهار را به او می‌سپارد: واسطی یک طرف از راه **Mediate**، یا مستقیماً محیط، که اصلاً همان راهی است که محیط به حریف دستور می‌دهد. آنچه او در پاسخ می‌تواند بگوید تنگ است: مجموعه خموش‌شده $\{id'' : id'' \neq id\}$ است، پس واسطی از A تنها می‌تواند همان هویتی را ادعا کند که در آن می‌دود.

در درون واسطی با هویت id ، ما $A(in)$ را برای فراخوان $FullA(in)$ به‌عنوان id می‌نویسیم، و $Z(in)$ را به همین شکل. ادعا باید id باشد و نه هیچ چیز دیگر، چون سطر 5 هسته را روی هر چیزی جز هویت خودش خموش می‌کند؛ پس حریف فراخواننده را به‌عنوان شناسه ادعایی می‌آموزد و میدان جداگانه‌ای برایش لازم ندارد. هسته او به‌صورت $id.A(in)$ از id' وارد می‌شود، همان شکلی که **Silence** اعلام می‌کند و همان شکلی که هر هسته دیگری در آن وارد می‌شود. مؤلفه طرف هدف $id.P$ است، پس فراخوان این را هم ثبت می‌کند که به‌نیابت چه کسی گذاشته شده است.

حریف A

$par := \perp$, $U := \{\{Z, serves\}\}$, $N := Std \cup A \cup Z$, $P := \{0, 1\}^* \cup \{A, Z\}$, $pid := A$

id از $id.FullA(in)$

```

1: require GuardA(id, id')
2: out ← Silence({id'' : id'' ≠ id}, id.A(in) from id')
3: return out

```

3.5 واسطه کامل

هر چه پوشانه لازم دارد اکنون سر جایش است: **Guard** و **Mediate** و **Silence** از فصل 2، و دفتر $\mathcal{C}$ از بخش 3.1 که $\mathcal{C}$ را می‌دهد. واسطه کامل یک کارکرد استاندارد ترکیب همین‌هاست.

سطرهای 2-4 و 6-7 فساد را می‌گردانند، و تنها جایی هستند که واسطه کامل با دفتر مشورت می‌کند. دو بار خوانده می‌شود چون $\mathcal{C}$ با پیشرفت اجرا تغییر می‌کند و هر خواندن تنها یک عکس فوری است: آزمون‌های پیش از سطر 6 اولی را به کار می‌برند و آزمون سطر 7 دومی را. عضویت یکنواست، چون **Corrupt** هرگز جز افزودن نمی‌کند، پس طرفی که در خواندن اول درستکار است می‌تواند در خواندن دوم فاسد باشد، اما هرگز برعکس.

سطر 3 یک ترکیب را رد می‌کند: حریف در طرف درستکار، که آنجا کاری ندارد. هر چیز دیگری می‌گذرد، و **Mediate** باقی را حل می‌کند. پس طرف درستکار برای همه جز

کارکرد $\mathcal{F}$ par, $\mathcal{U}$, $\mathcal{N}$, $\mathcal{P}$, pidid' از id.FullOp(in)

```

1: require Guard $\mathcal{F}$ (id, id')
2:  $\mathcal{C} \leftarrow (\mathcal{C}, \text{id.P}).\text{FullStatus}()$  as id
3: require  $\neg(\text{id'.F} = A \wedge \text{id.P} \notin \mathcal{C})$  / فاسد طرف در تنها  $A$ 
4: Mediate( $\mathcal{C}$ , id.Op, in, id')
5: out  $\leftarrow \text{Silence}(\{\text{id''} : \text{id''} \neq \text{id}\}, \text{id.Op}(\text{in}) \text{ from id'})$ 
6:  $\mathcal{C} \leftarrow (\mathcal{C}, \text{id.P}).\text{FullStatus}()$  as id
7: Mediate( $\mathcal{C}$ , id.Op, out, id')
8: return out

```

A خطاب‌پذیر است و هسته خودش را می‌دواند؛ و طرف فاسد برای همه خطاب‌پذیر است، اما تنها A به هسته‌اش می‌رسد و هر فراخوانده دیگری را A به‌جای آن طرف پاسخ می‌دهد. محیط حالت ویژه خودش را لازم ندارد: چه هویت خودش را ادعا کند و چه هویت بیرونی پذیرفته‌ای را، طرف فاسد در هر حال از راه A پاسخ می‌دهد. می‌ماند طرف فاسدی که هر کسی جز A خطابش کند، که فراخوانش را نمی‌شود همین‌طور دواند، پس A به‌جای آن طرف پاسخ می‌دهد. سطرهای 4 و 7 همان یک پوشانه در دو لحظه‌اند. اولی طرفی را می‌گیرد که در لحظه ورود از پیش فاسد است و in را واگذار می‌کند، پس هسته هرگز نمی‌دود. دومی طرفی را می‌گیرد که در حین دویدن هسته‌اش در سطر 5 فاسد شد و out را واگذار می‌کند، که دیگر مال آن طرف نیست که برگرداندش. یکنوایی باعث می‌شود آن دو، حالت‌ها را دقیقاً یک بار بپوشانند: طرفی که در اولی فاسد است پیش‌تر برگشته، و هیچ طرفی در اولی فاسد و در دومی درستکار نیست. هر دو قلاب A را در $(A, \text{id.P})$ از راه واسط کاملش خطاب می‌کنند، پس حریفی که پاسخ می‌دهد مثل هر فراخوانده دیگری نگرانی و خموش شده است. سطر 8 مقدار خود هسته را برمی‌گرداند، که در دو حالت رخ می‌دهد: برای طرفی که سرتاسر درستکار است، و برای طرف فاسدی که خود A خطابش می‌کند، که دروازه می‌پذیردش و هیچ‌یک از دو قلاب نمی‌گیردش، چون هر دو $\text{id'.F} \neq A$ را آزمون می‌کنند.

نکته 3.2 (فساد میان فراخوان پیش‌دستانه نیست). هیچ‌چیز هسته‌ای را که پیش‌تر در حال دویدن است قطع نمی‌کند. فرض کنید هسته سطر 5 حریف را فرا بخواند – از راه $A(\cdot)$ ، یا از راه زیرروالی که واسطه‌گری می‌کند – و حریف پیش از برگرداندن مقداری، id.P را فاسد کند. دفتر این را بی‌درنگ ثبت می‌کند، چون $\mathcal{C}$ حالت خود اوست، اما هسته نه خبر می‌شود و نه متوقف: با هر چه حریف برگردانده از سر می‌گیرد و تا پایان می‌دود. تنها در لحظه بازگشت آن است که سطر 6 $\mathcal{C}$ را از نو می‌خواند، id.P را در آن می‌یابد، و out را در سطر 7 به Mediate می‌سپارد تا جایگزین شود.

پس حریف در طول چنین فراخوانی دو بار ژتون را در دست دارد، به این ترتیب: یک بار در درون هسته، برای فراخوانی که هسته گذاشت، و یک بار پس از بازگشت هسته،

برای واسطه‌گری خروجی آن. هیچ لحظه‌ای در میانه نمی‌گذارد آن فساد اثر کند، چون طرفی که در میان فراخوان فاسد می‌شود نمی‌تواند آنچه پیش‌تر کرده را نکرده کند. فراخوان از نو هم دروازه‌بانی نمی‌شود: سطر 3 در خواندن اول تصمیم گرفته شد، و فراخوانی که در درستکاری $id.P$ پذیرفته شده پذیرفته می‌ماند. پس آنچه پوشانه تضمین می‌کند از سقط‌کردن ضعیف‌تر است، و بس است: هیچ چیزی که طرف تازه‌فاسد حساب کرده باشد بی‌واسطه‌گری به فراخوانده او نمی‌رسد. فراخوان‌هایی که پس از فساد می‌رسند، به‌جایش در راه ورود گرفته می‌شوند، با سطر 4.

3.6 اجراها

در یک اجرا، دقیقاً یک ماشین ژتون فعال‌سازی را در دست دارد. فراخوان $out \leftarrow id.Op(in)$ کوتاه‌نویسی این است که فراخوانده با یک ادامه معلق شود و ژتون به واسط Op از $\mathcal{F}$ در هویت id سپرده شود. هر فراخوان میان ماشین‌ها یک واسط کامل را خطاب می‌کند، و $FullOp$ همان است که $Exec$ توزیعش می‌کند؛ هسته تنها به‌دست پوشانه‌ای که خدمتش می‌کند فراخوانده می‌شود، در درون ماشینی که حملش می‌کند، و هرگز از آن‌سوی یک سپردن ژتون. فراخوانی که به هویتی خطاب شود که هیچ ماشینی اشغالش نکرده با rej پاسخ می‌گیرد. یک نمونه می‌تواند چند ادامه معلق داشته باشد و می‌تواند در حال تعلیق دوباره وارد شود، به‌ویژه به‌دست A .

تعریف 3.3 (ماشین‌ها و اشغال). یک ماشین هر چیزی است که اجرا می‌دواندش: اعضای سیستم، و هر چه اجرا در کنار آن‌ها فراهم می‌کند. ماشین مجموعه متناهی‌ای از هویت‌ها را اشغال می‌کند – برای کارکرد، همان $IDS(\mathcal{F})$ از تعریف 1.1 – و $Exec$ درست همان فراخوان‌هایی را به او توزیع می‌کند که به هویت‌های اشغال‌شده‌اش خطاب شده‌اند. اشغال‌گران یک اجرا مجموعه‌های هویت دوبه‌دو مجزا حمل می‌کنند، و $Exec$ برای هیچ خانواده دیگری تعریف نشده است. اشغال‌گر جایگاه حریف ماشینی است که هویت‌های شناسه فرایند A را اشغال می‌کند و هیچ هویت دیگری را؛ حریف بخش 3.4 یکی از آن‌هاست، و هر شبیه‌ساز فصل 4 نیز. یک فعال‌سازی بازه ماکسیمالی است که در طول آن یک ماشین ژتون را در دست دارد.

هر فراخوان یک شناسه ادعایی id' حمل می‌کند. کارکردهای استاندارد تنها هویت همان واسطی را می‌توانند ادعا کنند که فراخوان را می‌گذارد؛ $\mathcal{Z}$ و A می‌توانند هویت‌های دیگری را ادعا کنند، مشروط به آزمون‌های فصل 2. آن آزمون‌ها همان نگهبان‌اند، که id' را در برابر هویت id واسط و در برابر پارامترهای کارکرد می‌سنجد، و ما آن‌ها را با گزاره‌های **require** مشخص می‌کنیم. نگهبانی که شکست بخورد مقدار ممتاز rej را به فرستنده برمی‌گرداند، و rej یک رد است و نه یک مقدار: هیچ ماشینی نمی‌تواند آن را به‌عنوان خروجی خودش برگرداند. این قاعده اعمال می‌شود و مفروض گرفته نمی‌شود – هسته‌ای که کدش rej برمی‌گرداند، و پاسخ واسطه‌گری‌شده rej از جایگاه

حریف، به جایش به صورت $\perp$ تحویل داده می‌شوند — پس فراخوانده‌ای که rej می‌گیرد می‌آموزد که نگهبانی فراخوانش را رد کرده، و هیچ چیز دیگری نمی‌تواند یکی بسازد. به ویژه $rej \neq \perp$.

تصادف به ازای هر ماشین است: هر ماشین نوار سکه خودش را حمل می‌کند، نامتناهی، یکنواخت، و مستقل از نوار هر ماشین دیگر، که تنها وقتی کدش نمونه‌برداری می‌کند خوانده می‌شود. احتمال‌ها روی یک اجرا، روی این نوارها به طور توأم اند. دسته‌کردن ماشین‌ها در یک اشغال‌گر — چنان که فصل 4 و بخش 4.4 می‌کنند — نوارها را یکی نمی‌کند: سکه‌های یک رونوشت میهمان همان‌اند که پیش از جذب بودند. جز سیستم π ، اجرا سه ماشین حمل می‌کند: محیط $\mathbb{Z}$ ، حریف A ، و دفتر فساد C ، که حالتش C را هر پوشانه‌ای می‌خواند. بنا بر فصل 1 هیچ‌یک عضو π نیست، و همین سطر 1 را یک‌معنا می‌کند — دفتر یک بار مقدار آغازین می‌گیرد، به عنوان آرگومان، و نه بار دوم به عنوان عضو — و π را همان شیئی نگه می‌دارد که طراح نوشت. رویه آن سه را مقدار آغازین می‌دهد، و سپس محیط را در (Z, Z) فعال می‌کند، چنان که گویی خودش را فرا خوانده است. آن نخستین فعال‌سازی مثل هر فعال‌سازی دیگری از واسط کامل $\mathbb{Z}$ می‌گذرد، پس محیط از همان آغاز خموش است، و $\mathbb{Z}$ به‌سادگی می‌گذرد، چون هویت ادعایی و هدف یکی‌اند. هر چه محیط برگرداند همان برآمد کار است.

اجرای Exec

سیستم π ، محیط $\mathbb{Z}$ ، حریف A ، دفتر فساد C $Exec(\pi, \mathbb{Z}, A, C)$:

```

1:  $C.Initialize()$ ;  $\mathcal{F}.Initialize()$  for every  $\mathcal{F} \in \pi$ 
2: handle  $(Z, Z).FullZ()$  from  $(Z, Z)$  with // دارد را ژتون و می‌شود فعال نخست  $\mathbb{Z}$ 
3: return out  $\mapsto$  out
4:  $id.FullOp(in)$  from  $id'$ ;  $k \mapsto k(id.FullOp(in)$  from  $id')$ 

```

اگر آن را به عنوان هندلر بخوانیم [12، 4]، اجرا دقیقاً یک عمل دارد: گذاشتن فراخوان. سطر 2 محیط را فعال می‌کند، و این تنها فعال‌سازی‌ای است که ماشینی آن را نگذاشته است. سطر 4 از آن پس هر فراخوانی را می‌گرداند، و ادامه k همان جایی است که ژتون به آن بازمی‌گردد: معلق‌کردن فراخوانده، سپردن ژتون به id ، و از سر گرفتن فراخوانده با پاسخ، درست همان معنایی است که فراخواندن k روی آن پاسخ دارد. دقیقاً یک ماشین در سرتاسر ژتون را در دست دارد. بند **return** وقتی رسیده می‌شود که برنامه محیط بایستد، و خروجی آن خروجی اجراست.

تقلید و ترکیب UC

4.1 جانشانی زیرسیستم

پروتکل را معمولاً در برابر زیرروالی می‌نویسند که بعداً پروتکل دیگری فراهمش می‌کند. جانشین کردن یکی به جای دیگری، عملی مجموعه‌ای روی سیستم‌هاست.

تعریف 4.1 (جانشانی زیرسیستم). بگذارید ρ سیستمی باشد و $\varphi \subseteq \rho$ زیرسیستمی از آن. برای سیستم π ، جانشانی φ با π در ρ این است:

$$\rho[\pi/\varphi] := (\rho \setminus \varphi) \cup \pi.$$

تا اینجا هیچ چیز جلوی π ورودی را نمی‌گیرد که روی شناسه فرایندی فرود بیاید که پروتکل پیرامون از پیش به کارش می‌برد، و این فراخوانی را با خطابی دوبه‌لو رها می‌کرد. ما این را ممنوع می‌کنیم و به تعمیرش نمی‌رویم.

تعریف 4.2 (جانشانی خوش‌ساخت). جانشانی φ با π در ρ خوش‌ساخت است اگر هیچ شناسه فرایندی هم در $\rho \setminus \varphi$ و هم در π رخ ندهد، یعنی اگر

$$\{\mathcal{F}.pid : \mathcal{F} \in \rho \setminus \varphi\} \cap \{\mathcal{F}.pid : \mathcal{F} \in \pi\} = \emptyset.$$

گزاره 4.3 (جانشانی). بگذارید ρ و π سیستم باشند، $\varphi \subseteq \rho$ ، و جانشانی φ با π در ρ خوش‌ساخت باشد. آنگاه $\rho[\pi/\varphi]$ یک سیستم است. و اگر علاوه بر آن $IDS(\rho) = IDS(\varphi)$ ، آنگاه $IDS(\rho[\pi/\varphi]) = IDS(\rho)$.

اثبات. شناسه‌های فرایند $\rho[\pi/\varphi]$ همان‌های $\rho \setminus \varphi$ به همراه همان‌های π هستند. هر سیستم درون خودش شناسه‌های متمایز حمل می‌کند و خوش‌ساختی آن دو گردابه را مجزا می‌کند، پس هیچ شناسه‌ای تکرار نمی‌شود؛ اعضا استاندارد و به‌شمار متناهی‌اند، که هر دو از ρ و π به ارث رسیده، پس $\rho[\pi/\varphi]$ یک سیستم است. آن ادعای اول تنها بر خوش‌ساختی جانشانی تکیه دارد و $IDS(\pi) = IDS(\varphi)$ هیچ کجای آن وارد نمی‌شود.

هویت‌ها فرضِ جداگانه‌ای لازم ندارند: هویت شناسهٔ فرایندش را در مؤلفهٔ اول حمل می‌کند، پس اعضای با شناسه‌های متمایز مجموعه‌های هویت مجزا دارند. و برای خود هویت‌ها،

$$\begin{aligned} \text{IDs}(\rho[\pi/\varphi]) &= \text{IDs}(\rho \setminus \varphi) \cup \text{IDs}(\pi) \\ &= \text{IDs}(\rho \setminus \varphi) \cup \text{IDs}(\varphi) = \text{IDs}(\rho), \end{aligned}$$

که در گام میانی $\text{IDs}(\pi) = \text{IDs}(\varphi)$ و در گام آخر $\varphi \subseteq \rho$ را به کار می‌برد. $\square$

دو نیمهٔ این گزاره در زیر به دو شکل متفاوت به کار می‌روند. اینکه $\rho[\pi/\varphi]$ یک سیستم است می‌گذارد فصل 4 اصلاً از آن سخن بگوید، و تنها بر خوش‌ساختی تکیه دارد. اینکه هویت‌هایش همان‌های ρ است $\text{IDs}(\pi) = \text{IDs}(\varphi)$ را لازم دارد، و هیچ نتیجه‌ای در فصل 4 آن را مفروض نمی‌گیرد: مجاز بودن در آنجا برای زوجی از سیستم‌ها و از راه اجتماع مجموعه‌های هویتشان بیان می‌شود، و گزارهٔ 4.16 و قضیهٔ 4.20 رو می‌گویند که هیچ نسبتی میان آن دو به کار نرفته است. هر جا آن تساوی خواسته باشد، مسدودسازی فراهمش می‌کند.

تعریف 4.2 شناسه‌های فرایند را حل می‌کند و گزارهٔ 4.3 هویت‌ها را. هیچیک به وابستگی نمی‌پردازد، و وابستگی همان جایی است که جانشانی می‌تواند بد پیش برود: نام‌هایی که $\rho \setminus \varphi$ به آن‌ها تکیه دارد پس از آنکه φ جایش را به π بدهد هنوز اشغال‌شده‌اند، اما هر خواسته در اشغال‌گر تازه از نو سنجیده می‌شود. دو شرط این شکاف را می‌بندند.

به زبان غیررسمی، قضیهٔ 4.4 زیر می‌گوید جانشانی خوش‌ساخت wf را نگه می‌دارد، هرگاه درایه‌های π ورودی در جهان تازه برآورده‌شدنی باشند، و هر جا درایه‌ای از $\rho \setminus \varphi$ شاهدش را در درون φ می‌یافت، عضوی از π به جای φ بایستد. فرض (ii) همان معنای این است که π جانشین آمادهٔ φ باشد، و تقلید آن را فراهم نمی‌کند.

قضیه 4.4 (جانشانی خوش‌ساختی را نگه می‌دارد). بگذارید ρ و π سیستم باشند، $\varphi \subseteq \rho$ ، جانشانی φ با π در ρ به معنای تعریف 4.2 خوش‌ساخت باشد، و $\text{wf}(\rho)$ فرض کنید

- (i) هر درایهٔ هر $\mathcal{F} \in \pi$ شاهدهی در $(\rho[\pi/\varphi])^+$ دارد، به معنای تعریف 1.3؛ و
 - (ii) هرگاه $\mathcal{F} \in \rho \setminus \varphi$ درایه‌ای $(\mathcal{F}', R) \in \mathcal{F}.\mathbf{U}$ داشته باشد که برخی شاهدش به معنای تعریف 1.3 در φ باشد، آن‌گاه برخی $\mathcal{G} \in \pi$ در $\mathcal{G} \in \pi$ باشد، $\mathcal{G}.F = \mathcal{F}'.F$ و $\mathcal{G}.s = \mathcal{F}.s \vee \text{global}(\mathcal{G})$ و $R(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ صادق باشند.
- آن‌گاه $\text{wf}(\rho[\pi/\varphi])$

اثبات. بنویسیم $\rho' := \rho[\pi/\varphi] = (\rho \setminus \varphi) \cup \pi$ ، که بنا بر ادعای اول گزارهٔ 4.3 یک سیستم است – ادعای دوم اینجا در دست نیست، چون $\text{IDs}(\pi) = \text{IDs}(\varphi)$ فرض این قضیه نیست. $\mathcal{F} \in \rho'^+$ و درایهٔ $(\mathcal{F}', R) \in \mathcal{F}.\mathbf{U}$ را بگیرید؛ باید شاهدهی در ρ'^+ بنشانیم. بر حسب اینکه $\mathcal{F}$ از کجا می‌آید، سه حالت هست.

اگر $\mathcal{F} \in \pi$ فرض (i) درست همان ادعاست.

اگر $\mathcal{F}$ یکی از $\mathcal{Z}, \mathcal{A}, \mathcal{C}$ باشد، درایه‌هایش یک‌بار برای همیشه و مستقل از سیستم حل شده‌اند: $\mathcal{C.U}$ تهی است، و درایه‌های $\mathcal{Z}$ و $\mathcal{A}$ نام یکدیگر را می‌برند، با $\mathcal{Z}, \mathcal{A} \in \rho^+$ و serves که بینشان برقرار است، چنان که فصل 1 ثبت می‌کند. هر سه جهانی‌اند، پس عطف نشست بخشیده می‌شود.

اگر $\mathcal{F} \in \rho \setminus \varphi$ ، آن‌گاه $\mathcal{F} \in \rho^+$ ، پس $wf(\rho)$ شاهدی $\mathcal{G} \in \rho^+$ برای این درایه فراهم می‌کند. یا $\mathcal{G} \notin \varphi$ که در آن صورت $\mathcal{G} \in \rho^+ \subseteq \rho^+ \cup \{\mathcal{Z}, \mathcal{A}, \mathcal{C}\}$ است و دوباره خدمت می‌کند: همان ماشین است با همان میدان‌ها، پس $\mathcal{G}.F, \mathcal{G}.S$ و هر چه R می‌خواند تغییر نکرده، و $\mathcal{F}$ هم تغییر نکرده است. یا $\mathcal{G} \in \varphi$ و فرض (ii) عضوی از π فراهم می‌کند که همان سه شرط را به‌جای او برمی‌آورد. در هر دو حالت درایه شاهدی در ρ^+ دارد. $\square$

فرض (ii) همان معنای این است که π جانشین آماده φ باشد، و تقلید آن را فراهم نمی‌کند. تعریف 4.11 رفتار را در مرز مقایسه می‌کند؛ در باب میدان‌های اعلام‌شده ماشین‌های پشت آن مرز هیچ نمی‌گوید، و π ای که φ را بی‌نقص تقلید کند می‌تواند باز هم در پذیرفتن فراخوانده‌ای که φ می‌پذیرفت، یا خدمت‌دادن به طرفی که φ خدمت می‌داد، شکست بخورد. این آزمون ارزان است — روی درایه‌هایی از $\rho \setminus \varphi$ دامنه دارد که به درون φ اشاره می‌کردند و هیچ چیز دیگر — اما آزمون است، و جایش کنار خوش‌ساختی جانشانی است و نه در درون قضیه ترکیب.

4.2 تقلید و جذب

هر چه اجرا لازم دارد اکنون تعیین شده است، پس می‌توانیم بگوییم یک سیستم کی دست‌کم به اندازه دیگری امن است. آن دو زیر یک و همان محیط نشانده می‌شوند، پس نخست باید تعیین شود که او چه چیزی را می‌تواند ادعا کند؛ و این نقش $\mathcal{Z}.par$ در زیر است.

مقدار $Exec(\pi, \mathcal{Z}, \mathcal{A}, \mathcal{C})$ هر چیزی است که محیط برمی‌گرداند. ما محیط را چنان می‌گیریم که در ریشه یک بیت برمی‌گرداند — حدسش در باب اینکه در کدام سیستم نشانده شده — و اجرا را چنان می‌خوانیم که دقیقاً وقتی 1 برمی‌گرداند که محیط برگرداند. هیچ چیز دیگری در چارچوب آن مقدار را مقید نمی‌کند، پس این شرطی است بر محیط‌هایی که روی آن‌ها سور می‌زنیم، و نه نتیجه‌ای. آن‌گاه شکاف میان دو اجرا یک عدد است، و نه یک شباهت غیررسمی.

تعریف 4.5 (مزیت UC). بگذارید π و φ سیستم باشند. برای محیط $\mathcal{Z}$ ، حریف $\mathcal{A}$ و شبیه‌ساز $\mathcal{S}$ ،

$$\text{Adv}_{\pi, \varphi}^{\text{UC}}(\mathcal{Z}, \mathcal{A}, \mathcal{S}) := \left| \Pr[\text{Exec}(\pi, \mathcal{Z}, \mathcal{A}, \mathcal{C}) = 1] - \Pr[\text{Exec}(\varphi, \mathcal{Z}, \mathcal{S}, \mathcal{C}) = 1] \right|,$$

که احتمال‌ها روی سکه‌های هر ماشین آن دو اجرا هستند، و $\text{Exec} = 1$ کوتاه‌نویسی پیشامدی است که اجرا با برگرداندن 1 از سوی محیط می‌ایستد.

آن دو اجرا در سیستم و در ماشینی که هویت‌های حریف را اشغال می‌کند تفاوت دارند: $\mathcal{A}$ در یک سو، $\mathcal{S}$ در سوی دیگر. هر دو با همان یک جفت تعریف نوع‌بندی می‌شوند.

تعریف 4.6 (حریف‌ها). یک حریف ماشینی است که $\text{IDs}(\mathcal{A})$ را اشغال می‌کند و هیچ هویت دیگری را، و واسطه‌های حریف را حمل می‌کند – پوشانه بخش 3.4، نگرهبان و خموش‌کننده، و هر واسط دیگری که به ماشین آن بخش داده شده (فصل 9 یکی می‌افزاید) – به دور هسته دلخواهی در هر یک از آن‌ها. ماشین بخش 3.4 یکی از آن‌هاست؛ بدل بخش 4.4 دیگری.

تعریف 4.7 (شبیه‌سازها). یک شبیه‌ساز حریفی است که دست‌کم $\text{Std} \cup \mathbf{Z}$ را می‌پذیرد – شناسه‌های فرایند هر کارکرد استاندارد به همراه شناسه محیط.

پس هر شبیه‌سازی حریف است، و همین است که می‌گذارد یکی از آن‌ها در رده حریف بایستد: گزاره 4.12 و قضیه 4.24 شبیه‌سازها را به‌عنوان حریف می‌خوانند، و شمول‌های بودجه‌ای بخش 4.5 آن دو رده را مستقیم می‌سنجند. اشغال و فراخوانده‌های پذیرفته همان معنای ایستادن در جایگاه حریف‌اند، پس هر چه بخش 3.4 در باب ماشین نشسته در (A, P) حل می‌کند بی‌تغییر برای شبیه‌ساز هم برقرار است: هیچ فراخوانی از خودش آغاز نمی‌کند، و خموش‌کننده‌اش تنها می‌گذارد هویتی را ادعا کند که در آن می‌دود. گزاره 4.19 تنها اشغال هر چه به آن داده شود را می‌خواهد؛ قضیه 4.29 پوشانه و فراخوانده‌های پذیرفته را هم به کار می‌برد، و نکته 4.8 توضیح می‌دهد چرا هیچ‌یک محدودیت نیست.

متر آن سه ماشین را به‌عنوان آرگومان می‌گیرد، پس تقلید را می‌شود با سوزدن روی رده‌هایی از آن‌ها و کران‌گذاشتن بر نتیجه بیان کرد. اینکه اصلاً چه محیط‌هایی به کار می‌آیند را همان زوجی که مقایسه می‌شود حل می‌کند.

نکته 4.8 (تقلید در باب جایگاه حریف چه چیزی را تعیین می‌کند). تعریف 4.10 زیر $\mathbb{Z}.par$ را مقید می‌کند و در باب ماشین‌های جایگاه حریف هیچ نمی‌گوید؛ تعریف‌های 4.6 و 4.7 هر چه لازم است می‌گویند، و آن کمتر از پنج میدان است. میدان‌های pid و $\mathbf{P}$ با اشغال مفت می‌آیند: $IDs(\mathcal{F}) = \{(\mathcal{F}.pid, P) : P \in \mathcal{F}.P\}$ پس اشغال $IDs(A)$ هر دو را سنجاق می‌کند، و $\mathcal{S}.pid = (A, 0, 0)$ در سطر 1 و $global(\mathcal{S})$ در سطر 3 را می‌دهد؛ و سنجاق کردن $\mathbf{P}$ همان است که خواسته است، چون اشغال‌گر جایگاهی که به طرف‌های کمتری خدمت دهد یک هویت A را تنها در یک سو اشغال نشده می‌گذارد، که در آن سو rej پاسخ می‌گیرد و در سوی دیگر پاسخی واقعی. میدان par هرگز خوانده نمی‌شود – مجموعهٔ خموش شده همان $\{id'' : id'' \neq id\}$ عینی سطر 2 است، که پوشانهٔ لازم آن را به‌عنوان کد حمل می‌کند – و این تشریفات نیست: شبیه‌سازی که روی کمتری خموش شده باشد می‌توانست هویت یک طرف را ادعا کند، از دروازهٔ فساد $A.F = id'$ در سطر 3 بگذرد، و واسط طرف درستکاری را براند، توانی که حریفی که او به‌جایش می‌ایستد ندارد. میدان $\mathbf{U}$ بی‌اثر است و تنها wf می‌خواندش، و آنجا π^+ نام A رزرو را می‌برد و نه اشغال‌گر جایگاه را.

می‌ماند $\mathbf{N}$ ، و همین است که چرا تعریف 4.7 آن را رو می‌خواهد. فراخ‌ترکردن ناممکن است، چون $A.N$ از پیش هر شناسهٔ فرایندی را در بر دارد که فراخوانی می‌گذارد؛ و تنگ‌ترکردن هیچ برای شبیه‌ساز نمی‌آورد و هر دو قضیهٔ زیر را می‌گیرد. حذف **Std** هر قلاب واسطه‌گری در طرف فاسد را به همان $\perp$ محسوب بخش 3.6 بدل می‌کند – و قضیهٔ 4.20 روی هر p سور می‌زند، پس شبیه‌سازی که تنها شناسه‌های فرایند φ را بپذیرد در نخستین جهان بیرونی که شناسه‌های دیگری داشته باشد با آن‌ها روبه‌رو می‌شود. حذف $\mathbf{Z}$ محیط را تنها در سوی ایده‌آل بیرون می‌گذارد، و سطر 2 در جایگاه، درست همان دستورهایی را رد می‌کند که حریف واقعی پاسخشان می‌دهد. و هیچ چیز در هیچ یک از این‌ها از زوجی که برایش شبیه‌سازی می‌شود نام نمی‌برد، و همین است که می‌گذارد قضیهٔ 4.20 شبیه‌ساز فرض را بی‌تغییر تحویل دهد.

تعریف 4.9 (محیط‌ها). یک محیط ماشینی از اجراست که $IDs(\mathbb{Z})$ را اشغال می‌کند به همراه هویت‌های تعداد متناهی کارکرد استاندارد که میهمان می‌کند – برای ماشین بخش 3.3 هیچ، و برای محیط‌های جذب‌شدهٔ تعریف 4.15 زیر، رونوشت‌هایی از پروتکل پیرامون. این ماشین واسط بخش 3.3 را، با خموش‌کننده و پارامتر par ، در هر هویت $\mathbf{Z}$ حمل می‌کند، و واسط کامل خود هر کارکرد میهمان را در هویت‌های آن کارکرد؛ **Exec** در هر هویتی که او اشغال می‌کند به او توزیع می‌کند، و خروجی‌اش همان است که بخش $\mathbb{Z}$ او برمی‌گرداند.

تعریف 4.10 (محیط‌های مجاز). برای سیستم π ، بنویسیم $\langle \pi \rangle := \{id : id.pid.F = \mathcal{F}.F \text{ some for } \mathcal{F} \in \pi\}$ برای بستار نامی آن: هویت‌های هر شناسه فرایندی که نامی را حمل می‌کند که π به کار می‌برد، اشغال‌شده یا نه، در هر نشست و هر نمونه. برای سیستم‌های π و φ ، محیط‌های مجاز برای این زوج این‌هايند:

$$\mathbb{Z}_{\pi, \varphi} := \{ \mathbb{Z} : \mathbb{Z}.par \supseteq \langle \pi \rangle \cup \langle \varphi \rangle \text{ و } \mathbb{Z} \in IDs(\pi) \cup IDs(\varphi) \text{ در هیچ هویتی از } \mathbb{Z} \}.$$

شرط دوم بهداشت اشغال است: اجرا تنها برای اشغال‌گرانی با مجموعه‌های هویت دوه‌دو مجزا تعریف شده است (تعریف 3.3)، پس محیطی که در هویتی میهمان کند که یکی از سیستم‌ها اشغالش کرده نمی‌توانست کنار آن نشاندۀ شود، و مجازبودن آن را برای هر دو جهان یک‌جا ممنوع می‌کند.

شمول در زیر توجیه می‌شود. آن‌گاه یک حکم تقلید سه رده را تعیین می‌کند: رده $\mathbb{A}$ از حریف‌ها (تعریف 4.6)، رده $\mathbb{S}$ از شبیه‌سازها (تعریف 4.7)، و رده $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}_{\pi, \varphi}$ از محیط‌ها (تعریف 4.9). گرفتن قوی‌ترین حکم از این سه را می‌دهد، و خوانش پیش‌فرض است.

تعریف 4.11 (تقلید UC). بگذارید π و φ سیستم باشند، $\varepsilon \geq 0$ ، و $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}_{\pi, \varphi}$ می‌گوییم π کارکرد φ را در ε و در برابر $(\mathbb{A}, \mathbb{S}, \mathbb{Z})$ تقلید-UC می‌کند اگر

$$\forall \mathcal{A} \in \mathbb{A} \exists \mathcal{S} \in \mathbb{S} \forall \mathbb{Z} \in \mathbb{Z} : \quad Adv_{\pi, \varphi}^{uc}(\mathbb{Z}, \mathcal{A}, \mathcal{S}) \leq \varepsilon.$$

ترتیب سورها جان این تعریف است: شبیه‌ساز می‌تواند به حریف وابسته باشد اما به محیط نه، پس یک $\mathcal{S}$ باید یک‌جا در برابر هر $\mathbb{Z} \in \mathbb{Z}$ کار کند. جز این، آن دو اجرا یک آزمایش‌اند که یک سیستم در آن عوض شده، و $\mathbb{Z}$ عیناً همان یک ماشین در هر دو سو است. ضعیف‌کردنش به $\forall \mathcal{A} \forall \mathbb{Z} \exists \mathcal{S}$ – شبیه‌سازی که برای محیطی که با آن روبه‌روست ساخته شده – مفهومی می‌دهد که تعریف 4.11 آن را نتیجه می‌دهد و عکسش را ما اثبات نمی‌کنیم، و آن دو در صورت عینی بخش 4.5 به صورت $\max_{\mathcal{A}} \min_{\mathcal{S}} \max_{\mathbb{Z}}$ و $\max_{\mathcal{A}} \max_{\mathbb{Z}} \min_{\mathcal{S}}$ از یک کمیت خوانده می‌شوند. نتایج ترکیب از این ضعیف‌سازی جان سالم می‌برند، چون هر اثبات زیر فرض را در محیطی می‌نشانند که نتیجه تعیینش کرده؛ پس آنچه این ترتیب می‌خرد معناست و نه ترکیب، چون تنها زیر آن است که $(\varphi, \mathcal{S})$ یک سیستم است که مثل $(\pi, \mathcal{A})$ رفتار می‌کند، هر که تماشا کند – جهانی ایده‌آل که می‌شود نامش برد و تحویلش داد.

تعریف 4.10 همان است که این مقایسه را معنادار می‌کند. چون $\mathbb{Z}.par$ خود $\mathbb{Z}$ را خموش می‌کند، او هیچ هویتی از درون آن را نمی‌تواند ادعا کند، و سه دسته باید دور از دسترس بمانند. هویتی در $IDs(\pi) \triangle IDs(\varphi)$ در یک جهان اشغال است و در دیگری آزاد، پس به محیطی که اجازه یابد به‌عنوان آن سخن بگوید پیش از آنکه چیزی

رخ دهد گفته می‌شود در کدام جهان است، و هیچ شبیه‌سازی نمی‌تواند این را تعمیر کند. هویتی که درونی هر دو است چیزی را جدا نمی‌کند، اما محیطی که آن را ادعا کند به‌عنوان جزئی از سیستم سخن می‌گوید و نه از بیرون، و محیط برای این نیست. و هویت اشغال‌نشده یک نام به‌کاررفته به‌اندازه اشغال‌شده کارساز است، چون **Guard** فراخواننده‌ها را با نام می‌پذیرد: فراخوانده محلی هر نمونه از نام والدش را می‌پذیرد و سطر 2 بیش از این نمی‌خواهد، پس محیطی که نمونه تازه‌ای از آن نام را ادعا کند زیرروال‌های درونی را درست همان‌گونه می‌راند که فراخواننده‌هایشان – و در برابر زوجی مسدودشده (فصل 6) رو جهان‌ها را از هم تشخیص می‌دهد، چون مسدودگر فراخوانی را رد می‌کند که اشغال‌گر اصیل می‌پذیرد. خموش کردن بستر هر سه را یک‌جا ممنوع می‌کند. آنچه ادعاکردنی می‌ماند نام‌های تازه است، و آن‌ها تنها به چیزی می‌رسند که کل **Std** را می‌پذیرد: کارکردهای جهانی، که در هر مقایسه‌ای که خودشان محل نزاع نباشند بین دو جهان مشترکند.

خموش‌سازی حکم می‌کند که $\approx$ چه چیزی را می‌تواند ادعا کند، و فراخواندن کانال دومی است که به آن دست نمی‌زند. هویتی از $IDs(\pi) \triangle IDs(\varphi)$ در هر دو جهان می‌تواند فرا خوانده شود: آنجا که هیچ‌چیز اشغالش نکرده پاسخ **rej** است (بخش 3.6)، و آنجا که چیزی اشغالش کرده پاسخ باز هم **rej** است – به شرطی که آن چیز **Z** را در سطر 2 رد کند. این شرط، شرطی است بر سیستم‌هایی که مقایسه می‌شوند و نه بر رده محیط، و زوجی که آن را بشکند به‌سادگی تقلیدشدنی نیست، چون هیچ شبیه‌سازی نمی‌تواند پاسخی از خود بسازد که جهان ایده‌آل ماشینی برای دادنش ندارد. همین است که چرا زیرروال‌های محلی فصل 20 **Z** را از **N** خود بیرون نگه می‌دارند.

چون مجموعه‌های کوچک‌تر کم‌محدودکننده‌ترند، کم‌محدودترین محیط‌های مجاز آن‌هایی هستند که **par**شان درست همان بستر است – و مسدودسازی فصل 6 آن‌ها را برای زوجی سازگار تحویل می‌دهد:

$$IDs(\bar{\pi}) = IDs(\bar{\varphi}) = IDs(\pi) \cup IDs(\varphi)$$

بنا بر ادعای دوم قضیه 6.3، و مسدودگر نامش را از عضوی که به‌جایش می‌ایستند رونویسی می‌کند، پس

$$\langle \bar{\pi} \rangle = \langle \bar{\varphi} \rangle = \langle \pi \rangle \cup \langle \varphi \rangle.$$

پس $\bar{\pi} := \langle \bar{\pi} \rangle$ تنها مقداری نیست که آن دو سیستم مسدودشده می‌توانند مشترک داشته باشند، بلکه ضعیف‌ترین محدودیتی است که آن زوج می‌پذیرد.¹

یک ویژگی این رابطه از پیش در دست است، و از گونه‌ای دیگر از هر چیز پس از آن است. نتایج ترکیب زیر – جانشانی، ترکیب موازی، تمامیت حریف بدل – نتیجه‌های یک لم جذب یگانه‌اند، که هر یک یک اجرا را بازگروه‌بندی می‌کند و همان یک مزیت را دو بار می‌خواند. تریایی هیچ بازگروه‌بندی نمی‌کند. اثباتش نامساوی مثلثی روی تعریف 4.5

¹سوزدن روی همه محیط‌ها بی‌اعتنا به **par** سازگار است اما برای به‌کارآمدن زیادی قوی است: شبیه‌ساز ناچار بود ترافیک درونی φ را فراخوان به‌فراخوان بازتولید کند. اگر می‌گذاشتیم شبیه‌ساز در هویت‌هایی که φ اشغال نمی‌کند کارکرد بزیاناند، این شرط شل می‌شد و تنها $IDs(\varphi) \setminus IDs(\pi)$ برای دریغ‌کردن می‌ماند – که برای جفت‌شدن معمول تهی است؛ و اینکه زایاندن در ترکیب چه هزینه‌ای دارد را به کار آینده وامی‌گذاریم.

است، به همراه این آزمون که ردهٔ نتیجه برای زوج بیرونی مجاز است، پس به متر تعلق دارد و نه به ماشین‌آلات، و به هیچ‌یک از دستگاه‌های باقی این بخش نیازی ندارد. به همین سبب همین‌جا بیان می‌شود.

گزاره 4.12 (تراپایی). بگذارید π, φ و ψ سیستم باشند و $Z \subseteq Z_{\pi, \varphi} \cap Z_{\varphi, \psi}$. اگر π کارکرد φ را در ε_1 و در برابر $(\mathbb{A}, \mathbb{S}, \mathbb{Z})$ تقلید-UC کند و φ کارکرد ψ را در ε_2 و در برابر $(\mathbb{S}, \mathbb{S}', \mathbb{Z})$ ، آنگاه π کارکرد ψ را در $\varepsilon_1 + \varepsilon_2$ و در برابر $(\mathbb{A}, \mathbb{S}', \mathbb{Z})$ تقلید-UC می‌کند.

اثبات. اول، نتیجه حکم مجازی از تقلید است. $\mathbb{Z}$ ای که در هر دو رده باشد $\mathbb{Z}.par \supseteq \langle \varphi \rangle \cup \langle \psi \rangle$ و $\langle \pi \rangle \cup \langle \varphi \rangle$ دارد، پس $\mathbb{Z}.par \supseteq \langle \pi \rangle \cup \langle \psi \rangle$ ؛ و در هیچ هویتی از $IDs(\varphi) \cup IDs(\psi)$ و نه از $IDs(\pi) \cup IDs(\varphi)$ میهمان نمی‌کند، پس در هیچ هویتی از $IDs(\pi) \cup IDs(\psi)$ هم نه – پس هر دو بند تعریف 4.10 برقرارند و $Z \subseteq Z_{\pi, \psi}$ و برای این، آن سه سیستم لازم نیست نسبتی با هم داشته باشند. اکنون بگذارید $\mathcal{A} \in \mathbb{A}$ تقلید اول $\mathbb{S} \in \mathbb{S}$ را فراهم می‌کند، و چون تقلید دوم حریف‌هایش را روی $\mathbb{S}$ سور می‌زند، خواندن $\mathbb{S}$ به‌عنوان حریفی در برابر φ به $\mathbb{S}' \in \mathbb{S}'$ می‌رسد. برای هر $\mathbb{Z} \in \mathbb{Z}$ ، نامساوی مثلثی می‌دهد

$$\begin{aligned} Adv_{\pi, \psi}^{uc}(\mathbb{Z}, \mathcal{A}, \mathbb{S}') &\leq Adv_{\pi, \varphi}^{uc}(\mathbb{Z}, \mathcal{A}, \mathbb{S}) + Adv_{\varphi, \psi}^{uc}(\mathbb{Z}, \mathbb{S}, \mathbb{S}') \\ &\leq \varepsilon_1 + \varepsilon_2, \end{aligned}$$

چون جملهٔ میانی $Pr[Exec(\varphi, \mathbb{Z}, \mathbb{S}, \mathbb{C}) = 1] = 1$ حذف می‌شود. و چون $\mathbb{S}'$ تنها به $\mathcal{A}$ وابسته است، همان شبیه‌ساز لازم است. $\square$

سه ساخت زیر – محیط جذب‌شدهٔ اینجا، و آن دوی بخش 4.4 – چند ماشین را در یک اشغال‌گر اجرا تا می‌کنند. آن‌ها یک شکل مشترک دارند، که یک بار نامش می‌بریم.

تعریف 4.13 (دسته). یک دسته چند ماشین را با هم به‌عنوان یک اشغال‌گر یگانهٔ اجرا می‌دواند، و ژتون را بینشان همان‌گونه که **Exec** می‌کند دست‌به‌دست می‌کند و هر یک را همان‌گونه که **Exec** می‌کرد مقدار آغازین می‌دهد. دسته مجموعهٔ اعلام‌شده‌ای از هویت‌ها را اشغال می‌کند، که هویت‌های خود اعضا باید بپوشانندش، و خروجی و پارامترهایش را از عضوی معین می‌گیرد. فراخوان میان دو ماشین میهمان در درون خدمت می‌شود، با مسیریابی خود دسته و بی‌آنکه روی اجرا گذاشته شود؛ فراخوانی که از بیرون می‌رسد به‌دست عضوی که هویت هدف را حمل می‌کند خدمت می‌شود، از راه واسطهٔ کامل همان عضو، با نگرهبان و همه چیز؛ و فراخوانی که ماشین میهمان به بیرون می‌گذارد، هرگاه هدفش در مجموعهٔ اعلام‌شدهٔ بیرونی باشد روی اجرا گذاشته می‌شود و در غیر این صورت **rej** پاسخ می‌گیرد. یک نمونه می‌تواند علاوه بر این، فراخوان‌های خاصی را میان اعضایش به‌دست مسیریابی کند – یکی را پیش از دیگری بنشانند، حتی وقتی هدف

بیرون هویت‌های هر عضوی باشد – و چنین مسیریابی صریحی بر فراخوان‌هایی که نامشان می‌برد حکم می‌کند، و تنها باقی را به قاعده هدف بالا وامی‌گذارد. اینکه فراخوان بیرونی ماشین میهمان زیر چه ادعایی می‌رود بر اشغال می‌گردد، چون خموش‌کننده هسته یک واسط را می‌پوشاند و فراتر نمی‌رود (فصل 2). عضوی که دسته هویت‌هایش را اشغال می‌کند فراخوان‌هایش را زیر هویت خودش می‌فرستد و تنها با خموش‌کننده خودش روبه‌رو می‌شود؛ عضوی که دسته هویت‌هایش را اشغال نمی‌کند هیچ هویتی برای ادعا ندارد، پس دسته هر یک از فراخوان‌های بیرونی‌اش را بازنویسی می‌کند تا زیر هویتی برود که خودش داردش – و اینکه کدام هویت، بخشی از همان چیزی است که نمونه اعلامش می‌کند، در کنار مجموعه بیرونی‌اش – و ادعای بازنویسی‌شده با خموش‌کننده آن واسط روبه‌رو می‌شود. اینکه عضوی در کدام حالت است، همان است که دسته را به اجرایی که به‌جایش می‌ایستد وفادار نگه می‌دارد.

اینکه ترافیک درونی خدمت می‌شود و نه گذاشته، همان است که می‌گذارد دسته جایگاه حریف سیستمی را اشغال کند که هسته‌هایش او را پاسخگوینه فرا می‌خوانند، و ارزش گفتن دارد که چرا این تمایز موی دماغ نیست. پوشانه **Respond** (تعریف 9.1) هر فراخوانی را که پاسخ‌دهنده می‌گذارد رد می‌کند، پس دسته‌ای که ناچار بود فراخوان‌های درونی‌اش را بگذارد در حال پاسخ‌دادن به هیچ‌یک از اعضای خودش نمی‌رسید – و شبیه‌ساز فصل 20، که در درون هر یک از دو پاسخ پاسخگو سه دورگه میهمان را می‌راند، اصلاً نمی‌توانست بدود. خدمت‌کردن آن‌ها در درون، ژتون را همان جا که بود می‌گذارد، و این کل چیزی است که پاسخگویی می‌خواهد. آنچه دسته در درون یک پاسخ پاسخگو باز هم نمی‌تواند بکند، رسیدن به چیزی است که میهمانش نکرده: دفتر و کارکردهای مشترک بیرون اویند، پس فراخوان‌هایشان گذاشته می‌شود، و رد می‌شود.

تعریف 4.13 پیش‌تر می‌گوید ماشین میهمان دو گونه دارد، بر حسب اینکه دسته هویت‌هایش را اشغال می‌کند یا نه، و همین تفاوت کل آنچه در پی می‌آید است. ماشینی که دسته هویت‌هایش را نگه می‌دارد از توزیع اجرا محو می‌شود و در درون خدمت می‌شود؛ و ماشینی که دسته هویت‌هایش را واگذار می‌کند باید آن‌ها را به کسی بسپارد، و فراخوان‌هایش را باید همان کس به‌نیابت او بگذارد. هر دو حرکت پیش می‌آید – اولی پروتکلی را جذب می‌کند و دومی حریفی را – پس با هم تعریفشان می‌کنیم و یک بار درستی‌شان را اثبات می‌کنیم.

تعریف 4.14 (جذب). بگذارید $\mathcal{Z}$ محیطی باشد و H مجموعه متناهی‌ای از ماشین‌های یک اجرا، که به $H = H_{\text{keep}} \uplus H_{\text{cede}}$ شقه می‌شود و اعضای H_{cede} اشغال‌گران جایگاه حریفاند. جذب H در $\mathcal{Z}$ همان دسته (تعریف 4.13) $\mathcal{Z}^H$ را از $\mathcal{Z}$ با یک رونوشت از هر عضو H است؛ این دسته $\text{IDs}(\mathcal{Z}) \cup \text{IDs}(H_{\text{keep}})$ را اشغال می‌کند، خروجی و par را از $\mathcal{Z}$ می‌گیرد، و مجموعه بیرونی‌اش همان هویت‌هایی است که اجرای پیرامون هنوز خدمتشان می‌کند. عضوی از H_{keep} هویت‌هایش را

نگه می‌دارد، پس فراخوان‌هایش زیر ادعای خودش می‌روند و فراخوان‌هایی که به او خطاب شوند در درون دسته خدمت می‌شوند. عضوی از H_{cede} هیچ هویتی نگه نمی‌دارد، پس دسته هر فراخوان بیرونی $FullOp(x)$ را که او در حال دویدن در (A, P) می‌گذارد به این دستور بازنویسی می‌کند

$$(A, P).FullA(id''.Op, x) \text{ as } (Z, P),$$

و هویت‌هایی که او واگذار می‌کند در اجرای تازه به‌دست یک بازپخش برای او اشغال می‌شوند، که سرتاسر همان بدل $\mathcal{D}$ از بخش 4.4 است.

ما حالت واگذاری را تنها برای جایگاه حریف بیان می‌کنیم. تنها همین یکی در زیر به کار می‌رود، و تنها همین یکی است که واسطش شکل دستوری دارد که فراخوان‌ها را به آن بازنویسی کنیم – کارکرد استاندارد آنچه کد خودش نامش می‌برد را خدمت می‌کند و نمی‌توانست به‌جای فراخوان‌های ماشین دیگری بایستد.

تعریف 4.15 (محیط جذب‌شده). بگذارید $\rho \subseteq \varphi$ ، و π سیستمی باشد که به‌جای φ نشانده می‌شود، و $\mathcal{Z}$ محیطی. محیط جذب‌شده $\mathcal{Z}^{\rho \setminus \varphi}$ همان جذب (تعریف 4.14) $\rho \setminus \varphi$ در $\mathcal{Z}$ است با هر عضو نگه‌داشته و هیچ عضو واگذارشده، پس دسته $\mathcal{Z}$ است با یک رونوشت از هر $\mathcal{F} \in \rho \setminus \varphi$ ، که هر رونوشت هویت‌هایش را نگه می‌دارد؛ این دسته $IDs(\mathcal{Z}) \cup IDs(\rho \setminus \varphi)$ را اشغال می‌کند، خروجی و par را از $\mathcal{Z}$ می‌گیرد، و مجموعه بیرونی‌اش $IDs(\pi) \cup IDs(\varphi) \cup \{id : id.F \in \{A, C\}\}$ است. این یک محیط است (تعریف 4.9) و نه یک کارکرد، چون روی چند شناسه فرایند گسترده است. بالانویس تنها پوسته میهمان‌شده را ثبت می‌کند – مجموعه بیرونی π را هم می‌خواند – پس $\mathcal{Z}^{\rho \setminus \varphi}$ نسبت به جانشانی‌ای که بافت می‌دهد تعیین می‌شود، و دو جانشانی که $\rho \setminus \varphi$ مشترک دارند اما در π متفاوتند نام دو ماشین متفاوتند.

هر دو نیمه مجموعه بیرونی را همان چیزی وادار می‌کند که اجرای جذب‌شده باید بازتولیدش کند. اولی جایگاه است، که هویت‌هایش بر حسب اینکه محیط جذب‌شده در کدام جهان نشسته به π یا به φ می‌رسند. ما اجتماع را می‌گیریم و نه تنها $IDs(\varphi)$ را، تا همان یک ماشین در هر دو خدمت کند، و این حالا که آن دو لازم نیست همان هویت‌ها را اشغال کنند مهم است. دومی آن دو شناسه رزرو A و C است، که به‌عنوان شناسه نامیده شده‌اند و نه به‌عنوان ماشین، چون جایگاه حریف در سوی ایده‌آل $\mathcal{S}$ را در بر دارد و گزاره 4.19 در هر دو سو یک و همان ماشین جذب‌شده را لازم دارد. آن‌ها آنچنانچند چون ماشین‌های میهمان واسط‌های کامل‌اند و نه هسته‌های خالی: هر یک دفتر را در سطرهای 2 و 6 بخش 3.5 می‌خواند، و هر یک فراخوانی در طرف فاسد را از راه **Mediate** به حریف می‌سپارد، که به $(A, id.P)$ قلاب می‌شود. هیچ‌یک از این دو شناسه به هیچ سیستمی تعلق ندارد. بی این نیمه، فراخوان به کارکردی میهمان در نخستین سطرش رد می‌شد، و قلاب طرف فاسد به‌جای رسیدن به حریف رد می‌شد:

اجرای جذب شده درست همان جا که C به $\varphi \setminus \rho$ می‌رسید از بازگروه‌بندی اجرای بیرونی بودن دست می‌کشید. هر چیز دیگر با rej پاسخ می‌گیرد، چون در اجرای بیرونی هم چیزی خدمتش نمی‌کرد.

پارامتر دست‌نخورده منتقل می‌شود، و باید چنین باشد. آن مجموعهٔ خاموش‌شدهٔ واسط خود $\mathcal{Z}$ است، پس هر تغییری در آن تغییر می‌دهد که $\mathcal{Z}$ چه فراخوان‌هایی می‌تواند بگذارد - و $\mathcal{Z}$ همان یک ماشینی است که باید در هر دو سو یکسان رفتار کند. کسی ممکن است گمان کند کارکردهای میهمان نیاز دارند $IDs(\rho \setminus \varphi)$ از آن حذف شود تا بتوانند به‌عنوان خودشان سخن بگویند، اما ندارند: هر یک واسطی کامل است، و سطح 5 از پوشاندهٔ خودش همان است که ادعایش را مجاز می‌کند، و پوشاندهٔ $\mathcal{Z}$ فراتر از هستهٔ خود $\mathcal{Z}$ نمی‌رسد (تعریف 4.13). حذف آن هویت‌ها هیچ چیز تازه‌ای برایشان مجاز نمی‌کرد، و $\mathcal{Z}$ را درست روی همان هویت‌هایی خاموش می‌کرد که پیش از جذب رویشان خاموش بود.

پس جذب، محیطی برای زوج بیرونی را به محیطی برای زوج درونی بدل می‌کند و مجازبودن را نگه می‌دارد. دفتر رفتار ویژه‌ای لازم ندارد: چون عضو هیچ سیستمی نیست، نه در φ است و نه در $\rho \setminus \varphi$ ، پس محیط جذب‌شده میهمانش نمی‌کند و مسدودسازی هیچ مسدودگری برایش نمی‌سازد. مثل $\mathcal{Z}$ و A ، $Exec$ فراهمش می‌کند، و همان یک ماشین واحد در هر دو سوی هر مقایسه‌ای است. رونوشت‌های میهمان آن هویت‌هایشان را نگه می‌دارند، پس بنا بر تعریف 4.13 فراخوان‌هایشان را زیر ادعاهای خودشان می‌فرستند و با خاموش‌کننده‌های خودشان روبه‌رو می‌شوند - نه با خاموش‌کنندهٔ $\mathcal{Z}$ - و همین است که بازگروه‌بندی زیر لازم دارد؛ و ساخت‌های بخش 4.4 حالت مقابلند، چون حریفی را میهمان می‌کنند که دسته هویت‌هایش را اشغال نمی‌کند.

گزاره 4.16 (جذب مجازبودن را نگه می‌دارد). بگذارید ρ و π سیستم باشند، $\varphi \subseteq \rho$ ، و جانشانی φ با π در ρ خوش‌ساخت باشد. آنگاه

$$\mathcal{Z} \in \mathbb{Z}_{\rho[\pi/\varphi], \rho} \implies \mathcal{Z}^{\rho \setminus \varphi} \in \mathbb{Z}_{\pi, \varphi}.$$

اثبات. برای نیمهٔ par ، جذب این میدان را دست‌نخورده منتقل می‌کند، پس همین بس است که

$$\langle \rho[\pi/\varphi] \rangle \cup \langle \rho \rangle \supseteq \langle \pi \rangle \cup \langle \varphi \rangle.$$

هر نامی که φ به کار می‌برد ρ هم به کار می‌برد، چون $\varphi \subseteq \rho$ ، و هر نامی که π به کار می‌برد $\rho[\pi/\varphi]$ هم، چون $\pi \subseteq \rho[\pi/\varphi]$. برای نیمهٔ میهمانی، $\mathcal{Z}^{\rho \setminus \varphi}$ فراتر از هر چه $\mathcal{Z}$ میهمان کرده بود، در $IDs(\rho \setminus \varphi)$ میهمان می‌کند؛ و آن دومی از $IDs(\rho[\pi/\varphi]) \cup IDs(\rho)$ می‌پرهیزد، که $IDs(\pi) \cup IDs(\varphi)$ را در بر دارد؛ و $IDs(\rho \setminus \varphi)$ هیچ کجا با $IDs(\varphi)$ برخورد نمی‌کند، چون آن دو زیرسیستم‌های مجزای ρ اند، و هیچ کجا با $IDs(\pi)$ برخورد نمی‌کند، بنا بر خوش‌ساختی جانشانی - تنها جایی که این فرض به کار می‌رود، و تنها برای نوع‌بندی به کار می‌رود. هیچ نسبتی میان $IDs(\pi)$ و $IDs(\varphi)$ وارد نمی‌شود. یک چیز که این حکم نمی‌گویدش: ماشین جذب‌شده هویت‌هایی را در درون par خودش

ادعا می‌کند، و هر رونوشت میهمان هویت خودش را. این تناقضی نیست – بنا بر تعریف 4.13 ادعاهای رونوشت میهمان با خموش‌کننده خودش روبه‌رو می‌شوند و هرگز با خموش‌کننده محیط، و مجاز بودن شرطی است بر آن میدان، که هر جا آن میدانِ اعمال شود خوانده می‌شود. □

آنچه این قضیه را کارآمد می‌کند این است که جذب یک اجرا را بازگروه‌بندی می‌کند بی‌آنکه تغییرش دهد. و چون همان تناظر به کار بخش 4.4 هم می‌آید، پیش از لم آن را می‌نشانیم.

پیکربندی‌ها. مقصودمان از پیکربندی یک اجرا حالت آن بین فعال‌سازی‌هاست: حالت هر ماشین، بخش ناخوانده هر نوار سکه، اینکه کدام ماشین ژتون را در دست دارد و کجای کد خودش است، و فراخوانده‌هایی که معلق و چشم‌به‌راه پاسخند. فراخوان‌ها تودرتو می‌شوند، و بخش 3.6 می‌گذارد یک نمونه چند ادامه معلق داشته باشد، پس آخری از این‌ها یک زنجیره است و نه یک مجموعه: یک درایه به‌ازای هر فراخوانی که گذاشته شده و هنوز پاسخ نگرفته، به همان ترتیبی که گذاشته شده، که فراخوانده و فراخوانی که چشم‌به‌راهش است را ثبت می‌کند.

آن دو اجرا همان ماشین‌ها را نمی‌دانند – کار جذب همین است – اما وقتی $\mathcal{H}$ را به‌جای یکی، همان ماشین‌هایی بشماریم که دسته‌شان می‌کند، همان‌ها را می‌دانند، جز بازپخش‌هایی که هویت واگذار شده لازم دارد. تعریف 4.13 ژتون را بین آن‌ها همان‌گونه که Exec می‌کند دست‌به‌دست می‌کند، پس هر یک در هر دو سو به همان معنا آن را در دست دارد. با این شمارش، ماشین‌های آن دو اجرا جز بازپخش‌ها یک‌به‌یک متناظرند، و ما ι را برای این دوسویی می‌نویسیم: رونوشت میهمان هر عضو H به همان عضو، $\mathcal{Z}$ میهمان به $\mathcal{Z}$ ، و هر چه اجرا هنوز می‌داندش، $\mathcal{C}$ هم در آن، به خودش.

تعریف 4.17 (تناظر بازگروه‌بندی). پیکربندی $\mathcal{C}$ از اجرای چپ و پیکربندی $\hat{\mathcal{C}}$ از اجرای راست متناظرند، و می‌نویسیم $\hat{\mathcal{C}} \approx \mathcal{C}$ ، هرگاه

(C1) هر ماشین $\mathcal{C}$ و تصویرش زیر ι در همان حالت باشند – $\mathcal{C}$ هم در آن، پس آن دو بر $\mathcal{C}$ توافق دارند؛

(C2) هر ماشین و تصویرش همان نوار سکه ناخوانده را داشته باشند؛

(C3) همان ماشین در هر دو، زیر ι ، ژتون را در دست داشته باشد، در همان نقطه از همان عمل و با همان مقدارهای محلی؛ و

(C4) دو زنجیره فراخوانده معلق زیر ι توافق داشته باشند: طول برابر، و به‌ازای هر k ، درایه‌های k نام ماشین‌هایی را ببرند که ι یکی‌شان می‌کند و چشم‌به‌راه همان فراخوان باشند – همان هویت هدف، همان عمل، همان ورودی و همان هویت ادعایی.

هر جا خانواده راست بازپخی حمل کند، ι دوسویی‌ای است میان ماشین‌های چپ و ماشین‌های راست جز بازپخش، و (C4) با حذف قاب‌های خود بازپخش خوانده

می‌شود: فراخوان بازپخش شده یک قاب می‌افزاید که چپ ندارد، و دقیقاً یک بار با همان پاسخی که فراخوان چپ برگرداند از سر گرفته می‌شود – جز آنکه alrej که چپ می‌خواند می‌تواند در راست به صورت $\perp$ برسد، و این تنها جایی است که بی‌اعتنایی به رد خرج می‌شود.

تنها (C4) از این کمناک‌گذاری در خطر است. در چپ، هر تعلیقی را **Exec** ثبت می‌کند؛ در راست، تعلیق‌ها بین **Exec** و دسته تقسیم می‌شوند، و دسته آن‌هایی را ثبت می‌کند که به فراخوان‌های درونی خودش مربوطند. این بند می‌خواهد که آن دو زنجیره، وقتی زنجیره‌های خود دسته همان جا که گذاشته شده‌اند شمرده شوند، توافق داشته باشند. بازگروه‌بندی درست همین است: یک زنجیره تعلیق، که دو توزیع‌گر نگهش می‌دارند.

نخستین فعال‌سازی. آن دو اجرا در تناظر آغاز می‌کنند، و ارزش گفتن دارد که چرا، چون این همان یک فعال‌سازی است که تحلیل حالت لم به آن نمی‌رسد: هیچ ماشینی نگذاشته است. سطر 1^c و هر چه اجرا در هر دو سو هنوز می‌دواندش را مقدار آغازین می‌دهد، تعریف 4.14 هر رونوشت مبهمان را همان‌گونه که **Exec** می‌کرد مقدار آغازین می‌دهد، و بازپخش هیچ حالتی حمل نمی‌کند، پس هر ماشین و تصویرش در همان حالت آغاز می‌کنند، که (C1) است. هیچ نواری خوانده نشده، که (C2) را می‌دهد. عمل Initialize هیچ فراخوانی نمی‌گذارد، پس هیچ چیز معلق نیست و هر دو زنجیره تهی‌اند، که (C4) را می‌دهد – و با آن، دلیل اینکه ترتیبی که دسته رونوشت‌هایش را مقدار آغازین می‌دهد مشاهده‌شدنی نیست: آن ترتیب را از هیچ چیز پیکربندی نمی‌شود خواند. سپس سطر 2^{FullZ()} از (Z, Z) را فعال می‌کند. در چپ ژتون به $\mathbb{Z}$ می‌رود؛ در راست به $\mathbb{Z}^H$ ، که در آن (Z, Z) را $\mathbb{Z}$ مبهمان حمل می‌کند، همان که تعریف 4.14 دسته را وادار به اشغالش می‌کند. هر دو در همان هویت و روی همان ورودی به **FullZ** وارد می‌شوند، که (C3) است.

از آن پس هر فعال‌سازی یا فراخوانی است که گذاشته می‌شود یا مقداری که برگردانده می‌شود، و لم به این می‌رسد که نشان دهد تناظر از یکی از آن‌ها در هر دو سو جان سالم می‌برد، و پیکربندی‌های متناظر با هم و با همان خروجی می‌ایستند. بندهایش آن فعال‌سازی‌ها را حالت‌به‌حالت می‌گیرند.

لم 4.18 (جذب). بگذارید اجرایی اشغال‌گران $\mathbb{Z} \cup H \cup R$ را بدواند، با $\mathbb{C} \in R$ و $\mathbb{Z}$ محیط، و $H = H_{\text{keep}} \uplus H_{\text{cede}}$ ، و $\mathbb{Z}^H$ همان جذب تعریف 4.14 باشد. از هر عضو H_{cede} ، و از هیچ چیز H_{keep} ، بخواهید که

(آ) بی‌اعتنا به رد باشد (تعریف 4.28)؛

(ب) هیچ هسته R فراخوان پاسخگویی روی هویت‌هایی که او واگذار می‌کند نگذارد (تعریف 9.2)؛ و

(ج) $\mathbb{Z}.\text{par}$ هیچ هویت Z در بر نداشته باشد.

آن‌گاه، به شرط آنکه آن دو خانواده به معنای تعریف 3.3 خانواده‌های مجاز اشغال‌گر باشند،

$$\text{Exec}(\{Z\} \cup H \cup R) \quad \text{and}$$

$$\text{Exec}(\{Z^H\} \cup R \cup \{\text{identity ceded each at relay a}\})$$

همسان‌توزیعند – به‌عنوان توزیع برابرند، و نه تنها نزدیک.

اثبات. این استدلال یک استقرار روی فعال‌سازی‌هاست، و پنج بند زیر گامش را انجام می‌دهند. ماشین‌ها دو خانواده اشغال‌گر را جفت می‌کند و می‌سنجد که هر ماشین و تصویرش یکسان آغاز می‌کنند. مسیریابی می‌پرسد هر فراخوان کجا فرود می‌آید و چهار حالت می‌یابد – درونی گروه، خروج از آن، ورود در هویتی نگه‌داشته، ورود در هویتی واگذارشده – که از آن‌ها تنها آخری میان دو خانواده تفاوت دارد. ادعاها بر حسب اینکه چه گونه‌ای از عضو فراخوان را گذاشته شده می‌شود: عضوی که هویت‌هایش را نگه می‌دارد در هر دو سو با همان خموش‌کننده‌ها روبه‌رو می‌شود، و عضو واگذارنده هیچ هویتی برای ادعا ندارد، پس فراخوان‌های بیرونی‌اش بازنویسی می‌شوند، و این بازنویسی باید از سه آزمون جان سالم ببرد – دسته از کجا می‌تواند سخن بگوید، آیا آن ادعا خموش شده، و آیا از نگهبان بازپخش می‌گذرد. ردها آن یک مقداری را جدا می‌کند که می‌تواند متفاوت باشد، یعنی rej ای که چپ می‌خواند و در راست به صورت $\perp$ می‌رسد، و فرض (a) را رویش خرج می‌کند؛ و فرض (b) مسئله آینه‌ای همان را سد می‌کند، یعنی فراخوان پاسخگو روی جایگاهی بازپخش شده. ژتون می‌سنجد که آن دو زنجیره تعلیق، وقتی زنجیره‌های خود دسته همان جا که گذاشته شده‌اند شمرده شوند، توافق دارند. فرض (c) در ادعاها خرج می‌شود، بر حق عضو واگذارنده برای ادعای (Z, P) . دو قرارداد از فصل‌های 1 و 3.6 در سرتاسر به کار می‌روند و ارزش بازگفتن دارند. ماشین‌های متمایز از سکه‌های مستقل می‌کشند، و دسته‌کردن ماشین‌ها در یکی نوارهایشان را یکی نمی‌کند، پس تصادف رونوشت میهمان همان است که پیش از جذب بود. و Initialize هیچ فراخوانی نمی‌گذارد، پس ترتیبی که دسته رونوشت‌های میهمانش را مقدار آغازین می‌دهد مشاهده‌ناپذیر است. اثبات استقرایی است روی فعال‌سازی‌ها: پیکربندی‌های آغازین متناظرند، چنان که پیش از لم نشان داده شد؛ پیکربندی‌های متناظر گام می‌زنند، و هر سو همان فعال‌سازی بعدی را تولید می‌کنند و به پیکربندی‌های متناظر گام می‌زنند، و هر ماشین و تصویرش همان سکه‌ها را به همان ترتیب می‌خوانند، که همان است که $(C2)$ تعریف 4.17 نگهش می‌دارد؛ و پیکربندی‌های ایستای متناظر یکسان خروجی می‌دهند، چون خروجی مال Z میهمان است، بنا بر تعریف 4.14. بندهای زیر گام استقرار را انجام می‌دهند: چه ماشین‌هایی هستند و یکسان آغاز می‌کنند، $(C1)$ فراخوان کجا می‌رود و چه ادعا می‌کند، $(C4)$ و ژتون چگونه حرکت می‌کند، $(C3)$ دو بند اول بین هر دو گونه عضو مشترکند؛ و آن دو بند پس از آن‌ها همان چیزی هستند که عضو واگذارنده هزینه می‌کند.

ماشین‌ها. چپ $\{Z\} \cup H \cup R$ را می‌دواند؛ راست $\{Z^H\} \cup R$ را به همراه یک بازپخش در هر هویت واگذارشده، و Z^H همان Z است با یک رونوشت از هر عضو H . اگر به‌جای یکی، همان ماشین‌هایی شمرده شود که دسته‌شان می‌کند، آن دو گردایه جز بازپخش‌ها

بر هم می‌افتند، پس t هر عضو H را با رونوشتش جفت می‌کند، هر عضو R و C را با خودش، و بازپخش‌ها را باقی می‌گذارد، که همان خوانشی است که تعریف 4.17 به آن‌ها می‌دهد. سطر 1 R را در هر دو سو مقدار آغازین می‌دهد، تعریف 4.14 رونوشت‌های میهمان را همان‌گونه که $Exec$ می‌کرد، و بازپخش بی‌حالت است، پس هر ماشین و تصویرش یکسان آغاز می‌کنند. اشغال بنا بر فرض در هر دو سو مجزاست، پس هر فراخوان هدفی یگانه دارد: در راست، دسته $IDS(\mathbb{Z}) \cup IDS(H_{keep})$ را در بر دارد و بازپخش‌ها هر چه H_{cede} رها کرده است.

مسیریابی. فراخوانی را بگیرد و بیرسید کجا فرود می‌آید. با هر دو سر آن در $\{Z\} \cup H$ ، در چپ $Exec$ توزیعش می‌کند و در راست در درون $\mathbb{Z}^H$ خدمت می‌شود، و در هر دو حال به‌دست همان ماشین. اگر از آن گروه بیرون رود، در چپ $Exec$ توزیعش می‌کند و در راست به بیرون گذاشته می‌شود، چون هدفش در مجموعه بیرونی است، که تعریف 4.14 آن را همان هویت‌هایی می‌کند که اجرا هنوز خدمتشان می‌کند. اگر در هویتی از H_{keep} وارد گروه شود، در چپ $Exec$ توزیعش می‌کند و در راست رونوشت میهمانی که آن هویت را حمل می‌کند خدمتش می‌کند، همان که دسته اشغالش کرده. اگر در هویتی از H_{cede} وارد شود، در چپ به عضو واگذارنده توزیع می‌شود و در راست به بازپخش، و این همان یک جایی است که دو خانواده تفاوت دارند و موضوع دو بند زیر است. اگر به هر جای دیگری خطاب شود، در هیچ‌یک از دو سو ماشینی ندارد: $Exec$ هدفی نمی‌یابد و $\mathbb{Z}^H$ پاسخ می‌دهد. نگهبان‌ها در فراخوانده و از شناسه ادعایی سنجیده می‌شوند، پس هرگاه ادعاها توافق کنند آن‌ها هم توافق می‌کنند.

ادعاها، برای عضوی که هویت‌هایش را نگه می‌دارد. هر چنین فراخوانی در هر دو سو همان شناسه ادعایی را حمل می‌کند، و آن دو خموش‌کننده‌ای که می‌توانستند یکی را تغییر دهند در هر دو سو همان دو خموش‌کننده‌اند. واسط میهمان بنا بر تعریف 4.13 با خموش‌کننده خودش حکم می‌شود و نه با خموش‌کننده محیط: هویت‌هایش را نگه می‌دارد، پس $Silence$ در $\mathbb{Z}$ به او نمی‌رسد. و چون واسطی کامل است، در هر دو سو درست هویت خودش را ادعا می‌کند، و سطر 5 هسته‌اش را روی $\{id \neq id\}$ خموش می‌کند؛ و فراخوان‌هایی که پوشانه‌اش می‌گذارد، روی C و از راه $Mediate$ ، در هر دو سو حتی بیرون همان خموش‌کننده می‌ایستند. واسط خود محیط با par حکم می‌شود، که جذب آن را بی‌تغییر منتقل می‌کند، پس $\bar{I}$ از همان مجموعه و در همان هویت حساب می‌شود و درست همان ادعاها را می‌پذیرد. هیچ‌یک از دو ماشین ادعایی به‌دست نمی‌آورد و از دست نمی‌دهد.

ادعاها، برای عضوی که آن‌ها را واگذار می‌کند. چنین عضوی هیچ هویتی از خودش در درون دسته برای ادعا ندارد، پس تعریف 4.14 فراخوان‌های بیرونی‌اش را بازنویسی می‌کند، و این بازنویسی باید از سه آزمون جان سالم ببرد. اول، دسته از کجا می‌تواند سخن بگوید. هرگاه عضو میهمان به‌نیابت طرف P بدود – یعنی آنجا که چپ او را در (A, P) در حال دویدن دارد – دسته در (Z, P) یا در (Z, Z) می‌دود، یا وگرنه $P = Z$: یا $\mathbb{Z}$ با فراخواندن یک هویت A واردش می‌کند، که در درون خدمت می‌شود و $Guard_A$ طرف ادعایی را وادار می‌کند طرف هدف باشد، و سطر 3 می‌گذارد واسطی در (Z, Q) طرف P را تنها وقتی ادعا کند که $Q \in \{P, Z\}$ یا $P = Z$ ؛ یا بازپخش واردش می‌کند، که فراخوان درونی‌اش درست (Z, P) را هدف می‌گیرد. دوم، آیا ادعای (Z, P) خموش شده

است: نه با گره طرف که همین حالا حل شد، نه با سطر 2 چون نامش Z است، و نه با par ، که فرض (c) آن را از هویت‌های Z تهی می‌کند. سوم، آیا از $Guard$ در بازپخش می‌گذرد: $P \in A.P$ در سطر 1، $Z \subseteq A.N$ با طرف‌های برابر در سطر 2، و $global$ در سطر 3. آنگاه بازپخش درست همان فراخوانی را می‌گذارد که چپ گذاشت، زیر درست همان ادعایی که چپ کرد، پس هر دو سو با همان عطف‌ها در همان فراخوانده روبه‌رو می‌شوند. فراخوانی که به هویت واگذار شده می‌رسد راه دیگر را با همان سه آزمون می‌پیماید: زیر نگهبانی که در چپ از آن گذشت به بازپخش می‌رسد، با فراخوانده‌اش در بار پیام به Z در (Z, P) سپرده می‌شود — که خموش‌کننده خود بازپخش و $Guard$ آن را می‌پذیرند، با $A \subseteq Z.N$ و $global(Z) -$ و از راه نگهبان همان واسط به واسط عضو میهمان در (A, P) می‌رسد، همان نگهبانی که در چپ از آن گذشت.

رد‌ها. یک مقدار می‌تواند متفاوت باشد. آنجا که فراخوانی که عضو واگذارنده می‌گذارد رد می‌شود، چپ rej را از فراخوان خودش می‌خواند، و در راست بازپخش همان rej را برمی‌گرداند و بخش 3.6 آن را به صورت $\perp$ به عضو میهمان تحویل می‌دهد. فرض (a) درست همان است که این را می‌بندد: ماشین بی‌اعتنا به رد به آن دو یکسان پاسخ می‌دهد، پس توزیعش تغییر نمی‌کند. فرض (b) همان است که جهت دیگر همین مسئله را می‌بندد، یعنی فراخوان پاسخگو روی هویتی واگذار شده: $Respond$ هر فراخوانی را که پاسخ‌دهنده می‌گذارد رد می‌کند، و بازپخش باید یکی بگذارد تا اصلاً پاسخ دهد، پس فراخوان پاسخگو روی جایگاهی بازپخش شده $\perp$ پاسخ می‌گرفت آنجا که چپ پاسخی با محتوا داد — و همین است که چرا هیچ هسته R نمی‌تواند یکی بگذارد. هیچ چیز دیگری از کار بازپخش دیدنی نیست: $Corrupt$ از این دور جان سالم می‌برد، چون دروازه‌اش $id'.F = A$ با ادعای بازپخش برآورده می‌شود، و آن همان یک فراخوانی است که بازنویسی باید زیر هویت A بگذاردش و دسته نمی‌تواند.

ژتون. $Exec$ یک عمل دارد، گذاشتن فراخوان، و ادامه آن همان جایی است که ژتون به آن بازمی‌گردد. در راست، فراخوان‌های درونی Z^H دیگر به آن هندلر نمی‌رسند، اما تعریف 4.13 ژتون را بین ماشین‌های میهمان همان‌گونه که $Exec$ می‌کند دست‌به‌دست می‌کند، پس هر فراخواننده درونی روی ادامه خودش معلق می‌شود و با همان پاسخ از سر گرفته می‌شود؛ و هر فراخوان بازپخش شده در راست یک قاب می‌افزاید که دقیقاً یک بار از سر گرفته می‌شود، و این همان حذفی است که تعریف 4.17 اجازه می‌دهد. دو ویژگی $Exec$ به کار می‌رود، و بخش 3.6 هر دو را به هر نمونه‌ای می‌دهد: ماشین می‌تواند چند ادامه معلق داشته باشد، و می‌تواند در حال تعلیق دوباره وارد شود. دومی همان است که فراخوانی که از R می‌رسد لازم دارد، در حالی که خود Z^H چشم‌به‌راه فراخوانی بیرونی است. در هر لحظه و در هر دو سو، دقیقاً یک ماشین ژتون را در دست دارد.

پس هر ماشین همان ورودی‌ها را به همان ترتیب می‌بیند و از همان نوار پاسخ می‌دهد، پس تناظر در هر فعال‌سازی نگه داشته می‌شود و آن دو اجرا به‌عنوان توزیع توافق دارند — به‌ویژه بر احتمال اینکه Z مقدار 1 برگرداند. $\square$

از دید نموداری، این لم یک تساوی است با دو حالتش پهلوی هم: عضو نگه‌داشته یک‌جا در دسته محو می‌شود، و عضو واگذار شده از راه بازپختی به بیرون پل می‌خورد.

$$\boxed{\mathcal{Z}} \cup \boxed{H_{\text{keep}}} \cup \boxed{H_{\text{cede}}} \cup \boxed{R} \stackrel{(a)(b)(c)}{=} \boxed{\mathcal{Z}} \overset{\mathcal{Z}^H}{\boxed{H_{\text{keep}} \ H_{\text{cede}}}} \longleftrightarrow \boxed{\mathcal{D}} \longleftrightarrow \boxed{R}$$

عضوی از H_{keep} – مثل کلی $\varphi \setminus \rho$ در شکل قضیه 4.20 بالا – یک‌جا جذب می‌شود: $\mathcal{Z}^H$ هویتش را اشغال می‌کند، پس R تنها به‌عنوان بخشی از دسته به او می‌رسد. عضوی از H_{cede} هم میهمان می‌شود و روی همان نوار می‌دود، اما دسته هویتش را اشغال نمی‌کند: بازپخش $\mathcal{D}$ (همان بدلِ بخش 4.4) به جای او می‌ایستد، فراخوان‌های R را با برچسب فراخوانده‌شان به $\mathcal{Z}$ می‌سپارد و فراخوان‌های بیرونی عضو میهمان را زیر ادعای اصلی‌اش از نو صادر می‌کند، پس هیچ‌یک از دو سو نمی‌تواند بفهمد که بازپخش میانشان نشسته است. فرض‌های (a)–(c) که تنها از H_{cede} خواسته می‌شوند، همان‌هایی هستند که این را تمایزناپذیر نگه می‌دارند: (a) درست همان بی‌اعتنایی به رد است، چون $\mathcal{D}$ هر rej ی را که بازپخش می‌کند به $\perp$ بدل می‌کند؛ و (b) و (c) فراخوان پاسخگو و برخورد ادعای خود $\mathcal{Z}$ را ممنوع می‌کنند، آن دو راه دیگری که پرش اضافی بازپخش می‌توانست از آن‌ها پیدا شود. شکل قضیه 4.20 همان حالت $H_{\text{cede}} = \emptyset$ است؛ و حالت آینه‌ای، یعنی یک اشغال‌گر واگذارشده که به جای کل جایگاه حریف می‌ایستد ($H_{\text{keep}} = \emptyset$)، همان است که ساخت حریف بدلِ بخش 4.4 رویش می‌دود.

دو نیمه این لم جدا از هم به کار می‌روند. جذب یک پروتکل هیچ واگذار نمی‌کند، پس هر سه فرض می‌افتند و آنچه می‌ماند یک کمانک‌گذاری محض است؛ و این همان حالتی است که قضیه 4.20 رویش می‌دود، و ارزش آن را دارد که جداگانه بیان شود، برای همین تأکید که اصلاً هیچ هزینه‌ای ندارد.

گزاره 4.19 (بازگروه‌بندی). بگذارید ρ و π سیستم باشند، $\varphi \subseteq \rho$ ، جانشانی φ با π در ρ خوش‌ساخت باشد، و $\mathcal{Z}$ محیطی باشد که در هیچ هویتی از $\text{IDs}(\rho) \cup \text{IDs}(\pi)$ میهمان نمی‌کند. آن‌گاه برای σ ی برابر با π یا φ ، و برای هر اشغال‌گر $\mathcal{X}$ از جایگاه حریف (تعریف 3.3)،

$$\text{Exec}(\rho[\sigma/\varphi], \mathcal{Z}, \mathcal{X}, \mathcal{C}) \quad \text{and} \quad \text{Exec}(\sigma, \mathcal{Z}^{\rho \setminus \varphi}, \mathcal{X}, \mathcal{C})$$

همسان‌توزیعند – به‌عنوان توزیع برابرند، و نه تنها نزدیک.

اثبات. لم 4.18 در $H = \rho \setminus \varphi$ با $H_{\text{cede}} = \emptyset$ ، به‌گونه‌ای که $\mathcal{Z}^H$ همان محیط جذب‌شده تعریف 4.15 باشد و هیچ فرضی از آن لم به کار نیاید: (a) و (b) و (c) از اعضای واگذارشده خواسته می‌شوند و هیچ عضو واگذارشده‌ای نیست. توجه کنید که $\rho[\varphi/\varphi] = \rho$ ، پس حالت $\sigma = \varphi$ همان سوی ایده‌آل است. آن دو خانواده اشغال‌گر مجازند: گردایه سمت چپ در هر دو حالت یک سیستم است، پس هیچ هویتی دو بار اشغال نمی‌شود – برای $\sigma = \pi$ چون خوش‌ساختی می‌گوید $\rho \setminus \varphi$ و π هیچ شناسه فرایند مشترکی ندارند، و برای $\sigma = \varphi$ چون آن گردایه خود ρ است – و در سمت راست، فرض میهمانی روی $\mathcal{Z}$ دسته را از $\text{IDs}(\sigma)$ برکنار نگه می‌دارد. $\square$

اکنون قضیه می‌گوید که جانشین کردن یک زیرسیستم به جای دیگری در درون یک پروتکل، هیچ مزیتی هزینه نمی‌کند.

به زبان غیررسمی، قضیه 4.20 می‌گوید: اگر π کارکرد φ را در ε تقلید-UC کند، آنگاه $\rho[\pi/\varphi]$ کارکرد ρ را در همان ε تقلید-UC می‌کند. رده‌های حریف و شبیه‌ساز بی‌تغییر منتقل می‌شوند؛ و محیط‌های نتیجه آن‌هایی هستند که برای زوج $(\rho[\pi/\varphi], \rho)$ مجازند و صورت جذب‌شده‌شان $\mathcal{Z}^{\rho \wedge \varphi}$ در رده فرض می‌افتد.

قضیه 4.20 (ترکیب). بگذارید ρ و π سیستم باشند، $\varphi \subseteq \rho$ ، و جانشانی φ با π در ρ به معنای تعریف 4.2 خوش‌ساخت باشد. فرض کنید

. تقلید-UC می‌کند $(\mathcal{A}, \mathcal{S}, \mathcal{Z})$ و در برابر ε را در φ کارکرد π

آنگاه

، تقلید-UC می‌کند $(\mathcal{A}', \mathcal{S}', \mathcal{Z}')$ و در برابر ε را در ρ کارکرد $\rho[\pi/\varphi]$

که در آن

$$\mathcal{A}' = \mathcal{A}, \quad \mathcal{S}' = \mathcal{S}, \quad \mathcal{Z}' = \{ \mathcal{Z} \in \mathcal{Z}_{\rho[\pi/\varphi], \rho} : \mathcal{Z}^{\rho \wedge \varphi} \in \mathcal{Z} \}.$$

و به‌صراحت،

$$\forall \mathcal{A} \in \mathcal{A}' \exists \mathcal{S} \in \mathcal{S}' \forall \mathcal{Z} \in \mathcal{Z}' :$$

$$\text{Adv}_{\rho[\pi/\varphi], \rho}^{\text{uc}}(\mathcal{Z}, \mathcal{A}, \mathcal{S}) \leq \text{Adv}_{\pi, \varphi}^{\text{uc}}(\mathcal{Z}^{\rho \wedge \varphi}, \mathcal{A}, \mathcal{S}) \leq \varepsilon.$$

اثبات. سه نسبت، از سه گونه. رده‌های حریف و شبیه‌ساز با رونویسی منتقل می‌شوند: حریف هر سیستمی را که حمله کند همان یک ماشین است، و هیچ چیز از آنچه شبیه‌ساز را نوع‌بندی می‌کند از زوجی که برایش شبیه‌سازی می‌شود نام نمی‌برد. رده محیط تنها چیزی است که حساب می‌شود و نه رونویسی، چون پیش‌نگاره رده فرض زیر جذب است. آنگاه کران دو گام است. گزاره 4.19، که یک بار در هر سو به کار می‌رود، مزیت بیرونی را دقیقاً به مزیت درونی بدل می‌کند – چون همان یک ماشین جذب‌شده در هر دو سو خدمت می‌کند، و همین است که مجموعه بیرونی‌اش برای مجازکردنش انتخاب شده بود – و فرض تقلید کرانی بر مزیت درونی می‌گذارد. پس نسبت اول آن نمایش یک تساوی است، که تنها برای یک‌دستی با نسبت دوم به‌صورت نامساوی نشان داده شده. آن سه نسبت از سه گونه‌اند. حریف‌ها بی‌تغییر منتقل می‌شوند چون آن فروکاست همان یک ماشین را تحویل می‌دهد: $\mathcal{A} \in \mathcal{A}'$ که به $\rho[\pi/\varphi]$ حمله می‌کند، به‌عنوان $\mathcal{A} \in \mathcal{A}$ که به π حمله می‌کند خوانده می‌شود. هر $\mathcal{A}' \subseteq \mathcal{A}$ به کار می‌آید، و تساوی بزرگ‌ترین چنین انتخابی است. شبیه‌سازها به دلیل آینه‌ای منتقل می‌شوند: $\mathcal{S} \in \mathcal{S}$ که فرض فراهمش می‌کند به‌عنوان شبیه‌ساز نتیجه پس داده می‌شود، پس هر $\mathcal{S}' \supseteq \mathcal{S}$ به کار می‌آید،

و تساوی کوچک‌ترین است. و اینکه اصلاً می‌شود پشش داد، همان نکته 4.8 است: هیچ چیز از آنچه شبیه‌ساز را نوع‌بندی می‌کند از زوجی که برایش شبیه‌سازی می‌شود نام نمی‌برد، پس شبیه‌سازی برای (π, φ) از پیش در جایگاه $(\rho[\pi/\varphi], \rho)$ می‌ایستد. محیط‌ها همان یک جایی هستند که چیزی حساب می‌شود و نه رونویسی. اینجا $\mathbb{Z}$ و $\mathbb{Z}'$ رده‌هایی برای دو زوج متفاوت از سیستم‌هایند، و $\mathbb{Z}'$ پیش‌نگاره $\mathbb{Z}$ زیر جذب است،

$$\mathbb{Z}' = ((\cdot)^{\rho \setminus \varphi})^{-1}(\mathbb{Z}) \cap \mathbb{Z}_{\rho[\pi/\varphi], \rho},$$

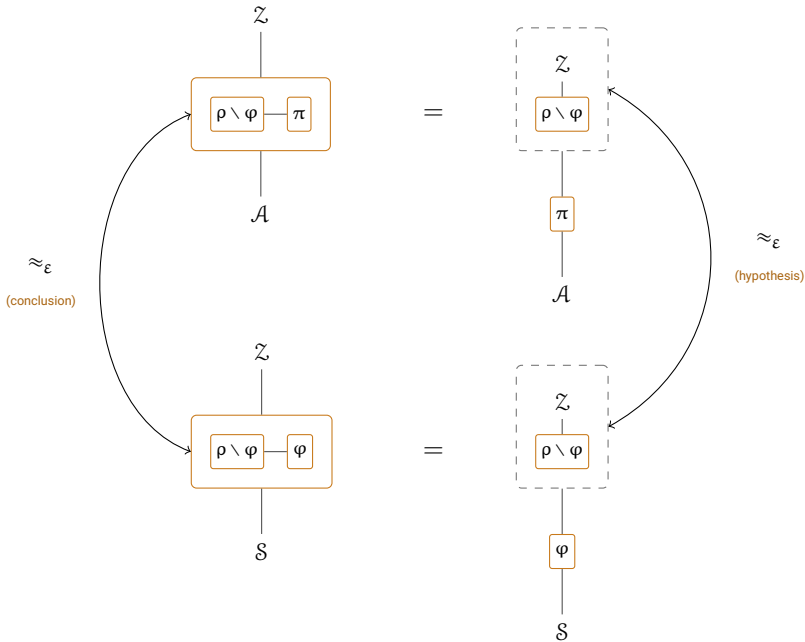
پس محیط بیرونی درست وقتی به شمار می‌آید که آنچه در جذب به آن بدل می‌شود یکی از آن‌هایی باشد که فرض می‌پوشاندش. این یک ردهٔ اصیل است، چون بنا بر ساخت $\mathbb{Z}' \subseteq \mathbb{Z}_{\rho[\pi/\varphi], \rho}$ و وقتی $\mathbb{Z}$ بزرگ‌ترین ردهٔ مجاز یعنی $\mathbb{Z}_{\pi, \varphi}$ باشد، گزاره 4.16 شرط دوم را زائد می‌کند و پیش‌نگاره کلی $\mathbb{Z}_{\rho[\pi/\varphi], \rho}$ است: تقلید در برابر بزرگ‌ترین رده، بزرگ‌ترین رده را باز می‌دهد.

گزاره 4.16 مزیت سمت راست را هم تعریف‌شده می‌کند، بی‌آنکه فرضی از بستار بر محیط‌ها یا نسبتی میان $\text{IDs}(\varphi)$ و $\text{IDs}(\pi)$ لازم باشد. نامساوی اول همان گزاره 4.19 است که دو بار به کار رفته، با $\sigma = \pi$ و $\mathcal{A} = \mathcal{X}$ در سوی واقعی و $\varphi = \sigma$ و $\mathcal{S} = \mathcal{X}$ در سوی ایده‌آل. با تفریق،

$$\text{Adv}_{\rho[\pi/\varphi], \rho}^{\text{uc}}(\mathbb{Z}, \mathcal{A}, \mathcal{S}) = \text{Adv}_{\pi, \varphi}^{\text{uc}}(\mathbb{Z}^{\rho \setminus \varphi}, \mathcal{A}, \mathcal{S}),$$

پس در واقع یک تساوی است: آن دو آزمایش یک آزمایش‌اند که به‌گونهٔ دیگری کمانک‌گذاری شده، و همان یک $\mathcal{S}$ در هر دو سو خدمت می‌کند چون اجرای ایده‌آل با همان یک جذب بازگروه‌بندی می‌شود. نامساوی دوم همان فرض تقلید است که در $\mathbb{Z}^{\rho \setminus \varphi}$ به کار رفته، و آن در $\mathbb{Z}$ است چون $\mathbb{Z}'$ در $\mathbb{Z}$ است. قضیه نسبت اول را تنها برای یک‌دستی با نسبت دوم به‌صورت نامساوی نشان می‌دهد. $\square$

از دید نموداری، با تعیین یک $\mathcal{A} \in \mathcal{A}'$ ، یک $\mathcal{S} \in \mathcal{S}'$ که خدمت می‌کند و یک $\mathbb{Z} \in \mathbb{Z}'$ ، اثبات همان مربع جابه‌جایی زیر است، که به سبک نمودارهای ریسمانی [9] کشیده شده: جعبهٔ توپر یک سیستم است، سیم یک واسط، و جعبه‌ای که از پایین سیستم آویخته همان ماشینی است که در آن لحظه جایگاه حریفانهٔ آن را اشغال کرده است.



شکل 1: جانشرانی، به صورت یک مربع جابه جایی. خواندن هر ستون از بالا به پایین یک اجراست؛ جعبه نقطه چین زوجی را نشان می دهد که مبادله می شود. هر دو یال افقی جذبند، پس هر دو تساویند و نه کران، و یال راست همان فرض است. آن گاه نتیجه سمت چپ همان کمیت است، و نه تنها کمیتی با همان کران. (قضیه 4.20).

یال های بالا و پایین همان گزاره 4.19 اند، که به $(\pi, \mathcal{A})$ و به $(\varphi, \mathcal{S})$ به کار رفته — بازگروه بندی مفت است، پس هر دو تساویند و نه کرانی صرف، و همین است که چرا جعبه خط چین سمت راست (همان محیط جذب شده $\mathcal{Z}^{\rho \setminus \varphi}$ از گزاره 4.19) تنها چیزی است که میان یک ستون و همسایه اش تغییر می کند. یال راست همان فرض قضیه است که به آن محیط جذب شده به کار رفته. آن گاه یال چپ — نتیجه قضیه — وادار می شود: تعقیب مربع نشان می دهد آن دو $\approx_\varepsilon$ نه تنها هر دو با همان ε کران دار شده اند، بلکه بنا بر آن دو تساوی، عیناً همان یک کمیتند. و ترکیب کردن n مربع این چنین در یک زنجیره، یک دورگه در هر گام، درست همان قضیه 4.24 زیر است.

اکنون جانشرانی و تراپایی در صورتی ترکیب می شوند که ترکیب واقعاً در آن به کار می رود. گزاره 4.12 همراه متر در بالا بیان شد، چون اثباتش به هیچیک از این ماشین آلات نیاز نداشت؛ و اینجا همان جایی است که کارش را می کند.

نتیجه 4.21 (ترکیب با یک مشخصه). بگذارید π, ρ و ψ سیستم باشند، $\varphi, \rho \subseteq \mathcal{A}$ ، $\mathcal{S}, \mathcal{Z}$ و در برابر ε_1 و در برابر ε_2 و در تقلید UC کند. $\mathcal{Z}'$ را برای رده قضیه 4.20 بنویسید. اگر ρ کارکرد ψ را در ε_2 و در

برابر (S, S', Z') تقلید-UC کند، آن گاه $\rho[\pi/\varphi]$ کارکرد ψ را در $\varepsilon_1 + \varepsilon_2$ و در برابر (A, S, Z') تقلید-UC می‌کند.

اثبات. بنا بر قضیه 4.20، $\rho[\pi/\varphi]$ کارکرد ρ را در ε_1 و در برابر (A, S, Z') تقلید-UC می‌کند، و $Z' \subseteq Z_{\rho[\pi/\varphi], \rho}$. فرض دوم حکمی از تقلید در برابر همان رده است، پس $Z' \subseteq Z_{\rho, \psi}$ هم برقرار است. پس هر دو شمولی که گزاره 4.12 لازم دارد برقرارند، و آن گزاره به آن دو حکم ρ با در میانه اعمال می‌شود. $\square$

این همان صورتی است که ترکیب در آن به کار می‌رود. آدم ρ را با زیرروال ایده‌آل‌شده φ سر جایش تحلیل می‌کند و اثبات می‌کند که هر مشخصه ψ ای که بخواهد را تقلید می‌کند – در برابر رده‌هایی که نتیجه نامشان می‌برد و حریف‌هایشان شبیه‌سازهای گام اول‌اند؛ و آن‌گاه نتیجه، آن حکم را به سیستمی منتقل می‌کند که واقعاً می‌دود. یک فرض به‌سادگی از چشم می‌افتد: تقلید در برابر Z' ، به‌عنوان شرط جنبی تعریف 4.11، ادعا می‌کند که $Z' \subseteq Z_{\rho, \psi}$ – پس نام‌های ψ باید زیر par هر محیطی باشند که آن رده نگه می‌دارد، و هر جا نباشند آن نتیجه نمی‌گردد.

4.3 ترکیب موازی

قضیه 4.20 یک زیرسیستم را جانشین می‌کند. جانشین‌کردن چند زیرسیستم یک‌جا استدلال تازه‌ای نیست، بلکه n بار به‌کار بستن همان یکی در امتداد زنجیره‌ای از دورگه‌هاست؛ و آنچه دقت می‌خواهد، حساب‌داری آن سه رده در طول زنجیره است. فرض‌های مجزایبودن زیر تحت‌اللفظی‌اند، و تنها به‌سبب قرارداد فصل 1 برآورده‌شدنی‌اند: دفتر ماشینی از اجراست و عضو هیچ سیستمی نیست، و هرگز بیش از یکی از آن نیست. اگر عضو شمرده می‌شد، یک‌جا در هر φ_i و هر π_k می‌افتاد، پس هیچ دو زیرسیستمی از ρ مجزا نمی‌بودند و هیچ دو π_k شناسه‌های فرایند مجزا حمل نمی‌کردند؛ آن فرض‌ها برای $n \geq 2$ برآورده‌نشدن می‌شدند و باید به‌پیمانه $\mathcal{C}$ خوانده می‌شدند. بیرون نگه داشتن دفتر از سیستم‌ها همان است که می‌گذارد آن‌ها همان‌گونه که نوشته شده‌اند خوانده شوند.

تعریف 4.22 (جانشانی هم‌زمان). بگذارید ρ سیستمی باشد و $\varphi_1, \dots, \varphi_n \subseteq \rho$ زیرسیستم‌هایی دوه‌دو مجزا. برای سیستم‌های $\pi_1, \dots, \pi_n$

$$\rho[\pi_1/\varphi_1, \dots, \pi_n/\varphi_n] := \left(\rho \setminus \bigcup_{i=1}^n \varphi_i \right) \cup \bigcup_{i=1}^n \pi_i.$$

برای $0 \leq k \leq n$ بنویسیم $\rho_k := \rho[\pi_1/\varphi_1, \dots, \pi_k/\varphi_k]$ به گونه‌ای که $\rho_0 = \rho$ و $\rho_n = \rho'$. چون φ_i ها دوه‌دو مجزایند، φ_k از $k-1$ ک-جانشانی اول دست‌نخورده می‌ماند، پس $\varphi_k \subseteq \rho_{k-1}$ و

$$\rho_k = \rho_{k-1}[\pi_k/\varphi_k].$$

پس دوره‌های متوالی تنها در یک جانشانی تفاوت دارند، و همین می‌گذارد قضیه 4.20 در هر گام کار کند؛ و اثبات زیر زنجیره را به صورت n جهش بازی می‌پیماید، یکی به‌ازای هر جانشانی. جفت‌کردن گام‌ها به این هم نیاز دارد که رده‌ها تنظیم‌شدنی باشند، و هستند.

لم 4.23 (یکنوایی). فرض کنید π کارکرد φ را در ε و در برابر (A, S, Z) تقلید-UC می‌کند. آنگاه همین کار را در برابر (A^-, S^+, Z^-) هم می‌کند، برای هر $A^- \subseteq A$ ، هر رده شبیه‌ساز $S^+ \supseteq S$ و هر $Z^- \subseteq Z$.

اثبات. تعریف 4.11 حکمی از گونه $\forall \exists \forall$ روی آن سه رده است. تنگ‌کردن دامنه هر یک از دو سور عمومی و فراخ‌کردن دامنه سور وجودی، هر دو آن را نگه می‌دارند، و $\square$

به‌زبان غیررسمی، قضیه 4.24 می‌گوید جانشین‌کردن n زیرسیستم دوه‌دو مجزا یک‌جا، جمع خطاهای فردی را هزینه می‌کند: این همان قضیه 4.20 است که n بار در امتداد زنجیره‌ای از دوره‌ها به کار رفته، که حریف‌ها حریف‌های آخرین جانشانی‌اند، شبیه‌سازها شبیه‌سازهای اولین، و محیط‌ها آن‌هایی که یک‌جا برای هر گام مجازند.

قضیه 4.24 (ترکیب موازی). بگذارید ρ سیستمی باشد، $\varphi_1, \dots, \varphi_n \subseteq \rho$ دوه‌دو مجزا، و $\pi_1, \dots, \pi_n$ سیستم‌هایی چنان که π_k ها شناسه‌های فرایند دوه‌دو مجزا حمل کنند و، به‌ازای هر k ، π_k هیچ شناسه فرایندی با $\rho \setminus \varphi_k$ مشترک نداشته باشد. فرض کنید به‌ازای هر k

، تقلید-UC می‌کند (A_k, S_k, Z_k) و در برابر ε_k را در φ_k کارکرد π_k

و Z'_k را برای رده متناظری بنویسید که قضیه 4.20 به گام k ام می‌چسباند،

$$Z'_k = \{Z \in Z_{\rho_k, \rho_{k-1}} : Z^{\rho_{k-1} \setminus \varphi_k} \in Z_k\}.$$

و سرانجام فرض کنید

$$S_{k+1} \subseteq A_k \quad (1 \leq k < n), \quad Z^\star \subseteq \bigcap_{k=1}^n Z'_k.$$

آن‌گاه $\mathbb{Z}^\star \subseteq \mathbb{Z}_{\rho', \rho}$ ، و

$$\rho' := \rho[\pi_1/\varphi_1, \dots, \pi_n/\varphi_n] \text{ کاربرد}$$

. تقلید-UC می‌کند $(\mathbb{A}_n, \mathbb{S}_1, \mathbb{Z}^\star)$ و در برابر ε_k را در $\sum_{k=1}^n$

اثبات. یک استدلال دورگه روی n گام، و کار در این است که پیش از برداشتن هیچ‌یک از آن‌ها، بسنجیم هر گام نمونه‌ای مجاز از قضیه 4.20 است. سه مقدمه این کار را می‌کنند. اولی نشان می‌دهد هر جانشانی خوش‌ساخت است و هر ρ_k یک سیستم، با استقرا روی k ، تا قضیه ترکیب در هر گام اعمال شود. دومی نشان می‌دهد رده $\mathbb{Z}^\star$ یک‌جا برای هر زوج میانی مجاز است، و - با گرفتن اجتماع روی $k -$ برای زوج بیرونی هم، تا نتیجه خودش حکمی مجاز از تقلید باشد. سومی زنجیره شبهه‌سازها را رو به پایین می‌سازد، با $\mathcal{A} := \mathbb{S}_{n+1}$ و هر $\mathbb{S}_k$ که گام k ام برای حریف $\mathbb{S}_{k+1}$ فراهم می‌کند، و همین است که $\mathbb{S}_1$ را تنها به $\mathcal{A}$ وابسته می‌کند. تنها پس از آن است که دورگه برداشته می‌شود: بازی‌های متوالی در یک زیرسیستم جانشین‌شده و یک حریف تفاوت دارند، آن تفاوت یک بار به کار بستن قضیه 4.20 است، و جمع n جهش تلسکوپی به $\sum_k \varepsilon_k$ می‌رسد. اول، هر گام خوش‌ساخت است. اعضای $\rho_{k-1} \setminus \varphi_k$ همان‌های $\rho \setminus \varphi_k$ هستند که $k - 1$ جانشانی اول سر جایشان می‌گذارند، به همراه $\pi_1, \dots, \pi_{k-1}$ ؛ و بنا بر فرض π_k با هیچ‌یک از این دو گروه شناسه فرایندی مشترک ندارد. پس جانشانی φ_k با π_k در ρ_{k-1} به معنای تعریف 4.2 خوش‌ساخت است. هر ρ_k یک سیستم است، با استقرا روی $k: \rho_0 = \rho$ یکی است، و $\rho_k = \rho_{k-1}[\pi_k/\varphi_k]$ بنا بر گزاره 4.3 از همان جانشانی خوش‌ساخت یکی است. پس قضیه 4.20 و گزاره 4.16، که ρ_{k-1} و π_k را سیستم می‌خواهند، به گام k ام اعمال می‌شوند.

بعد، مجازبودن. بگذارید $\mathbb{Z} \in \mathbb{Z}^\star$ و k را ثابت کنید. از $\mathbb{Z}_{\rho_k, \rho_{k-1}} \subseteq \mathbb{Z}'_k \subseteq \mathbb{Z}^\star$ به این می‌رسیم که

$$\mathbb{Z}.\text{par} \supseteq \langle \rho_k \rangle \cup \langle \rho_{k-1} \rangle,$$

پس $\mathbb{Z}$ برای زوج k ام دورگه‌ها مجاز است و مزیت $\text{Adv}_{\rho_k, \rho_{k-1}}^{\text{uc}}$ زیر تعریف‌شده است. گزاره 4.16، که به جانشانی φ_k با π_k در ρ_{k-1} اعمال می‌شود، آن‌گاه محیط جذب‌شده را در $\mathbb{Z}_{\pi_k, \varphi_k}$ می‌نشانند: پارامترش پارامتر $\mathbb{Z}$ است، که از پیش هویت‌های π_k و φ_k را در بر دارد، پس مزیت درونی $\text{Adv}_{\pi_k, \varphi_k}^{\text{uc}}$ هم تعریف‌شده است. با گرفتن اجتماع شمول‌های نمایش‌داده‌شده روی همه k ها،

$$\mathbb{Z}.\text{par} \supseteq \bigcup_{k=0}^n \langle \rho_k \rangle \supseteq \langle \rho' \rangle \cup \langle \rho \rangle,$$

و به همین شکل $\mathbb{Z}$ در هیچ هویتی از $\text{IDs}(\rho') \cup \text{IDs}(\rho) \supseteq \bigcup_k \text{IDs}(\rho_k)$ میهمان نمی‌کند - بنا بر بند میهمانی هر $\mathbb{Z}_{\rho_k, \rho_{k-1}}$ ، در $k = n$ و $k = 1 -$ پس هر دو بند تعریف 4.10 $\mathbb{Z}^\star \subseteq \mathbb{Z}_{\rho', \rho}$ را می‌دهند و نتیجه خودش حکمی مجاز از تقلید است.

$\mathcal{A} \in \mathbb{A}_n$ را ثابت کنید و $\mathcal{S}_{n+1} := \mathcal{A}$ بگذارید. برای $k = n, n-1, \dots, 1$ بگذارید $\mathcal{S}_k \in \mathbb{S}_k$ همان شبیه‌سازی باشد که گام k ام برای حریف $\mathcal{S}_{k+1}$ فراهم می‌کند. این در هر اندیسی مجاز است: در $k = n$ چون $\mathcal{S}_{n+1} = \mathcal{A} \in \mathbb{A}_n$ ، و در $k < n$ چون $\mathcal{S}_{k+1} \in \mathbb{S}_{k+1} \subseteq \mathbb{A}_k$ ، زنجیره شبیه‌سازها رو به پایین ساخته می‌شود، هر یک از یکی پیش از خودش، و $\mathcal{S}_1$ تنها به $\mathcal{A}$ وابسته است.

اکنون $\mathcal{Z} \in \mathbb{Z}^\star$ را ثابت کنید و این $n+1$ بازی را در نظر بگیرید

$$G_k := \text{Exec}(\rho_k, \mathcal{Z}, \mathcal{S}_{k+1}, \mathcal{C}), \quad p_k := \Pr[G_k = 1], \quad 0 \leq k \leq n.$$

اینجا G_0 اجرای ρ زیر $\mathcal{S}_1$ است و G_n اجرای ρ' زیر $\mathcal{A}$ ، پس این دنباله از ρ_0 آغاز می‌شود و به ρ_n می‌رسد. بازی‌های متوالی در یک زیرسیستم جانشین‌شده و در ماشینی که نقش حریف را بازی می‌کند تفاوت دارند، و آن تفاوت درست یک بار به‌کار بستن قضیه 4.20 است: برای $1 \leq k \leq n$

$$\begin{aligned} |p_k - p_{k-1}| &= \text{Adv}_{\rho_k, \rho_{k-1}}^{\text{uc}}(\mathcal{Z}, \mathcal{S}_{k+1}, \mathcal{S}_k) \\ &\leq \text{Adv}_{\pi_k, \varphi_k}^{\text{uc}}(\mathcal{Z}^{\rho_{k-1} \setminus \varphi_k}, \mathcal{S}_{k+1}, \mathcal{S}_k) \leq \varepsilon_k. \end{aligned}$$

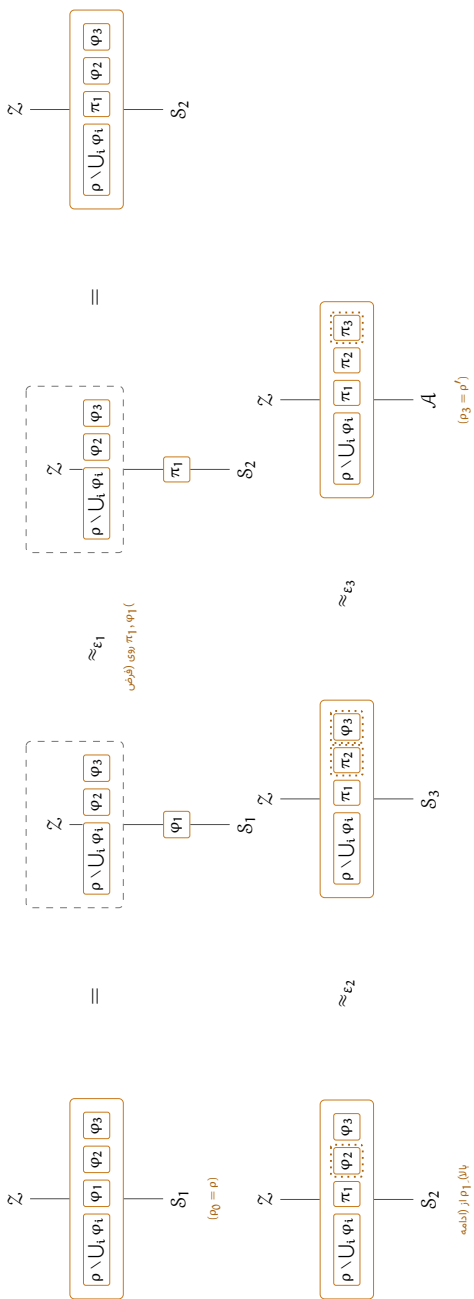
آن تساوی، تعریف 4.5 است که برعکس خوانده شده، چون G_k و G_{k-1} همان دو اجرایی هستند که مزیت $\text{Adv}_{\rho_k, \rho_{k-1}}^{\text{uc}}$ مقایسه‌شان می‌کند. نامساوی اول فروکاست قضیه 4.20 است، که در دست است چون بنا بر فرض $\mathcal{Z} \in \mathbb{Z}^\star \subseteq \mathbb{Z}'_k$ ، پس لم 4.23 گام k ام را حکمی در برابر $\mathbb{Z}^\star$ می‌کند. نامساوی دوم همان تقلید φ_k به‌دست π_k است، که به حریف $\mathcal{S}_{k+1}$ و محیط جذب‌شده اعمال شده.

با جمع n جهش و تلسکوپی‌شدن،

$$\text{Adv}_{\rho', \rho}^{\text{uc}}(\mathcal{Z}, \mathcal{A}, \mathcal{S}_1) = |p_n - p_0| \leq \sum_{k=1}^n |p_k - p_{k-1}| \leq \sum_{k=1}^n \varepsilon_k.$$

و چون $\mathcal{S}_1 \in \mathbb{S}_1$ تنها از $\mathcal{A}$ انتخاب شد و $\mathcal{Z} \in \mathbb{Z}^\star$ دلخواه بود، این همان حکم قضیه است. $\square$

از دید نموداری، جهش k همان مربع خود قضیه 4.20 است (همان شکل بالای اثباتش) با $\varphi_k \mapsto \varphi$ ، $\pi_k \mapsto \pi$ ، $\mathcal{S}_k \mapsto \mathcal{A}$ ، و پوسته $\varphi \setminus \rho$ که فراخ شده تا هر جایگاه دست‌نخورده را هم با خود ببرد. یک تصویر، که جهش 1 در آن کامل کشیده شده و جهش‌های 2 و 3 از همان جا که تمام می‌شود جمع‌وجور ادامه می‌یابند، از $\rho_0 = \rho$ تا $\rho_3 = \rho'$:



از چپ به راست بخوانید: ρ_0 (با همه φ ها) جذب می‌شود - باقی واقعی ρ و φ_2, φ_3 دست‌نخورده همراهش در $\mathbb{Z}$ تا می‌شوند و تنها φ_1 رو می‌ماند. فرض قضیه 4.20 آن را در ε_1 با π_1 عوض می‌کند؛ و پس‌دادن آن تایی خورده ρ_1 را از نو سوار می‌کند، و δ برای جورشدن از δ_1 به δ_2 پیش می‌رود. جهش‌های 2 و 3 همان مربع یکسانند، تنها فشرده به دو سر صافشان - کشیدن دوباره آن تکرار بود و نه افزودن - و جعبه‌های نقطه‌چین در هر جهش درست نشان می‌دهند کدام جایگاه φ_k است (که در آستانه برگشتن است) و کدام π_k (که همین حالا برگشته). جمع آن سه جهش و تلسکوپی‌شدن، چنان که در سطرهاى آخر اثبات بالا، سه ε_k جدا را - که هیچ‌یک در خود حکم قضیه نمی‌آیند - به آن یک کران $\rho' \approx \rho_{\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3}$ بدل می‌کند.

فساد در طول زنجیره. فساد در طول زنجیره همان‌گونه رفتار می‌کند که در یک گام تنها. در درون یک بازی، دفتر یک ماشین است در زیر φ_k و π_k و $\rho \searrow \varphi_k$ ، به یک‌سان، و کلیدش طرف است، پس یک جهش نمی‌تواند طرفی را نیمه‌کاره فاسد کند؛ و بین بازی‌ها دفترها نمونه‌های جدایند و هیچ چیز از جهشی به جهشی دیگر نمی‌برند. محیط در هر جهش همان طرف‌ها را فاسد می‌کند، چون همان ماشین است که همان فراخوان‌ها را زیر سطر 3 می‌گذارد؛ جایگاه ناچار نیست چنین کند، پس آن دو ماشینی که در هر جهش تغییر می‌کنند - زیرسیستم جانشین‌شده و اشغال‌گر جایگاه $\delta_k \rightarrow \delta_{k+1}$ - لازم نیست همان طرف‌ها را فاسد کنند؛ اما محیط **C** را بی‌واسطه‌گری می‌خواند (نکته 3.1)، پس δ_k ای که به‌گونه دیگری فاسد کند با همان ε_k گرفته می‌شود، و هم‌اندازی باز هم نتیجه است و نه فرض. طرف‌هایی که $\rho_{k-1} \searrow \varphi_k$ خدمتشان می‌دهد یکسان گردانده می‌شوند: قلاب‌های **Mediate** شان محیط جذب‌شده را به قصد جایگاه ترک می‌کنند، و همین است که چرا مجموعه بیرونی تعریف 4.15 شناسه‌های **A** و **C** را حمل می‌کند. پس قضیه تنها این را ادعا می‌کند که هیچ محیطی در $\mathbb{Z}^*$ الگوهای فساد را با بیش از $\sum_k \varepsilon_k$ از هم تشخیص نمی‌دهد.

نکته 4.25 (بزرگ‌ترین رده‌ها). اجتماع بستارهای دورگه صورتی بسته دارد. هر ρ_k از بخشی دست‌نخورده ρ به همراه $\pi_1, \dots, \pi_k$ تشکیل شده، پس

$$\bigcup_{k=0}^n \langle \rho_k \rangle = \langle \rho \rangle \cup \bigcup_{i=1}^n \langle \pi_i \rangle = \langle \rho' \rangle \cup \langle \rho \rangle.$$

اکنون فرض کنید هر $\mathbb{Z}_k$ بزرگ‌ترین رده مجاز یعنی $\mathbb{Z}_{\pi_k, \varphi_k}$ باشد. آنگاه گزاره 4.16 شرط دومی که $\mathbb{Z}'_k$ را تعریف می‌کند زائد می‌کند، پس $\mathbb{Z}'_k = \mathbb{Z}_{\rho_k, \rho_{k-1}}$ ، و بزرگ‌ترین انتخاب روایی $\mathbb{Z}^*$ این است

$$\bigcap_{k=1}^n \mathbb{Z}_{\rho_k, \rho_{k-1}} = \{ \mathbb{Z} : \mathbb{Z}.\text{par} \supseteq \bigcup_{k=0}^n \langle \rho_k \rangle \} = \mathbb{Z}_{\rho', \rho}.$$

پس ترکیب موازی در برابر بزرگ‌ترین رده‌ها، باز بزرگ‌ترین رده را تحویل می‌دهد، همان‌گونه که قضیه تک‌گامی می‌کند.

آن سه رده همان گونه رفتار می کنند که زنجیره نشان می دهد. حریف ها حریف های آخرین جانشانی اند، چون استدلال از حریفی در برابر $\rho_n = \rho'$ آغاز می کند؛ و شبیه سازها شبیه سازهای اولین، چون زنجیره با تولید شبیه سازی در برابر $\rho_0 = \rho$ تمام می شود. هر رده میانی دو بار خدمت می کند، به عنوان شبیه سازهای یک گام و حریف های گام بعد، و همین است که $S_{k+1} \subseteq A_k$ ترتیبش می دهد. محیط ها باید یک جا برای هر گام مجاز باشند، و اشتراک از همین جاست. و مزیت جمع شدنی است، چنان که استدلال دورگه روی n گام همیشه چنپنش می کند.

4.4 تمامیت حریف بدل

حریف بدل هر چه محیط بگویدش انجام می دهد و هر چه به او گفته شود پس گزارش می کند؛ هیچ راهبردی از خودش ندارد. هر چه حریف واقعی به دست می آورد، محیط می تواند با راندن بدل به دست آورد، و همین است که چرا می شود سورزدن روی حریف ها را با سورزدن روی محیط ها عوض کرد. این بخش او را تعریف می کند و اثبات می کند که، برای سیستم ها و رده هایی که قضیه دقیقشان می کند، هیچ از دست نمی رود – و نکته 9.4 آن یک رژیم را ثبت می کند که این ادعا به آن نمی رسد: هسته هایی که فراخوان پاسخگو می گذارند.

آنچه چارچوب از پیش تعیین کرده. بدل گونه تازه ای از ماشین نیست. او همان حریف بخش 3.4 است با هسته ای خاص، پس میدان های A را حمل می کند و فراخوان هایش از پوشانه A می گذرند. سه پیامد، شکل کد را پیش از نوشتن یک سطر آن تعیین می کنند. اول، او تنها یک هویت را می تواند ادعا کند. سطر 2 از جعبه A هسته را روی $\{id'' \neq id\}$ خموش می کند، پس هر فراخوانی که بدل می گذارد id را ادعا می کند، همان هویتی که در آن می دود. پس دستوری از شکل «فراخوان id'' .Op به عنوان id''' » را نمی شود برای id'' دلخواه انجام داد: بدل به عنوان $(A, id.P)$ سخن می گوید یا اصلاً سخن نمی گوید. آنچه محیط انتخاب می کند شناسه ادعایی نیست بلکه طرف است، با دستور دادن به بدل در (A, P) به جای (A, Q) ؛ و ریشه $\mathbb{Z}$ می تواند برای هر طرفی عمل کند و پس می تواند هر یک را برگزیند.

دوم، طرف هدف وادار شده است. محمول **Guard** از فراخوانده $id'.P = id.P$ را می پرسد، و ادعا $(A, id.P)$ است، پس بدل نشسته در (A, P) به واسطه های طرف P می رسد و به هیچ طرف دیگر. هدفی که A را نپذیرد، یا طرفی درستکار، فراخوان را با سطر 2 یا سطر 3 رد می کند؛ بدل آن رد را پس می دهد، و قاعده بخش 3.6 آن را به فراخواننده خود بدل به صورت $\perp$ تحویل می دهد.

سوم، راه او به محیط هم تعیین شده است: $(A, P) \rightarrow (Z, P)$ ، که $\text{Guard}_{\mathbb{Z}}$ می پذیردش، چون $A \subseteq \mathbb{Z}.N$ و طرف ها جورند.

کد. هسته بر حسب اینکه چه کسی فرایش خوانده توزیع می کند. فراخوان از سوی محیط دستوری است برای انجام دادن؛ و فراخوان از سوی هر چیز دیگر – یک قلاب واسطه گری، یا یک $A(\cdot)$ که در درون هسته ای گذاشته شده – پیامی است برای

تحويل دادن. در هر دو جهت، بار پیام همان شکلی را دارد که **Mediate** از پیش به کار می‌برد، یعنی یک عمل به همراه یک مقدار.

حریف بدل $\mathcal{D}$	
$\text{par} := \perp$	$\text{U} := \{\langle Z, \text{serve} \rangle\}$
$\text{N} := \text{Std} \cup \text{A} \cup \text{Z}$	$\text{P} := \{0, 1\}^* \cup \{\text{A}, \text{Z}\}$
$\text{pid} := \text{A}$	
$\text{id}' \text{ از } \text{id.A}(\text{in})$	
1: if $\text{id}'.F = \text{Z}$ then	
2: in تجزیه $(\text{id}''.\text{Op}, x)$ به صورت را	برگردان $\perp$ تجزیه‌ناپذیر: /
3: return $\text{id}''.\text{FullOp}(x)$ as id	بده انجام را دستور /
4: else	
5: return $(\text{Z}, \text{id.P}).\text{FullZ}(\text{id}', \text{in})$ as id	چیز همه و فراخوانده با بسپارش، Z به /

سطر 3 جهت بیرونی است: محیط نام واسط هدف و یک ورودی را می‌برد، و بدل درست همان فراخوان را می‌گذارد و درست همان پاسخ را برمی‌گرداند. چیزی بازرسی نمی‌شود و چیزی به یاد نمی‌ماند – بدل هیچ حالتی نگه نمی‌دارد، پس Initialize ندارد. سطر 5 جهت درونی است: هر چه به حریف می‌رسد، به همراه هویتی که از آن آمده، به محیط سپرده می‌شود، و هر چه محیط پاسخ دهد بی‌تغییر به آن فراخوانده برگردانده می‌شود. آن دو سطر همان یک بازپخش‌اند که در دو جهت مخالف خوانده شده، و همین است که بدل را شفاف می‌کند.

دستوری که سطر 2 نتواند تجزیه‌اش کند با $\perp$ پاسخ می‌گیرد: نگهبان‌ها هر چه را بدل نتواند بگذارد با rej پاسخ می‌دهند، اما بار پیامی که نام هیچ فراخوانی را نبرد به مقداری از خودش نیاز دارد، و $\perp$ همان است که ماشینی با هیچ حرفی برمی‌گرداند. یک جزء ارزش درنگ دارد. فراخوانده id' در سطر 5 به Z سپرده می‌شود و نه تنها بار پیام: بی آن، محیط نمی‌توانست بفهمد کدام واسط دارد می‌پرسد، و بازپخی که این را از دست بدهد نمی‌تواند شفاف باشد.

نشاندن حریف در میانه. تمامیت حکمی است در باب بردن حریف از اجرا به درون ماشین‌های پیرامونش، و برای هر حرکت نامی لازم دارد. هر دو، یک عمل دیده‌شده از دو سویند: $\mathcal{A}$ میان ماشینی و واسط بدل نشاندن می‌شود، پس آنچه پیش‌تر به $\mathcal{A}$ می‌رسید حالا در درون به او می‌رسد، و آنچه $\mathcal{A}$ پیش‌تر می‌گذاشت حالا به صورت دستوری به $\mathcal{D}$ بیرون می‌رود.

تعریف 4.26 (حریف جذب‌شده در محیط). بگذارید $\mathcal{Z}$ محیطی باشد و $\mathcal{A}$ حریفی. محیط $\mathcal{Z}^{\mathcal{A}}$ همان دسته (تعریف 4.13) $\mathcal{Z}$ با یک رونوشت از $\mathcal{A}$ است، که آن رونوشت هویت‌هایش را نگه نمی‌دارد؛ این دسته تنها $\text{IDS}(\mathcal{Z})$ را اشغال می‌کند و خروجی و par را از $\mathcal{Z}$ می‌گیرد. فراخوانی که $\mathcal{Z}$ روی هویتی $\mathcal{A}$ می‌گذارد در درون به دست واسط $\mathcal{A}$ در آنجا خدمت می‌شود، و فراخوانی که $\mathcal{A}$ روی هویتی Z می‌گذارد به دست واسط $\mathcal{Z}$. هر فراخوان دیگری که $\mathcal{A}$ می‌همان می‌گذارد، روی $\text{id}''.\text{FullOp}(x)$ در حال دوییدن

در (A, P) ، به این دستور بازنویسی می‌شود

$$(A, P).FullA(id''.Op, x) \text{ as } (Z, P),$$

که کلیدش طرفی است که A در آن می‌دود و هرگز طرف هدفش نیست، پس فراخوانی که A جذب نشده تنها به عنوان (A, P) می‌توانست بگذارد در همان طرف بازپخش می‌شود و درست همان جا که بود پذیرفته یا رد می‌شود. فراخوانی که از هویتی A با بار پیام (id', in) می‌رسد، به واسطه A در (A, P) سپرده می‌شود، با نگرهبان و همه چیز، به عنوان فراخوانی از id' .

تعریف 4.27 (حریف نشانده پیش از شبیه‌ساز). بگذارید S شبیه‌سازی باشد و A حریفی. شبیه‌ساز $S[A]$ همان دسته (تعریف 4.13) S با یک رونوشت از A است؛ این دسته $IDS(A)$ را اشغال می‌کند و باقی میدان‌های S را حمل می‌کند – چون S است و نه A ، که او به جایش می‌ایستد، پس $S[A]$ هر جا که S شبیه‌ساز باشد شبیه‌ساز است. فراخوان از هویتی Z را A میهمان خدمت می‌کند؛ و فراخوان از هر شناسه فرابند دیگری، به ویژه یک قلاب واسطه‌گری، را S . فراخوان‌های A میهمان روی هویتی Z – راه بازگشتش به محیط – زیر (A, P) از دسته بیرون می‌روند به سوی Z بیرونی؛ فراخوان‌های بیرونی دیگرش به دستور تعریف 4.26 بدل می‌شوند، که S آن را در (A, P) به عنوان فراخوانی از (Z, P) خدمت می‌کند؛ و فراخوانی که S روی هویتی Z می‌گذارد، پس از گذر از $Guard_Z$ ، به A در (A, P) سپرده می‌شود.

هیچ‌یک از این دو ساخت گونه تازه‌ای از ماشین نیست. دسته $\mathcal{Z}^A$ آنچه محیط اشغال می‌کند را اشغال می‌کند و آنچه $\mathcal{Z}$ ادعا می‌کرد را ادعا می‌کند، پس درست وقتی مجاز است که $\mathcal{Z}$ مجاز باشد. او هیچ هویت A را اشغال نمی‌کند، چون آن‌ها در اجرای سمت راست مال بازپخش‌اند، پس بنا بر تعریف 4.13 A میهمان هیچ هویتی از خودش ندارد که فراخوانی را زیر آن بگذارد؛ و از همین جاست آن بازنویسی بالا، و از همین جاست آن تعهد – که در بند «جانشینی» در زیر انجام می‌شود – که ادعای بازنویسی‌شده را در برابر خموش‌کننده $\mathcal{Z}$ بسنجیم. جذب در فصل 4 آن حالت دیگر تعریف 4.13 است، و همین است که چرا کارکرد میهمان در آنجا به جایش ادعایش را نگه می‌دارد. و در همان حال، $S[A]$ را $IDS(A)$ اشغال می‌کند، که همان معنای ایستادن در جایگاه حریف است.

قضیه. تقلید تنها نسبت به بدل، همان تعریف 4.11 است با رده حریف که به همان یک ماشین $\mathcal{D}$ تنگ شده. ادعا این است که هیچ از دست نمی‌رود. یک شرط ملایم بر حریف لازم است، و آن بهای بازپخش‌بودن بدل است.

تعریف 4.28 (بی‌اعتنا به رد). حریفی بی‌اعتنا به رد است اگر رفتارش تغییر نکند وقتی هر rej که به عنوان پاسخ فراخوانی که خودش گذاشته دریافت می‌کند، با

⊥ عوض شود.

بدل چنین پاسخی را بازپخش می‌کند، و بنا بر بخش 3.6 return خودش از یک rej به صورت ⊥ به فراخواننده می‌رسد؛ پس آنجا که حریف جذب نشده با گذاشتن فراخوانی رد شده rej را مستقیم می‌خواند، همان حریف در حال راندن بدل ⊥ می‌خواند. حریف بی‌اعتنا به رد نمی‌تواند آن دو را از هم تشخیص دهد، و همین است که بازگروه‌بندی زیر لازم دارد. خود بدل بی‌اعتنا به رد است – پاسخش را بازپخش می‌کند بی‌آنکه رویش شاخه بزند – پس این فرض برای ردۀ بدل هیچ هزینه‌ای ندارد، و حریف واقعی‌ای که سیگنال رد درون چارچوبی را بخواند در هر حال یک صنعت مدل‌سازی است و نه یک حمله.

به زبان غیررسمی، قضیه 4.29 می‌گوید تقلید تنها نسبت به بدل هیچ از دست نمی‌دهد: هر چه حریف واقعی به دست می‌آورد، محیط می‌تواند با راندن بدل به دست آورد، و شبیه‌ساز $\mathcal{A}$ همان $\mathcal{S}_{\mathcal{D}}[\mathcal{A}]$ است – همان یک شبیه‌سازی که فرض فراهم می‌کند، با $\mathcal{A}$ که پیش از آن نشانده شده – که تنها به $\mathcal{A}$ وابسته است و نه به $\mathcal{Z}$.

قضیه 4.29 (تمامیت حریف بدل). بگذارید π و φ سیستم‌هایی باشند که هسته‌هایشان هیچ فراخوان پاسخگو نمی‌گذارند (تعریف 9.2)، $\varepsilon \geq 0$ ، $\mathbb{A}$ ردۀ حریف‌های بی‌اعتنا به رد باشد (تعریف 4.28)، $\mathbb{S}$ ردۀ شبیه‌سازها، و $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}_{\pi, \varphi}$. فرض کنید

. تقلید-UC می‌کند $(\{\mathcal{D}\}, \mathbb{S}, \mathbb{Z})$ و در برابر ε را در φ کارکرد π

آنگاه

, تقلید-UC می‌کند $(\mathbb{A}, \mathbb{S}', \mathbb{Z}')$ و در برابر ε را در φ کارکرد π

که در آن

$$\begin{aligned}\mathbb{S}' &= \{ \mathcal{S}[\mathcal{A}] : \mathcal{S} \in \mathbb{S}, \mathcal{A} \in \mathbb{A} \}, \\ \mathbb{Z}' &= \{ \mathcal{Z} \in \mathbb{Z}_{\pi, \varphi} : \mathcal{Z}.\text{par} \cap \{ \text{id} : \text{id}.F = \mathcal{Z} \} = \emptyset \\ &\quad \wedge \mathcal{Z}^{\mathcal{A}} \in \mathbb{Z} \text{ به‌ازای هر } \mathcal{A} \in \mathbb{A} \}.\end{aligned}$$

و به‌صراحت، بگذارید $\mathcal{S}_{\mathcal{D}} \in \mathbb{S}$ همان شبیه‌سازی باشد که فرض برای $\mathcal{D}$ فراهم می‌کند. آنگاه

$$\forall \mathcal{A} \in \mathbb{A} \quad \forall \mathcal{Z} \in \mathbb{Z}' :$$

$$\text{Adv}_{\pi, \varphi}^{\text{uc}}(\mathcal{Z}, \mathcal{A}, \mathcal{S}_{\mathcal{D}}[\mathcal{A}]) \leq \text{Adv}_{\pi, \varphi}^{\text{uc}}(\mathcal{Z}^{\mathcal{A}}, \mathcal{D}, \mathcal{S}_{\mathcal{D}}) \leq \varepsilon,$$

پس شبیه‌سازی که تعریف 4.11 می‌خواهد همان $\mathcal{S}_{\mathcal{D}}[\mathcal{A}]$ است، که تنها به $\mathcal{A}$ وابسته است و نه به $\mathcal{Z}$.

اثبات. کل این استدلال دو بازگروه‌بندی است، یکی به‌ازای هر جهان، که در زیر (R1) و (R2) نامیده می‌شوند. با پذیرفتن آن‌ها، دو مزیت آن نمایش جمله‌به‌جمله توافق می‌کنند و فرض در $\mathbb{Z}^A$ کرانی بر دومی می‌گذارد، که همان قضیه است. هیچ‌یک کمانک‌گذاری محض نیست – اجراهای سمت راست ماشینی حمل می‌کنند که اجراهای سمت چپ ندارند، یعنی بازپختی که در هویت‌های واگذارشده ایستاده – پس هر دو نیمه واگذارنده لم 4.18 اند و نه نیمه گزاره 4.19. (R1) همان لم است که مستقیم به کار رفته، و سه فرضش همان سه فرض قضیه‌اند. (R2) همان استدلال است که دوباره با φ به‌جای π و $\mathcal{D}$ به‌جای $\mathcal{D}$ دوانده شده، و استدلالی از خود لازم دارد چون در آنجا حریف از دسته‌ای به دسته دیگر می‌رود و نه از اجرا به بیرون: آنچه اثبات آن لم از ماشین نشسته در جایگاه به کار برد بازگفته می‌شود و نشان داده می‌شود که برای $\mathcal{S}_{\mathcal{D}}[A]$ هم برقرار است. بند پایانی ترتیب سورها را می‌سند – $\mathcal{S}_{\mathcal{D}}[A]$ تنها به A وابسته است، و فرض هیچ از $\mathbb{Z}$ نمی‌داند. $A \in \mathbb{A}$ و $\mathbb{Z} \in \mathbb{Z}'$ را ثابت کنید، و بگذارید $\mathcal{D} \in \mathbb{S}$ همان شبیه‌سازی باشد که فرض برای $\mathcal{D}$ فراهم می‌کند. عضویت در $\mathbb{Z}'$ می‌دهد $\mathbb{Z}^A \in \mathbb{Z}$ ، پس فرض به آن اعمال می‌شود، و $\langle \pi \rangle \cup \langle \varphi \rangle$ و $\mathbb{Z}.par = \mathbb{Z}^A.par$ پس مزیت سمت راست آن نمایش تعریف‌شده است. قراردادهای گزاره 4.19 – سکه‌های مستقل، نوارهای یکی‌نشده، Initialize بی‌فراخوان – برقرارند. کار دو بازگروه‌بندی است، یکی به‌ازای هر جهان:

$$\text{Exec}(\pi, \mathbb{Z}, A, \mathcal{C}) \equiv \text{Exec}(\pi, \mathbb{Z}^A, \mathcal{D}, \mathcal{C}), \quad (\text{R1})$$

$$\text{Exec}(\varphi, \mathbb{Z}, \mathcal{S}_{\mathcal{D}}[A], \mathcal{C}) \equiv \text{Exec}(\varphi, \mathbb{Z}^A, \mathcal{S}_{\mathcal{D}}, \mathcal{C}), \quad (\text{R2})$$

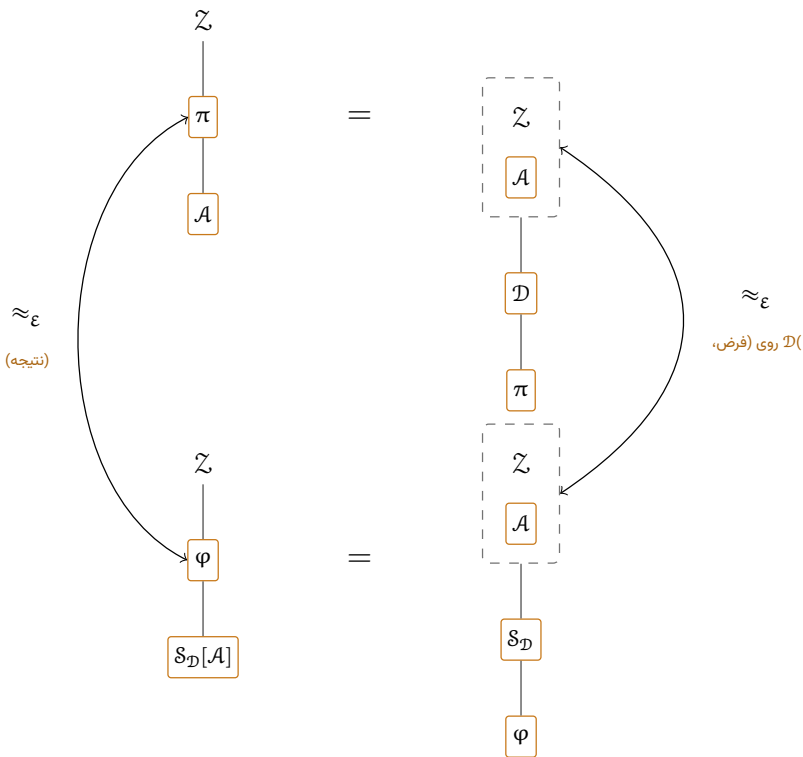
که هر یک تساوی توزیع‌هاست؛ و با پذیرفتن آن‌ها، دو مزیت جمله‌به‌جمله توافق می‌کنند و فرض در $\mathbb{Z}^A$ دومی را به ε کران می‌زند، که همان نمایش است. هیچ‌یک کمانک‌گذاری محض نیست – اجراهای سمت راست ماشینی حمل می‌کنند که اجراهای سمت چپ ندارند، یعنی بازپختی نشسته در جایگاه حریف – پس هر دو نیمه واگذارنده لم 4.18 اند و نه نیمه گزاره 4.19.

اثبات. (R1) لم 4.18 در $H = \{A\}$ با $H_{\text{keep}} = \emptyset$ به‌گونه‌ای که $\mathbb{Z}^H$ همان $\mathbb{Z}^A$ تعریف 4.26 باشد و بازپختی نشسته در $\text{IDs}(A)$ واگذارشده همان $\mathcal{D}$. سه فرض آن، سه فرض قضیه‌اند: A بی‌اعتنا به رد است چون $\mathbb{A}$ چنین است؛ هیچ هسته π فراخوان پاسخگو نمی‌گذارد، که همان فرض بر سیستم‌هاست؛ و $\mathbb{Z} \in \mathbb{Z}'$ هیچ هویت Z را خموش نمی‌کند. خانواده‌های اشغال‌گر مجازند، چون $\mathbb{Z}^A$ تنها $\text{IDs}(\mathbb{Z})$ را اشغال می‌کند و $\mathcal{D}$ همان هویت‌هایی را که A رها کرد. اثبات. (R2) اینجا A از دسته‌ای به دسته دیگر می‌رود و نه از اجرا به بیرون، پس لم 4.18 در ظاهر اعمال نمی‌شود و استدلال همان نیمه واگذارنده آن است که دوباره با φ به‌جای π و $\mathcal{D}$ به‌جای $\mathcal{D}$ دوانده شده. و اینکه این منتقل می‌شود، بسته به آن است که اثبات آن لم از ماشین نشسته در جایگاه چه به کار برد، و آن چیزی بیش از این نیست که نهبانش حکم‌های Guard_A را برمی‌گرداند، که بر حسب اینکه ادعا $\text{id}.F = Z$ دارد یا نه توزیع می‌کند، و – آنجا که A میهمان دستوری رده‌شده را می‌خواند، rej از $\mathcal{D}$ در درون دسته در سمت چپ در برابر $\perp$ محسوب از آن سوی جایگاه در سمت راست – که $\mathbb{A}$ بی‌اعتنا به رد است، درست

همان‌گونه که در (R1) آنچه تفاوت دارد این است که کدام ماشین $\mathcal{A}$ را در بر دارد – $\mathcal{Z}^{\mathcal{A}}$ در چپ، $\mathcal{S}_{\mathcal{D}}[\mathcal{A}]$ در راست – و تعریف‌های 4.27 و 4.26 آن دو را وادار می‌کنند همان تحویل‌ها را انجام دهند، که هر یک از راه واسطه نگهبانی‌شده ماشین گیرنده مسیریابی می‌شود، و آن دستور در یک سو در درون یک ماشین سفر می‌کند و در سوی دیگر از آن سوی اجرا. زنجیره $\varphi: \mathcal{S}_{\mathcal{D}} \rightarrow \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{Z}$ در هر دو همان است، تنها در نقطه دیگری بریده شده: $\mathcal{S}_{\mathcal{D}}$ با همان دستورها به همان ترتیب و زیر همان ادعاها روبه‌رو می‌شود، بند «جانشینی» موبه‌مو برقرار است، و اشغال‌گر در هر دو حال با همان میدان‌ها داوری می‌شود – pid و P با اشغال، و N با تعریف 4.7، که $\mathcal{S}_{\mathcal{D}}$ برآورده‌اش می‌کند و $\mathcal{S}_{\mathcal{D}}[\mathcal{A}]$ به ارث می‌بردش، چون بنا بر تعریف 4.27 میدان‌های $\mathcal{S}_{\mathcal{D}}$ را حمل می‌کند؛ و هیچ نگهبانی باقی را نمی‌خواند. تعریف 4.27 تحویل سمت چپ را از راه همان واسطه نگهبانی‌شده‌ای مسیریابی می‌کند که Exec در سمت راست خدمتش می‌کند، و فراخوان‌های خود $\mathcal{A}$ میهمان به $\mathcal{Z}$ زیر (A, P) از دسته بیرون می‌روند، درست همان‌گونه که در سمت راست از Exec می‌گذرند.

نتیجه. بنا بر (R1) و (R2) دو مزیت آن نمایش برابرند، و فرض در $(\mathcal{D}, \mathcal{Z}^{\mathcal{A}})$ دومی را به ε کران می‌زند. شبیه‌ساز $\mathcal{S}_{\mathcal{D}}[\mathcal{A}]$ در $\mathcal{S}'$ است و تنها به $\mathcal{A}$ وابسته است، چون فرض هیچ از $\mathcal{Z}$ نمی‌داند، پس ترتیب سورهای تعریف 4.11 برآورده است؛ و $\mathcal{Z} \in \mathbb{Z}'$ دلخواه بود. $\square$

از دید نموداری، اثبات همان مربع جابه‌جایی قضیه 4.20 است (همان شکل بالای اثباتش)، که این بار از نیمه واگذارنده لم 4.18 ساخته شده و نه از نیمه نگه‌دارنده: آنچه به درون $\mathcal{Z}$ می‌رود بخشی از سیستم نیست بلکه خود حریف است، و بازپختی همان جا که او ایستاده بود می‌ایستد.



پایین‌چپ همان جایی است که قضیه از آن آغاز می‌کند: π و φ در سرتاسر دست‌نخورده، A اشغال‌گر جهان واقعی و $S_D[A]$ یعنی $-S_D[A]$ که پیش از آن نشانده شده - اشغال‌گر مشتق‌شده جهان ایده‌آل. یال‌های بالا و پایین همان (R1) و (R2) اثباتند: جذب A در Z ، از هر سویی که خوانده شود، باز هم تساوی توزیع‌هاست، درست همان‌گونه که در گزاره 4.19 بود - اما این بار نیمه واگذارنده لم 4.18 است که بهایش را می‌دهد، با فرض‌های (c)-(a) به جای هیچ، چون آنچه حرکت می‌کند خود حریف است و بازپختی (D)، و سپس S_D باید به جایش بایستد. همان یک Z^A جذب‌شده در هر دو سو خدمت می‌کند، و همین است که چرا یال راست اصلاً می‌تواند آن دو را بسنجد: آن یال همان فرض قضیه است، که تنها در برابر D بیان شده. با تعقیب مربع، درست همان‌گونه که در قضیه 4.20، یال چپ - نتیجه قضیه، که حالا برای هر A بی‌اعتنا به رد است و نه برای یک ماشین ثابت - وادار می‌شود: آن دو $\approx_\epsilon$ بنا بر آن دو تساوی، همان یک کمیتند.

آن سه رده همان‌گونه حرکت می‌کنند که در قضیه 4.20، و به همان دلایل. حریف‌ها آن‌هایی هستند که نتیجه رویشان سور می‌زند، و فرض تنها D را داشت؛ شبیه‌سازها حساب می‌شوند، یکی به‌ازای هر حریف، با نشانیدن آن حریف پیش از شبیه‌سازی که فرض

فراهم می‌کند؛ و محیط‌ها یک پیش‌نگاره‌اند، یعنی $\mathbb{Z}$ بیرونی درست وقتی به شمار می‌آید که آنچه در جذبِ هر A به آن بدل می‌شود یکی از آن‌هایی باشد که فرض می‌پوشاندش. گرفتن $\mathbb{Z}$ به‌عنوانِ بزرگ‌ترین ردهٔ مجاز، $\mathbb{Z}'$ را باز بزرگ‌ترین می‌کند – منهای تنها آن محیط‌هایی که هویت‌های $\mathbb{Z}$ خودشان را خموش می‌کنند، شرطی که هیچ مجازبودنی تحمیلش نمی‌کند و هیچ کاربردی نمی‌خواهدش، و کنار گذاشته می‌شود چون دستور تعریف 4.26 زیر ادعایی $\mathbb{Z}$ بیرون می‌رود و چنین محیطی آن را تنها در یک سو رد می‌کرد – چون جذب par را دست‌نخورده می‌گذارد.

اگر به معنای بخش 4.5 عینی خوانده شود، آن دو ساخت همان هزینه‌ای را دارند که حریف دارد: اگر A کراندار $\mathbf{a}$ باشد، آن‌گاه $\mathbb{Z}^A$ به $\mathbf{a} \oplus \mathbf{z}$ نیاز دارد آنجا که $\mathbb{Z}$ به $\mathbf{z}$ نیاز داشت، و $S_{\mathbb{D}}[A]$ به $\mathbf{a} \oplus \mathbf{s}$ آنجا که $S_{\mathbb{D}}$ به $\mathbf{s}$. شمار فراخوانی‌ها جمع می‌شود و زمان‌های هر فراخوانی ماکسیمم می‌گیرند، و هر دو مستقل از π و φ اند.

4.5 امنیت عینی

تعریف 4.11 در برابر رده‌های دلخواه بیان شده و در باب آنچه در آن‌هاست هیچ نمی‌گوید. پُرکردنشان با ماشین‌هایی با منابع کراندار، هر حکم بخش پیشین را به حکمی عینی بدل می‌کند، و نسبت‌های میان رده‌ها را به حساب روی بودجه‌ها.

تعریف 4.30 (بودجه‌ها و رده‌های کراندار). یک بودجه زوجی $\mathbf{a} = (t, r)$ از اعداد طبیعی است. ماشینی کراندار $\mathbf{a}$ است اگر در هر فراخوانی دست‌بالا t گام بردارد و در کل دست‌بالا به r فراخوان پاسخ دهد؛ پس در هر اجرایی دست‌بالا $t+r$ گام می‌دود. ماشینی که در هر اجرایی هر دو کران را برآورد کراندار $\mathbf{a}$ شمرده می‌شود، خواه قاعدهٔ ایستادن در خودش نوشته شده باشد خواه نه – و دسته‌هایی که در زیر از ماشین‌های کراندار ساخته می‌شوند به همین معنا کراندارند. بنویسیم $S(\mathbf{a})$ ، $A(\mathbf{a})$ و $\mathbb{Z}_{\pi, \varphi}(\mathbf{a})$ برای ردهٔ حریف‌های کراندار $\mathbf{a}$ ، شبیه‌سازهای کراندار $\mathbf{a}$ ، و محیط‌های کراندار $\mathbf{a}$ که در $\mathbb{Z}_{\pi, \varphi}$ می‌افتند. بودجه‌ها مؤلفه‌به‌مؤلفه مرتب می‌شوند؛ و ماشین‌هایی که یک اجرا را شریکند – دسته‌ای از چند تا، یا شبیه‌سازی که حریفی را می‌دواند – با این عمل ترکیب می‌شوند

$$(t, r) \oplus (t', r') := (\max(t, t'), r + r'),$$

چون در هر فعال‌سازی یک ماشین می‌دود، پس زمان هر فراخوانی کران بزرگ‌تر را می‌گیرد و شمار فراخوانی‌ها جمع می‌شود.

بودجه بخشی از ماشین است، و نه وعده‌ای در باب او. کران‌گذاشتن بر آن سه ماشین جایگاه هنوز برای کران‌گذاشتن بر یک اجرا بس نیست – اعضای سیستم هم ماشین‌اند، و هسته‌ای که روی خودش بازگشتی شود، یا دو عضو که تا ابد یکدیگر را فرا بخوانند، ژتون را از هر ماشین بودجه‌داری دور می‌برند و چیزی برای پس‌گرفتنش نمی‌بود. پس حکم‌های عینی روی سیستم‌های بودجه‌دار خوانده می‌شوند: هر عضو

هر سیستمی که مقایسه می‌شود بودجه‌ای از خودش حمل می‌کند، به همان معنای این تعریف که موبه‌مو اعمال شده. آن‌گاه اجرا تعداد متناهی ماشین می‌دواند، هر یک تعداد متناهی گام برمی‌دارد، و در هر لحظه دقیقاً یک ماشین گام می‌زند، پس اجرا در کل کران $\sum_i t_i$ ماشین‌هایش می‌ایستد و Exec رو تعریف شده است. ایستادن بر سر بودجه مقداری داده شده است: ماشینی که در میان فراخوان می‌ایستد هر فراخواننده معلق بر خودش را با $\perp$ از سر می‌گیرد، و محیطی که دور از بازگشت ریشه‌اش می‌ایستد چنان خوانده می‌شود که 0 برگردانده است. رده‌ها در بودجه یکنوایند، یعنی $\mathbb{A}(\mathbf{a}) \subseteq \mathbb{A}(\mathbf{a}')$ هرگاه $\mathbf{a} \leq \mathbf{a}'$ ، و همین برای $\mathbb{S}$ و $\mathbb{Z}_{\pi, \varphi}$. و همین لم 4.23 را حکمی در باب اعداد می‌کند: کوچک کردن بودجه حریف، بزرگ کردن بودجه شبیه‌ساز، یا کوچک کردن بودجه محیط، هر سه تقلید را نگه می‌دارند.

تعریف 4.31 (مزیت عینی UC). بگذارید π و φ سیستم‌های بودجه‌دار باشند، $\mathbf{a}$ و $\mathbf{s}$ بودجه‌هایی برای حریف و شبیه‌ساز، و $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}_{\pi, \varphi}$ رده محیط‌ها. بگذارید

$$\text{Adv}_{\pi, \varphi}^{\text{UC}}[\mathbf{a}, \mathbf{s}, \mathbb{Z}] := \max_{\mathcal{A} \in \mathbb{A}(\mathbf{a})} \min_{\mathcal{S} \in \mathbb{S}(\mathbf{s})} \max_{\mathcal{Z} \in \mathbb{Z}} \text{Adv}_{\pi, \varphi}^{\text{UC}}(\mathcal{Z}, \mathcal{A}, \mathcal{S}),$$

و $\text{Adv}_{\pi, \varphi}^{\text{UC}}[\mathbf{a}, \mathbf{s}, \mathbf{z}]$ را کوتاه‌نویسی حالت $\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_{\pi, \varphi}(\mathbf{z})$ بگیرید، یعنی بزرگ‌ترین رده آن بودجه.

آرگومان سوم یک رده است و نه یک بودجه، چون بزرگ‌ترین رده به آن زوج سیستم‌ها وابسته است، و حکم‌های زیر مزیت‌هایی را می‌سنجند که روی زوج‌های متفاوت گرفته شده‌اند. هر جا رده مشترکی خواسته باشد، نمادگذاری باید بتواند بگویدش. آن سه عملگر، همان سه سور تعریف 4.11 اند که به عنوان یک مقدار خوانده شده‌اند، به همان ترتیب و به همان دلیل: شبیه‌ساز پس از حریف و پیش از محیط انتخاب می‌شود. اکسترمم‌ها حاصل می‌شوند، هرچند دلیلش لحظه‌ای وقت می‌خواهد، و آن دلیل متناهی بودن است و نه فشردگی. ماشین کراندار $\mathbf{a}$ در کل دست‌بالا $t_{\mathbf{r}}$ گام برمی‌دارد، پس دست‌بالا $t_{\mathbf{r}}$ نماد از هر ورودی و دست‌بالا $t_{\mathbf{r}}$ سکه می‌خواند؛ و تا حد رفتار، او نگاهی است از آنچه خوانده به آنچه کرده، و چنین نگاهی‌ها به شمار متناهی‌اند. سکه‌هایش آن‌ها را با احتمال‌های دوگانی مخرج $2^{t_{\mathbf{r}}}$ وزن می‌دهند، پس رده کراندار در کل تعداد متناهی توزیع رفتار القا می‌کند. و با بودجه‌دار بودن اعضای سیستم‌ها، $\Pr[\text{Exec} = 1]$ در هر انتخابی از رفتارها عددی خوش‌تعریف است، پس هر مزیت تعریف 4.5 یکی از تعداد متناهی مقدار را می‌گیرد، و ماکسیم یا مینیمم تعداد متناهی مقدار حاصل می‌شود. (روی رده دلخواه $\mathbb{Z}$ ، آن $\max$ بیرونی به عنوان سوپرمیم خوانده می‌شود.) پس

تقلید-UC می‌کند $(\mathbb{A}(\mathbf{a}), \mathbb{S}(\mathbf{s}), \mathbb{Z}_{\pi, \varphi}(\mathbf{z}))$ و در برابر ε را در φ کارکرد π

درست وقتی برقرار است که آن کمیت دست‌بالا ε باشد – و آن مینیمم حاصل‌شده همان است که جهت عکس را در مرز دقیق می‌کند. آن‌گاه یک ادعای امنیت عینی، یک

نامساوی تنهاست که سه بودجه و یک احتمال را به هم مربوط می‌کند، بی هیچ پارامتر امنیتی و هیچ مجانبی در چشم.

ویژگی‌ها

تقلید دو سیستم را می‌سنجد. یک ویژگی از یکی چیزی می‌خواهد: که هیچ حریفی بازی بازی‌شده در برابر او را نبرد – که گزاره 5.9 آن را به نبرد بدل فرو می‌کاهد، با جایگاهی که در محیط جذب می‌شود. برای هیچ یک ماشین آلات تازه چندان نمی‌خواهیم. بازی کارکردی است مثل هر کارکرد دیگر، محیط همان حریفی است که بازی‌اش می‌کند، و لوله‌کشی بخش‌های پیشین از پیش حل کرده که چه کسی چه چیزی را می‌تواند فرا بخواند – پس یک ویژگی عبارت است از یک سیستم، یک رده محیط، و یک پیشامد، و میدان‌های تعریف 1.1 بیشتر کاری را می‌کنند که قواعد یک بازی روی کاغذ می‌کنند. آنچه باید افزوده شود کم است، و هر جا که بیاید نامش برده می‌شود: یک شرط بهداشتی بر سیستم بازی، و آن سه شرطی که بخش 4.4 از پیش از هر چه جابه‌جا می‌کند می‌خواهد.

تعریف 5.1 (بازی، سیستم بازی). یک بازی برای $\mathcal{F}$ کارکردی استاندارد به نام $\mathcal{G}_m$ است با

$$\begin{aligned}\mathcal{G}_m.\text{pid} &:= (\mathcal{G}_m.F, 0, 0), & \mathcal{G}_m.P &:= \mathcal{F}.P \cup \{Z\}, \\ \mathcal{G}_m.N &:= Z, & \mathcal{G}_m.U &:= \{(\mathcal{F}, \text{serve}_{\mathcal{G}_m})\},\end{aligned}$$

که در کنار واسطه‌های خودش یک یا چند نهایی‌سازی حمل می‌کند: واسطه‌هایی که نامشان با Fin آغاز می‌شود، پیشوندی که برای آن‌ها رزرو شده و هیچ واسط دیگری آن را حمل نمی‌کند، که هر یک در ریشه خدمت می‌شود، هر یک یک بیت برمی‌گرداند، و پس از آنکه یکی از آن‌ها خدمت شد هیچ واسط $\mathcal{G}_m$ – نهایی‌سازی یا غیر آن – خدمت نمی‌شود. اینجا

$$\text{serve}_{\mathcal{G}_m}(\mathcal{G}_m, \mathcal{F}) : \iff \mathcal{F}.P \supseteq \mathcal{G}_m.P \setminus \{Z\} \wedge \mathcal{G}_m.\text{pid} \in \mathcal{F}.N$$

همان serve است با ریشه که معاف شده. یک سیستم بازی عبارت است از $\mathcal{G}_m \cup \sigma := \{\mathcal{G}_m\}$ برای سیستم σ که $\mathcal{F}$ و هر چه $\mathcal{F}$ به کار می‌برد را در بر دارد و $\mathcal{G}_m$ را در بر ندارد، با $\text{wf}(\gamma)$ ، و با γ که به معنای نکته 6.5 در $\{\mathcal{G}_m\}$ تنگ است.

پس یک بازی می‌تواند چند ویژگی حمل کند: مثلاً FinCor و FinUF روی کارکرد امضا،

که او را کل‌هایی را شریکند که ثبت می‌کنند چه چیزی امضا شده و تنها در حکمی که در پایان از آن‌ها خوانده می‌شود تفاوت دارند. محیط با انتخاب اینکه کدام نهایی‌سازی را فرا بخواند انتخاب می‌کند که بر کدام داوری شود، و آن انتخاب آخرین کاری است که می‌کند. پس بازی با چند نهایی‌سازی عطفی از ویژگی‌ها نیست، بلکه پوسته‌ای است که چند ویژگی را در بر دارد و هر یک مزیت خودش را در زیر دارد؛ محیطی که یکی را ماکسیمم کند لازم نیست دیگری را ماکسیمم کند، و هیچ چیز اینجا از او این را نمی‌خواهد.

بازی $\mathcal{G}_m$ برای $\mathcal{F}$: پوسته

$\text{par} := \perp$, $\mathcal{U} := \{\{\mathcal{F}, \text{serve}_{\mathcal{G}_m}\}\}$, $\mathcal{N} := \mathbb{Z}$, $\mathcal{P} := \mathcal{F}.P \cup \{\mathcal{Z}\}$, $\text{pid} := (\mathcal{G}_m.F, 0, 0)$

!Initialize()

1: $\text{done} \leftarrow \text{false}$

2: بازی خود متغیرهای ...

id' از id.Op(in)

/ می‌شود بسته نهایی‌شدن با

3: **require** $\neg \text{done}$

4: بخواند id.P طرف در را $\mathcal{F}$ می‌تواند که بازی، خود کد ...

5: **return** out

id' از id.Leak()

/ نمی‌دارد نگه را طرفی هیچ راز بازی

6: **return** $\perp$

نهایی‌سازی‌های $\mathcal{G}_m$ ، یکی به‌ازای هر ویژگی؛ پوسته $\mathcal{F}$ مشترک است

هر یک به نام $\text{Fin} \dots$ ، هر یک خدمت‌شده در ریشه، هر یک بازی را می‌بندد

id' از id.Fin() (شکل هر نهایی‌سازی)

/ نهایی‌سازی یک تنها

7: **require** $\neg \text{done}$

8: **require** $\text{id.P} = \mathbb{Z}$

/ می‌ماند درست‌کار که ریشه، در

9: $\text{done} \leftarrow \text{true}$

10: $w \leftarrow$ پوسته حالت از خوانده‌شده ویژگی، این حکم

11: **return** w

id' از $\dots, \text{id.FinUF()}, \text{id.FinCor()}$

12: ویژگی هر خود حکم سپس و سطر، سه همان ...

هر میدان وادار شده است، و ارزش گفتن دارد که با چه چیزی.

شناسه فرایند. در هر آزمایش یک بازی هست، پس نشست و نمونه هیچ خبری حمل نمی‌کنند و ما هر دو را در 0 تعیین می‌کنیم. نشست 0 قرارداد نیست بلکه یک خواسته است: محیط با ادعای هویت $\mathbb{Z}$ خودش به $\mathcal{G}_m$ می‌رسد، که سطر 2 می‌پذیردش چون $\mathcal{Z} \subseteq \mathcal{G}_m.N$ ، و آن‌گاه سطر 3 می‌پرسد $\mathcal{G}_m.s = \mathbb{Z}.s = 0$ چون $\mathcal{G}_m$ جهانی نیست. نکته 7.17 همان مشاهده است به‌طور کلی. بنا بر تعریف 1.3 یک $\mathcal{F}$ محلی نشست فراخواننده را شریک است، پس کل آزمایش در نشست 0 می‌نشیند، که همان جایی است که ماشین‌هایی که اجرا فراهم می‌کند هم در آن زندگی می‌کنند.

طرف‌های خدمت‌گیرنده. هسته تنها هویت خودش را ادعا می‌کند (سطر 5) و Guard می‌پرسد $\text{id}.P = \text{id}.P$ ؛ پس gm در طرف P به $\mathcal{F}$ در طرف P می‌رسد و به هیچ طرف دیگر؛ بازی $\mathcal{F}$ را هر بار در یک طرف تمرین می‌دهد، و محیط با انتخاب اینکه کدام هویت gm را خطاب کند طرف را انتخاب می‌کند، و ریشه‌اش بنا بر سطر 3 آزاد است برای هر طرفی عمل کند. و $\mathcal{F}$ از همین‌جاست. ریشه برای نهایی‌سازی‌ها افزوده شده، و بند بعد می‌گوید چرا.

فراخواننده‌های پذیرفته. Z و هیچ چیز دیگر. نه Std ، که gm را جهانی می‌کرد و می‌گذاشت هر کارکرد استاندارد بازی را نهایی کند؛ و نه A ، که آن را به حریف می‌سپرد. با Z تنها، سطر 2 هر فراخواننده‌ای جز محیط را رد می‌کند.

نام. دلخواه است، و نتیجه 7.16 همین را می‌گوید: تغییرنام بازی و $\mathcal{F}.N$ با هم هیچ احتمالی را تغییر نمی‌دهد، پس ویژگی‌ای که در برابر بازی‌ای با یک نام اثبات شود، در برابر همان بازی زیر هر نام دیگری هم برقرار است. و این مهم است چون سطر 5 می‌گذارد بازی تنها هویت خودش را ادعا کند، پس $\mathcal{F}.N$ باید نام بازی را ببرد، در حالی که آن $\mathcal{F}$ ی که در درون یک پروتکل عرضه می‌شود نام آن پروتکل را می‌برد؛ و آن نتیجه همان است که این دو را یک ویژگی می‌کند. آنچه دلخواه نیست، کد فراخواننده است، که هیچ تغییرنامی به آن دست نمی‌زند.

وابستگی. $\text{serves}_{\text{gm}}$ ریشه را معاف می‌کند چون ریشه هویت حساب‌داری خود بازی است: $\mathcal{F}$ لازم نیست به طرفی خدمت دهد که بازی هرگز در آن فرایش نمی‌خواند. بازی‌ای که حکمش ناچار است از $\mathcal{F}$ پرس‌وجو کند – مثلاً برای تأیید جعلی که ادعا شده – دو گزینه دارد، و همان گزینه‌های معمولند: یا در طول فراخوان‌های اوراکل هر چه حکم لازم دارد را ثبت کند، یا از $\mathcal{F}$ بخواهد به ریشه هم خدمت دهد، که در آن صورت $\text{serves}_{\text{gm}}$ به serves بدل می‌شود.

تنگی. میدان‌های بالا به‌تنهایی بس نیستند، و آن شکاف شکاف نکته 6.5 است. محیط مجاز روی $\langle \gamma \rangle$ خموش است، پس هیچ هویتی از نامی که γ به کار می‌برد را نمی‌تواند ادعا کند – اما تعریف 4.10 تنها او را از میهمان‌کردن در هویت‌هایی که γ اشغال می‌کند منع می‌کند، و کارکرد میهمان واسطی کامل است که هویت خودش را از راه خموش‌کننده خودش ادعا می‌کند (تعریف 4.13). پس محیط می‌تواند ماشینی را در شناسه فرایند اشغال‌نشده‌ای از نامی به‌کاررفته میهمان کند: مثلاً در $(\text{gm}.F, 0, 1)$ ، یعنی نمونه دوم ساختگی از نام خود بازی. عضوی از σ که فراخواننده‌اش را با نام می‌پذیرد – همان الگوی محلی فصل 1 – آن ماشین را می‌پذیرد، و فراخوان‌هایش از هر سطر Guard می‌گذرند: نام در N است، طرف‌ها جورند، نشست‌ها جورند، و Mediate در طرف درستکار شلیک نمی‌کند. آن‌گاه محیط اوراکلی روی $\mathcal{F}$ در دست داشت که بازی هیچ از آن ثبت نمی‌کند، و $\Pr[\text{Win}_{\text{Fin}}] = 1$ برای هر بازی‌ای که حکمش این است که حریف چیزی تولید کرده که به او داده نشده بود.

تنگی در $\{\text{gm}\}$ این را رد می‌کند، و کاملاً ردش می‌کند. هر عضوی جز بازی، کلی شناسه‌های فرایندی را می‌پذیرد که سیستم اشغالشان کرده، پس نمونه ساختگی در سطر 2 شکست می‌خورد؛ و شرط طرف نکته 6.5 هر هویتی را که فراخواننده سنجاق‌شده

می‌توانست از آن سخن بگوید اشغال شده می‌کند، همان جا که تعریف 4.10 میهمانی را ممنوع می‌کند. آن یک راهی که تنگی باز می‌گذارد – به عضوی از خود I ، که اینجا همان بازی است – با $\mathcal{G}m.N = Z$ بسته می‌شود: کارکرد میهمان استاندارد است و شناسه فرایند استاندارد را ادعا می‌کند، که Z آن را کنار می‌گذارد، و هویت‌های Z خود محیط میهمان نیستند بلکه از خود اویند. پس بازی همان یک عضوی است که می‌تواند ردۀ خالی‌ای از شناسه‌های فرایند را بپذیرد، و درست به این سبب در این کار ایمن است که Z هیچ نام استاندارد نیست.

نکته 5.2 (Why) $\{0, 1\}^*$ in ids Party .root) the at served is finalization a party's corrupt a hands interface full the of 4 line and corrupted, be can such at served finalization A runs. core the before adversary the to call that whenever adversary the by answered be therefore would party a whatever be would won?" I "have to answer the and corrupt, is party in- check no and exactly, problem's 3.1 Remark — says adversary the above. wrapper the in happening mediation it, repair can core the side **FullCorrupt** it: supplies already framework the and fix, the is root The $(\mathcal{G}m.pid, Z)$ at **Mediate** so, $\mathcal{C}$ enters never Z so, $id.P \in \{0, 1\}^*$ asks own. game's the always is computes 10 line bit the and fire never can ma- supplied three the keep to introduced were ids party reserved The 8 Line cost. extra no at honest game the keep they honest: chines place a is other no so identity, that to finalization every confines then win. to

نکته 5.3 (One) finalization, (last) and once. finalization, one exactly That .last) enforced is answers. game the call last the is it that and answered, is a sets 9 Line jobs. both does flag one the and — assumed than rather finalization, later every refuses 7 line bypass, cannot wrapper the flag interface other every refuses 3 line and another's, or name own its environ- the so, 3.6 Section by **rej** returns **require** refused a thereafter: honest an at — else nothing and closed is game the that learns ment en- is core the before intercepts 4 line one corrupt a At least. at party, refused: than rather adversary the by answered is caller the so tured, state game's the write to unable being slot the nothing, changes that environ- the stops Nothing already. fixed being event winning the and — right is which either, afterwards functionality global a calling ment won. it what change cannot then does it what and over, is game the tables: its re-tests $\mathcal{F}_{Sig}$ reason the for matters lines the of order The

instance suspended a lets 3.6 Section and calls, place may 10 line rather computed is verdict the before set is flag the so re-entered, be could finalizations nested two about, way other the it Were after, than open, game the find each safe finalizations several makes what is all them governs flag one That environ- an own, its of flag a keep to each Were shell, one off hang to run one in properties two on judged be and twice finalize could ment ver- unforgeability its state a off verdict correctness a say, reading, — them, between oracles the with from, computed been already had dict the why is it and property, one to run a confines what is done Sharing than rather flag shell's the with own their of box a in sit finalizations bookkeeping, own its carrying each

$P \in \text{party } a$ At .costs) it what and buys, corruption (What 5.4 نکته function- other any like wrapped are interfaces own game's the $\{0, 1\}^*$ does core the : P at $\mathcal{G}_m$ to call a intercepts 4 line $P \in \mathbf{C}$ once so ality's, the by answered is caller the and nothing, records game the run, not an replaces Mediate — nothing environment an gains That adversary, writ- never is state game's the so core, a running than rather answer Since party, that at oracle the it costs it and — adversary the by ten party a corrupting, (3.1 Section alone party by indexed is corruption wants that game A too, party that at oracle game's the closes $\mathcal{F}$ of the somewhere it serve therefore must party corrupt a at oracle an outside own its of party a at or root, the at reach: not does corruption $\mathcal{F}$ on call no needs oracle that whenever do may it which, $\mathcal{F}.P$ the of either not is cores game's the of out adversary the keeps What party, corrupt a at $\mathcal{A}$ admits 3 Line for, reach would one lines two does it so $\text{id}'.F \neq A$ tests Mediate and ones! honest at only it refusing at slot the from call A places, itself adversary the call a intercept not 3.5 Section as exactly core, 's $\mathcal{G}_m$ run therefore would party corrupt a $\mathcal{G}_m.N = \mathbf{Z}$ is it refuses What $\mathcal{A}$ by addressed party corrupt a of says not is field that of narrowness The does, else nothing and, 2 line at own game's the and adversary the between thing only the but tidiness code.

Guard through go not does leakage because $\perp$ returns Leak 's $\mathcal{G}_m$ And whatever party corrupt a at it read can adversary the : (3.2 Section to willing not is it there nothing keep must game a so says, $\mathcal{G}_m.N$

over. hand

نکته 5.5 (Several instances of $\mathcal{F}$) game A may address many in-Instances differ. can it ways two the and likes. it as $\mathcal{F}$ of stances sessions comparing 3 line extra. nothing need session own game's the every for reachable is $(\mathcal{F}.F, 0, i)$ so number. instance the ignoring and waives what is which. $\text{global}(\mathcal{F})$ need sessions other in Instances. i silencing 5 line identity. own's $\mathcal{G}_m$ is claim the way Either line. that same the and one sees instance every so else. everything on cores its really instances the And once. decided is control access and caller differ fields their and code same the run they 7 Chapter by copies: are and state own its each gives 3.6 Section while alone. id process the in – sessions n keys. n – property multi-instance a So coins. own its convention extra no with them. count game the having by written is means. instance second a what about Proposi- cheaper. transfer make is do not does them counting What every instances n over game a so subsystem. one replaces 5.10 tion Theo- by $n\varepsilon$ and applications n costs replaced be to is which of one records 7.18 Remark as exactly – hybrids of chain a along 4.24 rem the for property the transfers application One side. relocation the on others. the of nothing says and contains φ instances

نکته 5.6 (A game is not session-uniform. not is game (A 5.6 $\mathcal{G}_m.N = Z$.be) not need and session-uniform. not is game (A 5.6 the and $\mathcal{G}_m$ of fails 7.2 Definition so global. not is $\mathcal{G}_m$ while Z meets it as is That system. game a to apply not do 7 Chapter of results above. paragraph the by 0 session to pinned is game A be. should something not is it relocating and experiment. per it of one is there whose test. under $\mathcal{F}$ the is to applies chapter the what wants: anyone counts. 5.5 Remark instances

already 4 Chapter class the by settled is play may environments Which system. single a at taken defines.

تعریف 5.7 (Property environments) The .environments) (Property 5.7 $\mathbb{Z}.\text{par} \supseteq \langle \gamma \rangle$ with those :4.10 Definition of $\mathbb{Z}_{\gamma,\gamma}$ are γ system game a that them among those for $\mathbb{Z}_{\gamma}^{\circ}$ Write .IDs(γ) of identity no at host that

can 5.9 Proposition of absorption the ones the -identity. Z no silence move.

the on Silenced say. to them needs game a what say clauses two The so uses. γ name a of identity no claim may environment an closure. name instance further a as or subroutines. 's $\mathcal{F}$ of one as $\mathcal{F}$ as speak cannot it $\mathcal{G}_m$ reach which -identities. Z own its is claim may it what them: of any of envi- the So **.Std** of all admits what only reach which names. fresh and directly $\mathcal{F}$ touches and interfaces 's $\mathcal{G}_m$ through game the plays ronment is which may. anyone as it touches it then and – global is $\mathcal{F}$ when only the in grants already 4.10 Definition what and means global being what against property a therefore is $\mathcal{F}$ global a of property A setting. emulation that. knowing written be must game the and it. shares that adversary an also it and 3.3 Definition of hygiene occupancy the is clause hosting The game. second a installing from environment the stops

game a be $\gamma = \{\mathcal{G}_m\} \cup \sigma$ Let .advantage) property (Win, 5.8 **تعریف** admissible be $\mathcal{Z}$ let finalizations. 's $\mathcal{G}_m$ of one be Fin let system. Write slot. adversary the occupy $\mathcal{X}$ let and 5.7 (Definition γ for in 1 returns $(\mathcal{G}_m.\text{pid}, \mathcal{Z})$. **FullFin** interface the that event the for Win_{Fin} of one is σ of Fin property the in $\mathcal{Z}$ of advantage The **.Exec**($\gamma, \mathcal{Z}, \mathcal{X}, \mathcal{C}$)

$$\text{Adv}_{\mathcal{G}_m, \sigma, \mathcal{Z}, \mathcal{X}}^{\text{Fin}} := 2 \Pr[\text{Win}_{\text{Fin}}] - 1,$$

$$\text{Adv}_{\mathcal{G}_m, \sigma, \mathcal{Z}, \mathcal{X}}^{\text{Fin}} := \Pr[\text{Win}_{\text{Fin}}],$$

over being probability the reading. search the and reading decision the meant is two the of Which execution. the in machine every of coins the this by not and given. is game the where finalization each for fixed is choose. to how says below calibration on paragraph the definition: when σ for $\mathcal{F}$ write and $\mathcal{D}$ is it when subscript the from $\mathcal{X}$ drop We class a and environments of $\mathcal{Z} \subseteq \mathbb{Z}_{\gamma, \gamma}$ class a. $\varepsilon \geq 0$ For $\sigma = \{\mathcal{F}\}$ against ε within Fin property the has σ say we occupants. slot of $\mathcal{X}$ within and $\mathcal{X} \in \mathbb{X}$ every and $\mathcal{Z} \in \mathbb{Z}$ every for $\text{Adv}_{\mathcal{G}_m, \sigma, \mathcal{Z}, \mathcal{X}}^{\text{Fin}} \leq \varepsilon$ if $(\mathcal{Z}, \mathcal{X})$ $\mathcal{X} = \{\mathcal{D}\}$ when $\mathcal{Z}$ against ε

oc- Win_{Fin} one most at 5.3 (Remark game the closes flag one Since game a and disjoint. are finalizations distinct of events the run: any in curs executions several in measured properties several is them of several with

one. off read numbers several than rather
 Def- of that where signed. is advantage the reading decision the Under
 cannot environment an point: the is asymmetry the and not. is 4.5 inition
 rather verdict game's the being event the guess. a flip can it as Win_{Fin} flip
 to nothing is there and -1 scores win cannot it game a so own. its than
 of. value absolute an take
 that and output. its than rather execution the of event an is Win_{Fin}
 returns environment the whatever is output execution's an deliberate: is
 that thing a but reported be to guess a not is property a and .(4 (Chapter
 makes 5.2 Remark because distinction. the by lost is Nothing happened.
 the bit the is computes 10 line bit The matters. it where agree two the
 en- the name may we so unmediated. environment. the hands finalization
 at return its with $\mathbb{Z}$ for $\mathbb{Z}^\star$ write .Fin fixed a for it: reports that vironment
 ($\mathcal{G}\text{m.pid}, \mathbb{Z}$).FullFin on placed I call any if 1 "return by replaced root the
 place. its earns that of part Every otherwise". 0 and .1 with answered was
 party another at addressed finalization a because named is identity The
 adversary the by answered is and honest is party that where 8 line fails
 game's: the be not need back coming value the so corrupt. is it where
 be- named is operation The .5.2 Remark by happens. neither root the at
 the root. the at $\mathcal{G}\text{m}$ of interface every serves 1 line so . $\mathbb{Z} \in \mathcal{G}\text{m.P}$ cause
 finalizations several with because and $-$ included oracles own game's
 per $\mathbb{Z}^\star$ one on. reporting is it property which say must form reporting the
 be- bit. a as answer the of reading a than rather 1 against is test The .Fin
 bit no is rej and .5.3 Remark by rej back comes finalization later a cause
 one first the because first. the than rather call any is it And .(3.6 (Section
 fails $P \neq Z$ for (Z, P) claiming environment an $-$ refused be may placed
 noth- served: is one later a while $-$ unset done leaving test. party 's2 line
 answered ever is call one most at since quantifying. by weakened is ing
 Exec So rest. the refusing and finalization one serving game the .1 with
 on call every it. compute can $\mathbb{Z}^\star$ and occurs. Win_{Fin} when exactly 1 returns
 caller. other no admits $\mathcal{G}\text{m.N} = \mathbb{Z}$ itself: placed it one being interface that
 $\mathbb{Z}$ which id. standard a claims hosts environment the functionality a and
 Then excludes.

$$\Pr[\text{Exec}(\gamma, \mathbb{Z}^\star, \mathcal{X}, \mathcal{C}) = 1] = \Pr[\text{Win}_{\text{Fin}} \text{ in } \text{Exec}(\gamma, \mathbb{Z}, \mathcal{X}, \mathcal{C})],$$

value the in only differing and calls same the placing machines two the
 membership whose in is $\mathbb{Z}$ class every in $\mathbb{Z}^\star$ puts also That with. halt they
 budgeted the and them. among $\mathbb{Z}_{\gamma, \gamma}$ $-$ alone hosting and par on turns

back. bit a reading of step further one the to up 4.30 Definition of classes used. is this of all where is 5.10 Proposition

4.4 Section of dummy the is occupant slot default The **dummy. the Why** environment. the is it and adversary one has game a that is reason the and envi- an so strategy, no keeps and directions both in relays dummy The own 's $\mathcal{F}$ where and do: can slot the everything holds it driving ronment ideal an how is which 3.4 Section of $\mathcal{A}(\cdot)$ the – adversary the reach cores an- that environment the then is it – unpinned value a leaves functionality $\mathcal{X}$ Dropping it. give to means game a freedom the exactly is which swers, but generality of loss no thus is case dummy's the for subscript the from 5.10 Proposition because kept is form longer the plays: who of choice a not is nothing costs abbreviation the That slot. that in simulator a needs the 4.4 Section of construction the is reason the and taste, of matter a environment. the into absorbs slot

به $\gamma = \{\mathcal{G}_m\} \cup \sigma$ Let .environment) the into absorbs slot (The 5.9 گزاره
(9.2 Definition calls responsive no place cores whose system game a
(Defini- slot adversary the of occupant refusal-oblivious a be $\mathcal{X}$ let
in lies again 4.26 Definition of $\mathcal{Z}^{\mathcal{X}}$ Then $\mathcal{Z} \in \mathcal{Z}_{\gamma}^{\circ}$ let and (4.28 tion
 $\mathcal{G}_m$ of Fin finalization every for and $\mathcal{Z}_{\gamma}^{\circ}$

$$\text{Adv}_{\mathcal{G}_m, \sigma, \mathcal{Z}, \mathcal{X}}^{\text{Fin}} = \text{Adv}_{\mathcal{G}_m, \sigma, \mathcal{Z}^{\mathcal{X}}}^{\text{Fin}}.$$

ε' within it has it $\mathcal{Z}_{\gamma}^{\circ}$ against ε' within Fin property the has σ if So
Read occupants. refusal-oblivious of $\mathbb{X}$ class every for $(\mathcal{Z}_{\gamma}^{\circ}, \mathbb{X})$ against
occupant -bounded $\mathbf{x}$ an and environment -bounded $\mathbf{z}$ an concretely,
-bounded. $\mathbf{z} \oplus \mathbf{x}$ is that environment absorbed an give

اثبات. gives $H_{\text{keep}} = \emptyset$ with $H = \{\mathcal{X}\}$ at 4.18 Lemma

$$\text{Exec}(\gamma, \mathcal{Z}, \mathcal{X}, \mathcal{C}) \equiv \text{Exec}(\gamma, \mathcal{Z}^{\mathcal{X}}, \mathcal{D}, \mathcal{C}),$$

Now one. for one here. assumed three the being hypotheses three its
and 1 returns $(\mathcal{G}_m.\text{pid}, \mathcal{Z})$ at FullFin interface the that event the is Win_{Fin}
identity that occupies $\mathcal{G}_m$ – alone slot adversary the touches absorption
and alike. Fin each for probability one has event the so – sides both on
Sec- is Admissibility reading. either under number one gives 5.8 Definition
occupies environment an what occupies $\mathcal{Z}^{\mathcal{X}}$ that observation 's4.4 tion
is budget the is: $\mathcal{Z}$ when exactly admissible is it so. par 's $\mathcal{Z}$ carries and

in $\mathcal{X}$ each at read display the is sentence final The .8 Chapter of $\mathbf{z} \oplus \mathbf{a}$ the
 $\square$ turn.

plac- system game a more: no and 's4.29 Theorem are hypotheses The
 environ- an is so and ,9.4 Remark by this. outside is calls responsive ing
 4.26 Definition of instruction the -identities.Z own its silences that ment
 occupant the what on condition a is Neither -claim.Z a under leaving
 in machine the whether care not need game a – point the is which does.
 moved. be can it that only fairly. plays slot the
 one same the is it and this. of all with comes condition scope One
 Theo- of regrouping the on rests above proposition The throughout.
 respon- no place cores whose systems for only holds which ,4.29 rem
 same the otherwise: fails relay the where showing 9.4 Remark calls. sive
 emula- the supplies what is which itself. 4.29 Theorem governs condition
 and class. adversary wider a from wants 5.10 Proposition hypothesis tion
 whose system game A once. at sides both on it inherits 5.11 Corollary
 must and three all outside sits therefore $\mathcal{A}^1$ through slot the reaches $\mathcal{F}$
 responsive a What directly. established hypothesis dummy-only its have
 it. leaves 9.4 Remark where leave we like look would games of theory

takes finalization a readings two 's5.8 Definition of Which **calibration. The**
 reads $2 \Pr[\text{Win}_{\text{Fin}}] - 1$ factor The this. is rule the and taste. of matter a not is
 prob- with wins guesses that environment an :decision a as property the
 right is That .1 scores wins always that one and ,0 scores and $\frac{1}{2}$ ability
 environment the bit a is verdict the where – strategy a is guessing where
 unforge- – property search a for wrong is It for. coin a flipped have could
 there because – outright hard be to meant is winning where say. ability.
 on ε bound a so , $\Pr[\text{Win}_{\text{Fin}}] = (1 + \text{Adv}_{\text{gm}, \sigma, \mathbf{z}}^{\text{Fin}})/2$ reads quantity same the
 for which probability. winning the on $(1 + \varepsilon)/2$ bound a is advantage the
 half succeeding forger a permit would 0 of ε an scale: wrong the is ε small
 the Declaring itself. $\Pr[\text{Win}_{\text{Fin}}]$ take therefore properties Search time. the
 single a lets what is globally one fixing than rather finalization per reading
 second the of is paper this in property Every once. at kinds both carry shell
 out- impossible be to meant is below games the of each winning – kind
 search the take them of all so – guess a than better no merely not right.
 the is guessing where properties for there is reading decision the reading:
 them. among game a as written indistinguishability an strategy.
 Its for. paid is it where is 5.10 Proposition and free. not is choice The
 decision the for 2ε – scales two the at bound same the are displays two
 transfer inherits finalization each so – reading search the for ε reading.

at inherits two the mixing game a and fixes. reading own its scale the at both.
 the beside than rather way this properties define to reason the Finally,
 them. carries emulation framework:

be $\gamma = \{\mathcal{G}_m\} \cup \sigma$ Let .emulation) along transfer (Properties 5.10 **گزاره**
 well- be γ in π by φ of replacement the let , $\varphi \subseteq \sigma$ let system. game a
 system game a be $\gamma[\pi/\varphi]$ let and ,4.2 Definition of sense the in formed
 Suppose well. as

π UC-emulates φ within ε against $(\{\mathcal{D}\}, \mathbb{S}, \mathbb{Z})$.

every and $\mathcal{G}_m$ of Fin finalization every for that such $\mathcal{S} \in \mathbb{S}$ is there Then
 condition a — $\mathcal{Z}^{\star \gamma \setminus \varphi} \in \mathbb{Z}$ has form reporting whose $\mathcal{Z} \in \mathbb{Z}_{\gamma[\pi/\varphi], \gamma}$
 admissible largest the is $\mathbb{Z}$ whenever vacuous makes 4.16 Proposition
 absorption budget. a at class largest the is it when not though class.
 — more step one form reporting the and $\mathbf{c}_{\gamma \setminus \varphi}$ costing

$$\text{Adv}_{\mathcal{G}_m, \sigma[\pi/\varphi], \mathcal{Z}}^{\text{Fin}} \leq \text{Adv}_{\mathcal{G}_m, \sigma, \mathcal{Z}, \mathcal{S}}^{\text{Fin}} + 2\varepsilon \quad \text{reading). (decision}$$

exe- two the of events winning the for Win'_{Fin} and Win_{Fin} writing and.
 one ideal the and one real the — compares above display the cutions

$$\Pr[\text{Win}_{\text{Fin}}] \leq \Pr[\text{Win}'_{\text{Fin}}] + \varepsilon \quad \text{reading). (search}$$

be to checked is statement the First bound. one and moves Three اثبات.
 $\gamma[\pi/\varphi]$ on hypothesis the where is which names. it systems the about
 oc- new the at set party game's the neither supplies emulation spent: is
 of part is tightness and .N occupant's that in id process its nor cupant
 the turns 5.8 Definition of form reporting the Then besides. 5.1 Definition
 and root the at returns $\mathcal{Z}$ what rewriting bit. output an into event winning
 envi- the inside itself game the moves absorption Then run. no changing
 distin- one becomes game the playing environment an that so ronment.
 that at applied 4.20 Theorem is left is What systems. two the guishing
 deci- the gives: it bound the is reading search The environment. absorbed
 .Fin reads argument the in nothing and doubled. bound that is reading sion
 are advantages two the First. separately. finalization each of holds it so
 $\mathcal{G}_m \notin \sigma$ Since names. statement the systems the about are and defined
 both in lies $\mathbb{Z}_{\gamma[\pi/\varphi], \gamma}$ and $;\gamma[\pi/\varphi] = \{\mathcal{G}_m\} \cup \sigma[\pi/\varphi]$ so , $\mathcal{G}_m \notin \varphi$ have we
 a when weakening 4.10 Definition of clause each , $\mathbb{Z}_{\gamma[\pi/\varphi], \gamma[\pi/\varphi]}$ and $\mathbb{Z}_{\gamma, \gamma}$

property a is side left-hand the That one. to shrinks closures two of union not is it and spent. is $\gamma[\pi/\varphi]$ on hypothesis the where is all at advantage occupant new the at $\mathcal{G}_m.\mathbf{P} = \mathcal{F}'.\mathbf{P} \cup \{Z\}$ neither supplies emulation free: 4.4 Theorem of (ii) hypothesis being second the $\mathcal{G}_m.\text{pid} \in \mathcal{F}'.\mathbf{N}$ nor $\mathcal{F}'$ of part is tightness buys: it all that is Nor 4.20 Theorem of part no and pin members 's π that addition in asks hypothesis the so 5.1 Definition least that supplies Emulation did. 's φ where id process by callers their the of nothing saying and boundary the at behaviour comparing all. of it. behind fields declared

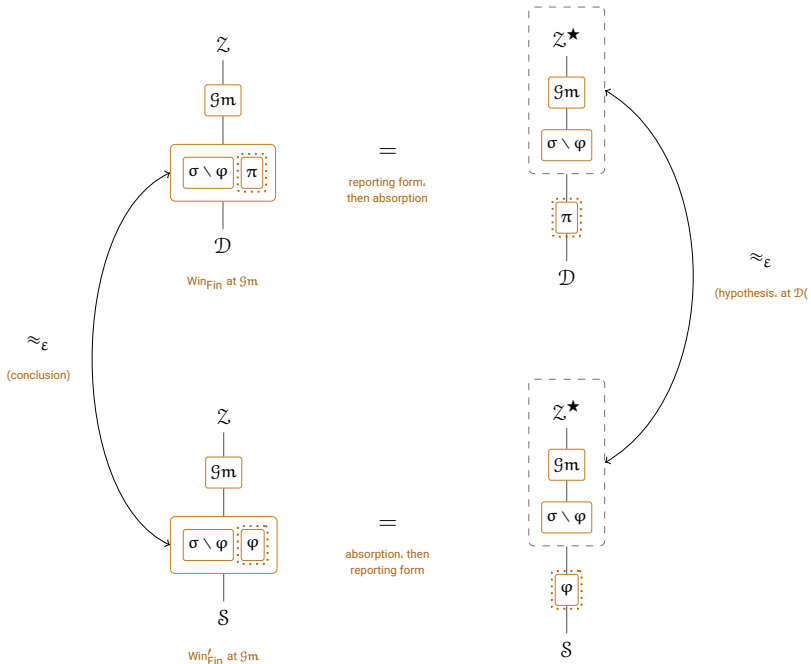
depends it : $\mathcal{D}$ for supplies hypothesis the simulator the be $\mathcal{S} \in \mathcal{S}$ Let the take and ,Fin fix , $\mathcal{Z}$ a such Fix . $\mathcal{Z}$ every serves $\mathcal{S}$ one so alone. $\mathcal{D}$ on 5.8 Definition after paragraph the from Fin that for $\mathcal{Z}^\star$ form reporting gives which

$$\Pr[\text{Exec}(\delta, \mathcal{Z}^\star, \mathcal{X}, \mathcal{C}) = 1] = \Pr[\text{Win}_{\text{Fin}} \text{ in } \text{Exec}(\delta, \mathcal{Z}, \mathcal{X}, \mathcal{C})]$$

$\mathcal{Z}^\star$ places hypothesis the : $\mathcal{X}$ occupant either and δ system game either for $\mathcal{Z}^\star \in$ and replacement. this to attaches 4.20 Theorem that $\mathcal{Z}'$ class the in host. they what on and par on agree two the and is $\mathcal{Z}$ because $\mathcal{Z}_{\gamma[\pi/\varphi], \gamma}$ adversary the at , γ in π by φ of replacement the to applied 4.20 Theorem left-hand two the of difference the bounds , $\mathcal{Z}^\star$ environment the and $\mathcal{D}$ $\mathcal{X} = \mathcal{S}$ and $\delta = \gamma$ against $\mathcal{X} = \mathcal{D}$ and $\delta = \gamma[\pi/\varphi]$ with – probabilities which two. the between ε most at by differs $\Pr[\text{Win}_{\text{Fin}}]$ Hence . ε by – being reading. decision the under advantage the display: second the is order The first. the is which , 2ε most at by differs then , $2 \Pr[\text{Win}_{\text{Fin}}] - 1$ the what is bound probability the proof: for than rather use for matters the Under doubled. it is bound decision-reading the and gives. argument is display second the so probability. the is advantage the reading search Nothing arises. never two of factor the and statement transfer the already $\square$ separately. finalization each of holds it so ,Fin reads argument the in

and one. textbook the is reduction The proof. that about things Two Defi- of $\mathcal{Z}^{\star \gamma \setminus \varphi}$ environment absorbed the so: it makes what is absorption environ- “an so , $\gamma \setminus \varphi$ of rest the with along itself game the hosts 4.15 nition distinguish- environment “an becomes “ π against game the playing ment 4.20 Theorem what is which it. inside game the moving by “ φ from π ing the in $\mathcal{S}$ against stated is right the on property the And about. proved was the keeps 5.8 Definition why is which dummy. the against than rather slot meet need anyone obligation an not is it but – argument an as occupant well. as environment the into absorbs slot the because form. that in

move the and move one is it because drawing, worth is reduction The the in again. 1 Figure of square commuting the is It past. read to easy is being pair the marking again box dotted the with and conventions same moves: that game the is it time this but — exchanged



the of instead moving game the with square same the as transfer, Property 2: شکل in belongs: game a where system, the inside sits G_m column left the In protocol. distinguishing. the doing machine the of part box. dashed the inside sits it right the (.5.10) (Proposition reduction. whole the is boundary that Crossing

system, the inside sits it column left the In. G_m watching by it Read verdict the is Win_{Fin} and it, plays environment the belongs: game a where the of part box. dashed the inside sits it column right the In returns. it whole the is boundary that Crossing distinguishing. the doing machine en- an becomes π against game the playing environment an — reduction a is left is what across, is game the once and — φ from π telling vironment about. proved was 4.20 Theorem what is which question. emulation bare rewrites only form reporting The free. are edges horizontal two The it so untouched, places it call every leaving root, the at returns Z what executions of identity an, 4.18 Lemma is absorption and run: no changes

is it and for, paid thing only the is edge right the So bound. a than rather in $\mathcal{S}$ carries row bottom the why is which – $\mathcal{D}$ at applied hypothesis the occupant the keeps 5.8 Definition why so and dummy, the not and slot the :1 Figure in as exactly forced, then is edge left The all. at argument an as two than rather quantity same the 's $_{\approx \varepsilon}$ two the makes square the chasing . ε an share to happen that bounds

double. its is other the proposition's, the is quantity that of reading One left the so , $\Pr[\text{Win}_{\text{Fin}}]$ is advantage property the reading search the Under under appears: two of factor no and statement transfer the already is edge it. doubles which , $2\Pr[\text{Win}_{\text{Fin}}] - 1$ is advantage the reading decision the this of instance an is paper the in proof property per-functionality Every not. do instances the where diagram a earns it why is which square. one

نتیجه 5.11 (Transfer, adversary) every against (Transfer, 5.11
place $\gamma[\pi/\varphi]$ of and γ of cores the that addition in suppose, 5.10 sition
proposi- that $\mathcal{S}$ simulator the that, (9.2 (Definition calls responsive no
(Defini- refusal-oblivious are below $\mathcal{A}$ occupant the and supplies tion
finalization a Fix $\mathcal{Z}_{\gamma}^{\circ}$ in lie named environments the that and, (4.28 tion
sense the in $\mathbb{Z}_{\gamma, \gamma}$ against ε' within Fin property the has σ If $\mathcal{G}_{\text{m}}$ of Fin
then, 5.8 Definition of

$$\text{Adv}_{\mathcal{G}_{\text{m}}, \sigma[\pi/\varphi], \mathcal{Z}, \mathcal{A}}^{\text{Fin}} \leq \varepsilon' + 2\varepsilon$$

proposition the $\mathcal{Z}$ every and slot adversary the of $\mathcal{A}$ occupant every for
advan- on hypothesis the of place in If them. among $\mathcal{Z}^{\mathcal{A}}$ with admits
quantifi- same the under $\Pr[\text{Win}'_{\text{Fin}}] \leq p$ satisfies side ideal the tages
real the naming Win'_{Fin} and Win_{Fin} with , $\Pr[\text{Win}_{\text{Fin}}] \leq p + \varepsilon$ then cation.
search a form the is which – 5.10 Proposition in as events ideal and
reading's. decision the being display first the in. inherits property

Proposi- By absorption. are two outer the which of steps. Three اثبات.
the , $\text{Adv}_{\mathcal{G}_{\text{m}}, \sigma[\pi/\varphi], \mathcal{Z}, \mathcal{A}}^{\text{Fin}} = \text{Adv}_{\mathcal{G}_{\text{m}}, \sigma[\pi/\varphi], \mathcal{Z}^{\mathcal{A}}}^{\text{Fin}}$ system, game real the at 5.9 tion
bounds $\mathcal{Z}^{\mathcal{A}}$ at 5.10 Proposition case. dummy's the being side right-hand
game ideal the at now again. 5.9 Proposition And , $\text{Adv}_{\mathcal{G}_{\text{m}}, \sigma, \mathcal{Z}^{\mathcal{A}}, \mathcal{S}}^{\text{Fin}} + 2\varepsilon$ by it
 σ on hypothesis the which , $\text{Adv}_{\mathcal{G}_{\text{m}}, \sigma, (\mathcal{Z}^{\mathcal{A}})^{\mathcal{S}}}^{\text{Fin}}$ as term first the rewrites system.
environ- admissible an being machine absorbed doubly the , ε' by bounds
form probability The proposition. same the of applications two by ment
5.10 Proposition of display second the on read steps three same the is
□ all. at probability no changing absorption first. the than rather

prop- the now is side ideal the on hypothesis The buys. this things Two over quantified σ about statement one — alone dummy the against erty asked own its on 5.10 Proposition where — else nothing and environments supplied. emulation the simulator particular the against property the for — leaks or corrupts simulator that how about assumed be need Nothing Sec- which refusal. framework-internal a on branch not does it that only absorb- does. it else whatever moves: it machine every of asks 4.4 tion ideal-side the machine a of part into it turns environment the into it ing real the of property the is conclusion the And covers. already hypothesis same the by dummy. the against only not adversary. every against system are absorptions two the concretely. Read side. other the on applied move innermost the $\mathcal{S}$ -boundeds an and $\mathcal{A}$ -boundeda an for price: whole the cost hosting one $\mathbf{z} \oplus \mathbf{a} \oplus \mathbf{s}$ budget environment at reached is statement else. nothing charges 8 Chapter and moved. machine per

Noth- .side) ideal the on does slot the of occupant the (What 5.12 نکته the whatever absorbs which above. proof the for needed is here ing instead is stake at is What supplies. 4.20 Theorem ε the into does slot propo- the executions two the right: the on hypothesis the of cost the Corruption system. the in as well as slot the in differ compares sition is not is that half The issue. at is it of half only and two. in divides $\mathbf{d}' . F \in \{A, Z\}$ admits 3 line itself: for does environment the what it corruptions the for cooperation nobody's needs environment an so on identically them makes it root its from (Z, P) claiming and wants. initiative: own occupant's the is issue at is that half The sides. both asked is it what decline or to. it asked nobody parties corrupt may $\mathcal{S}$ right-hand the why is That relay. would $\mathcal{D}$ where slot. the through the against not and $\mathcal{S}$ against property the is 5.10 Proposition of side argument. an as occupant the keeps 5.8 Definition why and dummy. every against game the is form that in satisfy to has σ ideal an What the to it reduces 5.11 Corollary produce: may emulation the simulator environ- the into simulator the moving by so does and again. dummy it. of anything asking by than rather ment reads environment The why. is register the and ε the escapes Nothing whole the returns and nothing mediates which **FullStatus** through **C** com- and point any at **C** read may it so. (3.1 Remark set corrupted whatever with together itself corrupted it parties the against it pare ad- class the environment an be $\mathbb{Z}$ Let add. to slot the instructed it

0 of return a and added comparison that with $\mathcal{Z}$ be $\mathcal{Z}'$ let and mits, is it what corrupting $\mathcal{D}$ fails, never it side real the On fails. it where prob- whatever with fails it side ideal the on besides: nothing and told what declining — direction either in with, strays simulator the δ ability advan- with distinguishes $\mathcal{Z}'$ So unbidden. corrupting or asked, is it therefore may One $\delta \leq \varepsilon$ gives hypothesis emulation the and δ tage make, to instructed is it corruptions the echoes $\mathcal{S}$ though as reason commensurateness, 's3.1 Section is which — paid already price a at the discharges what not is it but having, worth is It properties. for read does. slot the absorbing 5.10 Proposition of right the on hypothesis conduct. simulator's the of all at nothing needs it and

the between divides Leakage .side) ideal the on (Leakage 5.13 نکته because own its of check one needs and does, corruption as sides 2 line :Leak a read can slot the Only .Guard through go not does it identity. an such claim cannot environment the and $\text{id}' \cdot F = A$ asks must: else something and there, game the protect not does $\mathcal{G}_m$. N So read- is leakage game's the since party, the with together gate 's4 line other every at and corrupt, never is root the party, corrupt a at only able therefore state game's The 5.4 Remark by $\perp$ returns Leak 's $\mathcal{G}_m$ party differ does What side. neither on route that by adversary the reaches produce: must $\mathcal{S}$ which 's π against leakage 's φ is sides the between a and ε same the by bounded emulation, of part ordinary an is that check. to further nothing with bound the inherits property

مسدودگرها

same the and one on environment an silences 4 Chapter of 4.10 Definition on depend not do it to open claims the so worlds, both in closure name re- no use 4.20 Theorem and 4.16 Proposition and — faces it world which narrower: is buys blocking What all. at sets identity two the between lation delivers so and set, silenced exact an as attainable closure that makes it 4.10 Definition of discussion the as class, admissible restricted least the It else. nothing and identities occupies blocker A records. 4 Chapter in for false is Guard of 2 line on conjunct the so .N := $\emptyset$ caller, no admits en- never therefore is core Block Its .rej receives caller the and call every so, Guard through go not does Leakage formality. a is body its and tered with machine a all, $\perp$ returns it reachable: is core Leak party's corrupt a requires 1.2 Definition as wrapped cores. are Both give. to has state no first the makes that wrapper the is it and functionality. standard any of unreachable.

مسدودگر $\mathcal{B}[\mathcal{F}]$	
$\text{par} := \perp$	$\text{.U} := \emptyset$, $\text{.N} := \emptyset$, $\text{.P} := \mathcal{F}.\text{P}$, $\text{.pid} := \mathcal{F}.\text{pid}$
:1 return $\perp$	id' از $\text{id}.\text{Block}()$ دست‌نیافتنی Guard به‌سبب /
:2 return $\perp$	id' از $\text{id}.\text{Leak}()$ نیست حالتی اما دسترس، در /

from for, in stands it functionality the by indexed is $\mathcal{B}[\mathcal{F}]$ blocker The By else. nothing and set identity an fix that fields two the copies it which $\mathcal{F}$ of identities the precisely occupies it : $\text{IDs}(\mathcal{B}[\mathcal{F}]) = \text{IDs}(\mathcal{F})$ construction it unreachable. Being besides. nothing and included. instance and session respect. other no in and identities those of occupant an as $\mathcal{F}$ for in stands By uses. system a ids process the for $I_\pi := \{\mathcal{F}.\text{pid} : \mathcal{F} \in \pi\}$ Write we which member, one exactly by carried is $q \in I_\pi$ each 1.2 Definition

Blockers $.IDs(\pi) = \bigcup_{q \in I_\pi} IDs(\pi_q)$ and $\pi = \{\pi_q : q \in I_\pi\}$ so π_q write a matters: distinction the and members. by not and ids by indexed are case which in code. different carrying worlds both in occur may id process q a such for blocker a and ,q uses π although π of member a not is φ_q id. same the at machines two put would already is what of clear blocker a keeps instead $I_\varphi \setminus I_\pi$ by Indexing q has $IDs(\pi)$ of identity no hence ,q a such carries π of member No there. φ_q from built blocker A . $IDs(\varphi_q) \cap IDs(\pi) = \emptyset$ and component first its in exist- an of id the on nor serves already π identity an on neither lands thus them of all and blockers. disjoint pairwise give ids Distinct member. ing throughout. ids distinct has again system enlarged the so , π to new are wherever agree addition in must compared being systems of pair The overlap. they

تعريف 6.1 (Compatibility). when- if. compatible are φ and π Systems . it at sitting functionalities two the both. in occurs id process a ever remaining the admit: they whom on and parties served their on agree may — run they code the and parameters. their use. they what — fields differ.

both to common ids the point: one exactly at used is Compatibility contributes it whatever so id. an such for added is blocker No worlds. serve could id shared a it Without sides. two the on agree already must uncovered. go would difference the and , φ in and π in parties different only since needs. argument the than more is well as agree to **N** Requiring nothing. costs it but fixed: is id process the once set identity an enters **P** every in sides both on functionality same the by carried being id shared a use. we case

تعريف 6.2 (Blocker) blocked system. For φ and π systems .systems) is Blockers($\varphi \setminus \pi$) system blocker the

$$\text{Blockers}(\varphi \setminus \pi) := \{ \mathcal{B}[\varphi_q] : q \in I_\varphi \setminus I_\pi \},$$

are pair the of systems blocked the and

$$\bar{\pi} := \pi \cup \text{Blockers}(\varphi \setminus \pi), \quad \bar{\varphi} := \varphi \cup \text{Blockers}(\pi \setminus \varphi).$$

con- the input: an than rather notation is **Blockers** of argument The
 mem- the not there, occupants 's φ and $I_\varphi \setminus I_\pi$ ids the reads struction
 code, different carrying id shared a at — denotes difference the set ber
 by covered thus is $I_\varphi \setminus I_\pi$ in id Each built, is blocker no yet and $\varphi_q \in \varphi \setminus \pi$
 party functionality's that with there, living functionality the of blocker the
 lacks, it and has other the ids process the exactly gains world Each set.
 blocker, no get worlds both to common Ids achieve, to has blocking all
 work, its does 6.1 Definition where is which
 each worlds: two the equalises blocking says 6.3 Theorem Informally,
 oc- two the pair compatible a for and system, a again is system blocked
 having world each — $IDs(\pi) \cup IDs(\varphi)$ set, identity same the and one cupy
 lacks, it and has other the ids process the exactly gained

blocked the Then systems, be φ and π Let (Equalisation) 6.3 **قضیه**
 moreover are φ and π If systems, are 6.2 Definition of $\bar{\varphi}$ and $\bar{\pi}$ systems
 then compatible.

$$IDs(\bar{\pi}) = IDs(\bar{\varphi}) = IDs(\pi) \cup IDs(\varphi).$$

asks first The compatibility, needs second the only and claims, Two اثبات.
 standard- finiteness, — system a of asks 1.2 Definition things three the
 from them gets and system, blocked each of — ids process distinct ness,
 this and has world other the ids the by indexed are blockers indexing: the
 compares second The member, existing no on land they so lacks, one
 world one only id an At $I_\pi \cup I_\varphi$ over index by index sets identity two the
 fields two the copying blocker a set, same the contribute sides both uses,
 con- two the so built, is blocker no id shared a At set, identity an fix that
 the supplies compatibility and — stand they as $IDs(\varphi_q)$ and $IDs(\pi_q)$ tribute
 is That agree, sets party served the that not, does indexing the thing one
 three asks system a being claim, first the For used, is it place only the
 they that and standard, be members its that finite, be it that $\bar{\pi}$ of things
 members added the immediate, is Finiteness ids, process distinct carry
 car- blocker a inherited: is Standardness $I_\varphi \setminus I_\pi \subseteq I_\varphi$ by indexed being
 Block functionality, standard a of asks 1.2 Definition wrappers the ries
 copied is id process its and 3.2 Section in as Leak and 3.5 Section in as
 distinctness, For C, Z, A of none is name its so, φ of member a from
 and $q \in I_\varphi \setminus I_\pi$ with $\mathcal{B}[\varphi_q]$ the are **Blockers** $(\varphi \setminus \pi)$ of members the
 in lies none and distinct pairwise are ids These $\mathcal{B}[\varphi_q].pid = \varphi_q.pid = q$

The $I_{\bar{\pi}} = I_{\pi} \cup I_{\varphi}$ and ids process distinct carry $\bar{\pi}$ of members the so, I_{π} $\bar{\varphi}$ to applies argument same blocker a since $\mathcal{F}$ every for holds $IDs(\mathcal{B}[\mathcal{F}]) = IDs(\mathcal{F})$ second. the For Hence set. identity an determine that fields two the copies

$$IDs(\bar{\pi}) = \bigcup_{q \in I_{\pi}} IDs(\pi_q) \cup \bigcup_{q \in I_{\varphi} \setminus I_{\pi}} IDs(\varphi_q),$$

$$IDs(\bar{\varphi}) = \bigcup_{q \in I_{\varphi}} IDs(\varphi_q) \cup \bigcup_{q \in I_{\pi} \setminus I_{\varphi}} IDs(\pi_q),$$

that in q each at them Compare $I_{\pi} \cup I_{\varphi}$ by indexed are unions both and both then $q \in I_{\varphi} \setminus I_{\pi}$ if and $IDs(\pi_q)$ contribute both then $q \in I_{\pi} \setminus I_{\varphi}$ If set. the and $IDs(\pi_q)$ contributes first the both, in lies q If $IDs(\varphi_q)$ contribute $\pi_q \cdot pid = \varphi_q \cdot pid =$ so, q index the at carried are Both $IDs(\varphi_q)$ second follow not does that thing one the supplies compatibility and outright, q two those by fixed is set identity An $\pi_q \cdot P = \varphi_q \cdot P$ indexing, the from by term agree therefore unions two The $IDs(\pi_q) = IDs(\varphi_q)$ so fields. equals each and term.

$$\bigcup_{q \in I_{\pi}} IDs(\pi_q) \cup \bigcup_{q \in I_{\varphi}} IDs(\varphi_q) = IDs(\pi) \cup IDs(\varphi).$$

□

places. three of one in falls id process A table. a is claim second The each: at sits what is theorem the and

one column per process id $q \in I_{\pi} \cup I_{\varphi}$			
$I_{\pi} \setminus I_{\varphi}$	$I_{\pi} \cap I_{\varphi}$	$I_{\varphi} \setminus I_{\pi}$	
π_q	π_q	$\mathcal{B}[\varphi_q]$	shaded: a blocker – occupies the identities. admits no caller
$\mathcal{B}[\pi_q]$	φ_q	φ_q	
$IDs(\mathcal{B}[\pi_q]) = IDs(\pi_q)$ a blocker copies pid and P	compatibility: $\pi_q \cdot P = \varphi_q \cdot P$ the one place it is used	$IDs(\mathcal{B}[\varphi_q]) = IDs(\varphi_q)$ a blocker copies pid and P	
so both rows occupy $IDs(\pi) \cup IDs(\varphi)$			

three The place. each at does blocking what and fall. can id process a Where **شکل 3:** **6.3** Theorem of claim second the of cases three the are columns

a and blocker, a gains id the lacks that world the columns outer the In for, in stands it functionality the of identities the exactly occupies blocker

rows two the So set. identity an fix that fields two only the copied having working a contributes one although — there identities same the contribute the is which nothing. answers that machine a other the and functionality blocking all is sets identity Equalising differently. them shading of point answered that blocker a achieves: it all be better had it and achieve. to has compar- the and learn. could environment an what change would anything worthless. be would enable to built was it is on built is blocker No lives. hypothesis the where is column middle The they as $IDs(\varphi_q)$ and $IDs(\pi_q)$ contribute rows two the so id. shared a for carried are both — equal those makes indexing the in nothing and stand. not. need sets party served the but outright. agree ids process the so, q at is column this and do. they that assumption the exactly is Compatibility assump- the what also is it way. other the Read used. is it place only the a is worlds two the in parties different serving id shared a costs: tion adding — has it device one the because cover. cannot blocking difference present. already is occupant an where unavailable is — occupant an at systems are $\bar{\varphi}$ and $\bar{\pi}$ That this. of any needs claim second the Only two the states theorem the why is which compatibility. of nothing asks all alone. first the on lean may below 6.4 Proposition why and separately two the of one is system a enlarging and system. a enlarges Blocking undone. come could 1.3 Definition ways

گزاره 6.4 (Blocking) preserves (well-formedness) Let φ and π be sys-
Then $wf(\varphi)$ and $wf(\pi)$ with tems $wf(\bar{\varphi})$ and $wf(\bar{\pi})$

اثبات. $\bar{\pi}$ is a system by the first claim of 6.3 Theorem. asks which com- no $\bar{\varphi}$ for argument the $\bar{\pi}$ for argue We question. legal a is $wf(\bar{\pi})$ so patibility. $(\mathcal{F}', R) \in \mathcal{F}.U$ and $\mathcal{F} \in \pi^+$ Take $wf(\pi)$ of place in $wf(\varphi)$ with same the is blocker a check: to nothing is there blockers added the of one is $\mathcal{F}$ If in lies $\mathcal{F}$ Otherwise entry. no contributes it so construction. by $U = \emptyset$ has is witness That entry. that for $\mathcal{G} \in \pi^+$ witness a supplies $wf(\pi)$ and π^+ so fields. member's no alters blocking and $\pi^+ \subseteq \bar{\pi}^+$ since present. still conditions three The were. they what are reads R everything and $\mathcal{G}.s, \mathcal{G}.F$. $\mathcal{G}$ same the of hold still therefore

en- U empty their beyond blockers about nothing uses argument The whenever well-formedness preserves system another to system a larging once witness a because own. their of entries no carry added members the Nei- change. never on judged is it fields the and removed never is present $\square$ used. is claim second 's 6.3 Theorem nor compatibility ther

own environment's the keeps closure The .realizations) (Tight 6.5 نکته
 ad- An it. around route one the is hosting names: used the off claims
 identity unoccupied an at machine a host may environment missible
 and – say caller, a of instance second invented an – name used a of
 through identity own its claiming interface. full a is machine hosted a
 a Against .(4.13 (Definition par through than rather silencer own its
 an- then can worlds two the name, that admit members whose pair
 con- no and occupies, them of one only identity an at differently swer
 absorp- refusing without intruder the refuse can class the on dition
 of machines hosts 4.15 Definition of environment absorbed the tion:
 – names admitted at occupants outside – shape same the exactly
 admissibil- which runs, it code the in only intruder the from differs and
 realization, the to belongs repair the of Part read, not does rightly ity
 out- member every if members its of I subset a at tight system a Call
 than rather system, the by occupied ids process whole admits I side
 – serves callers admitted its of each parties only serves and names,
 callers', its exactly set party member's private a makes this serves with
 route host the closes Tightness is, subroutine private a what is which
 every outside lies id process unoccupied an :I outside members the to
 identity every makes condition party the and ,2 line fails and N pinned
 for- 4.10 Definition where occupied, from speak could caller pinned a
 I outside member a to addresses intruder an call a so hosting: bids
 Exec by or N empty blocker's the by too, side ideal the on refused, is
 to route the is close not does tightness What occupant, no finding
 used bare a admits that member interface an itself: I of member a
 fake hosted a by reachable is – 1 Chapter of pattern local the – name
 con- tightness and be, would member private a as exactly instance
 $Z \cup A$ only admitting or too, those Pinning .I of member no strains
 do we it: close would directly, them reaches environment the where
 hygiene a is Tightness here, condition sufficient general a pursue not
 necessary protocol, subroutine-respecting a of spirit the in condition
 when of characterization full a leak: to not members private the for
 open, leave we faithful are pairs blocked against comparisons

جابه جایی و تغییر نام

Chapter 1 records a functionality's code that reads its own- ses- in the **Guard** of 3 line at occurs s number: instance its never and sion This nowhere. occurs i and **1.3** Definition in and it. invoke that wrappers and sessions Renaming statement. a into observation that turns chapter at proved emulation an so executions, of isomorphism an is instances same the at and ε same the within other, every at holds id process one func- a that — more no and needed is condition hygiene One budgets. every from reachable be session every outside from reachable tionality isolat- and — satisfies specifies paper the machine every which session. single a for written be realization a lets what is That work. the half is it ing rest. the covering as read and is. **15** Chapter of $\mathcal{F}_{\text{Sig}}$ as session.

تعریف 7.1 (Relocation). A is relocation θ permutation the of process that such ids

(i) $\forall q. F = q.F$ for every $\theta(q)$;

(ii) $q.F, q'.F \in$ with q, q' all for $q.s = q'.s \iff \theta(q).s = \theta(q').s$ $\{0, 1\}^*$

(iii) $q \in \{(A, 0, 0), (Z, 0, 0), (C, 0, 0)\}$ ids three the of each for $\theta(q) = q$ supplies. execution the

Conditions (i) and (ii) exactly say on the standard names

$$\theta(F, s, i) = (F, \hat{\theta}(s), \theta_{F,s}(i))$$

for a session. and name each for and. ids session of $\hat{\theta}$ permutation a for a of components two the write we — numbers instance of $\theta_{F,s}$ mutation spo- being ι and σ own. their of letters with than rather way this relocation proofs the notation whose **4.17** Definition and **4.19** Proposition by for ken name by match wf and **Guard** because kept. are Names import. below

permuted are sessions functionality; different a become may nothing and not and session a share ids two whether asks 3 line because blocks. as component that block. a within freely permuted are instances and which: nowhere. read being

code: in literals as occur that ids process three the pins (iii) Condition of $(C, id.P)$ read register the in C ; **Mediate** of $(A, id.P)$ hook the in A identity Every 5 line of relay the in and 2 line at Z and 6 and 2 lines in party a with paired three these of one is paper the in outright named no and three those pins it and – all them pins three the pinning so scope. the and name. reserved a of id every pinning as read be not must It more. (A, s, i) triple a holds **A** set the 1 Chapter by cosmetic: not is difference of all fixing condition a so occurring. ever $(A, 0, 0)$ only i and s every for every at $\hat{\theta}(s) = s$ give would unrestricted (ii) with together read and them to (ii) Restricting all. at session a moves that relocation no leave and s determined is $\hat{\theta}$ care: same the of half other the is names standard the move to left are occur never that name reserved a of ids the and there. where is shows 7.5 Proposition which class. own their inside harmlessly stay. they

freedom That it. move to free is $\hat{\theta}$ and 0 session pins here Nothing only the is this since where. exactly seeing worth is it and price. a has com- 3 Line another. from session one tells framework the which at point three the and callee. the of tested is global while session caller's the pares to Z or A from call a so 0 session in sit supplies execution the machines own callee's the when exactly line that passes global not is that callee a session moving relocation a tell would shape that of callee A . 0 is session the callee other every for can: else Nothing alone. it leaving one from 0 before 2 line at refused or global by waived either are machines supplied gap. the closes callee the on condition one So at. looked is session the θ on restriction a than rather condition hygiene a is it and

تعریف 7.2 (Session-uniform). if session-uniform is $\mathcal{F}$ functionality A .

$$\mathcal{F}.N \cap (A \cup Z) \neq \emptyset \implies \text{global}(\mathcal{F}),$$

reach- is it if only session every outside from caller a admits it that so its of each if session-uniform is system A session. every from able is. hosts it functionality each if environment an and is. members

do from reached be can functionality session-uniform a sessions The

it. without false is 7.9 Lemma because it, state We model.

تعریف 7.4 (Identity-atomic .code) handles it if identity-atomic is Code .code) (Identity-atomic 7.4
to one project may It tokens. opaque as ids process and identities
name, their of two or them, of two test component: party or name its
mem- for one test equality: for components, instance or session party,
F.N tests 2 line as given, been has code the them of set a in bership
3 and 2 lines as tests, those by them of set a form ;J tests Silence and
destruc- and outright: one name $\{id'' \neq id\}$ forms 5 line and J form
or session a with compute not may It one, carries that value a ture
or session no and ordering, no arithmetic, no number: instance an
pro- or identity an inside from apart own, its on down written instance
whatever step, one as counts these of Each outright, named id cess
answer, one as call a counts 4.30 Definition as involved, identities the

Guard predicate The identity-atomic, is paper this in machine Every
all, at i reads core no else, nothing and equality for sessions compares
We (iii), condition of three the are outright named ids process only the and
7.3 Definition makes what is it and throughout, this be to model the take
merely not does there substitution the code identity-atomic on sound:
op- permitted each behaviour, relabelled the computes but literals rewrite
par- and names leaves $\emptyset$ because projections — equivariant being eration
sets the and injective is $\emptyset$ because membership and equality alone, ties
because identity named a code, the with relabelled are formed and tested
and machine a makes what also is It image, its by it replaces substitution
the in operations same the perform they steps: same the take image its
clause last the and both, on same the being flow control the order, same
have it inside ids the however each for step one charges definition the of
— unchanged over carry 4.30 Definition of budgets the So renamed, been
relocation a grant, not would symbol the by charging model cost a which
session, a of encoding the lengthen to free being
names $id.i \bmod 2$ returning core A fail, both restriction the Without
in- another to carried untouched: it leaves substitution so id, process no
not is machine relabelled the and differently, answers it number stance
in target its misses $(F, id.s, id.i + 1)$ calling core A relabelled, original the
4.6 Definition — write would anyone machine a is Neither way, same the
stated be to has exclusion the why is which core, arbitrary an permits
assumed, than rather

گزاره 7.5 Basic) (invariances. Let θ be a relocation, a functionality $\mathcal{F}$ and π a system. Then

- (i) $\text{IDs}(\theta\mathcal{F}) = \theta(\text{IDs}(\mathcal{F}))$: disjoint pairwise carrying occupants and them; keep sets identity
- (ii) $\theta(\mathbf{A}) = \mathbf{A}$, $\theta(\mathbf{Std}) = \mathbf{Std}$ so itself, onto class name each carries θ
- (iii) $\{\text{pid} : \text{local } a - \text{names by declared } \mathbf{N} \text{ every and } \theta(\mathbf{Z}) = \mathbf{Z} \text{ and image: own its is} - \text{them among } \text{pid}.F = F^\uparrow\}$
- (iv) $\text{global}(\theta\mathcal{F}) \iff \text{global}(\mathcal{F})$
- (v) $\langle \theta\pi \rangle = \theta(\langle \pi \rangle)$
- (vi) $\text{wf}(\pi) \iff \text{wf}(\theta\pi)$ and system, a is $\theta\pi$
- (vii) relocation, a again is θ^{-1}

اثبات. Six items, the useful thing is which Definition 7.1's. Three conditions (i) and (ii) spends one each. Condition (iii) untouched, one and relabelled one fields, two by fixed is set identity a being and themselves. into map classes name – alone (i) condition is three the makes what is which well, as them onto partition, a on bijection only reading global (ii), from follows then (iii) invariant. sets id reserved closures name again, (i) condition is (iv). $\mathbf{Std}$ of subset a and name a well-formedness one: substantial the is (v) names, by specified being waived either is conjunct session the match, names because transports preserves (ii) condition where ids standard two between read or global by the runs converse the Definition 7.3 by equivariant is R relation the and it, and (i) conditions – legitimate is that why is (vi). θ^{-1} on argument same (iii) and inverse, the of hold they so equivalence, an and identity an are (ii) pid by fixed is set identity An (i) ids, three those fixes θ because holds alone; second the leaving while first the relabels relocation a and, $\mathbf{P}$ and identities, on injective is θ because survives disjointness

The itself, into maps class name each Definition 7.1 of (i) By (ii) $\theta^{-1}(x)$ point the F of class the in x for so ids, process the partition classes :F of class the is therefore and itself into maps which class, some in lies unions are sets displayed three The well, as class that onto is map the so them, of union a is name a by specified ids of set a and classes, name of is second The $\mathcal{F}.F \in \{\mathbf{A}, \mathbf{Z}, \mathbf{C}\}$ or $\mathbf{Std} \subseteq \mathcal{F}.\mathbf{N}$ reads $\text{global}(\mathcal{F})$ (iii) first, the for Definition 7.1 of (i) by untouched

$$\mathbf{Std} \subseteq \theta(\mathcal{F}.\mathbf{N}) \iff \theta^{-1}(\mathbf{Std}) \subseteq \mathcal{F}.\mathbf{N},$$

bijection, a being θ above, (ii) item by $\theta^{-1}(\mathbf{Std}) = \mathbf{Std}$ and

keeps θ uses: system its names the by specified is closure name A (iv)
 union a is $\langle \pi \rangle$ And $\langle \theta\pi \rangle = \langle \pi \rangle$ and does π names the uses $\theta\pi$ so those.
 as $\theta(\langle \pi \rangle) = \langle \pi \rangle$ gives (ii) item so ids. party with crossed classes name of
 well.

injective. being θ ids. process distinct carry $\theta\pi$ of members The (v)
 un- wrappers their and unchanged being names their standard. are and
 an and $\mathcal{F} \in \pi^+$ take .wf For finite. is family the relabelling: by touched
 session the For sides. both on match Names $\mathcal{G}$ witness with $(\mathcal{F}', R)$ entry
 con- the waives above (iii) item and global($\mathcal{G}$) either $\mathcal{G}.s = \mathcal{F}.s$ conjunct
 the of entries the $\mathcal{F}$ is so then and – standard is $\mathcal{G}$ or sides. both on junct
 – empty being $\mathcal{C}.U$ and other each only naming machines supplied three
 test. the preserves 7.1 Definition of (ii) and standard are ids both that so
 requires. 7.3 Definition equivariance the by $R(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \iff R(\theta\mathcal{F}, \theta\mathcal{G})$ Finally
 both on identically settled are machines supplied three the of entries The
 and above (ii) items by fixed being them of reads serves field every sides.
 a θ^{-1} on argument same the run converse. the For 7.1 Definition of (iii)
 .7.3 Definition from $\theta^{-1}(\theta\pi) = \pi$ using (vi). item by relocation

of identity an as stated are 7.1 Definition of (ii) and (i) Conditions (vi)
 does (iii) inverse: the of hold so and equivalence. an as and components
 $\square$ ids. three those fixes θ because

declarations N pinned the only (ii). By word. a deserve these of Two
 pin. they members the with move they and all. at move 6.5 Remark of
 Proposi- makes what is which invariant. are closures name (iv) by And
 as exactly constrained class environment an against out come 7.10 tion
 it. to corresponding merely one than rather before

every for $\theta Op = Op$ if pid-blind is core A .core) (Pid-blind 7.6 **تعریف**
 may It moves. relocation a that id process no names it : θ relocation
 it and does. **Guard** as scope. in identities two of sessions the compare
 fixes 7.1 Definition of (iii) that ids process three the of one name may
 to free leaves (iii) which name. reserved a of id other some not but –
 move.

read 2 Chapter of wrappers The pid-blind. is paper this in core Every
 to 6 and 2 lines and $(A, id.P)$ to hooks **Mediate** only: parties and names
 names on tests by par from $\bar{J}$ computes box $\mathcal{Z}$ the reserved: both $(C, id.P)$
 and $id.P$ reads $\mathcal{F}_{Sig}$ and names: payload its call the places $\mathcal{D}$ parties: and
 identity. an of else nothing and **P** own its

different a and needs. 7.9 Lemma than property stronger a is That
 execu- an of machine every which ,7.4 Definition needs lemma The one.
 slot adversary the of occupant the and environment the meet. must tion
 the name to having each pid-blind. be can those of neither and – included
 con- the of reading the is buys pid-blindness What drives. it ids process
 relabelled fields five with π is $\theta\pi$ cores. pid-blind of system a for clusion:
 protocol. the is protocol relocated a so rewritten. code of line a not and
 elsewhere. run
 answers: definition the question the of half other the lemma. the Before
 all. at reads execution an fields which

agreeing functionalities standard be $\mathcal{F}'$ and $\mathcal{F}$ Let .fields) (Inert 7.7 گزاره
 code. and par , $\mathbf{P}$, pid on
 no then alone. $\mathbf{U}$ in differ they that so well. as $\mathbf{N}$ on agree they If (i)
 putting by got systems two the in them: distinguishes execution
 the produces activation every id. process that at other the or one
 configuration. same
 same the on and state same the from then alone. $\mathbf{N}$ in differ they If (ii)
 1 line at refuse wrappers both either ,id' from id.FullOp(in) call
 point same the at core same the enter and admit both or ,rej with
 state. same the in

execution. an during read are fields two the where of inspection By اثبات.
 results the and 1.3 Definition of check static the by only read is $\mathbf{U}$ field The
 of readers The (i). gives which interface. any by or Exec by never it. about
 global predicate the and ,Guard of 2 line two: are execution an inside $\mathbf{N}$
 interface full the of 1 line which ,Guard _{$\mathcal{F}$} inside sit Both .3 line hence and
 too execution an outside read is field (The else. anything before **srequire**
 typing the by and ,6.1 Definition by two. those through 1.3 Definition by –
 on conditions are those but – 6.5 Remark and 4.7 Definition of conditions
 read is and verdict that decides field the So one.) of steps not system. a
 the – core the and 1 line between lines the wrapper: the in else nowhere
 set silenced the hook. Mediate first the gate. corruption the read. register
 two so call. the and code the ,par , $\mathbf{P}$, pid of functions are – {id'' $\neq$ id}
 core same the enter and together 5 line reach admit both that wrappers
 □ (ii). is That state. same the in point same the at

execu- every in inert is $\mathbf{U}$ and else. nothing and control access is $\mathbf{N}$ So
 past Inertness slot. adversary the for records already 4.8 Remark as tion.

to strengthened be cannot it and step. one about statement a is guard the admits one call a that is reason obvious The returned. value the about one is one obvious less The apart. states two the sends refuses other the and entered core the because differently. end can admit both call a even that instance an permits 3.6 Section – wrapper very this re-enter may 5 line at the and – identity own its claim core a lets 5 line and re-entered. be to places that core A differs. field the where again. $\text{Guard}_{\mathcal{F}}$ meets call inner $\mathcal{F}$ an separates rej not is answer the if just 1 returns and id as id. $\text{FullOp}'()$ ad- both call a on not. does that $\mathcal{F}'$ an from id process own its admitting verdicts guard in differ two the claim: exact the is survives What mitted. separate to enough is inner. or outer verdict. differing single a and alone. them.

ا admits par nor **P** Neither .read) are that fields two (The 7.8 نکته fixes **P** field The reasons. different for and kind. this of statement second the and all at $\mathcal{F}$ to dispatches **Exec** calls which hence. $\text{IDs}(\mathcal{F})$ types $\mathcal{F}_{\text{Sig}}$ of Initialize – directly it read cores and :1 line of conjunct over quantifies Verify of $\exists P' \notin \mathbf{C}$ test the and. $\forall \mathbf{K} : \mathcal{F}_{\text{Sig}}. \mathbf{P} \rightarrow \mathcal{K} \cup \{\square\}$ symmetry. a not is set party a shrinking or enlarging So domain. that A fix to extended $\{0, 1\}^*$ of β permutation a :renaming is one is What state. party-indexed the on and **C** on. **P** on identities. on acting. $\mathcal{Z}$ and .7.9 Lemma of argument the by executions of isomorphism an gives as – indexing and equality through only ids party read cores provided places two The equivariant. being $\exists P' \notin \mathbf{C} : \mathbf{vk} = \mathbf{vk}[P']$ its does. $\mathcal{F}_{\text{Sig}}$. $\mathcal{Z}$ party the names 3 line well: as it survive otherwise enters id party a permutes. β set a .id. $P \in \{0, 1\}^*$ tests **FullCorrupt** and fixes. β which is $\mathcal{Z}$.par and field. the of definition by code the by read is par field The A in. invariant be to nothing is there besides: 4.10 Definition by read by declared is it whenever itself to it moves and it. moves relocation is. $\mathcal{Z}.\text{par} := \langle \pi \rangle$ which names.

instances and sessions relabelling that says 7.9 Lemma Informally. Proposi- is it observable: nothing changes execution an throughout every and bijection. absorption the of place in θ with induction 's4.19 tion wrapper. one of line one of equivariance the is check

system. session-uniform a π relocation. a be θ Let .(Relocation) 7.9 لم session- a $\mathcal{Z}$ and .(3.3 (Definition slot adversary the of occupant an $\mathcal{X}$

is **Exec** that so ,IDs(π) of identity no at hosting environment uniform
Then four. the at defined

$$\text{Exec}(\theta\pi, \theta\mathbb{Z}, \theta\mathbb{X}, \mathbb{C}) \quad \text{and} \quad \text{Exec}(\pi, \mathbb{Z}, \mathbb{X}, \mathbb{C})$$

distributed. identically are

اثبات. The Definition of correspondence 4.17. $\iota := \theta$ to up read. two
other's the is one when correspond chains caller or points program states.
is proof the and symmetric, is relation the bijection a is θ Since image.
below paragraphs four the step whose activations, on induction an again
so bijectively, relabelled is occupancy that checks Machines discharge.
takes Guards correspondence. in start and defined are executions both
the and injectivity, are two first the turn: in **Guard** of conjuncts three the
place only the is 3 line since work, real does that paragraph one the is third
session- where is this — another from session one tells framework the
would 0 session moving relocation a it without and spent, is uniformity
wrap- the checks register the mediation, Silencers, verdict, the change
corruption all, at image no needs register the that observes and pers.
step, the closes token claims, Routing, alone, party by indexed being
cor- The sides, both on branches same the taking code identity-atomic
paired machine each — $\iota := \theta$ with 4.17 Definition of that is response
to up read (C4) and (C3) (C1), with and — itself with $\mathbb{C}$ image, its with
cor- callers suspended of chains two points, program two states, two : θ
on bijection a is θ Since other, the of -image θ the is one when respond
induction an is proof the before as and symmetric, is relation the identities
step, the discharge below paragraphs The activations, on

(i) by bijectively, relabelled is occupancy and system a is $\theta\pi$ Machines.
the at hosts $\theta\mathbb{Z}$ and IDs(π) of clear hosts $\mathbb{Z}$ since :7.5 Proposition of (v) and
right the on disjoint pairwise are occupants the hosts, $\mathbb{Z}$ what of images
1 Line defined, are executions both so left, the on are they where exactly
state initial member's a and sides, both on member every and $\mathbb{C}$ initialises
outset, the at (C1) giving relabelled, image's its is

$\theta\mathcal{F}$ at image its and $\mathcal{F}$ at id' from id . **FullOp**(in) call a Take Guards.
 $\text{id}.P \in \mathbf{P}$ and injectivity, by $\theta(\text{id}.pid) = \theta(\mathcal{F}.pid)$ iff $\text{id}.pid = \mathcal{F}.pid$:1 Line
by again, $\theta(\text{id}'.pid) \in \theta(\mathcal{F}.\mathbf{N})$ iff $\text{id}'.pid \in \mathcal{F}.\mathbf{N}$:2 Line untouched, is
3 Line alone, leaves θ components reads test party the and injectivity,
of (iii) by sides two the on agrees disjunct second whose disjunction a is
together sides both on fails it — fails global($\mathcal{F}$) suppose so, 7.5 Proposition

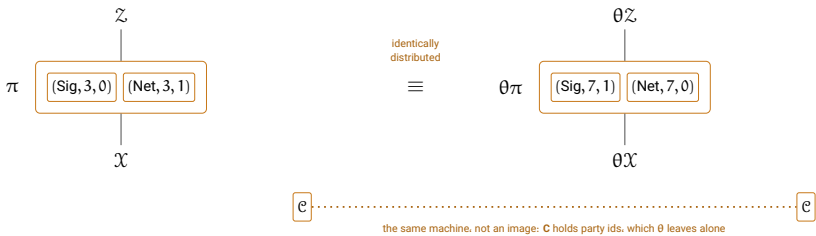
is execution the of machine Every first. the consider and – neither on or and $\mathcal{C}$, $\mathcal{X}$ and hypothesis, by copies hosted $\mathcal{Z}$ and π session-uniform: global which, $\mathcal{Z}$ and $\mathcal{C}$, $\mathcal{A}$ are ids process their because interfaces own $\mathcal{Z}$ claim a and, $\mathcal{Z}$ nor $\mathcal{A}$ neither meets $\mathcal{F.N}$ So disjunct. second its by admits fixing (iii) – sides both on 2 line at refused is $\mathcal{Z}$ of or $\mathcal{A}$ of id the carrying sets two those does. $\mathcal{F.N}$ as just $\mathcal{Z}$ and $\mathcal{A}$ missing $\theta(\mathcal{F.N})$ and ids, those cannot id supplied third The .7.5 Proposition of (ii) by -invariant θ being carry therefore 3 line reach that claims The calls. no placing $\mathcal{C}$ all. at arrive once $\{0, 1\}^*$ in lying $\mathcal{F}$ of name the, id does so and ids, process standard holds it when exactly images the of holds $\text{id}'s = \text{id}.s$ so fails: $\text{global}(\mathcal{F})$ session- paragraph one the is This .7.1 Definition of (ii) by originals, the of change would 0 session moving relocation a it without for: is uniformity callee, every at sides, both on same the is verdict the So here, verdict the requirements three whose .3.2 Section of interface leakage the including read. lines these what only read

$\{\text{id}'' \neq$ is 5 line of set silenced The register. the mediation. Silencers, both on identity own its claims core a so $\{\text{id}'' \neq \theta \text{id}\}$ is image whose, $\text{id}\}$ $\theta(\text{par})$ from computed is box $\mathcal{Z}$ the of $\bar{\mathcal{T}}$ set The else, nothing and sides on computed set the of image the is it so parties, and names on tests by wrapper The admits, that what of image the exactly admits and left, the ad- 6 and 2 lines $\{(A, \text{id}.P) \text{ to hooks and } \text{id}'.F \text{ and } \text{id}.P, \mathcal{C} \text{ reads Mediate (iii) that three the of one is here outright named id Every } .(C, \text{id}.P) \text{ dress collects } \mathcal{C} \text{ image: no needs itself register the And fixes. 7.1 Definition of ma- same the literally is } \mathcal{C} \text{ so touch, not does relocation a which ids, party Corruption configurations, corresponding at set same the holding chine this, buys what is (3.1 (Section alone party by indexed being its of occupant the to call a dispatches Exec token, claims, Routing, by does occupancy while } \theta \text{ under correspond targets and identity, target answered is identity unoccupied an to addressed call a paragraph: first the by correspond Claims right. the on is image its when exactly left the on rej a, (7.4 (Definition identity-atomic being code The paragraph, previous the } -\theta \text{ are that calls place and branches same the take image its and machine values with point program same the reach they so another, one of images is which order, same the in coins same the reads each and } \theta \text{ by related on operation one having Exec unchanged, is discipline token The (C2), and (C3) is which arising, suspensions of chain same the and sides both (C4).$

being output the alike, output configurations halting Corresponding the So fixes. 7.1 Definition of (iii) identity an, $(\mathcal{Z}, \mathcal{Z})$ at return $\mathcal{Z}\theta$ and $\mathcal{Z}\mathcal{Z}$.

of probability the on particular in distributions. as agree executions two
□ returning 1.

same the and execution. One state. to than see to easier is lemma The
side: by side renamed. id process every with execution



$\theta : (F, s, i) \mapsto (F, \theta(s), \theta_{F,s}(i))$ — the name kept, the session block moved, the instance free within it:
(Z, 0, 0), (A, 0, 0) and (C, 0, 0) pinned, so Z, X and C keep their identities and only the process ids inside their code move

renamed. id process every with execution same the beside execution One 4: شکل
distributions. as agree two the that is 7.9 Lemma

name The systems. two the in legible is do may relocation a Everything
quietly may nothing and name by match wf and Guard because kept. is
both — block a as moves session The functionality. different a become
and caller whether asks 3 line because — together 7 to 3 from go members
instance the And in. are they one which never and session a share callee
because places. changing here 1 and 0 block. that within move to free is
pinned. are literals as occur that ids three The it. reads code any of line no
process the only and sides both on identities same the at sit C and X, Z so
rewritten. are code their inside ids

be- set. same the holding machine same the is it that: even not is C
Index- party. a touch not does relocation a and ids party collects C cause
worth is it and this. buys what is (3.1) (Section alone party by corruption ing
have would id process by indexed register a — buys it much how noticing
pattern corruption the and else. everything like θ by across carried be to
disturb. could relocation a thing a be then would

looks lemma the way this Drawn give. cannot picture the warning One
mediation every silencer. every conjunct. guard every is: nearly it and free.
either which of all ids. pinned three the and parties names. only reads hook
and test. session single the is exception The it. by fixed are or θ survive
— remark a than rather hypothesis a is session-uniformity reason the is it
them of one in sitting but session every outside from reachable callee a

that θ a after and before differently machines supplied the answer would one that at apart come would executions two the and $\cdot 0$ session moves is rest the work: the of whole the is proof the of paragraph That line. shows. already picture the bookkeeping

گزاره 7.10 (Emulation transports) Let θ be a relocation and π, φ sys- the of environment every and them of two the let (iii) and (ii) for tems: Then need. not does (i) which session-uniform, be named classes and adversaries to adversaries carries θ and $\mathbb{Z}_{\theta\pi, \theta\varphi} = \theta(\mathbb{Z}_{\pi, \varphi})$ (i) 4.4 Section of dummy the fixing simulators, to simulators UC- $\theta\pi$ then $(\mathbb{A}, \mathbb{S}, \mathbb{Z})$ against ε within φ UC-emulates π if (ii) and $(\theta\mathbb{A}, \theta\mathbb{S}, \theta\mathbb{Z})$ against ε within $\theta\varphi$ emulates $\text{Adv}_{\theta\pi, \theta\varphi}^{\text{uc}}[\mathbf{a}, \mathbf{s}, \mathbf{z}] = \mathbf{a}, \mathbf{s}, \mathbf{z}$ every and systems budgeted for (iii) $\text{Adv}_{\pi, \varphi}^{\text{uc}}[\mathbf{a}, \mathbf{s}, \mathbf{z}]$

اثبات. 7.5 Proposition of part different a on rests each and claims. Three trans- 4.10 Definition of clauses both classes: the about bookkeeping is (i) host- the and θ -invariant are closures name because clause par the port, because ways both going containment the with injectivity. by clause ing to simulators and adversaries to go adversaries too: relocation a is θ^{-1} fixes. θ ones the are read definitions those fields the because simulators im- then is (ii) pid-blind. being core its outright. fixed is dummy the and simulator returned the world, each to applied 7.9 Lemma from mediate a is θ form: concrete the is (iii) alone. $\theta\mathbb{A}$ on depends which, $\theta\mathbb{S}$ being conclu- the class the onto classes budgeted three the of each of bijection changes bijections along function a reindexing and over, quantifies sion preserved is Session-uniformity infimum. an nor supremum a neither Def- (i). For part. each in than rather once checked is which throughout, outright: θ -invariant is clause par The $\mathbb{Z}$ of things two asks 4.10 inition $\mathbb{Z}.\text{par}$ when exactly $\theta(\langle\pi\rangle \cup \langle\varphi\rangle) = \langle\theta\pi\rangle \cup \langle\theta\varphi\rangle$ contains $\theta\mathbb{Z}.\text{par} = \theta(\mathbb{Z}.\text{par})$ 7.5 Proposition of (iv) by invariant being closures name, $\langle\pi\rangle \cup \langle\varphi\rangle$ contains of images the at hosting $\theta\mathbb{Z}$ injectivity, by transports clause hosting The $\text{IDs}(\pi) \cup \text{IDs}(\varphi)$ of image the being $\text{IDs}(\theta\pi) \cup \text{IDs}(\theta\varphi)$ and hosts $\mathbb{Z}$ what a being θ^{-1} ways, both goes containment The proposition. that of (i) by iden- whose $\text{IDs}(\mathbb{A})$ occupies adversary an slot. the For (vi). by relocation components party and fixes 7.1 Definition of (iii) id process the carry titles relabels θ so pid-blind: is which wrapper. 's $\mathbb{A}$ carries it and alone. leaves θ 4.7 Definition shape. same the of adversary an is $\theta\mathbb{A}$ and alone core the The simulators. to go simulators so (ii), by fixes θ set a $\mathbf{N} \supseteq \mathbf{Std} \cup \mathbf{Z}$ asks

so – names payload its call the places 3 line – pid-blind is core dummy's whose 3.4 Section of $\mathcal{A}$ the of claimed is kind the of Nothing. $\theta\mathcal{D} = \mathcal{D}$ it. needs below nothing and arbitrary. leaves 4.6 Definition core hypothesis the simulator the be $\mathcal{S} \in \mathbb{S}$ let and $\mathcal{A} \in \mathbb{A}$ fix (ii). For so alone. $\theta\mathcal{A}$ on depends it: $\theta\mathcal{S} \in \theta\mathbb{S}$ return. $\theta\mathcal{A} \in \theta\mathbb{A}$ Given it. for supplies 7.9 Lemma. $\theta\mathbb{Z} \in \theta\mathbb{Z}$ any For met. is 4.11 Definition of order quantifier the gives world each to applied

$$\text{Adv}_{\theta\pi, \theta\varphi}^{\text{uc}}(\theta\mathbb{Z}, \theta\mathcal{A}, \theta\mathcal{S}) = \text{Adv}_{\pi, \varphi}^{\text{uc}}(\mathbb{Z}, \mathcal{A}, \mathcal{S}) \leq \varepsilon,$$

right. the on two the of -images θ the being left the on executions two the $\theta\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}_{\theta\pi, \theta\varphi}$ emulation. of statement legal a is conclusion the (i) By of (ii) by $\mathbf{Z}$ and $\mathbf{A}$ fixes θ throughout: preserved is Session-uniformity exactly session-uniform is $\theta\mathcal{F}$ so (iii). its by global and 7.5 Proposition memberwise. environment an of and system a of same the and is. $\mathcal{F}$ when well. as respect this in θ under closed therefore is below class Every the answer and steps same the take image its and machine a (iii). For therefore flow control its and identity-atomic being code the calls. same and system budgeted a of member a: (7.4 (Definition both on same the biject- a is θ So reason. same the for budget same the carry image its quantifies conclusion the class the onto classes three the of each of tion (i). by $\mathbb{Z}_{\theta\pi, \theta\varphi}(\mathbf{z})$ onto $\mathbb{Z}_{\pi, \varphi}(\mathbf{z})$ and themselves. onto $\mathbb{S}(\mathbf{s})$ and $\mathbb{A}(\mathbf{a})$ over: of advantage the makes 7.9 Lemma. θ^{-1} by induced inverse with each extrema nested two the so triples. corresponding at equal 4.5 Definition function one to applied operators three same the are 4.31 Definition of supremum a neither changes reindexing and bijections. along reindexed Def- of finiteness the what here: needed is finiteness No infimum. an nor separate a is which attained. are extrema the that is settles 4.31 inition $\square$ alike. sides both on holds and matter

proof a and relocation. to up system a of property a thus is Emulation family a for so say To outset. the at instance the and session the fix may related are ids process of lists two when know to needs one instances. of conditions. three is answer the and all. at relocation a by

$\vec{q} = (q_1, \dots, q_m)$ Let .another) to relocates tuple one (When 7.11 گزاره name. standard of ids process of tuples be $\vec{q}' = (q'_1, \dots, q'_m)$ and for if. only and if j every for $\theta(q_j) = q'_j$ with θ relocation a is There

,k and j all

$$q_j.F = q'_j.F, \quad (q_j.s = q_k.s \iff q'_j.s = q'_k.s), \\ (q_j = q_k \iff q'_j = q'_k).$$

reloca- a by related are name one of ids process two any particular In
tion.

or- in off read 7.1 Definition of conditions three the is Necessity اثبات. assignment. session the from $\hat{\theta}$ build construction: a is Sufficiency der. the between bijection well-defined a makes condition second the which be- permutation a to it extend and sides. two the on occurring sessions name each at then. side: each on size one of is over left is what cause and third the which assignment. instance the from $\theta_{F,s}$ build session. and the Taking extensible. again hence and injective make conditions fourth (iii) and $\vec{q}'$ to $\vec{q}$ carrying relocation a assembles else everywhere identity con- the is Necessity touched. never were ids reserved the because holds shared sessions (i). by names order: in off read 7.1 Definition of ditions injective. being θ by equality and (ii). by not or occurring sessions many finitely the be S' and S let sufficiency. For well-defined a $q_j.s \mapsto q'_j.s$ makes condition second The $\vec{q}'$ in and $\vec{q}$ in over left is what so – image an being $q'_j.s$ every onto, – $S \rightarrow S'$ bijection to extends it and alike. infinite or finite size. one of is sides two the on $s \in S$ session a and F name a fix Now ids. session of $\hat{\theta}$ permutation a instance Their $q_j.s = s$ and $q_j.F = F$ with j indices the consider and then $q_j.i = q_k.i$ if injective: and defined well is $q_j.i \mapsto q'_j.i$ assignment and agree: instances the and condition fourth the by $q'_j = q'_k$ so, $q_j = q_k$ sessions and names their while $q'_j \neq q'_k$ so, $q_j \neq q_k$ then $q_j.i \neq q_k.i$ if in- the between bijection a again is Each differ. instances the and agree. permutation a to extends it so sides. two the on occurring numbers stance θ let and session. and name other every at identity the take did: $\hat{\theta}$ as $\theta_{F,s}$ iden- the as and names standard the on $(F, s, i) \mapsto (F, \hat{\theta}(s), \theta_{F,s}(i))$ as act the because (iii). 7.1 Definition meets θ Then ones. reserved the on tity a claim. last the For $\vec{q}'$ to $\vec{q}$ carries it and outright. fixed are ids reserved □ vacuously. conditions three the meets name one of q' . q pair single

نتیجه 7.12 (One suffices) instance maps of pair a Call $\vec{q} \mapsto \pi(\vec{q})$ and $\vec{q} \mapsto \varphi(\vec{q})$ if family instance an $\vec{q} \mapsto \varphi(\vec{q})$ $\varphi(\theta\vec{q}) = \theta(\varphi(\vec{q}))$ and $\pi(\theta\vec{q}) = \theta(\pi(\vec{q}))$

$\pi(\vec{q})$ by occupied ids process the lists $\vec{q}$ where, θ relocation every for speci- the and subroutines private its protocol, a – together $\varphi(\vec{q})$ and with moving and tuple one by indexed against measured is it fication UC- $\pi(\vec{q})$ that and session-uniform are $\varphi(\vec{q})$ and $\pi(\vec{q})$ Suppose it. to down cut $(\mathbb{A}(\mathbf{a}), \mathbb{S}(\mathbf{s}), \mathbb{Z}_{\pi(\vec{q}), \varphi(\vec{q})}(\mathbf{z}))$ against ε within $\varphi(\vec{q})$ emulates $\vec{q}'$ every at Then $\vec{q}$ single a for environments. session-uniform the UC-emulates $\pi(\vec{q}')$, 7.11 Proposition of conditions three the meeting cut-down same the and $\mathbb{S}(\mathbf{s}), \mathbb{A}(\mathbf{a})$ against ε same the within $\varphi(\vec{q}')$ id. process one occupying family a for particular. In pair. that for class name. that of id every at emulation gives id one at emulation

اثبات. 7.11 Proposition supplies $\vec{q}$ carrying relocation a $\vec{q}'$ to $\vec{q}$ equivari- and $\vec{q}'$ at pair the to systems of pair the carrying one into it turns ance re- the of session-uniformity – statement the transports 7.10 Proposition proposi- that of proof the as original. the of that from coming pair located one-id a :7.11 Proposition of clause final the is claim last The records. tion $\square$ name. its of id other any against conditions three the meets tuple

satisfiable. condition the makes what is tuple whole the by Indexing id process principal the by indexing since recording. worth is point the and given a fix may relocation A not. does – writes one thing first the – alone in equivariance so id. another at sitting member private a move still and q whole the by fixed id an have to $\pi(q)$ of member every force would alone q three. reserved the and itself q are ids such only the and q of stabiliser Equivariance. q fixes that relocation some by movable being other every all. at members private no with systems only admits therefore alone q in wants. anyone case the not is which

to has else what asking and instead. systems of pair a for Written be can name a of instance new A two. in splits statement the move. (ii) condition is reason the and cannot. session new a itself: by up taken nothing so blocks. as sessions permutes relocation a :7.1 Definition of it. in behind another leaving while s session of out member one carry can

نتیجه 7.13 (Moving session) one moving instance. one φ and π Let the and one at member a carrying each systems session-uniform be occu- $q.F = q_0.F$ with id process a be q let and q_0 id process same against ε within φ UC-emulates π Suppose system. neither by pied the that is conclusion the below case each In $(\mathbb{A}(\mathbf{a}), \mathbb{S}(\mathbf{s}), \mathbb{Z}_{\pi, \varphi}(\mathbf{z}))$

the and $\mathbb{S}(s)$, $\mathbb{A}(a)$ against ε same the within UC-emulates pair moved
 $.z$ at pair that of class admissible largest

numbers instance of $\theta := (q_0 \ q)$ transposition the, $q.s = q_0.s$ If (i)
 the fixes it and relocation, a is session that in $q_0.F$ name the at
 $\theta\varphi$ and $\theta\pi$ So system, either of member other every of id process
 else nothing and q to carried q_0 at instance the with φ and π are
 a in instance moved the naming member a that save – disturbed
 6.5 Remark of manner the in callers its among it pinning by field,

it, with along carried mention that has otherwise, or
 process a fixing while q to q_0 carries relocation no, $q.s \neq q_0.s$ If (ii)
 system a of member no so – $q_0.s$ session in name standard of id
 q_0 carrying One entire, moves block the and fixed, is there lying
 ses- in member a has system neither addition in if and exists; q to
 and π of member each carries that chosen be may one, $q.s$ sion
 process the fixes and $q.s$ session into $q_0.s$ session in lying φ of
 hypoth- further that Without elsewhere, lying member every of id
 same the by – too move $q.s$ session in already members the esis
 one fix can q to q_0 carrying relocation no, q at applied argument
 blocks two with pair a about then is conclusion the so – them of
 one, than rather moved

exhib- been has relocation a once 7.10 Proposition are parts Both. اثبات.
 of ids two of transposition the (i) For one, exhibiting is work the so ited,
 else nothing moves it that is check the and it, does session common a
 q_0 carrying relocation a – first comes half negative the (ii) For occupied,
 session, that of id standard every moves session different a of id an to
 constructs then half positive the and – 7.1 Definition of (ii) condition by
 The session, third every fixes and $q_0.s$ session moves that relocation the
 (vi) by relocation a is which, θ^{-1} to half negative the applies sentence last
 is relocation the once 7.10 Proposition are parts Both. 7.5 Proposition of
 has transposition the (i), For classes, the supplying (iii) part its exhibited,
 be- does (iii) and hold, 7.1 Definition of (ii) and (i) conditions so, $\hat{\theta} = \text{id}$
 $.C, .Z, .A$ of none so and system a of member a of name the is $q_0.F$ cause
 system, neither by occupied is q and, q and q_0 ids two the only moves It
 $.q_0$ naming field a is fixed not is what fixed; is id occupied other every so
 relabels. 7.3 Definition which

standard of id process any be p let and $\theta(q_0) = q$ suppose (ii), For
 $\theta(p).s = \theta(q_0).s =$, 7.1 Definition of (ii) condition by: $p.s = q_0.s$ with name
 the of transposition the $\hat{\theta}$ take existence, For $\theta(p) \neq p$ so, $q.s \neq p.s$

name the at $q.i$ to $q_0.i$ carrying permutations instance and sessions two $q_0.s$ session carries θ That elsewhere. identity the $q_0.s$ session in $q_0.F$ lies member no if session: third a of id every fixes and $q.s$ session into $q_0.s$ session of those exactly are moves it members the $q.s$ session in in lying member a be m let and q to q_0 carry θ let sentence. final the For carries and 7.5 Proposition of (vi) by relocation a is θ^{-1} Then $q.s$ session every moves it to applied claim negative the so $q_0.s \neq q.s$ with q_0 to q give would $\theta(m) = m$ and them: among m $q.s$ session of id standard $\square$ too. m moves θ so $\theta^{-1}(m) = m$

permutation a components only the not are instances and Sessions a raises: 5 Chapter question a settles what is third the and move. can (5 (line name own game's the carrying claim a under $\mathcal{F}$ exercises game protocol a inside ships that $\mathcal{F}$ the while game. the name must $\mathcal{F}.N$ so field the is it and field. one in differ two The instead. protocol that admits reads. Guard

process the of ν permutation a is renaming A .(Renaming) 7.14 **تعریف**
form the of ids

$$\nu(F, s, i) = (\bar{\nu}(F), s, i)$$

identi- on acts It .C and Z ,A fixing names the of $\bar{\nu}$ permutation a for in and prescribes. 7.3 Definition as sets declared and code fields. ties. image. its by code in outright occurring name every replaces addition

substi- 7.3 Definition before. not was and needed is clause extra The a what being names enough. is relocation a for which ids. process tutes name bare a against test a so them. moves renaming a keeps: relocation dis- 4.4 Section of dummy the $id'.F = Z$ the or ,Mediate in $id'.F \neq A$ — travels it paper this of machines the For too. travel to has — on patches so fixes. $\bar{\nu}$ three the are outright mention they names only the nowhere: fields. only all. at code of line no changes renaming a

Then renaming. a be ν Let .(Renaming) 7.15 **گزاره**

$\nu(Z) = Z$ and $\nu(A) = A$, $\nu(\mathbf{Std}) = \mathbf{Std}$: $IDs(\nu\mathcal{F}) = \nu(IDs(\mathcal{F}))$ (i)
when exactly session-uniform is $\nu\mathcal{F}$: $global(\nu\mathcal{F}) \iff global(\mathcal{F})$
and : $wf(\pi) \iff wf(\nu\pi)$ with system a is $\nu\pi$: $\langle \nu\pi \rangle = \nu(\langle \pi \rangle)$ is: $\mathcal{F}$
renaming: a is ν^{-1}

and slot adversary the of $\mathcal{X}$ occupant every , π system every for (ii)

no with – IDs(π) of identity no at hosting $\mathcal{Z}$ environment every
– them of any of asked session-uniformity

$$\text{Exec}(\nu\pi, \nu\mathcal{Z}, \nu\mathcal{X}, \mathcal{C}) \quad \text{and} \quad \text{Exec}(\pi, \mathcal{Z}, \mathcal{X}, \mathcal{C})$$

and distributed: identically are

($\mathcal{A}, \mathcal{S}, \mathcal{Z}$) against ε within φ UC-emulates π if $;\mathbb{Z}_{\nu\pi, \nu\varphi} = \nu(\mathbb{Z}_{\pi, \varphi})$ (iii)
the and $;\langle \nu\mathcal{A}, \nu\mathcal{S}, \nu\mathcal{Z} \rangle$ against ε within $\nu\varphi$ UC-emulates $\nu\pi$ then
budget. every at agree 4.31 Definition of advantages concrete

اثبات. and re-run. proofs relocation corresponding the are parts three All. car- than rather permuted now are Names changes. what is overview the reserved the definition: the of point the is which themselves. onto ried session-uniformity, and global them with and fixed. stay **Std** and classes hard one the (ii) In fixed. than rather carried is closure name a while re- a trivial, becomes – conjunct session the – 7.9 Lemma of paragraph hypoth- session-uniformity no why is which session. no moving naming result: the not reading, the is lost is what (iii) In all. at here appears esis hypothesis's the to corresponds conclusion the of class environment the of changes two with 7.5 Proposition of proof the is (i) it. being than rather onto carried than rather permuted now are classes Name bookkeeping. the by declared one the becomes names by declared **N** an so themselves. the being .**Std** while – definition the of point whole the is which – images classes, reserved single being .**Z** and **A** and class, standard every of union (iii) of ids reserved the and 7.2 Definition ,global them with and fixed, are being $\langle \rangle$ fixed, than rather carried is closure name a And .7.1 Definition of is conjunct session the wf For uses. system a names the by specified side one on holds match name the and session, no moving ν untouched.

other. the on when exactly paragraph, hard one its for but verbatim 7.9 Lemma of proof the is (ii) leave- ν unchanged. literally is disjunct first 's3 line trivial: becomes which needs Nothing (i). by preserved is second its and alone. session every ing other Every here. appears session-uniformity no why is which excluding, travels that set a in membership a or equality for name a reads check Defi- of clause extra the with together 7.4 Definition and code, the with as behaviour relabelled the compute substitution the makes 7.14 nition before.

only closures the of used which .7.10 Proposition of proof the is (iii)
is What put. stay they that never and $\nu(\langle \pi \rangle \cup \langle \varphi \rangle) = \langle \nu\pi \rangle \cup \langle \nu\varphi \rangle$ that

class environment the :7.5 Proposition after recorded reading the is lost than rather hypothesis the of one the to corresponds conclusion the of
 □ images. the name now must par since identically, constrained being

نتیجه 7.16 (The immaterial) is name caller's Let ν be a renaming and
 $\nu\gamma = \text{Then}$.5.1 (Definition $\mathcal{F}$ for system game a be $\gamma = \{\mathcal{G}_m\} \cup \sigma$ let
 every for and , $\nu\mathcal{F}$ for game a is $\nu\mathcal{G}_m$ system. game a is $\{\nu\mathcal{G}_m\} \cup \nu\sigma$
 $\mathcal{G}_m$ of Fin finalization

$$\text{Adv}_{\nu\mathcal{G}_m, \nu\sigma, \nu\mathcal{Z}, \nu\mathcal{X}}^{\text{Fin}} = \text{Adv}_{\mathcal{G}_m, \sigma, \mathcal{Z}, \mathcal{X}}^{\text{Fin}}$$

Since slot. adversary the of $\mathcal{X}$ occupant every and $\mathcal{Z} \in \mathbb{Z}_{\gamma, \gamma}$ every for
 reads form abbreviated the , $\nu\mathcal{D} = \mathcal{D}$

$$\text{Adv}_{\nu\mathcal{G}_m, \nu\sigma, \nu\mathcal{Z}}^{\text{Fin}} = \text{Adv}_{\mathcal{G}_m, \sigma, \mathcal{Z}}^{\text{Fin}}.$$

environments of class a against ε within Fin property the has σ So
 class. that of image the against ε within it has $\nu\sigma$ when exactly

check game. a being $\nu\mathcal{G}_m$ For (i). is wf($\nu\gamma$) with system a is $\nu\gamma$ That اثبات.
 moving ν , $(\tilde{\nu}(\mathcal{G}_m.F), 0, 0)$ is id process its :5.1 Definition of fields four the
 is it so , $\nu\mathcal{F}.\mathbf{P} = \mathcal{F}.\mathbf{P}$ and untouched is $\mathbf{P}$ its instance: nor session neither
 , $(\nu\mathcal{F}, \text{serves}_{\mathcal{G}_m})$ is entry its (i): by $\nu(\mathbf{Z}) = \mathbf{Z}$ is $\mathbf{N}$ its required: as $\nu\mathcal{F}.\mathbf{P} \cup \{\mathbf{Z}\}$
 still 8 Line . $\mathbf{N}$ of membership a and $\mathbf{P}$ reading equivariant, is $\text{serves}_{\mathcal{G}_m}$ and
 id, process a of part no being ids party root, the at finalization every serves
 on one same the names Fin so name. interface no moves renaming a and
 FullFin interface the that event the is Win_{Fin} advantage. the For sides. both
 (ii) by $:(\nu\mathcal{G}_m.\text{pid}, \mathbf{Z})$ to identity that carries ν and ,1 returns $(\mathcal{G}_m.\text{pid}, \mathbf{Z})$ at
 correspondence. the under distributed identically are executions two the
 5.8 Definition and sides both on probability same the has event the so
 the For (iii). is $\nu\gamma$ for admissible is $\nu\mathcal{Z}$ That number. same the gives
 of sets and $\text{pid} := A$ are fields dummy's the : $\nu\mathcal{D} = \mathcal{D}$ form. abbreviated
 call the places and $\text{id}.F = \mathbf{Z}$ on dispatches core its and fixes. (i) that ids
 □ moves. mentions it name no so names. payload its

and use. not does γ name a with $\mathcal{G}_m.F$ of transposition the at Read
 .5.1 Definition of wants one what says this alone. $\mathcal{G}_m$ by carried $\mathcal{G}_m.F$ with
 other no match: to renamed $\mathcal{F}.\mathbf{N}$ and name any given be may game The
 property A either. does code of line no 7.14 Definition by and moves. field

property whose $\mathcal{F}$ the and called, is game its what to tied not therefore is use. will deployment the name caller whatever admit may proves one a carries It programme. caller different a is gives renaming no What protocol the to game a never protocol, a to protocol a and game a to game the to answers 's $\mathcal{F}$ hands that protocol a and — earnest in $\mathcal{F}$ use will that 7.7 Proposition could. nothing so , $\mathcal{F}$ of property no satisfies adversary inside but nowhere read being **N** side, other the from gap the narrows control access the and code 's $\mathcal{F}$ about statement a is property a :Guard $\mathcal{F}$ rest the Crossing carry. could field that else nothing about and it, around Relocations crossing, the is 5.10 Proposition and for, is emulation what is so executions, of isomorphism an being each compose, renamings and once, at instance and session name, in moved be may system a

ان not is Session-uniformity .distinguished) is 0 (Session 7.17 نکته
one, real a is excludes it functionality the and proofs, the of artefact
,0 session in sit $\mathcal{Z}$ and $\mathcal{A}$ and session, caller's the compares 3 Line
A admits yet 1 Chapter of sense the in local is that functionality a so
session own its when exactly slot adversary the from addressable is
does global($\mathcal{F}$) and fails $\text{id}'s = \text{id}.s$ conjunct the $\mathcal{F}.s \neq 0$ with :0 is
an out carries $\mathcal{D}$ how is it — observable is difference The it, save not
no pair a such for so — party corrupt a at 4.4 Section of instruction
is 7.2 Definition and isomorphism, an is 0 session moving relocation
exclude: can one least the also is It convenient, than rather necessary
or global by waived are machines supplied the callee other every for
one larger no and do would condition smaller no so ,2 line at refused
needed, is
itself paper the place one and exotic, not is excludes it shape The
of way a as offers, 6.5 Remark plainly, said be should it for reaches
member a such that member, interface an to route hosting the closing
else, one no and adversary the and environment the — $\mathbf{Z} \cup \mathbf{A}$ only admit
not is it so ,**N** its outside lying **Std** global, not is shape that of member A
artefact the but 7.2 Definition of defect no is That session-uniform,
environment the lets 3 line most: costs it place the at through showing
whose protocol a so other, no in and 0 session in member a such reach
,0 session in only drivable is $\mathbf{Z} \cup \mathbf{A}$ exactly admit members interface
admissible an routes two The it, about say to has relocation whatever
a claim may It accordingly, divide protocol a into has environment
Std of all admitting member a at only admits 2 line which name, fresh

one of run one not hence sessions. across shared hence global. – a at admits 2 line which -identity. Z own its claim may it Or protocol. .0 session to member that pins 3 line then and – Z admitting member session a in interface protocol session-local a reaches route Neither choosing. own its of re- worth is all at -identity Z own its claim can environment the That name the available: route second the makes what is it since calling. Defi- and $\langle \pi \rangle \cup \langle \varphi \rangle$ outside lie -identities Z so system. no by used is Z par- its only is **N** whose member A claimable. them leaves 4.10 nition artefact the there and route. neither by reachable is class name ent's alone. slot adversary's the through shows as 3 line Reading

$$(\text{id}'.s = \text{id}.s \vee \text{global}(\mathcal{F}) \vee \text{id}'.F \in \{A, Z\})$$

confer then would 0 Session condition. the with dispense would reach- be would adversary the admitting functionality local a nothing. be could 7.2 Definition and alike. session every in slot the from able all of hold would results the above: statement every from dropped the in else Nothing ones. session-uniform the than rather systems being ids reserved the stays. (iii) condition – change would chapter con- tuple the and is. rule session the whatever code in outright named widening The .0 session of free already are 7.11 Proposition of ditions are names it machines two the rest: the of spirit the in and small is them. of tested is global wherever disjunct second 'sglobal by global $\mathcal{Z}$ and parties. corrupt to $\mathcal{A}$ confines still 3 line of gate corruption the than more is buy would it What .par own its by and **N** by out stays and session its to local be protocol a let would what is it relocation: the pairing the is which time. same the at environment the by driven as- silently suggestion 's6.5 Remark which and deny above routes two record and [7] Canetti's is which rule. narrower the keep We sumes. here. price its and option the both

Proposi- .theorem) many-instance a not is (Relocation 7.18 نکته and follow. not does It nothing. charges and copy one moves 7.10 tion execu- the : n ε than rather ε cost indices n at copies n that true. not is other's each not are $\varphi(\vec{q}_1), \dots, \varphi(\vec{q}_n)$ of and $\pi(\vec{q}_1), \dots, \pi(\vec{q}_n)$ of tions

– itself of copies n to system a carries relocation no – relabellings
 ,4.24 Theorem of chain hybrid the is them between route only the and
 one statement the is together give results two the What adds. which
 Corol- $\vec{q}$ one at $\varphi(\vec{q})$ emulates $\pi(\vec{q})$ prove proof: single a from wants
 whose ,4.24 Theorem and ε within other every at it gives 7.12 lary
 and disjoint pairwise being $\vec{q}_k$ the to come hypotheses disjointness
 at $n\varepsilon$ within once at n all replaces shell, surrounding the of clear
 the in functorial also is Relocation charges. 8 Chapter budgets the
 only reads which of each ,6 Chapter and 4.1 Section of constructions
 in- an since $\theta(\rho[\pi/\varphi]) = (\theta\rho)[\theta\pi/\theta\varphi]$ sets: identity and ids names.
 right- the – $\theta\pi = \overline{\theta\pi}$ difference, set the with commutes action jective
 of system blocked the as requires. 6.2 Definition as read. side hand
 relabels θ fields two the copies blocker a since – $(\theta\pi, \theta\varphi)$ pair the
 Defini- since $\theta(\mathcal{Z}^{\rho\setminus\varphi}) = (\theta\mathcal{Z})^{\theta\rho\setminus\theta\varphi}$ and $I_{\theta\varphi} \setminus I_{\theta\pi} = \theta(I_\varphi \setminus I_\pi)$ and
 half reserved whose set, outward declared bundle's a relabels 7.3 tion
 relocated a So .7.5 Proposition of (ii) by fixed is $\{\text{id} : \text{id}.F \in \{A, C\}\}$
 proof. relocated the of composition the is composition of proof

whole, a as cost a has also system a member, by member Budgeted
up, level one read cost functionality's a is it and

with $\pi = \{\mathcal{F}_1, \dots, \mathcal{F}_n\}$ Let π_i be a member from cost (System 8.2) within $\mathcal{F}_i$ of activations the bound k_i let and (t_i, r_i) cost of $\mathcal{F}_i$ each Then π of invocation one

each activates invocation every l_f steps. $\sum_i t_i r_i$ most at in runs π and $T_\pi \leq$ then $-k_i \leq 1$ subroutine-respecting, π – once most at member $R_\pi \leq \min_i r_i$ members, all drives invocation each moreover if $\sum_i t_i$

105

whole the over $\mathcal{F}_i$ of activations The $\sum_i k_i t_i$ most at spends it so steps.
 ac- one least at is invocation every and r_i most at number execution
 are steps total the $\sum_i r_i$ most at number invocations the so tivation.
 mem- all drives invocation each When $\sum_i (\text{of activations } \mathcal{F}_i) t_i \leq \sum_i r_i t_i$
 for $R_\pi \leq r_i$ so times, R_π exactly $\mathcal{F}_i$ each activate invocations R_π bers.
 □ i every

نتیجه 8.3 (Cost of union) Let π_1 and π_2 be disjoint systems. If (T_1, R_1) and (T_2, R_2) are the costs of π_1 and π_2 respectively, then the cost of $\pi_1 \cup \pi_2$ is

$$\begin{aligned} (T_{\pi_1 \cup \pi_2}, R_{\pi_1 \cup \pi_2}) &= (T_1, R_1) \oplus (T_2, R_2) \\ &= (\max(T_1, T_2), R_1 + R_2). \end{aligned}$$

the and π_2 into calls k most at makes π_1 of invocation each instead If
 and entry, π_1 a from $T_{\pi_1 \cup \pi_2} \leq T_1 + k T_2$ then acyclic, is graph cross-call
 unbounded cross-calls the with $R_{\pi_1 \cup \pi_2} \leq R_1 + R_2$ with symmetrically,
 union's. the determine longer no costs summary the

اثبات. and π_2 or π_1 enters $\pi_1 \cup \pi_2$ outside from call a cross-calls no With
 that to belonging and T_2 or T_1 most at costing there. stays cascade its
 $\max(T_1, T_2)$ is time per-invocation the so count: invocation subsystem's
 union the to internal is π_2 into π_1 from cross-call A add. counts the and
 at steps: T_2 most at π_2 of invocation one by cascade the extends and
 π_2 to external once call a while $T_1 + k T_2$ give acyclically, them, of k most
 number still invocations the so counted, longer no is π_1 from placed but
 □ $R_1 + R_2$ most at

can call one it without idle: not is proviso subroutine-respecting The
 towards degenerates T_π and end, without system the around driven be
 member's private a keeps that discipline same the $\sum_i t_i r_i$ of whole the
 Def- of $\oplus$ the to dual is cost system This Remark 6.5 in pinned callers
 activation, per member one bundle, a as system a hosting 4.30: initiation
 the in pays $c_{\rho \setminus \varphi}$ cost the $(\max_i t_i, \sum_i r_i)$ into $\oplus$ by members its combines
 over times the sums subsystem a as it calling below: costs composition
 synchronous the in $(\sum_i t_i, \min_i r_i)$ calls, external counts and cascade a
 when tightly more second the $\sum_i t_i r_i$ total same the bound Both case.
 by itself: level system the at recurs $\oplus$ And pass. full a is invocation every
 at operator one it, by compose subsystems non-interacting 8.3 Corollary
 scales. both

turns time per-invocation the another one call π of members the When
clean. is case one and calling, that of shape the on

گزاره 8.4 (DAG systems). Suppose $\pi = \{\mathcal{F}_1, \dots, \mathcal{F}_n\}$ of graph call the Suppose .systems) (DAG 8.4
at $\mathcal{F}_i$ member internal each activates invocation every and acyclic is
the among time per-invocation largest the – times $\max_{j: \mathcal{F}_j \rightarrow \mathcal{F}_i} t_j$ most
Then it. call that members

$$T_\pi \leq \sum_i \left(\max_{j: \mathcal{F}_j \rightarrow \mathcal{F}_i} t_j \right) t_i \leq \left(\max_i t_i \right) \sum_i t_i,$$

graph. the of depth the of independent time per-invocation a

times a_i some $\mathcal{F}_i$ each activates source a entering invocation An اثبات.
at $\mathcal{F}_i$ internal each and once runs source A steps. $\sum_i a_i t_i$ spends and
whence throughout. $a_i \leq \max_i t_i$ so hypothesis, by times $\max_{j \rightarrow i} t_j$ most
 $\square$ $T_\pi \leq \sum_i (\max_{j \rightarrow i} t_j) t_i \leq (\max_i t_i) \sum_i t_i$

bound not does alone acyclicity for place. its earns hypothesis The
per- the activation, one in $\mathcal{F}_i$ to makes $\mathcal{F}_j$ calls the for n_{ji} Writing T_π
the counts a_i so $a_i = \sum_{j \rightarrow i} n_{ji} a_j$ solve counts activation invocation
them: multiplies graph reconvergent a and paths, $\mathcal{F}_i$ source-to- weighted
 $s \rightarrow \{A_k, B_k\} \rightarrow C_k \rightarrow \{A_{k+1}, B_{k+1}\} \rightarrow \dots$ – diamonds N of chain a
per- the and 2^N is foot the at α so level, each at count the doubles –
the by node each Capping depth. the in exponential is time invocation
stops what exactly is sum their by than rather callers its over maximum
and more. once theme -over-summation $\oplus$ the – accumulating paths the
Propo- of $k_i \leq 1$ case subroutine-respecting the of counterpart DAG the
bound caps invocation The $\max_{j \rightarrow i} t_j$ to relaxed activation one. 8.2 sition
indep- alone, times the in bound a is here point the case: any in $a_i \leq r_i$
depth. the of and caps the of dent
alone caps the statement: general the of whole the is remark last That
structure. call the on condition no with class. cost the close already

نتیجه 8.5 (Cost composition). system A $\pi = \{\mathcal{F}_1, \dots, \mathcal{F}_n\}$ mem- whose
most at over steps $\sum_i t_i r_i$ most at in runs (t_i, r_i) costs have bers
call its whatever $R_\pi \leq \sum_i r_i$ and $T_\pi \leq \sum_i t_i r_i$ so invocations, $\sum_i r_i$
and λ parameter a in polynomial is r_i and t_i each if Hence structure.
polynomially the polynomial: is (T_π, R_π) bounded. polynomially is n

formation. under closed are systems bounded

اثبات. The step and invocation bounds are Proposition 8.2, one and A too. $T_\pi \leq \sum_i t_i r_i$ so execution, whole the of part is cascade cation's $\square$ polynomial. a is polynomials many polynomially of sum

depth-free the unlike here, needed is graph call the on condition No reconvergent A it. carry caps the because Proposition 8.4, of bound time that if only so do can times 2^N member a activate would that cascade the outside already member a — $r_i \geq 2^N$ so calls, 2^N answers member trun- and excess the refuses cap the class the within class; polynomial counterpart efficiency the is This activations. $\sum_i r_i$ at cascade the cates em- $\rho[\pi/\varphi]$ — security preserves composition where Theorem 4.20: of efficiency, preserves composition cost — φ emulates π once ρ ulates itself is functionalities polynomial-time from assembled protocol a so is apparatus concrete the what are two the Together polynomial-time, polynomial-time into compose protocols UC-secure polynomial-time for: be below reading asymptotic the lets what is which protocols, UC-secure own, its of theory a than rather corollary a theorem composition the operation the survives closure same The runs.

گزاره 8.6 (Replacement) polynomial preserves (boundedness) Let ρ and many, polynomially and polynomial are members whose systems be π $\rho[\pi/\varphi]$ Then well-formed, be ρ in π by φ of replacement the let and bounded, polynomially is

اثبات. The members $\rho[\pi/\varphi] = (\rho \setminus \varphi) \cup \pi$ (Definition 4.1) those are those with together, ρ of member a as polynomial each, φ outside ρ of many, polynomially, $|\rho| + |\pi|$ most at number they polynomial: again, π of $\square$ applies. Corollary 8.5

the whenever efficient is replacement a after runs that system the So cost for read Theorem 4.20 — are π realization the and ρ specification operation, same the on and security, than rather

sim- the and adversaries the Theorem 4.20 In **numerically. Composition.** are environments The do, budgets their so unchanged, over carry ulators the is costs absorption what and computed, is something place one the cost the so member, by member budgeted are Systems hosting, of cost

of budgets the of -combination $\oplus$ the for $\mathbf{c}_{\rho \setminus \varphi}$ write up: looked be can the times. per-invocation their of largest the $-\rho \setminus \varphi$ of members the called- the to dual cost hosted-bundle the counts, invocation their of sum execution. any in them bounds which — 8.2 Proposition of cost subsystem 4.15 Definition of environment absorbed The them. driving is whoever so else, nothing and functionalities those and $\mathcal{Z}$ runs

$$\mathcal{Z} \in \mathbb{Z}_{\rho[\pi/\varphi], \rho}(\mathbf{z}) \implies \mathcal{Z}^{\rho \setminus \varphi} \in \mathbb{Z}_{\pi, \varphi}(\mathbf{z} \oplus \mathbf{c}_{\rho \setminus \varphi}),$$

the- the into this Feeding .4.16 Proposition being $\mathbb{Z}_{\pi, \varphi}$ in containment the is conclusion the orem.

$$\text{Adv}_{\rho[\pi/\varphi], \rho}^{\text{uc}}[\mathbf{a}, \mathbf{s}, \mathbf{z}] \leq \text{Adv}_{\pi, \varphi}^{\text{uc}}[\mathbf{a}, \mathbf{s}, \mathbf{z} \oplus \mathbf{c}_{\rho \setminus \varphi}].$$

the costs and simulator. the in and adversary the in free is Composition side. environment the on once, system surrounding

sim- step's first the that asks 4.12 Proposition **numerically. Transitivity.** in- an becomes which class. adversary step's second the be class ulator A . $\mathbf{s} \leq \mathbf{a}'$ as soon as holds $\mathbb{S}(\mathbf{s}) \subseteq \mathbb{A}(\mathbf{a}')$ budgets: between equality will- is step next the adversary an be must build to willing is one simulator both for admissible class one for asks also proposition The face. to ing $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}_{\pi, \varphi} \cap \mathbb{Z}_{\varphi, \psi}$ for here: carried be must hypothesis that and steps. well, as $\mathbb{Z}_{\pi, \psi}$ in lies 4.12 Proposition of proof the by which

$$\text{Adv}_{\pi, \psi}^{\text{uc}}[\mathbf{a}, \mathbf{s}', \mathbb{Z}] \leq \text{Adv}_{\pi, \varphi}^{\text{uc}}[\mathbf{a}, \mathbf{s}, \mathbb{Z}] + \text{Adv}_{\varphi, \psi}^{\text{uc}}[\mathbf{s}, \mathbf{s}', \mathbb{Z}].$$

brack- the places three all in $\mathbf{z}$ with Written here. do not will alone Budgets con- is first the and $\mathbb{Z}_{\varphi, \psi}(\mathbf{z})$ and $\mathbb{Z}_{\pi, \varphi}(\mathbf{z})$, $\mathbb{Z}_{\pi, \psi}(\mathbf{z})$ over range would ets outer the for admissible environment an — others the of neither in tained mid- the cover would hypothesis no so — IDs(φ) about nothing told is pair dis- composition The cancels. inequality triangle the that probability dle the into class one its maps absorption trouble: such no has above play of chain the Along together. put displays two the is 4.21 Corollary other. hop each add. errors the accumulate: effects two same the 4.24 Theorem at absorbs it what hosting of cost the by budget environment the widens inequalities the become 4.25 Remark of relations class the and step. that $\mathbf{s}_{k+1} \leq \mathbf{a}_k$

emulation an that Say **up. blows simulator the whether and Nesting.** every for $(\mathbb{A}(\mathbf{a}), \mathbb{S}(f(\mathbf{a})), \cdot)$ against holds it if f overhead has statement one simulator the given. is adversary the whatever :a budget adversary

components two the budget per-invocation the $\ln$ it. of f costs builds differently, behave

$$f(t, r) = (\max(t, \tau), \gamma r + \delta),$$

of call each for places simulator the calls the γ – affine count query the maximum, a time per-invocation the and – own its δ runs. it adversary the per runs machine one since work, per-activation own simulator's the τ each. to work bounded only adds simulator the and activation simulator and adversary its all. at f touch not does 4.20 Theorem the returns replacement single a so hypothesis, the of those are classes the on paid is price whole the and supplied hypothesis the machine very sim- a where only: place one in compose Overheads side. environment is $\mathcal{S}'$ There 4.12 Proposition is which adversary, an as re-read is ulator $f_2 \circ f_1$ overhead has composite the so $\mathcal{A}$ from built itself, $\mathcal{S}$ from built that $r_j = \gamma r_{j-1} + \delta$ obeys budget query the times, k results the Applying is

$$r_k = \gamma^k r_0 + \delta \frac{\gamma^k - 1}{\gamma - 1} \quad (\gamma \neq 1), \quad r_k = r_0 + k\delta \quad (\gamma = 1),$$

bounded, $t_k = \max(t_0, \tau_1, \dots, \tau_k)$ saturates, time per-invocation the while depth. in constant and work own level's largest the by dichotomy a count, query the in entirely lives therefore blow-up The for call one than more place must that simulator A alone. γ on turning γ^k cost applications k and $\gamma > 1$ has runs it adversary the of call some of factor a costs already 20 of depth a $\gamma = 2$ at and exponential. genuinely call each relays that simulator A count. query the on million, a about 2^{20} applications k and $\gamma = 1$ has own its of traffic bounded adds and once check to property the is This level. per once paid δ linear, $r_0 + k\delta$ cost why also is It it. implies here proved nothing built: is simulator a when being rewinding reasons, usual the beyond matter simulators straight-line in anywhere simulator rewinding one $\gamma > 1$ acquire to way standard the it. below level every on γ factor a puts tower the

4.24 Theorem depth. as well as breadth governs formula same The adver- its as step next the to simulator each handing by $\mathcal{S}_n, \dots, \mathcal{S}_1$ builds -deepn an as exactly overheads n compose instances parallel n so sary, at $a_k \geq f_{k+1}(a_{k+1})$ asks budgets with read 4.25 Remark and does, tower extra $n\delta$ costs protocol $\gamma = 1$ a of instances n Composing link. every mod- even for hopeless is one $\gamma = 2$ a of instances n composing queries: n erate

per- the in or side, environment the on happens comparable Nothing absorbs, it shell the hosting of cost the adds level Each time. invocation inner- the reaches nesting kdepth- a so disjoint, are shells tower's a and run- of that count invocation its $-z \oplus \bigoplus_{i \leq k} c_i$ budget at statement most shell's, largest the time per-invocation its once, system ambient the ning of applications k likewise, behave errors The tower, the deep however exponen- degrades claim security a Where $\sum_i \varepsilon_i$ giving 4.12 Proposition possi- only the is $\gamma > 1$ overhead query simulator's the nesting, under tially per-invocation the neither so activation, per runs machine one source: ble multiply, can budget environment the nor time

security a mentions above Nothing **reading. asymptotic the Recovering** the let λ by everything index statement, familiar the get To parameter. negligible be advantage the that ask and λ in polynomials be budgets and machines bounded polynomially the become then classes the it: in is form concrete The emulation. UC of definition usual the 4.11 Definition is form asymptotic the and in, proved are results composition the one the practice-oriented ordering the — round way other the not it, of corollary a [2]. for argued long has security provable

فراخوان‌های پاسخگو

write to way no had far so has framework the promise a needs 15 Chapter back, one get must it signature a for adversary the asks Sign When down. of rest the drive and off go to free adversary the were :now back it get and mid- suspended left be would party the answering, before execution the asks UC synchronous immediacy same the — lost locality and signature the restricting for settles there text The .[11] environment responsive a of instead. code in thing the says chapter This class. simulator

it — helpfully answer adversary the that Not **forbidden. be to has What** to has What answer. bad a with deals 12 Chapter and anything, return may returning, and call the receiving between leaving: token the is forbidden be a calls the on restriction a is That all. at call no place must responder the that. exactly for wrapper a has already paper the and makes, machine

تعریف 9.1 (Responsive) .answering) **Silence** is **Respond** its at maxi- identities, all of set the J_{all} with mum:

$$\begin{aligned} & \text{Respond}(\text{id.Op}(\text{in}) \text{ from } \text{id}') \\ & := \text{Silence}(J_{all}, \text{id.Op}(\text{in}) \text{ from } \text{id}'). \end{aligned}$$

pro- wrapped the call every 2 Chapter by so , J_{all} in lies claim Every pro- The placed. being ever without **rej** with refused is issues gramme value: a return still must and likes it as long as compute may gramme on. token the hand is do cannot it what

clause last its with **Silence** is **Respond** out, Written **handler. a as Read** so permits. it claim whose call a forwards **Silence** wrapper The deleted. a only re-raise, no has **Respond** re-raise: a partly is clause operation its ef- call ambient the discharges it 2 Chapter of vocabulary the In constant.

Respond Wrapper

id' from id.Op(in) programme

:Respond(id.Op(in) from id')

```

:1 handle id.Op(in) from id' with
:2   return out                ↦ out
:3   id''.FullOp(in'') as id''; k ↦ k(rej)

```

locally handled is effect the scope its inside it: forwarding than rather fect
 It it. to respect with pure is programme wrapped the so completely, and
 on call a wanted: 15 Chapter property the locality, of definition the also is
 never token the activation, own responder's the within served is slot the
 responsive a – responsiveness of statement crisp the is That it. leaving
 oper- the and – Exec to escape not does effect call whose one is core
 do that calls the exactly dispatches Exec since follows, reading ational
 more. no and responder the of activation one is call responsive A escape.

car- adversary The .call) responsive interface. (Responsive 9.2 تعریف
 and guard same the with FullA[!] interface second a, FullA beside ries.
 :Silence of place in Respond but core same the

```

id.FullA!(in) from id' :   require GuardA(id, id');
                          return Respond(id.A(in) from id').

```

identity with interface an Inside .FullA[!] on call a is call responsive A
 abbreviates $\mathcal{A}(\text{in})$ as id as $(A, \text{id}.P).$ FullA[!](in) for $\mathcal{A}^!(\text{in})$ write we id
 one. ordinary the

price. the are they and follow. things Three
 calling by reached is C set The register. the read cannot responder The
 computed is answer responsive a so refused. is call that and, FullStatus
 subrou- no delegate: cannot It knows. already responder the what from
 being Corrupt corrupt, cannot it And environment. no party, other no tine.
 Sec- because own. its on stating deserves last The other. any like call a
 is reads two the between gap the and twice register the reads 3.5 tion
 in. slip can corruption a where exactly

reg- the execution. any In .corrupt) cannot call responsive (A 9.3 گزاره
 call the when state its is returns call responsive a when C state ister's

placed. was

اثبات. Section 3.1. By C only changes 5 line of **FullCorrupt** and only
 re- the and placing the Between call. a by reached is interface that when
 and throughout. token the holds responder the call responsive a of turn
 so placed. being before refused is issues it call every 9.1 Definition by
 in- that in token the holds machine other No reached. not is **FullCorrupt**
 □ either. it reach can none so terval.

serves it party the $\mathcal{A}^1$ through only adversary the reaches core a if So
 second the and 3 line at corrupt was it when exactly 7 line at corrupt is
 describes 3.2 Remark call. that of account on fire cannot hook mediation
 which under condition the is responsiveness does: it when happens what
 not. does it

Sign, Gen in $\mathcal{A}$ of place in $\mathcal{A}^1$ Writing wanted. 15 Chapter what is This
 condition a than rather code the of property a locality makes Verify and
 every of holds it so it. enforces wrapper the and class. simulator the on
 4.7 Definition included. simulator the – slot adversary the of occupant
 What them. among **FullA**¹ interfaces. adversary's the simulator a giving
 may adversary responsive a good: answer the make is do not does it
 back: token the buys Responsiveness that. repairs **San** and $\perp$ return still
 value. the buys sanitization

نکته 9.4 (Responsiveness) the and (The dummy) pull chapters two
 The where. about explicit being worth is it and other. each against
 relaying by functionality a from call a answers 4.4 Section of dummy
Respond which call. a is that and – 5 line on environment the to it
 refused. is relay the call: responsive a serve cannot $\mathcal{D}$ So refuses.
 ad- real a where $\perp$ as answer its delivers 3.6 Section of rule the and
 would (R1) regrouping The substance. with answer would versary
 respon- first the at $\mathcal{A}^1$ use cores whose system a for fail therefore
 whose systems hypothesises 4.29 Theorem why is which – call sive
 systems responsive for completeness Recovering none. place cores
 relayed the that so side. environment's the on notion matching a needs
 that leave we on: moving token the without answered be can question
 open.

Language Core

protocols functionalities. book's this of code the give 21 to 13 Chapters an as not program, a as read be to meant is code that and games, and convention stated a by kept be to has that promise a — one of illustration for promise this exactly keep [5] will. good reader's the by than rather language terminating typed, strongly small, a with proofs game-based short a and (15 Figure (their grammar context-free a by given, $\mathcal{L}$ call they the takes chapter This it. of top on allow they sugars the of list named here from chapter every what for grammar closed a here: steps two same it for word own book's this already body, operation's an — core a calls on each grammar, that from departures of list short own book's this and — it against checked be can come to still core every that so once named faith. on taken than rather

.Guard so. deliberately and exempt. is chapter this before Everything adver- dummy the .(3.6 (Section Exec .(2 (Chapter Mediate and Silence they core: a inside run not do (9 (Chapter Respond and (4.4 (Section sary guards, evaluating calls, dispatching cores, of system a runs what are exe- of definition A next. the to activation one from token the handing as exactly — executes it language the in program a itself not is cution informal their in sits adversary an meeting game a of account own]'s5] no- one the and — 15 Figure their of grammar the outside .3 Section form continuation the own, core's a for mistaken be could that tation be- .k resumption unbound explicit, an carrying id".FullOp(in") as id""; k operation's an inside occurs once never it layer: outer that to entirely longs — constantly does. it of relative plainer A on. 13 Chapter from code own the under resumed operation, functionality's another to call ordinary an that and — continuation fresh a handed than rather identity own caller's below. right, own its in matter core-language a is one

op- every and statements. of sequence a is core A **grammar. core The** book's this what to Scoped core. one exactly is writes book this eration grammar: full 's $\mathcal{L}$ to than rather use. actually cores

```

core ::=  $\varepsilon$  | stmt ; core
stmt ::= lv  $\leftarrow$  e | lv  $\leftarrow_{\mathcal{S}}$  S
        | if e then core [ else core ]
        | for  $x \in S$  do core
        | return e
lv ::= x | x[e]
e ::= ... | call
call ::= id".Op( $e_1, \dots, e_k$ ) as id

```

شكل 5: The core grammar usage. own book's this to scoped grammar. core The (15 Figure their mathematical ordinary to left expressions of sub-grammar the with six the over standard already is writes book this expression every since notation. (below). restriction Adversary-only their past generalized own. 's $\mathcal{L}$ is call below: types (Chapter 10.)

's $\mathcal{L}$ – table set. string. boolean. integer. five: 's $\mathcal{L}$ not types. base Six reading $\mathbb{L} : \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}^n \cup \{\square\}$ throughout. type function's a as kept array. book's this $\square$ there. does $A : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^* \cup \{\text{undefined}\}$ as exactly -for one Only below. addition. own book's this identity. and – undefined pair a binds it of instance one the and ,for $x \in S$ do attested. is form obvious an – (16 and 17 lines ,20 (Chapter for $(m, y) \in \mathbb{N}$ do directly. integer- bounded The it. destructuring and variable one binding for sugar the licensed and far, so unused reserve. in is allows also $\mathcal{L}$ form range it. needs core a moment

.id' from id.Op(in) headed is core operation's Every **implicit. is caller The** though core the in anywhere readable is – identity caller's the – id' and it: like nothing carries $\mathcal{L}$ in oracle plain A .Op of argument no names it is who exactly asking by begin many so because it need cores book's this representative being operations 's $\mathcal{G}_{\text{Clock}}$ runs. else anything before calling does core the before corruption 'sid.P and id'.F tests 13 line at guard (the else). anything

the for expression call the reserves $\mathcal{L}$ **core. another call may core A** one. place not may games their of one inside oracle an alone: Adversary of protocol the – does book this in game and protocol functionality. Every neighbours), and 22 (lines mid-operation $\mathcal{F}_{\text{Sig}}$ and $\mathcal{F}_{\text{PKI}}$ reads 20 Chapter (5 (line itself $\mathcal{F}_{\text{Rand}}$ into back calls game unpredictability own 's $\mathcal{F}_{\text{Rand}}$ and

others from built are protocols and functionalities book's this because – and, (1 (Chapter call may core a what exactly naming **U** declaration, by own, 's $\mathcal{L}$ is itself call The other. any like functionality a is shell game's a re- and expression other any like evaluates $\text{id}''.\text{Op}(e_1, \dots)$ as id unrelaxed: stays What identity. own its under line, same the at core calling the sumes k continuation unbound an with form. general the is core a outside strictly this of line next "the than rather point resumption arbitrary an for standing call a what for notation own model's execution the is that – core" same defined. is it where is 3.6 Section and core's, a never general. in means

the throughout used line, **require** e own core's A **sugar. is Require** sugar is come. to cores the of plenty inside and chapters execution-model guard failed a though even rej literally not – **not if** e **then return** $\perp$ for no value one the rej makes 3.6 Section that. exactly returns elsewhere be- $\perp$ into rej core-level a laundering output, own its as return may core com- case common the names merely **require** own core's a delivery; fore or- an with hand. by out guard same the spell operations 's $\mathcal{G}_{\text{Clock}}$ pactly. core-language one the are both again): 13 (line **if ... then return** dinary not. or sugared statement.

string- is neither $\text{L}[\text{ctr}]$, $\text{reg}[\text{id}.P]$ **rule. new no need indices Table** – ([5]) enhancement third own its answer. the has already $\mathcal{L}$ and indexed. table Every silently. first, $\text{encode}(\cdot)$ through passed is index non-string a is there way; this reads already string-indexed not is that writes book this it. for them citing beyond here add to nothing

makes 1.1 Definition sugar. not is departure One **type. sixth a is Identity** process a party, a and id process a of $\text{id} = (\text{pid}, P)$ pair a identity an once. at levels both through reads core a and – (F, s, i) triple a itself id reads ever core no field one the $\text{id}.i$ projections, named $\text{id}.P$, $\text{id}.s$, $\text{id}.F$ projection, a carries types five 's $\mathcal{L}$ of None outright). so says 1 (Chapter of account own 's[5] by equality-preservation. only gives $\text{encode}(\cdot)$ and identity So serve. to that for often too far apart read is identity an – it with atomic, than rather structured type. base sixth a as list type the joins one the – operations only its as equality componentwise and projection have. already not does it something for $\mathcal{L}$ ask cores book's this place

how compute: may core a what is above grammar The **code. the Reading** kept. mostly already one and promise. separate a is page the on set is it **.return .do .for .else .then .if** default: algorithmic's bold. are Keywords declared is it wherever link a carries name operation's An **.require** and

caps small **accentsoft** in rendered both to, back called is it wherever and
 ev- from it to back point more two declaration, the anchors macro one —
 mutable own core's a for reserved typewriter, ∞ in lives State site, call ery
 the and state, than rather parameters bound italic, stay out in id fields:
 own core's a what deciding reader future a — together run be not must two
 Com- other, no and distinction this exactly needs like looks type record
 That load-bearing, never side, the to off italic, **commenttint** in print ments
 nota- new not done, is written already chapters the over pass copy-editing
 already-declared an of mention prose first a sweep: uniformity a but tion
 constant the and throughout, declaration its to back linked is operation
 stor- and tag trace every with together **done**, **false**, **true**, **rej**, **ok** — atoms
 op- an than rather **commenttint** carry — book this in elsewhere key age
 a is “this separate does now colour bare so colour, own name's eration
 value.” a is “this from name”

sin- a is together, buy, above departures the and grammar the What
 own core's a is math book's this of line a on, **13** Chapter from test: gle
 depar- the plus above table the against type-checks it when exactly code
 property's a verdict, game's a — specification a is it and here, named tures
 to gap the Closing not, does it when exactly — pick own 's**San** quantifier,
 compiling of matter a then is otherwise, or OCaml language, actual an
 deciding, first of not once, forms statement of handful a and types six
 to claiming ever was symbols of display given a what chapter, by chapter
 compute.

همسان تا خرابی

same the are that games two :[13, 5] hops by advance proofs Code-based
 probabil- the on bound a and raised, been has flag a where except program
 licence the is playing game of lemma fundamental The raising. the of ity
 probabil- with differ outcomes their ,bad until identical are games the if –
 the on games both run coupling: a is proof its and – $\Pr[\text{Bad}]$ most at ity
 this In up. goes flag the before company part cannot they and coins same
 a environment, an runs execution An program. one not is game a paper
 them: among wanders token the system: a and register a occupant, slot
 rest the drive and mid-operation token the handed be may occupant the
 dis- to exists 9 Chapter freedom the – answering before execution the of
 lemma the replays chapter This it. of all survive must hop a and – cipline
 the nothing: costs wandering the that is finding the and executions, over
 all. at hypothesis no has below lemma

ordinary an of variable state ordinary an is `bad` **lives. flag the Where**
 but value any assigned never ,Initialize in `bad ← false` declared machine:
 machine the by state machine's a of rest the like owned afterwards, `true`
 – it off hand other every keeps already framework The it. declares that
 calls provoke is own not does it state to do can machine a thing one the
 answers, replaces **Mediate** party corrupt a at and it. extend or read that
 or code own owner's its by raised is flag a so – (5.4 (Remark state never
 interface an through immaterial, is it read may anyone Whether all. at not
 two the raised is flag the until :**Guard** bypasses which ,Leak through or
 lemma the raised is it after and alike, read any answer below machines
 members – once at flags carry may machines Several paid, already has
 the is below Bad and – own its owning each included, name a sharing
 flag, some raises machine some that event

تعريف 11.1 (Identical) until bad) until Standard functionalities $\mathcal{F}'$ and $\mathcal{F}$ are $\mathcal{F}'$ and $\mathcal{F}$ functionalities Standard) until bad) until identical line agree initialize their agree: fields five their if bad until identical among $\text{bad} \leftarrow \text{false}$ and sides both to common declarations line. for bad-guarded inside except agrees code remaining their and them: $\text{bad} \leftarrow \text{true}$ assignment an of continuation the shapes: two of blocks. the — block enclosing its of end the to assignment the past just from ev- that so in. stands assignment the body operation or loop branch. — assignment the across only reached is continuation the in erything bad- the Erasing bad is test whose conditional a of body the and operation functionality. one leaves sides both from blocks guarded assign- the particular in included: Leak line. for line and operation for divergent own its heading each code. common are themselves ments Equal true but value any bad assigns side neither and continuation. occu- Two erase. to nothing with bad. until identical are functionalities initialize their when bad until identical are slot adversary the of pants until identical are π' and π Systems way. same the read are. cores and the of member a with one of member every pairs bijection some if bad it. with bad until identical other

by checked is Membership]'s.5] both shape. the about things Two — behaviour about claim a not code. of comparison a is it — inspection divergent a that so built is it And audit. to cheap hops keeps what is which its are block bad-guarded a into ways only the early: run cannot statement the of test a and crossed. is it as flag the raises that assignment an head. while runs bad-guarded nothing so — monotone is flag the and itself. flag the fields. equal carry members paired Because down. is flag owner's its $\langle \pi \rangle = \text{names}$. same the use and identities same the occupy systems two $\mathbb{Z}_{\pi, \pi'} = \mathbb{Z}_{\pi, \pi} = \mathbb{Z}_{\pi', \pi'}$ both: serves environments of class one and $\langle \pi' \rangle$

لم 11.2 (The fundamental lemma over systems) Let π' and π systems Let $\mathcal{X}'$ and $\mathcal{X}$ occupants let bad. until identical be slot adversary the of $\mathcal{X}'$ and $\mathcal{X}$ occupants let bad. until identical be some that event the for Bad Write $\mathcal{Z} \in \mathbb{Z}_{\pi, \pi'}$ let and bad. until identical execution whichever in $\text{bad} \leftarrow \text{true}$ assignment an executes machine Then named. is

$$\Pr[\text{Bad in } \text{Exec}(\pi, \mathcal{Z}, \mathcal{X}, \mathcal{C})] = \Pr[\text{Bad in } \text{Exec}(\pi', \mathcal{Z}, \mathcal{X}', \mathcal{C})],$$

value. common the for $\Pr[\text{Bad}]$ writing and.

$$\begin{aligned} & \left| \Pr[\text{Exec}(\pi, \mathcal{Z}, \mathcal{X}, \mathcal{C}) = 1] \right. \\ & \left. - \Pr[\text{Exec}(\pi', \mathcal{Z}, \mathcal{X}', \mathcal{C}) = 1] \right| \leq \Pr[\text{Bad}]. \end{aligned}$$

then pairing the – systems game are systems two the moreover If
of holds same the – preserved being fields game. to game matches
share: games two the which .Fin finalization every

$$\begin{aligned} & \left| \Pr[\text{Win}_{\text{Fin}} \text{ in } \text{Exec}(\pi, \mathcal{Z}, \mathcal{X}, \mathcal{C})] \right. \\ & \left. - \Pr[\text{Win}_{\text{Fin}} \text{ in } \text{Exec}(\pi', \mathcal{Z}, \mathcal{X}', \mathcal{C})] \right| \\ & \leq \Pr[\text{Bad}]. \end{aligned}$$

execu- both fixes tape every Fixing pointwise. read coupling. One اثبات.
compared and sample one from taken be may two the so outright. tions
corre- two the up is flag no while that shows induction The step. by step
exactly is which – code common on stands token the and strictly spond
reach- being neither buy. shapes bad-guarded two 's11.1 Definition what
test a through or flag the raises that assignment the across except able
step same the therefore is raising first The down. is it while fails that
rather number one is $\Pr[\text{Bad}]$ display: first the is that and sides. both on
equal are runs two the Bad Off bound. a share to happen that two than
each and there. indicator single a has run the of fact every so outright.
indi- where set the of measure the most at is probabilities of difference
the used. are 3.6 and 1 Chapters of conventions Two differ. may cators
own its from draws machine each restates: lemma absorption the ones
its when only read other's. every of independent and uniform tape. coin
their of tapes keeping copies hosted environment's an – samples code
ev- Fixing calls. no places Initialize and – nothing merging bundling own.
the holds machine which outright: execution an fixes therefore tape eryl
next its what and state. what with operation. which of line which at token.
as only entering coins configuration. the of functions are does statement
tape. own holder's the of positions unread next the
machine to machine matches pairing The executions. two the Couple
the and environment the occupant. to occupant member. to member –
iden- same the occupy machines paired and – themselves to each register
separately execution Each tapes. equal machines paired give so titles.
indep- and uniform being side either on tapes distribution. its keeps

point- compared and tapes of sample one off read be may both so dent.
 of (C1)–(C4) if configuration a at strictly correspond two the Say wise.
 tapes. unread equal states. equal — pairing the under hold 4.17 Definition
 sus- values. local same the with line same the at hands paired in token the
 and anywhere relay no with — frame for frame matching callers pended
 elided. nothing

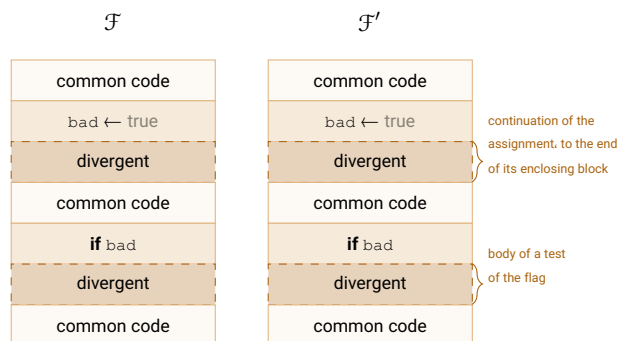
register the initialises 1 Line strictly. correspond they start the At
 places Initialize — order whatever in sides. both on member every and
 trace no leaves order the so owner's. its but state no touches and calls no
 line. for line agree that sInitialize run members paired configuration: the in
 draw. they where drawing. and calls no placing them. among $\text{bad} \leftarrow \text{false}$
 one the to tokens both hands 2 line and tapes: equal of positions same the
 identity. same the at environment

side. either on raised yet flag no strictly. correspond two the Suppose
 the at machines paired in stands token The run. statement one let and
 is statement bad-guarded a code: common is line that and line. same
 raises head the flag. the of test a through or head its through only reached
 flag no and down. is flag the while fails test the crossed. is it as flag the
 state same the over read statement. same the is statement the So up. is
 If alike. tape for tape consumed having histories coins. next same the and
 frame same the resume both returns. it if alike: write sides both writes. it
 tar- — call same the place both call. a places it if value: same the with
 equal over wrappers same the by met — identity claimed and payload get.
 no at or machines. paired at landing state. register equal an and fields
 rej — fixes 3.6 Section delivery every and alike: rej answered and machine
 slot mediated a or rej return would core a where $\perp$. **require** refused a for
 the survives correspondence Strict choice. a not rule. a is — one answers
 code. common — $\text{bad} \leftarrow \text{true}$ assignment an is statement the if And step.
 it. execute sides both — continuation divergent its of head the at standing
 once. at executions both in raising first the is step the and

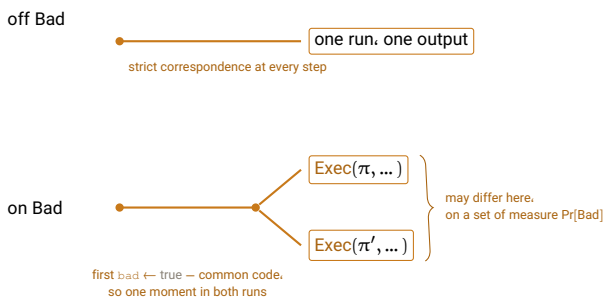
and raised ever is flag no either then: space. coupled the on Pointwise
 exactly halts one so — step every at strictly correspond executions two the
 one being environment the output. same the with does. other the when
 and simultaneous. is it raising. first a is there or — alike resumed machine
 has therefore Bad event The it. through and to up agree executions the
 equality. with display. first the is which space. coupled the on indicator one
 indicator one has run the of fact any so outright. equal are runs the Bad Off
 the that Win_{Fin} event the systems. game for and. output. the too: there
 of difference Each .(5.8 (Definition 1 returns $(\mathcal{G}\text{m}.\text{pid}, Z)$. **FullFin** interface

may indicators its where set the of measure the most at is probabilities
 $\square$ $\text{Pr}[\text{Bad}]$ is which differ.

worth are they and each, picture a have proof the and definition The
 Above consumes. other the what exactly is one since together, seeing
 then coupling the what is below code: the of asks 11.1 Definition what is
 earlier the of vocabulary box-and-wire the uses panel Neither it. with does
 to machine one from moved is here nothing point: the is that and figures.
 between. wire a draw to nothing is there so another.



erase the two shaded blocks and one functionality remains.
 operation for operation and line for line



شکل 6: panels. two in bad, until Identical Above. the of asks 11.1 Definition what
 box-and-wire the uses panel Neither it. with does coupling the what below. code:
 to machine one from moves here nothing because figures. earlier the of vocabulary
 (11.2 Lemma and 11.1 (Definition another.

hop a keeps what is which inspection. by checkable is panel upper The
 behaviour. about claim a not code. of comparison a is it audit: to cheap

they them between and allowed. ones only the are shapes shaded two The
in ways only the — down is flag the while run can shaded nothing why are
flag. the of test a and crossed. is it as flag the raises which head. the are
runs what exactly is above shading the So down. is it while fails which
else. nowhere and below. fork the beyond
The argument. the of whole the is that and point. single a is fork The
both so code. common itself is block divergent each heading statement
which — sample coupled same the of step same the at it execute runs
two the in number same the is $\Pr[\text{Bad}]$ that display. first lemma's the gives
no is there Bad Off bound. one with numbers two than rather executions
indicator single a has it of fact every so run. one are runs two the all: at fork
difference each and — Win_{Fin} systems. game for and. output. the — there
may indicators where set the of measure the most at is probabilities of
 $\Pr[\text{Bad}]$ is measure its and branch. lower the is set That differ.

sys- the of nothing asks lemma The .assumed) is (Nothing 11.3 نکته
refusal- not tightness. not well-formedness. not slot: the of or tems
responsive of absence the not — savouring worth — and obliviousness.
the for hypothesis a pays machine a moves that result Every calls.
cores. responsive exclude 5.9 Proposition and 4.29 Theorem move:
the and once. at sides both on exclusion the inherits 5.11 Corollary
for three all outside sit channel the and network the clock. notifying
respon- their — indifferent is above lemma The reason. that exactly
nothing because — else anything as cheaply as hop notifications sive
on resting runs. about identity an is it regrouping the Like moved. is
fixed. are tapes its once execution an of determinism the but nothing
for appears budget No achieve. runs two what of comparison a not
enters 4.30 Definition and none. needs exactness reason: same the
 $\Pr[\text{Bad}]$ bounding about sets application an when only

route: shorter tempting a is There .absorption) by not (Why 11.4 نکته
exists 4.18 Lemma — environment the into execution whole the absorb
[5] quote and program. single a is side each until — machines move to
why see to instructive is it and works. it where works It pair. the on
slot the along: come hypotheses Absorption's lemma. worse the is it
re- a place may core no refusal-oblivious. be must moved occupant
environment's the and (9.4 Remark identity ceded a on call sponseive

only lemma the proves reduction the so — -identityZ no hold must par
 notifying the and covers, already theorem dummy the systems the for
 than longer no is coupling direct The it. outside falls one, for clock,
 4.17 Definition of machinery the nothing: carries and reduction the
 coupled executions two and rebracketed, execution one for built was
 — analysis case easier an with induction same the is tapes equal on
 over. smooth to refusal no claims, of rewriting no relay, no

between hop arguments Emulation concretely. for, is lemma the What
 simula- a variant, lazier a and functionality a objects: ideal neighbouring
 pair a is hop Each removed, check one with simulator same the and tor
 the and company, part two the where raised flags the bad, until identical
 the against execution, same the in — $\Pr[\text{Bad}]$ at hop the prices lemma
 proof a where alongside hopping occupants the with environment, same
 prop- a generally is that and , $\Pr[\text{Bad}]$ bound to is remains What it. needs
 condition raising the that precisely is verdict whose finalization a :erty
 applies, transfer where inherited, and 5.8 Definition by priced occurred,
 func- signature the at sits instance canonical The .5.11 Corollary through
 honest- 'sVerify where bad raise to $\mathcal{F}_{\text{Sig}}$ Instrument .15 Chapter of tionality
 and written being flag the see, can caller no addition an — fires test key
 stand. forgery the lets then that variant the it beside set and — read never
 proba- the costs them between hop the and bad, until identical are two The
 police. to exists FinUF quantity the — submitted ever is forgery a that bility

پاک سازی

af- not do attacks so outputs. simulator sanitize to need often will We
for settings. honest-majority In adversely. too functionalities ideal fect
preserve to one $\perp$ non- a to output $\perp$ a sanitize typically we instance.
a is Clean where $\text{San}[\text{Clean}](v; c)$ procedure a such write We liveness.
re- and consults. it context whatever with together value a on predicate
as operates which $v' \leftarrow \text{San}[\text{Clean}](v; c)$ by v output simulator a place
lists semicolon the after c context The otherwise. stated unless below
different and read-only. is it reads: predicate the state functionality the
contexts. different take predicates

San[Clean] Sanitizer		
c context	v value	Clean predicate
:San[Clean](v; c)		
:1	if Clean(v; c) then	
:2	return v	
:3	pick $v' \in \{v' : \text{Clean}(v'; c)\}$	
:4	return v'	

returns it what and fails. Clean(v; c) when only acts sanitization So
access read-only than more no need sanitizers Our ¹.Clean satisfies then
specification the of part is picks 3 line How state. functionality the to
observably are rules different so caller. the reaches value picked the –
value good first lexicographically the fix we and – functionalities different
only surfaces pick the looks: it than less matters choice The throughout.

it everything and infinite is from draws Clean space the whenever exists value good A¹
needed are halves Both .c context the in named value a is non-membership beyond excludes
of conjunct first the is Σ or $\mathcal{K}$ infinite an in membership :15 Chapter of predicates the for
4.30 Definition Under .c in passed table a of entry an is exclude they else everything and each.
many finitely records run bounded a – execution any in supported finitely is context the
space. infinite an inside finite is set excluded the so – entries

some preferring adversary an and .Clean fails answer own slot's the when
it. submit simply may value good particular

تصادف

13.1 کارکرد

read to one right the and paper this in functionality smallest the is $\mathcal{F}_{\text{Rand}}$ out, handed it what remembers strings, -bitn uniform out hands It first.

1 Chapter remembers, still it what leaks and entry, an forget party a lets code, the is here code: no owed and it named

It footnote, a than rather chapter own its worth it make things Two is it so – adversary the on not clock, the on not – all at call no places has 9 Chapter and slot, the to left is all at nothing where example one the not is paper, this in other every unlike property, its And price, to nothing bound the probability a to up unpredictable is randomness :0 at attained decorative, being stops 5.8 Definition of ε the where is which name, to has

per instance one parameters, are **N** and **P**, pid pattern, 's $\mathcal{F}_{\text{Sig}}$ **fields. The** .1 Chapter of pattern local the in served protocol the naming **N** session, strings, the of width the ,par := n, make, to call no being there ,**U** := $\emptyset$.5 line at reads **Rnd** which

party's corrupt a so entire, $\perp$ returns Leak **for. is leak the what is Erasure** the but defect a not is That adversary's, the is draws of history whole must it randomness draws that protocol a it: beside **Erase** having of point Read leak, cannot erased been has what and entry, the erases retain not and sampling, of as much as erasure secure of model a is $\mathcal{F}_{\text{Rand}}$ way that One way, same the shaped is 14 Chapter of store the why is pair the wrongly: state to easy is it since plainly, stating worth is consequence times of number the is $\perp$ in entries of number the erased, is nothing while erasing values: the as well as count the reports leak the so called, was **Rnd** count, that of out entry an takes what exactly is

$\mathcal{F}_{\text{Rand}}$ کارکرد	
$\text{par} := n$	$\text{U} := \emptyset$
N	P
pid	
<pre> :8 $\mathbb{L}[i] \leftarrow \square$:9 return ok </pre>	<pre> :1 $\text{ctr} \leftarrow 0$:2 $\mathbb{L} : \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}^n \cup \{\square\}$:3 $\mathbb{L}[*] \leftarrow \square$ </pre>
<pre> :10 return $\mathbb{L}$ </pre>	<pre> :4 $\text{ctr} \leftarrow \text{ctr} + 1$:5 $r \leftarrow_{\\$} \{0, 1\}^n$:6 $\mathbb{L}[\text{ctr}] \leftarrow r$:7 return (ctr, r) </pre>
از id <u>id.Erase(i)</u> از id' <u>id.Leak()</u>	<u>Initialize()</u> از id <u>id.Rnd()</u> کتاب این نمونه برداری تنها بتواند فراخوانده تا اندیس، کند پاک

index the with answers Rnd operation The code. the on remarks Three
be must draw a erase to means that caller A string. the as well as wrote it
so caller's, the not and state functionality's the is ctr and it, name to able
to willing caller a by used be only could it beside Erase the 7 line without
this and draws, it coin every erases 21.2 Section of protocol the – guess
so rewritten. never and counter a by indexed are Entries it. lets what is
never-written between distinction 's $\mathcal{F}_{\text{Store}}$ to companion no needs Erase
index an at $\square$ and reused, never is passed has Rnd index an erased: and
counter the says it above $\square$ while erased was entry the says ctr below
any as parties, across shared is counter the And there, reached not has
dis- draw instance one from drawing parties two is: state functionality's
per-party a than rather source a $\mathcal{F}_{\text{Rand}}$ makes what is which entries, tinct
generator.

13.2 ویژگی‌ها

advance in names environment no :unpredictability, **FinUnp** property. One
.5.8 Definition of reading search the takes It returns. draw later a value a
 $\mathcal{F}_{\text{Rand}}.\mathbf{N} := \{\mathcal{G}\mathbf{m}.\text{pid}\}$ with $\gamma := \{\mathcal{G}\mathbf{m}\} \cup \{\mathcal{F}_{\text{Rand}}\}$ over played is game The
once argument tightness 's15.2 Section, $\mathcal{F}_{\text{Rand}}.\mathbf{P} \subseteq \mathcal{G}\mathbf{m}.\mathbf{P}$ and pinned
the draw a is see not does game the draw a reason: its for and more.
on. rule cannot verdict

Guess operation The relay. a not is that interface one carries shell The
environment the that so exists it all: at not $\mathcal{F}_{\text{Rand}}$ touches and call no places
verdict the lets what is sequence a being trace the and record, on go can
order, of use 's17.2 Section is That first. record on went it whether ask
answers, of order the read steadiness purpose: different a for borrowed
answer. an against claim a of order the reads unpredictability

پوسته بازی روی $\mathcal{F}_{\text{Rand}}$: نهایی سازی در پی می آید

$\mathcal{U} := \{(\mathcal{F}_{\text{Rand}}, \text{serve}_{\text{gm}})\}$ $\mathcal{N} := \mathbb{Z}$ $\mathcal{P} := \mathcal{F}_{\text{Rand}} \cdot \mathcal{P} \cup \{\mathbb{Z}\}$ $\text{pid} := (\text{gm.F}, 0, 0)$
 $\text{par} := \perp$

```

:13 require  $\neg \text{done}$ 
:14  $\text{tr} \leftarrow \text{tr} \cdot (\text{guess}, \text{id.P}, y)$  / بی فراخوان؛ بزند حدس می تواند هم ریشه
:15 return ok

:16 return  $\perp$ 

:1 done  $\leftarrow$  false
:2  $\text{tr} \leftarrow ()$  / دنباله یک رد،

:3 require  $\neg \text{done}$ 
:4 require  $\text{id.P} \neq \mathbb{Z}$  / می کند نهایی تنها ریشه
:5  $(i, r) \leftarrow \text{id}_{\mathcal{F}_{\text{Rand}}}.\text{FullRnd}()$  as  $\text{id}$  / ثبت اندیس / نمی شود
:6  $\text{tr} \leftarrow \text{tr} \cdot (\text{rnd}, \text{id.P}, r)$ 
:7 return r

:8 require  $\neg \text{done}$ 
:9 require  $\text{id.P} \neq \mathbb{Z}$ 
:10  $\text{id}_{\mathcal{F}_{\text{Rand}}}.\text{FullErase}(i)$  as  $\text{id}$ 
:11  $\text{tr} \leftarrow \text{tr} \cdot (\text{erase}, \text{id.P}, i)$ 
:12 return ok

:13 require  $\neg \text{done}$ 
:14  $\text{tr} \leftarrow \text{tr} \cdot (\text{guess}, \text{id.P}, y)$  / بی فراخوان؛ بزند حدس می تواند هم ریشه
:15 return ok

:16 return  $\perp$ 

:17 require  $\neg \text{done}$ 
:18 require  $\text{id.P} = \mathbb{Z}$ 
:19  $\text{done} \leftarrow \text{true}$ 
:20  $\text{parse } \text{tr} \text{ as } (e_j)_{j=1}^m$ 
:21  $w \leftarrow 1$  if  $\exists j < k \exists y: e_j = (\text{guess}, \cdot, y) \wedge e_k = (\text{rnd}, \cdot, y)$ 
:22 else  $w \leftarrow 0$ 
:23 return w

```

shared is $\mathcal{F}_{\text{Rand}}$ over shell the $\mathcal{G}_m$ of finalization The

(unpredictability) id' from $\text{id}.\text{FinUnp}()$

```

:17 require  $\neg \text{done}$ 
:18 require  $\text{id.P} = \mathbb{Z}$ 
:19  $\text{done} \leftarrow \text{true}$ 
:20  $\text{parse } \text{tr} \text{ as } (e_j)_{j=1}^m$ 
:21  $w \leftarrow 1$  if  $\exists j < k \exists y: e_j = (\text{guess}, \cdot, y) \wedge e_k = (\text{rnd}, \cdot, y)$ 
:22 else  $w \leftarrow 0$ 
:23 return w

```

does Guess and root the refuse relays The code. the about things Two would root the at relay a 's:17.2 Section exactly is asymmetry the and not. ap- and ,1 line at rej answered be serve, not does $\mathcal{F}_{\text{Rand}}$ party a address guessed that environment an whereupon – trace the to $(\text{rnd}, \mathbb{Z}, \text{rej})$ pend relay, the at Refused nothing. predicted having outright, win would rej actually $\mathcal{F}_{\text{Rand}}$ string a carries entry rnd every and appended, is nothing refused be to nothing has it so call, no places Guess operation The drew. hon- asks verdict the And included. root the everywhere, served is and for intercepts wrapper own game's the party corrupt a at nobody: of esty core's honest an is tr in entry every so, (5.4 Remark runs core the before 17.2 Section in as exactly already.

گزاره 13.1 $(\mathcal{F}_{\text{Rand}})$ is unpredictable. Let $\mathcal{Z}$ be a place most at q_g on calls. Guess q_r at most and Then. For every occupant of $\mathcal{X}$ the adver- slot, sary

$$\Pr[\text{Win}_{\text{FinUnp}}] \leq q_g q_r 2^{-n}.$$

So $\{\mathcal{F}_{\text{Rand}}\}$ has unpredictability within $q_g q_r 2^{-n}$ against $(\mathbb{Z}, \mathbb{X})$ for any $\mathbb{Z}$. So class the $\mathbb{X}$ and counts those meeting class occupants. all of

اثبات. Fix $k = (r, \cdot, \text{rnd})$. By tightness no caller reaches $\mathcal{G}_m$. $\mathcal{F}_{\text{Rand}}$ and it reaches $\mathcal{G}_m$ only through the relay (line 5), so r is $\mathcal{F}_{\text{Rand}}$ value the $\mathcal{F}_{\text{Rand}}$ own drew at line 5: uniform on $\{0, 1\}^n$ and indepen- and call no placing $\mathcal{F}_{\text{Rand}}$ it, before did execution the everything of dent it. draw to state no reading

Condition on the execution the to up moment before. that Every draw. $j < k$ with entry guess is determined by history, that j is there and are most at values their of any equals r that probability the so them, of q_g returns 21 line at verdict the and, k of choices q_r most at are There. $q_g 2^{-n}$. $q_g q_r 2^{-n}$ gives k over bound union a so matches, (j, k) pair some if only 1 ap- not does slot the of occupant The on. rests bound the details Two sampling, the reaches does $\mathcal{X}$ nothing so call, no place cores's $\mathcal{F}_{\text{Rand}}$ pear: absorption an without occupant every against holds bound same the and construction, by worthless is draw a after made guess a And argument. it guesses then and r reads that environment an $j < k$ asking verdict the content the order trace's the makes what is which nothing, predicted has $\square$ verdict. this of

The bound is first in this paper that not is, and it is worth saying The π system a way: either same the reads 5.11 Corollary changes. that what the under $q_g q_r 2^{-n} + \varepsilon$ within unpredictability has $\{\mathcal{F}_{\text{Rand}}\}$ of place in put adding. simply error emulation the and bound ideal the reading, search realization a – free longer no is side ideal the that is changes it What dif- of are terms two the and nontrivial. already was that bound a inherits than better does protocol no and own, sampling's the is one kinds: ferent cheap as is itself Transfer costs. realization the what is other the while it. Re- so otherwise, or responsive call, no place cores's $\mathcal{F}_{\text{Rand}}$ gets: it as as exactly untouched. is 4.29 Theorem and arises never caveat's 9.4 mark (16.2) (Section $\mathcal{G}_{\text{PKI}}$ for

ذخیره سازی

14.1 کارکرد

be them lets and values produces one where companion: ' $\mathcal{F}_{\text{Rand}}$ is $\mathcal{F}_{\text{Store}}$ party A are. they until them holds and values takes other the forgotten. is what reports leak the it: erases and back, it gets index, an at value a puts keeping protocol a by means 1 Chapter what are they Together held. still persis- all, $\mathcal{F}_{\text{Rand}}$ through randomness all – tape machine a on state no .Leak own its through holds it what exposing each, $\mathcal{F}_{\text{Store}}$ through tence

parameters, **N** and **P**.pid parameter: the save exactly, ' $\mathcal{F}_{\text{Rand}}$ **fields. The** is state its ' $\mathcal{F}_{\text{Rand}}$ Like none. reading store a , $\text{par} := \perp$ and , $\mathcal{U} := \emptyset$ put, another what get may party one – serves it parties the across shared what and tape, per-party a than rather store a it makes what is which point. the being sharing by means 1 Chapter

the and conditions, three of one in is index An **two. not states. Three** there: put ever was nothing if $\square$ is It purpose. on apart them keeps code was it if $\perp$ is it and erased: not and put was something if value a holds it empty either in index an accepts **Put** operation The erased. then and put get a so , $\square$ only refuses **Get** reusable: is index erased an so condition. distinction The refused. than rather $\perp$ answered is index erased an on can caller a answers: two those between difference the in place its earns which gone, is and here was something from here ever was nothing tell rather it performed that protocol the to observable erasure makes what is alike both refuse would difference the hid that store A hole. silent a than happened. had erasure an whether asked be not could and

کارکرد $\mathcal{F}_{\text{Store}}$	
$\text{par} := \perp$	$\text{U} := \emptyset$
N	P
pid	
id' از <u>id.Get(i)</u> می‌کند رد نوشته‌نشده هرگز / باشد شده پاک اگر $\perp$:8 require $L[i] \neq \square$:9 return $L[i]$	:Initialize() :1 $L : \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}^* \cup \{\perp, \square\}$:2 $L[*] \leftarrow \square$
id' از <u>id.Leak()</u> :10 return L	id' از <u>id.Put(i, x)</u> رد اشغال‌شده اندیس / می‌کند :3 require $L[i] \in \{\perp, \square\}$:4 $L[i] \leftarrow x$:5 return ok
	id' از <u>id.Erase(i)</u> :6 $L[i] \leftarrow \perp$:7 return ok

rather **srequire** as written are refusals The code. the on remarks Two framework's the in said thing same the is which ,rej of returns as than 3 lines so ,rej with **require** refused a answers 3.6 Section words: own paper this of core no and owes, store a refusals two the exactly give 8 and that index an erasing nothing: refuses Erase And it. writing by rej returns erasing protocol a because ,ok answers that no-op a is nothing holds there. anything was there whether know to have not should defensively

14.2 ویژگی‌ها

,FinKeep for. is store a what of halves two the are they and properties. Two ,FinGone back. got value the is erased not and put value a :persistence reading, search the take Both back. got not is erased value a :erasure trace same the read they – game one of finalizations two are both and test the is which alone, verdict the in differ and relays three same the of shell. a sharing for gives 17.2 Section

$\mathcal{F}_{\text{Store}}.\mathbf{N} := \{\mathcal{G}\mathbf{m}.\text{pid}\}$ with $\gamma := \{\mathcal{G}\mathbf{m}\} \cup \{\mathcal{F}_{\text{Store}}\}$ over played are They reason: same the for and before as tightness, $\mathcal{F}_{\text{Store}}.\mathbf{P} \subseteq \mathcal{G}\mathbf{m}.\mathbf{P}$ and pinned The for. account cannot verdict the value a is see not does game the put a compare verdicts both reason: 's13.2 Section for root, the refuse relays the in making own game's the of rej a so one, put a against value got a either. win could and value a as read be would trace

پوسته بازی روی $\mathcal{F}_{\text{Store}}$ ؛ نهایی سازی ها در پی می آیند

$\mathcal{U} := \{\{\mathcal{F}_{\text{Store}}, \text{serves}_{\text{gm}}\}\}$ $\mathcal{N} := \mathbb{Z}$ $\mathcal{P} := \mathcal{F}_{\text{Store}} \cdot \mathcal{P} \cup \{\mathbb{Z}\}$ $\text{pid} := (\text{gm.F}, 0, 0)$
 $\text{par} := \perp$

<pre> :13 require ¬done :14 require id.P ≠ Z :15 y ← id_{Store}.FullGet(i) as id :16 tr ← tr · (get, id.P, i, y) :17 return y id' از id.Get(i) :18 return ⊥</pre>	<pre> :1 done ← false :2 tr ← () id' از id.Put(i, x) :3 require ¬done :4 require id.P ≠ Z :5 a ← id_{Store}.FullPut(i, x) as id :6 tr ← tr · (put, id.P, i, x, a) :7 return a id' از id.Erase(i) :8 require ¬done :9 require id.P ≠ Z :10 id_{Store}.FullErase(i) as id :11 tr ← tr · (erase, id.P, i) :12 return ok</pre>
---	--

shared is $\mathcal{F}_{\text{Store}}$ over shell the $\mathcal{G}_m$ of finalizations The

```

(persistence) id' from id.FinKeep()

:19 require ¬done
:20 require id.P = Z
:21 done ← true; parse tr as (ej)j=1m
:22 w ← 1 if ∃ j < k ∃ i, x, y : ej = (put, ·, i, x, ok) ∧ ek = (get, ·, i, y)
:23   ∧ y ≠ x ∧ ¬∃ l ∈ (j, k) : el = (erase, ·, i);
:24 else w ← 0
:25 return w

(erasure) id' from id.FinGone()

:26 require ¬done
:27 require id.P = Z
:28 done ← true; parse tr as (ej)j=1m
:29 w ← 1 if ∃ j < k < l ∃ i, x : ej = (put, ·, i, x, ok)
:30   ∧ ek = (erase, ·, i) ∧ el = (get, ·, i, x)
:31   ∧ ¬∃ l' ∈ (k, l) : el' = (put, ·, i, ·, ok);
:32 else w ← 0
:33 return w
```

some if 1 returns FinKeep finalization The words. in verdicts. The index that at put successful last the value the than other answered get if 1 returns FinGone finalization The intervening. erasure no there. left have to supposed was erasure an value the exactly answered get some or- trace's the read Both between. in it restored having put no removed.

is store a reason: same the for and does steadiness 's17.2 Section as der. between and next. the and call one between happens what about claim a ordering. an is

گزاره 14.1 and FinKeep of either Fin For .properties) both has $\mathcal{F}_{\text{Store}}$ adversary the of $\mathbb{X}$ occupant every and $\mathcal{Z} \in \mathbb{Z}_{\gamma, \gamma}$ every for .FinGone against 0 within property each has $\{\mathcal{F}_{\text{Store}}\}$ So . $\Pr[\text{Win}_{\text{Fin}}] = 0$ slot, occupants. all of class the $\mathbb{X}$ for ,5.8 Definition of sense the in $(\mathbb{Z}_{\gamma, \gamma}, \mathbb{X})$

اثبات. call a inside only changes $\mathbb{L}[i]$ properties: both carries invariant One tight- from comes It names. call that value the to and records. trace the own game's the from guard). the passes game the but caller (no ness from and runs. core any before party corrupt a at intercepting wrapper and call relay's a between runs nothing so call. no placing cores 's $\mathcal{F}_{\text{Store}}$ then are properties Both order. execution in append entries and return its track and conjuncts. verdict's the assume move: same the by it off read Persis- named. entries the between $\mathbb{L}[i]$ written have could lines which can put later no so index. occupied an refusing put the on turns tence $\perp$ nor $\sqcap$ neither containing $\{0, 1\}^*$ on turns erasure unrecorded: intervene it. before put value the be cannot erase an after returns get a value the so trace the call a inside only changes $\mathbb{L}[i]$ invariant: one on rests Everything $\mathcal{G}_m$ but caller no tightness By names. call that value the to and records. shell's the through only it reaches $\mathcal{G}_m$ and . $\mathcal{F}_{\text{Store}}$ at 2 line 'sGuard passes wrapper own game's the party corrupt a at : (15 and 11 ,5 (lines relays three 's $\mathcal{F}_{\text{Store}}$.(5.4 (Remark all at runs γ of core no and earlier step a intercepts call relay's a between runs γ of machine other no so call. no place cores below numbers Line order. execution in append entries and return. its and otherwise. said unless cores own 's $\mathcal{F}_{\text{Store}}$ name

$e_k = (\text{get}, \cdot, i, y)$ and $e_j = (\text{put}, \cdot, i, x, \text{ok})$ suppose persistence: For 'sPut so .ok answered put The between. i at erase no and $j < k$ with 6 line 'sErase and line that Only . $\mathbb{L}[i] \leftarrow x$ set 4 line its and passed 3 line lies i at entry erase no recorded: is each invariant the by and . $\mathbb{L}[i]$ write either. between lie cannot ok answering i at put further a and between. So on. j from occupied being $\mathbb{L}[i]$ and index occupied an refusing 3 line hence :x returns 9 line its and passes. 8 line 'sGet ,k at still $\mathbb{L}[i] = x \neq \perp$.0 gives 22 line at verdict the and $y = x$

$e_l =$ and $e_k = (\text{erase}, \cdot, i)$, $e_j = (\text{put}, \cdot, i, x, \text{ok})$ suppose erasure: For .l and k between i at put successful no and $j < k < l$ with $(\text{get}, \cdot, i, x)$ that line only the invariant the by and ,k at $\mathbb{L}[i] \leftarrow \perp$ set 6 line 'sErase

answering i at `put` recorded a inside 4 line 'sPut is value a restore could 9 line 'sGet and $\perp$ at $\mathbb{L}[i] = \perp$ So excludes. hypothesis the which, ok argument. 'sPut a from 4 line by written was $x : x \neq \perp$ Now $\perp$ returns x answer not did get the Hence $\square$ nor $\perp$ neither contains $\{0, 1\}^*$ and $\square$.0 gives 29 line at verdict the and, e_1 to contrary

beyond discharge to nothing with 5.11 Corollary by transfer Both the so all, at call no place cores 's $\mathcal{F}_{\text{Store}}$ conditions: standing four its complete- dummy and way cheap the met is hypothesis responsive-call functionalities three The $\mathcal{G}_{\text{PKI}}$ and $\mathcal{F}_{\text{Rand}}$ for as exactly untouched, is ness pat- the and nothing, pay that three the are nothing adversary the ask that the is clock the charges 17.2 Section what — coincidence a not is tern bill. no has notification no with functionality a and notification.

امضاهای دیجیتال

15.1 کارکرد

own Canetti's of tradition the in signatures, digital idealizes below $\mathcal{F}_{\text{Sig}}$ not and parameter a is id process Its [6] functionality signature ideal subscript the what is that – fixed is component name The constant, a and session the but – 1 Chapter of convention naming the by records, several and session per copy a hold may system one so not, are instance Def- one and handle, to exists composition situation the session, a within The pinned, were id process whole the if outright forbid would 1.2 inition any at read be it lets 7 Chapter so component, neither reads below code global any which, 7.2 Definition of condition the meeting $\mathbf{N}$ an for – other abbreviates $\mathcal{A}(x)$ that 3.4 Section from Recall does, one local purely or ideal the in served; being party the of behalf on adversary the to call a here them of one every and calls, those answers simulator the execution use, before 12 Chapter of sense the in sanitized is

throughout, same the is style The **functionalities. ideal write we How** pin not does specification the and produced be to has value a Wherever fly, the on choice the sanitize and it choose simulator the let we down, it goal security the as freedom much as have to meant then is simulator The goal the and – theorem a not intention, design a – more no and permits code, the in buried than rather predicates the in visible stays

correct- protect two first the and times, three happens this $\mathcal{F}_{\text{Sig}}$ In adversary, the from key verification the takes **Gen** operation The ness, issued already key every from distinct key, actual an it makes Clean_{vk} and generation so it, under valid recorded already signature any of free and oper- The pre-forged, arrive nor collide neither keys and succeeds always not signature actual an it makes Clean_σ and signature, the takes **Sign** ation been has key a whenever succeeds signing so invalid, recorded already

asks and that, for asks Locality verifies, produces it what and generated, elsewhere, token the passing without answer simulator the that addition in The code, the of property a than rather class simulator the on condition a outside verdict a instead: unforgeability for sanitized is **Verify** operation key a under triple fresh a on 1 of verdict any does so and, 0 becomes $\{0, 1\}$ unforgeable, strongly signatures makes which generated, party honest an rather inline written is sanitization the so unique, is value good the There so authenticated, assumed not are keys Verification, **San** through than own, its of vk a takes Verify

ad- the hands functionality, ideal an of requires 3.2 Section which, Leak recorded signatures the with together key verification party's the versary fixes Initialize operation The state, the of else nothing and it, under valid **Ver** and party served per key one holds **VK** types: their and tables two the ev- starting both signature, and message key, of triple each on verdict the recorded a from decided" yet "not separates that value the, $\perp$ at erywhere infinite : $\perp$ nor $\perp$ neither contain and infinite are Σ and $\mathcal{K}$ Both, 1 or 0 two the of clean and values, good of out run never sanitizers the that so them, refuses already membership that so markers

to restricted be must class simulator the wanted, is locality Where placing without call simulator each answering those ones: responsive the are calls simulator and once at returns token the so own, their of call any enforces 9 Chapter discipline the — calls coroutine than rather subroutine the nothing, costs this signatures stateless non-interactive, For code, in already, responsive being simulators usual

Sec- re-entrance, against guards **Verify** and **Gen** in line further One operations both and re-entered, be instance suspended a lets 3.6 tion writing and entry table a testing between call adversary an at suspend recorded value a and resumption, on entry the re-tests therefore each it: two issue could calls nested two re-test the Without wins, meanwhile con- very the — triple one on verdicts different return or party, one to keys record, to exists **Ver** sistency

$\mathcal{F}_{\text{Sig}}$ کارکرد	
$\text{par} := \perp$, $\mathcal{U} := \{(\mathcal{A}, \text{serves})\}$, $\mathcal{N}$, $\mathcal{P}$, id	
id' از <u>id.Verify(vk, msg, σ)</u> <pre> :20 if $\text{Ver}[\text{vk}, \text{msg}, \sigma] \neq \square$ then :21 return $\text{Ver}[\text{vk}, \text{msg}, \sigma]$:22 $b \leftarrow \mathcal{A}(\text{id}. \text{Verify}, \text{vk}, \text{msg}, \sigma)$:23 if $\text{Ver}[\text{vk}, \text{msg}, \sigma] \neq \square$ then :24 return $\text{Ver}[\text{vk}, \text{msg}, \sigma]$ / $\text{ثبت تعلیق حال در } \sigma$:25 if $b \notin \{0, 1\}$ then :26 $b \leftarrow 0$:27 if $\exists P' \notin \mathcal{C} : \text{vk} = \text{vk}[P']$ then :28 $b \leftarrow 0$ / $\text{درستکار کلید زیر جعلی هیچ}$:29 $\text{Ver}[\text{vk}, \text{msg}, \sigma] \leftarrow b$:30 return b </pre> id' از <u>id.Gen()</u> <pre> :5 if $\text{vk}[\text{id}.P] \neq \square$ then :6 return $\text{vk}[\text{id}.P]$:7 $\text{vk} \leftarrow \mathcal{A}(\text{id}. \text{Gen})$:8 if $\text{vk}[\text{id}.P] \neq \square$ then :9 return $\text{vk}[\text{id}.P]$ / $\text{ثبت تعلیق حال در } \sigma$:10 $\text{vk} \leftarrow \text{San}[\text{Clean}_{\text{vk}}](\text{vk}; \text{vk}, \text{Ver})$:11 $\text{vk}[\text{id}.P] \leftarrow \text{vk}$:12 return vk </pre> id' از <u>id.Leak()</u> <pre> :31 if $\text{vk}[\text{id}.P] = \square$ then :32 return $(\perp, \emptyset)$:33 return $(\text{vk}[\text{id}.P], \{(\text{msg}, \sigma) : \text{Ver}[\text{vk}[\text{id}.P], \text{msg}, \sigma] = 1\})$ </pre> id' از <u>id.Sign(msg)</u> <pre> :13 $\text{vk} \leftarrow \text{vk}[\text{id}.P]$:14 if $\text{vk} = \square$ then :15 return $\perp$:16 $\sigma \leftarrow \mathcal{A}(\text{id}. \text{Sign}, \text{msg})$:17 $\sigma \leftarrow \text{San}[\text{Clean}_{\sigma}](\sigma; \text{msg}, \text{vk}, \text{Ver})$:18 $\text{Ver}[\text{vk}, \text{msg}, \sigma] \leftarrow 1$:19 return σ </pre> id' از <u>id.Clean(vk, vk, Ver)</u> <pre> :34 return $\text{vk} \in \mathcal{K} \wedge \neg \exists P : \text{vk}[P] = \text{vk}$:35 $\wedge \neg \exists \text{msg}, \sigma : \text{Ver}[\text{vk}, \text{msg}, \sigma] = 1$ </pre> id' از <u>id.Clean(σ; msg, vk, Ver)</u> <pre> :36 return $\sigma \in \Sigma \wedge \text{Ver}[\text{vk}, \text{msg}, \sigma] \neq 0$ </pre>	:Initialize() <pre> :1 $\text{vk} : \mathcal{F}_{\text{Sig}}. \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{K} \cup \{\square\}$:2 $\text{vk}[*] \leftarrow \square$:3 $\text{Ver} : \mathcal{K} \times \mathcal{M} \times \Sigma \rightarrow \{0, 1\} \cup \{\square\}$:4 $\text{Ver}[*, *, *] \leftarrow \square$ </pre>

15.2 ویژگی‌ها

one give We instance. an worth is shape a and shape. a is 5.1 Definition the what that saying ,FinCor properties: two carrying $\mathcal{F}_{\text{Sig}}$ over $\mathcal{G}_{\text{m}}$ game else nothing that saying ,FinUF and verifies, produces interface signing which games. two than rather shell one of finalizations two are They does. read they — for ask two these what and allows now shape the what is The alone. verdict the in differ and oracles, same the of trace. same the and call. to which choosing by on judged is it which chooses environment other. the against game the closes one calling

5.8 Definition of reading search the take Both

$$\text{Adv}_{\mathcal{G}_{\text{m}}, \mathcal{F}_{\text{Sig}}, \mathcal{Z}, \mathcal{X}}^{\text{FinCor}} := \Pr[\text{Win}_{\text{FinCor}}],$$

$$\text{Adv}_{\mathcal{G}_{\text{m}}, \mathcal{F}_{\text{Sig}}, \mathcal{Z}, \mathcal{X}}^{\text{FinUF}} := \Pr[\text{Win}_{\text{FinUF}}],$$

better no merely not and impossible be to meant is either winning because is time the half succeed forgeries whose scheme signature a coin: a than

average. not broken.

with $\gamma := \{\mathcal{G}_m\} \cup \{\mathcal{F}_{\text{Sig}}\}$ system game the over played are They and – name its not pinned. id , process game's the – $\mathcal{F}_{\text{Sig}}.\mathbf{N} := \{\mathcal{G}_m.\text{pid}\}$ the at and, serves $\mathcal{F}_{\text{Sig}}$ party every at exist relays the so $\mathcal{F}_{\text{Sig}}.\mathbf{P} \subseteq \mathcal{G}_m.\mathbf{P}$ the – 1 line at rej answered are and serve not does it party a address root. interface an Inside plays. it where not finalizes. game the where being root party the at $\mathcal{F}_{\text{Sig}}$ of interface the $(\mathcal{F}_{\text{Sig}}.\text{pid}, \text{id}.P)$ for $\text{id}_{\mathcal{F}_{\text{Sig}}}$ write we id at 5.1 Definition which $\{\mathcal{G}_m\}$ at tightness is That at. called was game the game legal a γ makes It over. twice keep its earns it here and requires. 2 line passes $\mathcal{G}_m$ but caller No complete. trace the makes it and system: out- lie names fresh and -identitiesZ whose environment. the not $\mathcal{F}_{\text{Sig}}$ at not and -identity:A an is claim whose adversary. the not $\mathbf{N}$ pinned a side game's the of instance invented an at hosts environment the machine a every So refuses. name the than rather id the pinning what is which name. A recorded. is and below 8 line through passes issues ever $\mathcal{F}_{\text{Sig}}$ signature interface" signing the from obtained not was "this is verdict whose game know. to way other no has

پوسته بازی روی $\mathcal{F}_{\text{Sig}}$ ؛ نهایی سازی ها در پی می آیند

$\text{par} := \perp$ $\mathbf{U} := \{(\mathcal{F}_{\text{Sig}}, \text{serves}_{\mathcal{G}_m})\}$ $\mathbf{N} := \mathbf{Z}$ $\mathbf{P} := \mathcal{F}_{\text{Sig}}.\mathbf{P} \cup \{\mathbf{Z}\}$ $\text{pid} := (\mathcal{G}_m.F, 0, 0)$

<pre> id' از <u>id.Verify(vk, msg, σ)</u> :11 require ¬done :12 b ← id_{ℱ_{Sig}}.FullVerify(vk, msg, σ) asid :13 tr ← tr · (ver, id.P, vk, msg, σ, b) :14 return b id' از <u>id.Leak()</u> :15 return ⊥ </pre>	<pre> :1 done ← false :2 tr ← () // دنباله یک رد، id' از <u>id.Gen()</u> :3 require ¬done :4 vk ← id_{ℱ_{Sig}}.FullGen() as id :5 tr ← tr · (gen, id.P, vk) :6 return vk id' از <u>id.Sign(msg)</u> :7 require ¬done :8 σ ← id_{ℱ_{Sig}}.FullSign(msg) as id :9 tr ← tr · (sign, id.P, msg, σ) :10 return σ </pre>
--	---

shared is $\mathcal{F}_{\text{Sig}}$ over shell the $\mathcal{G}_{\text{m}}$ of finalizations The

```

                                (correctness)  id' from  id.FinCor()

:16 require  $\neg \text{done}$ 
:17 require  $\text{id}.P = Z$ 
:18  $\text{done} \leftarrow \text{true}$ 
:19  $\mathbf{C} \leftarrow (\mathbf{C}, Z).\text{FullStatus}()$  as id
:20  $w \leftarrow 1$  if  $\exists P, Q, vk, \text{msg}, \sigma : P \notin \mathbf{C} \wedge Q \notin \mathbf{C} \wedge \sigma \in \Sigma$ 
:21    $\wedge (\text{gen}, P, vk) \in \text{tr} \wedge (\text{sign}, P, \text{msg}, \sigma) \in \text{tr} \wedge (\text{ver}, Q, vk, \text{msg}, \sigma, 0) \in \text{tr}$ ;
:22 else  $w \leftarrow 0$ 
:23 return  $w$ 

                                (unforgeability)  id' from  id.FinUF()

:24 require  $\neg \text{done}$ 
:25 require  $\text{id}.P = Z$ 
:26  $\text{done} \leftarrow \text{true}$ 
:27  $\mathbf{C} \leftarrow (\mathbf{C}, Z).\text{FullStatus}()$  as id
:28  $w \leftarrow 1$  if  $\exists P, Q, vk, \text{msg}, \sigma : P \notin \mathbf{C} \wedge Q \notin \mathbf{C}$ 
:29    $\wedge (\text{gen}, P, vk) \in \text{tr} \wedge (\text{ver}, Q, vk, \text{msg}, \sigma, 1) \in \text{tr} \wedge (\text{sign}, P, \text{msg}, \sigma) \notin \text{tr}$ ;
:30 else  $w \leftarrow 0$ 
:31 return  $w$ 

```

oc- means $\in$ sequence. a is trace The code. the about things Four
 and tr read verdicts The order. the reads verdict no and it. in currence
 serves $\mathcal{G}_{\text{m}}$ in exemption root the why is which nothing. call and register the
 rather end the at $P \notin \mathbf{C}$ ask Both .Z serve not need $\mathcal{F}_{\text{Sig}}$ and suffices
 that makes (3.5 (Section monotonicity and signing. of time the at than
 honest was closes game the when honest party a reading: stronger the
 no where $\perp$ answers Sign because $\sigma \in \Sigma$ asks Correctness throughout.
 func- the against hold to signature no is $\perp$ and generated. been has key
 the not triple. the excludes 28 line :strong is unforgeability And tionality.
 forgery a as counts message signed a on signature second a so message.
 give. to written was sanitizer 's15 Chapter notion the is which –

گزاره 15.1 $\mathcal{F}_{\text{Sig}}$ both has $\mathcal{F}_{\text{Sig}}$.properties) both has $\mathcal{F}_{\text{Sig}}$.FinUF and FinCor of either Fin For
 slot. adversary the of $\mathcal{X}$ occupant every and $\mathcal{Z} \in \mathcal{Z}_{\gamma, \gamma}$ every for
 $(\mathcal{Z}_{\gamma, \gamma}, \mathcal{X})$ against 0 within property each has $\{\mathcal{F}_{\text{Sig}}\}$ So . $\text{Pr}[\text{Win}_{\text{Fin}}] = 0$
 occupants. all of class the $\mathcal{X}$ for .5.8 Definition of sense the in

اثبات. One preliminary and two. The verdicts. both that is preliminary
 a at bookkeeping: not is it and honest. be must verdict a by named ties
 so adversary's. the is answer the and run not does core the party corrupt
 forgery. a on 1 a or signature good a on 0 a report could Verify mediated a

Cor- wrong. nothing done having $\mathcal{F}_{\text{Sig}}$ with fire would finalization either and Verify and $\text{ver}[\text{vk}, \text{msg}, \sigma] \leftarrow 1$ recording Sign from follows then rectness whether on splits Unforgeability line. first its at entry recorded a returning under 1 a computed have cannot it one: computed or entry an read Verify records Sign only and recorded. was entry the so key. party's honest an honest them makes Monotonicity close. the at honest parties Take one. firing 4 line mediated. is them at places game the call no so throughout. ver- Both $\{0, 1\}^*$ in lying name own game's the and party corrupt a at only both: of it need both and Q verifier the of and P signer the of this ask dicts adversary's. the is answer the and run not does core the party corrupt a at signature. good a on 0 a — likes it whatever reports Verify mediated a so having $\mathcal{F}_{\text{Sig}}$ with 1 return would finalization either and — forgery a on 1 a or wrong. nothing done

$\sigma \in \Sigma$ with $(\text{sign}, P, \text{msg}, \sigma) \in \text{tr}$ suppose correctness. For set then and Clean_σ against σ sanitized it so ran. Sign of core The never and once fixed Gen which $\text{vk} = \text{vk}[P]$ for $\text{ver}[\text{vk}, \text{msg}, \sigma] \leftarrow 1$ at it returns and set entry that finds Verify($\text{vk}, \text{msg}, \sigma$) later Any changes. Q every for $(\text{ver}, Q, \text{vk}, \text{msg}, \sigma, 0) \notin \text{tr}$ thus :1 returns it so line. first its .0 gives 20 line and

$\text{vk} =$ with $(\text{ver}, Q, \text{vk}, \text{msg}, \sigma, 1) \in \text{tr}$ suppose unforgeability. For computed it or entry recorded a read Verify Either .P honest an for $\text{vk}[P]$ sets ver writing before test last the :1 a computed have cannot It one. So witnesses. P which $P' \notin \mathcal{C}$ some for $\text{vk} = \text{vk}[P']$ whenever $b \leftarrow 0$ whose party the at — 1 a records Sign only and recorded. was entry the Hence twice. key no issues Clean_{vk} since P being party that .vk is key $\square$.0 gives 28 line and $(\text{sign}, P, \text{msg}, \sigma) \in \text{tr}$

ideal the says merely 0 is it that part: interesting the not is bound The functional- ideal an as properties. these have to written was functionality the and it. with does then 5.11 Corollary what is content The be. should ity $\{\mathcal{F}_{\text{Sig}}\}$ of place in put π system a useful: that makes what is reading search adversary every against ε most at probability with finalization either wins is probability that reading search the under and dummy. the only not and reading decision the Had itself. property the bounds ε so advantage. the which $2\Pr[\text{Win}_{\text{Fin}}] - 1$ on 2ε read would conclusion same the taken been suc- forger a — all at constraint no is unwinnable be to meant game a for ap- 5 Chapter of rule calibration the is That it. meets time the half ceeding each displays: both carries 5.10 Proposition why and bites. it where plied

inherit two these and fixes, reading own its scale the at inherits finalization
 .ε at

by discharged is none and corollary the with come conditions Four
 well-formed: be must π by $\{\mathcal{F}_{\text{Sig}}\}$ of replacement The alone. emulation
 pin to members 's π asks which system, game a be again must $\{\mathcal{G}_m\} \cup \pi$
 simu- the :5.1 Definition of part is tightness since did, $\mathcal{F}_{\text{Sig}}$ where $\mathcal{G}_m$.pid
 environments the and refusal-oblivious: be must adversary the and lator
 argued separately never thus is realization A -identity.Z no silence must
 emulation one the from both inherits it — unforgeable or correct be to
 above finalizations two the and checks, four those with together proof,
 of. is inheritance the what are

5.11 Corollary bites. it where is this and it. with travels caveat One
 $\mathcal{F}_{\text{Sig}}$ and call. responsive no place system game the of cores the that asks
 Should applies. corollary the so „ $\mathcal{A}(\cdot)$ through slot the reaches written as
 which — Verify and Sign .Gen in $\mathcal{A}^1$ write and advice 's9 Chapter adopt one
 reason the for instead, directly argued be must transfer the — locality buys
 priced stand, things as are, inheritance and Locality gives. 9.4 Remark
 other. each against

زیرساختِ کلید عمومی

16.1 کارکرد

Verify — out hands it key the authenticate not does it that plainly said $\mathcal{F}_{\text{Sig}}$ keys verification because caller. any to unconnected own. its of vk a takes be- $\mathcal{G}_{\text{PKI}}$ functionality The (15.1). (Section authenticated assumed not are cer- own Canetti's of shape the in gap. the closes that setup the is low the to key a binding directory shared single. a [6] functionality tification because trusted be can Verify to handed vk a that so it. claims that party believed. simply was it because than rather here from came it only and key. one register may party Each said. quickly is does it What one conjures which. **Gen** unlike — input as key the takes **Register** one: first the keeps and — factory a not and directory a is this slot. the from two no that so file on already key every against sanitized given. is it key anyone answers **Retrieve** operation The one. same the hold ever parties has one no if nothing or name. they party the for file on is whatever with registered.

id process The reason. same the for and 's. $\mathcal{G}_{\text{Clock}}$ are They **fields. The** copy: one at system the caps 1.2 Definition so. $(\text{GPKI}, 0, 0)$ constant. a is key. which owns who of notion second a be would directory second a global($\mathcal{G}_{\text{PKI}}$) makes $\mathbf{N} := \mathbf{Std} \cup \mathbf{A} \cup \mathbf{Z}$ out. rule to exists PKI a what exactly the universe the again is $\mathbf{P}$ and clock's. the as disjunct same the by hold in state. is registration — it used has who than rather covers directory The $\mathbf{U} := \emptyset$ clock's: the than simpler is field One membership. not. $\mathbf{VK}$ with arriving key the all. at call no place Retrieve and Register operations on depends $\mathcal{G}_{\text{PKI}}$ nothing is there so slot. the from than rather request the has. already functionality every machinery ambient the beyond

ex- two the of each from line one takes Register **guards. borrowed Two** for acting Z or A named caller a 's: $\mathcal{G}_{\text{Clock}}$ is first The it. before amplex

nothing, changes and key own party's that answered is party honest an honest an on tick to allowed than rather time the answered is it as exactly goes what decide not file, on is what ask may outsider an – behalf party's the – proceeds call the so fire, not does check the party corrupt a At there. and one, ticks it as freely as behalf party's corrupt a on registers adversary letting mediation show, will directory the what is submits it key whatever sends corrupt 's $\mathcal{F}_{AC}$ for does it as unmediated through call this exactly later wins, succeed to call first the 's: $\mathcal{F}_{Sig}$ is second The .(19.1 (Section as exactly it, overwriting than rather file on already key the returning ones from differs here Sanitizing exists, one once key a re-issues never Gen a fix each $Clean_\sigma$ and $Clean_{vk}$ repairs: it what in predicates signature both the is which supplied, caller the one fixes $Clean_{reg}$ proposed: slot the value already presumably is key own party's honest an – position exposed more one the and in, wrote adversary the whatever is one's corrupt a but good, the key a claiming party second a is through let cannot directory a thing reason same the for here exists always value good A holds, already first those exactly are excluded keys the and infinite is $\mathcal{K} : Clean_{vk}$ for does it .(12 Chapter of (footnote many finitely recorded, have can run bounded a

کارکرد $\mathcal{G}_{PKI}$	
$par := \perp$	$\mathcal{U} := \emptyset$
$\mathcal{N} := Std \cup A \cup Z$	$\mathcal{P}$
$pid := (GPKI, 0, 0)$	
:Initialize()	
id' از <u>id.Retrieve(P)</u>	:1 $vk : \mathcal{G}_{PKI}.P \rightarrow \mathcal{K} \cup \{\square\}$
:10 return $vk[P]$	:2 $vk[*] \leftarrow \square$
id' از <u>id.Leak()</u>	
:11 return vk	id' از <u>id.Register(vk)</u>
:Clean _{reg} (vk; vk)	:3 if id'.F ∈ {A, Z} ∧ id.P ∉ C then
:12 return $vk \in \mathcal{K} \wedge \neg \exists P : vk[P] = vk$	:4 return $vk[id.P]$ // نوشتن یک نه نگاه، یک
	:5 if $vk[id.P] \neq \square$ then
	:6 return $vk[id.P]$
	:7 $vk \leftarrow San[Clean_{reg}](vk; vk)$
	:8 $vk[id.P] \leftarrow vk$
	:9 return vk

party, the against recorded is Registration code. the on remarks Three the tied already has Guard are: ticks reason same the for caller, the not reg- P when token the holds machine whichever so, 2 line by id.P to call none and, Deregister no is There entry, own 'sP on lands key the isters, the is bound once key a but revocation, support can PKI real a added: is for left addition genuine a is revocation and is, there directory simplest the with answers Leak And over, papered gap a than rather elsewhere at entry one out gives already Retrieve than more no is which table, whole

this only not interfaces. its of one every at public is directory the — time a times. enough asked ,Retrieve nothing adversary the tells Leak so one. not. would

No either. than less needs $\mathcal{G}_{PKI}$ it. before examples both against Set key the — Gen in as nothing. of out choose to simulator's the is value than rather input caller's a repairs here sanitizing so — call the with arrives no And it. before **San** every from differs this place one the output. slot's a about responsive be to notification no is there so all. at core the leaves call as transfer below properties two the settle: to **9** Chapter for price no and can. property a as cheaply

16.2 ویژگی‌ها

local a — promise of kinds two having for properties two carried $\mathcal{G}_{Clock}$ moves it that one. global a and coded. as moves counter the that one. same the splits $\mathcal{G}_{PKI}$ directory The agreed. has honest everyone when only regis- a says fixity. ,**FinFix** game. one of finalizations two into and way. entry. own party's one about promise. local the — changes never key tered global the — key same the hold ever parties two no says binding. ,**FinBind** of reading search the take Both once. at $\mathcal{G}_{PKI}$. **P** of all over quantified one. **5.8** Definition

$\mathcal{G}_{PKI}$ with , $\gamma := \{\mathcal{G}_m\} \cup \{\mathcal{G}_{PKI}\}$ system game the over played are Both Re- — pinned , **N** := $\{\mathcal{G}_m.pid\}$ field: one save **16.1** Section in as taken iden- the for and , **(17.2)** (Section clock the for as exactly forcing. 's **6.5** mark adversary an against property a is $\mathcal{F}$ global a of property a reason: tical there key every about claims both are binding and fixity and it. shares that is. there all is trace game's the where only certifiable is. session one for asks **3** line so global. longer no is directory the Pinned. passes $\mathcal{G}_m$ but caller No it. meets $\emptyset$ session own experiment's the and adversary's the not and hosts. it machine a not environment. the not **:2** line ever $\mathcal{G}_{PKI}$ key every So apply. even could **4** line before refused -identities. A whose game a — recorded is and below relay the through enters holds an Inside it. know to way other no has key" a share parties "two is verdict $.(\mathcal{G}_{PKI}.pid, id.P)$ for $id_{\mathcal{G}_{PKI}}$ write we id at interface

پوسته بازی روی $\mathcal{G}_{PKI}$ ؛ نهایی سازی ها در پی می آیند	
$\text{par} := \perp$, $\mathcal{U} := \{(\mathcal{G}_{PKI}, \text{serve}_{\mathcal{G}_m})\}$, $\mathcal{N} := \mathcal{Z}$, $\mathcal{P} := \mathcal{G}_{PKI} \cdot \mathcal{P} \cup \{\mathcal{Z}\}$, $\text{pid} := (\mathcal{G}_m.F, 0, 0)$	
<pre> :9 require $\neg \text{done}$:10 require $\text{id} \cdot \mathcal{P} \neq \mathcal{Z}$:11 $\text{vk}' \leftarrow \text{id}_{\mathcal{G}_{PKI}}.\text{FullRetrieve}(\mathcal{P})$ as id :12 return vk' </pre>	<pre> :Initialize() :1 done $\leftarrow$ false :2 $\text{tr} \leftarrow ()$ / دنباله یک رد، id' از <u>id.Register(vk)</u> :3 require $\neg \text{done}$:4 require $\text{id} \cdot \mathcal{P} \neq \mathcal{Z}$:5 $\text{vk}' \leftarrow \text{id}_{\mathcal{G}_{PKI}}.\text{FullRegister}(\text{vk})$ as id :6 $\text{tr} \leftarrow \text{tr} \cdot (\text{reg}, \text{id} \cdot \mathcal{P}, \text{vk}')$:7 return vk' id' از <u>id.Leak()</u> :8 return $\perp$ </pre>

shared is $\mathcal{G}_{PKI}$ over shell the $\mathcal{G}_m$ of finalizations The	
(fixity) id' from <u>id.FinFix()</u>	
<pre> :13 require $\neg \text{done}$:14 require $\text{id} \cdot \mathcal{P} = \mathcal{Z}$:15 done $\leftarrow$ true :16 $\mathcal{C} \leftarrow (\mathcal{C}, \mathcal{Z}).\text{FullStatus}()$ as id :17 $w \leftarrow 1$ if $\exists \mathcal{P}, \text{vk}_1, \text{vk}_2 : \mathcal{P} \notin \mathcal{C} \wedge \text{vk}_1 \neq \text{vk}_2$:18 $\wedge (\text{reg}, \mathcal{P}, \text{vk}_1) \in \text{tr} \wedge (\text{reg}, \mathcal{P}, \text{vk}_2) \in \text{tr}$:19 else $w \leftarrow 0$:20 return w </pre>	
(binding) id' from <u>id.FinBind()</u>	
<pre> :21 require $\neg \text{done}$:22 require $\text{id} \cdot \mathcal{P} = \mathcal{Z}$:23 done $\leftarrow$ true :24 $\mathcal{C} \leftarrow (\mathcal{C}, \mathcal{Z}).\text{FullStatus}()$ as id :25 $w \leftarrow 1$ if $\exists \mathcal{P}, \mathcal{Q}, \text{vk} : \mathcal{P} \notin \mathcal{C} \wedge \mathcal{Q} \notin \mathcal{C} \wedge \mathcal{P} \neq \mathcal{Q}$:26 $\wedge (\text{reg}, \mathcal{P}, \text{vk}) \in \text{tr} \wedge (\text{reg}, \mathcal{Q}, \text{vk}) \in \text{tr}$:27 else $w \leftarrow 0$:28 return w </pre>	

and relayed is Retrieve operation The code. the about things Two look not could that game a trace: its reads verdict neither though logged inter- the leaving and all. at $\mathcal{G}_{PKI}$ exercising be not would up key anyone's games for Read relayed shell's $\mathcal{G}_{Clock}$ as exactly nothing, costs whole face and vk_1 need not does verdict's FinFix And mutators. the only read that means idempotence trace: its of reading steadiness's unlike ordered. vk_2 the write. the be can them produced that calls two the of one most at a identically, game the loses order either and it. of read later a only other

first. came one whichever key changed a being key changed

گزاره 16.1 $\mathcal{G}_{PKI}$ has fixity) every For $\mathcal{Z} \in \mathbb{Z}_{\gamma, \gamma}$ every and $\mathcal{X}$ occupant every 0 within fixity has $\{\mathcal{G}_{PKI}\}$ So $\Pr[\text{Win}_{\text{FinFix}}] = 0$ slot, adversary the of all of class the $\mathcal{X}$ for 5.8 Definition of sense the in $(\mathbb{Z}_{\gamma, \gamma}, \mathcal{X})$ against occupants.

اثبات. Suppose $(\text{reg}, P, vk_1), (\text{reg}, P, vk_2) \in \text{tr}$ with $P \notin \mathcal{C}$. By tightness P is at core own's $\mathcal{G}_{PKI}$. Register running each line 5 at logged were both intercepts never line 4 so, Z or A not's $\mathcal{G}_m$ is name own relay's the P once and $vk[P] = \square$ while only reached line 8, is write only core's The it. call later every – good for value sanitized some to $vk[P]$ fixes it reached unchanged. one. same the value. line 6 returns and $vk[P] \neq \square$ finds P at wrote first ran whichever agree: vk_2 and vk_1 producing calls two the So gives line 17 at verdict The back. it read only other the and value. the $\square$.0

گزاره 16.2 $\mathcal{G}_{PKI}$ has binding) every For $\mathcal{Z} \in \mathbb{Z}_{\gamma, \gamma}$ every and $\mathcal{X}$ occupant every 0 within binding has $\{\mathcal{G}_{PKI}\}$ So $\Pr[\text{Win}_{\text{FinBind}}] = 0$ slot, adversary the of all of class the $\mathcal{X}$ for 5.8 Definition of sense the in $(\mathbb{Z}_{\gamma, \gamma}, \mathcal{X})$ against 0 occupants.

اثبات. Suppose $(\text{reg}, P, vk), (\text{reg}, Q, vk) \in \text{tr}$ with $P, Q \notin \mathcal{C}$ and $P \neq Q$. By moment the from $vk = vk[Q]$ and $vk = vk[P]$ argument's 16.1 Proposition 'sP case the second, came write 'sQ Say onward. written first was each $vk \leftarrow \text{San}[\text{Clean}_{\text{reg}}](\cdot; vk)$ ran line 8 'sRegister moment that at symmetric: output its that is (12 Chapter guarantee 'sSan and set, already $vk[P]$ with freshness and $\mathcal{K}$ in membership – input the whatever $\text{Clean}_{\text{reg}}$ satisfies cannot write 'sQ So them. among 'sP file. on already key every against 25 line at verdict The $vk = vk[P] = vk[Q]$ contradicting, $vk[P]$ equal $\square$.0 gives

hypo- The argue. to extra nothing with 5.11 Corollary by transfer Both is – call responsive no place cores system's game the that – asks it esis or responsive kind, any of call no place cores 's $\mathcal{G}_{PKI}$ way: cheap the met (Sec- completeness dummy and arises never caveat 's9.4 Remark so not. at locality bought notification whose $\mathcal{G}_{\text{Clock}}$ Unlike untouched. is (4.4 tion priced calls slot whose $\mathcal{F}_{AC}$ and $\mathcal{F}_{\text{Net}}$ unlike and expense, inheritance's $\{\mathcal{G}_{PKI}\}$ of place in put π system a nothing: pays $\mathcal{G}_{PKI}$ transfer, own their

's15.2 Section of conditions four the directly, binding and fixity inherits that directory A discharge. to left ones only the being paragraph closing spend. to nothing has nothing adversary the asks

ساعتِ جهانی

17.1 کارکرد

con- it about said was what of most and randomized, and local is $\mathcal{F}_{\text{Sig}}$ counts. both on opposite its is example second The simulator. the cerned and Tackmann Maurer, Katz, by introduced was functionality clock A Maurer, Badertscher, by recast [11] UC in synchrony model to Zikas it [3], counter monotone a around setup shared a as Zikas and Tschudi composable the one the functionality, global canonical the become has be- $\mathcal{G}_{\text{Clock}}$ clock The by, time keep successors its and Bitcoin of analyses paper. this of language the in functionality that is low only and 0 at starts `now` counter The said, quickly is does it What enter Parties it, read may serves clock the Anyone forward, steps ever the and, **Deregister** and Register through structure round the leave and **Update** to: it asked has party registered honest every when steps counter registered honest the once and party, calling the against tick a records them, clears and counter the advances 17 line on test the in, all are ticks the and done, is it in party honest last the when exactly ends round A code the how – early it close nor round the stall neither can adversary adversary the to reported is tick recorded Each below, is each refuses the with and (9 (Chapter responsively, 20 line on returns, Update before at settled is costs it what and buys notification the what discarded, answer stands it as counter the answers operation Every .17.2 Section of end the ticks the and time new the learns round a closes that tick the so return, on again, reads stands it where know must that party a old: the it before a was 's $\mathcal{F}_{\text{Sig}}$ where $(\text{GClock}, 0, 0)$ constant, a is id process The **fields. The** which system, any in copy one most at puts then 1.2 Definition parameter, would clock second a and shared, instance, one means global point: the is first its by hold global($\mathcal{G}_{\text{Clock}}$) makes $\mathbf{N} := \mathbf{Std} \cup \mathbf{A} \cup \mathbf{Z}$ time, second a be

session every and check session the waives **Guard** of 3 line so disjunct, component session the separation very the – instance one the reaches time keeps that protocol A here. made not deliberately make. to exists 1.3 Definition of disjunct global the and ,U its in ($\mathcal{G}_{\text{Clock}}$, serves) declares copy. shared the at entry the meet session every of members lets what is notification the places. code the call one the for $U := \{(A, \text{serves})\}$ And the than rather universe the as but parameter a stays **P** And .20 line of in is who while for, exists interface an parties the fixes it membership: through left and entered state, is moment given a at structure round the table, more one is membership dynamic – [3] in as Deregister and Register field. of kind new a not

operation, an of not functionality, the of field a is **N ticking. and Reading** :**Read** for one right the is above set the and core, every governs set one so and both, lets [3] – time the ask may environment the and adversary the global a makes what of much is clock shared the reading environment the free adversary an where mutators, three the for wide too is It global. setup it drop or finished, not had party the round a close could party a for act to of line first the as sits refinement The altogether. structure round the from answered is party honest an for acting Z or A named caller a core: each the – passes it party corrupt a at while nothing, changes and time the ,[3] in as owns, it parties the for ticks and deregisters registers, adversary corrupt a reading never 17 line matters, it where inert are ticks those and is party honest no while naming: deserves consequence One flag, party's a register may adversary the so vacuous, is 17 line of test the registered is time registration, honest first the until – freely it tick and party corrupt .[3] in as too there spend, to adversary's the

is it and party", registered honest "every reads 17 line of quantifier The stan- a party corrupt a At itself. enforces $\mathcal{G}_{\text{Clock}}$ it of little how seeing worth inter- full the of 4 line by adversary the to handed is Update caller's dard party same the at call own adversary's the and runs, core the before face adversary's the are ticks party's corrupt a way either :13 line by admitted is conven- the by register the reads which – $\forall$ the and withhold, or give to therefore parties Corrupt regardless, them ignores – 3.1 Section of tion both party honest an At one. close help nor open round a hold neither ticks observers' the turns 13 line and fire, not does **Mediate** shut: routes tick- after corrupted party a piece: last the adds Monotonicity reads, into on, then from quantifier the outside is it but behind, flag stale a leaves ing it. clears advance next the and

کارکرد $\mathcal{G}_{\text{Clock}}$	
$\text{par} := \perp$, $\mathcal{U} := \{(\mathcal{A}, \text{ serves})\}$, $\mathcal{N} := \text{Std} \cup \mathcal{A} \cup \mathcal{Z}$, $\mathcal{P}$, $\text{pid} := (\mathcal{G}_{\text{Clock}}, 0, 0)$	
id' از id.Update() :12 if $\text{id}'.F \in \{\mathcal{A}, \mathcal{Z}\} \wedge \text{id}.P \notin \mathcal{C}$ then :13 return now // تیک زدن نه خواندن :14 if $\text{reg}[\text{id}.P] = 0$ then :15 return now // نیست دور ساختار در :16 $\text{tick}[\text{id}.P] \leftarrow 1$:17 if $\forall P \in \mathcal{G}_{\text{Clock}}.\mathcal{P} \setminus \mathcal{C} : \text{reg}[P] = 1 \Rightarrow$ $\text{tick}[P] = 1$ then :18 $\text{now} \leftarrow \text{now} + 1$:19 $\text{tick}[*] \leftarrow 0$ // شد تمام دور :20 $\mathcal{A}'(\text{id.Update}, \text{now})$ // ریخته پاسخ بده؛ خبر می شود :21 return now id' از id.Read() :22 return now id' از id.Leak() :23 return (now, reg, tick)	:Initialize() :1 now $\leftarrow 0$:2 reg, tick : $\mathcal{G}_{\text{Clock}}.\mathcal{P} \rightarrow \{0, 1\}$:3 $\text{reg}[*] \leftarrow 0$; $\text{tick}[*] \leftarrow 0$ id' از id.Register() :4 if $\text{id}'.F \in \{\mathcal{A}, \mathcal{Z}\} \wedge \text{id}.P \notin \mathcal{C}$ then :5 return now :6 $\text{reg}[\text{id}.P] \leftarrow 1$; $\text{tick}[\text{id}.P] \leftarrow 0$ // تازه عضو است بدهکار تیک یک :7 return now id' از id.Deregister() :8 if $\text{id}'.F \in \{\mathcal{A}, \mathcal{Z}\} \wedge \text{id}.P \notin \mathcal{C}$ then :9 return now :10 $\text{reg}[\text{id}.P] \leftarrow 0$:11 return now

recorded are ticks and Registrations code. the on remarks Three register may P for acting machine any caller: the not party, the against in- [3] .2 line on party the to call the tied already having Guard ,P tick or before separately tick functionality and party registered every has stead identity by indexed tables is wanted. if discipline. that closes: round the 'Update is notification The changes. else nothing and party, than rather and too. departures and registrations about adversary the tells [3] alone: And mechanical. is mutators two other the to pattern 's20 line extending is counter the secrets: no keeping clock a state. whole the returns Leak and round the in is who only say tables the and anyway. read to anyone's it. with done is who

still is needed example signature the what of most , $\mathcal{F}_{\text{Sig}}$ against Set to simulator's the is value No code. the in legible absence each absent. to nothing is there so – discarded is answer notification's the – choose its re-tested and $\mathcal{A}(\cdot)$ through slot the reached $\mathcal{F}_{\text{Sig}}$ where And sanitize. re- is call one clock's the hung, it while happen could what against tables and .20 line precedes Update of mutation every construction: by sponsive re-entered ever is instance no so leaving. from token the keeps Respond oc- every against enforced – re-test to nothing is there and mid-operation class. simulator a advise only could 15 Chapter where slot. the of cupant plays 17.2 Section bites: it where recorded is costs notification the What there. it prices and clock the over properties two

17.2 ویژگی‌ها

second, a worth is clock the once: 5.1 Definition instanced 15.2 Section is order whose paper this in thing one the is time because least not properties: two carrying $\mathcal{G}_{\text{Clock}}$ over $\mathcal{G}_m$ game one give We content. the promises code the as moves counter the that saying steadiness. **FinStead** saying unanimity. **FinUna** and — pushed when only and one. by forward. — Both pushed. has party registered honest every when only moves it that be to meant being either winning. 5.8 Definition of reading search the take hard. than rather impossible

the with $\gamma := \{\mathcal{G}_m\} \cup \{\mathcal{G}_{\text{Clock}}\}$ system game the over played are They The pinned. $\mathbf{N} := \{\mathcal{G}_m.\text{pid}\}$ field: one save 17 Chapter in as taken clock asks requires. 5.1 Definition which $\{\mathcal{G}_m\}$ at Tightness forced. is change is **Std** bare a and ids. process whole admit to test under members the operational in why says 5.7 Definition refuses: 6.5 Remark what exactly any- as it touching functionality. global a shares environment an — terms adversary an against property a is $\mathcal{F}$ global a of property a and may. one the but nuisance a not is sharing properties two these For it. shares that all about assertions are unanimity and steadiness claim: the of negation all is trace its where only them certify can game a and are. there ticks the are certified properties the and privately. played is clock the So is. there 15.2 Section of situation the — change not does sharing which code. its of under $\mathcal{F}_{\text{Sig}}$ the and protocol its names ships that $\mathcal{F}_{\text{Sig}}$ the where exactly. game. the names test

one for asks **Guard** of 3 line so global. longer no is clock the Pinned. carries id process clock's the and 0 session in sits experiment the session: at 2 line passes now $\mathcal{G}_m$ but caller no And passes. check the so $s = 0$ lie claims whose hosts. it machine a or environment the not clock: the refused are -identitiesA whose adversary. the not and $\mathbf{N}$ pinned a outside changes counter the So time. the them answer even could 13 line before Register the inside only membership the and below 15 line inside only game a — recorded is change every and it. beside relays Deregister and way other no has pushed" one no when moved time "the is verdict whose and $(\mathcal{G}_{\text{Clock}}, \text{pid}, \text{id}, P)$ for $\text{id}_{\mathcal{G}_{\text{Clock}}}$ write we id at interface an Inside know. to gave. clock the τ answer the carries entry trace every

root. the refuse relays the :15.2 Section in analogue no has line One were and serve not does $\mathcal{F}_{\text{Sig}}$ party a addressed root the at relays the There well-shaped over existential verdicts. the which .1 line at **rej** answered game's the of **rej** a so entry. every reads Steadiness read. never tuples.

nothing relay, the at refused trace; the into allowed be cannot making own gave. actually clock the answer an is τr in entry every and appended. is honest an answering π a rightly: and bites. this replacement a Against that clock a spot, the on steadiness loses number a but anything read moves. it however broken being time the say cannot prop- single a that for asks shell shared a thing first the is line That like existential. is verdict its — it need not does Unanimity not. would erty steady- is refusal the so — did those as rej a past read would and 's. $\mathcal{F}_{Sig}$ finalizations both because it carries shell the and alone, demand ness's serves. it verdicts the of strictest the to built is shell A shell. the off hang trace a on played is unanimity others: the by paid is that of cost the and thing one the is it because naming, worth cost a is It needs. it than cleaner by weakened be would property a Where away. take can shell a sharing second a is answer the over-served. merely than rather demand another's finalization. second a not and game

پوسته بازی روی $\mathcal{G}_{Clock}$ ؛ نهایی سازی ها در پی می آیند

$par := .U := \{\{\mathcal{G}_{Clock}, serves_{gm}\}\} .N := Z .P := \mathcal{G}_{Clock}.PU\{Z\} .pid := (gm.F, 0, 0)$

$\perp$

<pre> :18 require $\neg done$:19 require $id.P \neq Z$:20 $\tau \leftarrow id_{\mathcal{G}_{Clock}}.FullRead()$ as id :21 $\tau r \leftarrow \tau r \cdot (read, id.P, \tau)$:22 return τ :23 return $\perp$ </pre>	<pre> id' از <u>id.Read()</u> :1 done $\leftarrow$ false :2 $\tau r \leftarrow ()$:3 require $\neg done$:4 require $id.P \neq Z$ // می کند نهایی تنها ریشه :5 $\tau \leftarrow id_{\mathcal{G}_{Clock}}.FullRegister()$ as id :6 $\tau r \leftarrow \tau r \cdot (reg, id.P, \tau)$:7 return τ id' از <u>id.Leak()</u> :8 require $\neg done$:9 require $id.P \neq Z$:10 $\tau \leftarrow id_{\mathcal{G}_{Clock}}.FullDeregister()$ as id :11 $\tau r \leftarrow \tau r \cdot (dereg, id.P, \tau)$:12 return τ id' از <u>id.Tick()</u> :13 require $\neg done$:14 require $id.P \neq Z$:15 $\tau \leftarrow id_{\mathcal{G}_{Clock}}.FullUpdate()$ as id :16 $\tau r \leftarrow \tau r \cdot (tick, id.P, \tau)$:17 return τ </pre>	<pre> :Initialize() // دنباله یک رد, id' از <u>id.Register()</u> id' از <u>id.Deregister()</u> </pre>
--	--	---

shared is $\mathcal{G}_{\text{Clock}}$ over shell the $\mathcal{G}_{\text{m}}$ of finalizations The

(steadiness) id' from [id.FinStead\(\)](#)

```

:24 require  $\neg \text{done}$ 
:25 require  $\text{id}.P = Z$ 
:26  $\text{done} \leftarrow \text{true}$ 
:27 parse  $\text{tr}$  as  $((\text{op}_j, P_j, \tau_j))_{j=1}^n$ ;  $\tau_0 := 0$ 
:28  $w \leftarrow 1$  if  $\exists j \in \{1, \dots, n\} : \tau_j \notin \{\tau_{j-1}, \tau_{j-1} + 1\}$ 
:29  $\vee (\tau_j = \tau_{j-1} + 1 \wedge \text{op}_j \neq \text{tick})$ ;
:30 else  $w \leftarrow 0$ 
:31 return  $w$ 

```

(unanimity) id' from [id.FinUna\(\)](#)

```

:32 require  $\neg \text{done}$ 
:33 require  $\text{id}.P = Z$ 
:34  $\text{done} \leftarrow \text{true}$ 
:35  $\mathbf{C} \leftarrow (C, Z).\text{FullStatus}()$  as  $\text{id}$ 
:36  $w \leftarrow 1$  if  $\exists t \geq 0 \exists P \in \mathcal{G}_{\text{Clock}}.P \setminus \mathbf{C} :$ 
:37  $(\exists \tau_r \leq t : (\text{reg}, P, \tau_r) \in \text{tr}) \wedge (\text{dereg}, P, \cdot) \notin \text{tr}$ 
:38  $\wedge (\exists \tau > t : (\cdot, \cdot, \tau) \in \text{tr}) \wedge (\forall \tau' \in \{t, t+1\} : (\text{tick}, P, \tau') \notin \text{tr})$ ;
:39 else  $w \leftarrow 0$ 
:40 return  $w$ 

```

an- an on 1 returns FinStead finalization The words. in verdicts. The an or it. above one than more answer an predecessor. its below swer must departures and registrations reads. tick: a at but anywhere increase is $\tau_{j-1} + 1$ answered tick A it. left answer last the where time the find 'sInitialize is $\tau_0 := 0$ and – round the closed that tick the is it – allowed already is 1 answered read first a so observation. first the as taken word re- FinUna finalization The pushed. anyone before moved that counter a the at honest – party some although t some passed counter the if 1 turns t answered tick no has – released never and t round by registered close. covering $t + 1$ answer the is. that t round during placed tick no : $t + 1$ or the not trace. the read conjuncts registration The it. closed that one the did. itself game the what only name too they so tables. clock's was trace the There instructive. both .15.2 Section with contrasts Two else. little reads FinStead here read: verdict no order whose sequence a had verdicts both there And besides. much not and order an being time any- of nothing asks FinStead named: they party every of $P \notin \mathbf{C}$ ask to be- intercepts wrapper own game's the party corrupt a at because one. an is tr in entry every so .(5.4 (Remark records and runs core the fore is honesty name must that verdict one The already. answer core's honest it names it and call. not did that parties concerns claim whose 's.FinUna

stronger the that making again (3.5 (Section monotonicity – close the at not; other the register, the reading one – so differ two the That reading. for: is shell shared a what is – membership other the order. reading one them made that verdicts, the not common, in have they oracles the is it game. one

property The .parties) across read steadiness is (Agreement 17.1 نکته
hold parties honest :agreement is for wanted usually is clock shared a
corol- a but game third a not is it Here time. the of view common a
the over quantifies 28 Line design. by and above, verdict the of lary
en- tick consecutive two between party: by party not interleaved, trace
two so asked, whoever predecessor, its equal must answer every tries
the answered are ticks two same the between reading parties honest
own party's each – party per Stated won. is game the or value same
agree- and weaker, strictly be would verdict the – steady subsequence
5 with P answer then could replacement a property: separate a ment
What property. neither fail and activations adjacent in 3 with Q and
to- single a model: execution the is claims both carry verdict one lets
and exist not do reads" "simultaneous so trace, the orders totally ken
Two entries. adjacent of consistency the to reduces view common a
a only, parties honest among is Agreement naming. worth are limits
says it and :(5.4 (Remark adversary's the being answers party's corrupt
while stale grow may view whose ask, not does that party a of nothing
the of disagreement not party, the of staleness – ahead runs clock the
never that caller a promise could functionality a nothing and clock,
syn- loosely the , Δ some within agreeing views – variant drift A calls.
,28 line of weakening genuine a be would – [11] of clocks chronized
third a than rather finalization third a is it shape present the under and
the in differs and relays same the of trace same the reads it game:
shell. this off it hanging for test the exactly is which alone, verdict

and FinStead of either Fin For .properties) both has $\mathcal{G}_{\text{Clock}}$ گزاره 17.2
slot. adversary the of $\mathcal{X}$ occupant every and $\mathcal{Z} \in \mathbb{Z}_{\gamma, \gamma}$ every for .FinUna
($\mathbb{Z}_{\gamma, \gamma}, \mathbb{X}$) against 0 within property each has $\{\mathcal{G}_{\text{Clock}}\}$ So . $\text{Pr}[\text{Win}_{\text{Fin}}] = 0$
occupants. all of class the $\mathbb{X}$ for ,5.8 Definition of sense the in

in- only changes counter the properties: both carries invariant One اثبات.
only membership and one. exactly by and records trace the tick a side

first the is it Establishing departures. and registrations recorded inside caller no so tightness. – things three on turns it and work. paragraph's only them reaching game the cores: clock's the reaches game the but handing γ of core no and mediated: is answer no so parties. honest at cores clock's the call single the one. run could that anything to token the each order. execution in append therefore Entries responsive. being place com- by follows then Steadiness returned. call its as counter the carrying Unanimity runs. nothing them between since entries. consecutive paring de- and verdict the of conjuncts four the assumes it half: longer the is corruption of monotonicity using invariant. the from contradiction a rives invariant: one on rests Everything throughout. honest party the keep to exactly by and records. trace the tick a inside only changes counter the departures. and registrations recorded inside only membership the one: at counter the – 17 Chapter of cores the in only written are tables Both `reg` passes. 17 line of test the when one by stepping .Update of line one passing calls on only run cores those and – Deregister and Register in only calls `gm` and .2 line passes `gm` but caller no pinned **N** with :Guard wrapper own its one corrupt a at – parties honest at relays. the through mediated is call no so – ran γ of core no and earlier step a intercepted γ of core no Moreover recorded. answer the is answer core's each and clock's the call one the one: run could that anything to token the hands Respond – responsive is which .20 line of notification the is place cores slot. the occupies whatever place. would answerer its call every refuses relays' the and – case any in it precedes Update of mutation every and γ of machine other no with returning chain that clock. the on is call one each order. execution in append therefore Entries between. in run having returned. call its as counter the carrying

.0 = τ_0 'sInitialize is counter the entry first the before steadiness: For entry at counter the so runs. γ of core no entries consecutive Between own 'sj entry inside taken steps the by $j - 1$ entry at that from differs j tick. a for one or none departure. a or registration a read. a for none call: tick. a at only increment the with throughout. $\tau_j \in \{\tau_{j-1}, \tau_{j-1} + 1\}$ Hence .0 gives 28 line and

some of hold 36 line of conjuncts four the suppose unanimity: For mono- by throughout. honest – close the at $P \in \mathcal{G}_{\text{Clock}} \cdot \mathbf{P} \setminus \mathbf{C}$ some and t the only `reg[P] ← 1` set $\tau_r \leq t$ answered registration recorded A tonicity. Deregister no placed game the .`reg` write Deregister and Register of cores honest an reach cannot observers the and – entry `dereg` no is there – P at $\tau_r > t$ answers entry Some on. moment that from `reg[P] = 1` so party.

stepped it so took, counter the values are answers the invariant the by and ev- of flags the read 17 line its tick, recorded some inside $t + 1$ to t from them, among P – then registered and moment that at honest party ery flag That $\text{tick}[P] = 1$ so $-\tau_r \leq t$ and growing ever only register the the of step every at cleared and P at Update of core the by only written is stood counter the while set was it so re-registration, every at and counter itself was it if $t + 1$ or t answered tick that P at game the of tick a by t at $(\text{tick}, P, \tau') \in \text{tr}$ So recorded. was it and round, the closed that one the 36 line and conjunct, fourth the contradicting $\tau' \in \{t, t + 1\}$ some for $\square$.0 gives

was specification the that only says 0 being bound the $\mathcal{F}_{\text{Sig}}$ with As no- the here and transfer, the is content the properties: its have to written cores the that asks 5.11 Corollary price. its collects 20 line of tification the so one, is line that and call, responsive no place system game the of for directly, argued be must $\{\mathcal{G}_{\text{Clock}}\}$ of place in put π system a to transfer Theo- guards hypothesis same the and – gives 9.4 Remark reason the com- dummy forgoes clock notifying the over built system a so ,4.29 rem and 20 line delete – notification the without clock A it. with pleteness them inherits and proof same the by properties both has – entry **U** the discharge. to nothing with corollary the through notification A whether. not price, which only is note, choice. The to token the hand would took, $\mathcal{F}_{\text{Sig}}$ route the $\mathcal{A}(\cdot)$ ordinary the through would answers answering, before ticks nested drive to free adversary an ideal the of fail would steadiness and order, trace of out append then because only $\mathcal{G}_{\text{Clock}}$ of properties are above verdicts two the – itself clock chose $\mathcal{F}_{\text{Sig}}$ where So returns. Update before on acted be cannot 20 line locality choose must clock notifying a locality, with paid and inheritance tells that one the is neither pays that clock the inheritance, with pay and nothing, adversary the

Network - Delayed Δ

18.1 کارکرد

Communications network. a is reader first the and read, be to exists clock The measured delays form, diffusion the]'s:11] is delay bounded a with tion analyses blockchain composability the network the is clock, shared a on language the in functionality that is below $\mathcal{F}_{\text{Net}}$ network The .[3] over run it. be than rather clock the use to example first the and – paper this of is $\mathcal{F}_{\text{Net}}$ code: no owed and $\mathcal{F}_{\text{Diffuse}}$ channel diffusion a named 1 Chapter attached. time with like looks channel a such what

mes- the timestamps **Send** operation The said. quickly is does it What inter- clock's the $\text{id}_{\mathcal{G}_{\text{Clock}}} := (\mathcal{G}_{\text{Clock}}, \text{pid}, \text{id.P})$ through – clock the by sage tells it. stores – 17.2 Section of notation the served, being party the at face The id. message a answers and – public is network the – adversary the ev- answers then early, reveal to what adversary the asks **Fetch** operation The old. Δ everything with together party fetching the to released erything and Δ within when chooses adversary the point: the is power of division with- is do cannot it what own: its of traffic add may and first, whom to last 'sFetch in sits bound that and time, its past message honest an hold is τ time at sent message A it. reaches slot the of answer no where line. first. favoured adversary the whoever on, $\tau + \Delta$ time from fetch every in

are **N** and **P**.pid clock's. the not pattern, 's $\mathcal{F}_{\text{Sig}}$ follow They **fields. The** naming **N** its session, per instance one local, is network a parameters: in- every and – 1 Chapter of pattern local the in serves it protocol the com- " τ " "time makes what is which clock, shared one the reads stance en- first the $\text{U} := \{(\mathcal{G}_{\text{Clock}}, \text{serves}), (\mathcal{A}, \text{serves})\}$ sessions. across parable met. is and does network the party every serve to clock the requires try global the by copy shared the at in, sits network the session whatever only well-formed is $\mathcal{F}_{\text{Net}}$ containing system a – 1.3 Definition of disjoint

be- calls slot two the covers second the and – alongside clock the with
is $n \cdot s\mathcal{F}_{\text{Rand}}$ as reads. actually code of line a parameter a, $\text{par} := \Delta$ low.
(13 Chapter

mes- a deliver adversary the lets [3] **called. not answered. is Scheduling**
lit- Transcribed accord. own its of network the on acting by early sage
A containing **N** local a so calls. adversary the interface an is that erally
shape one the other. no in and 0 session in slot the from reachable –
asked is slot the So carry. cannot relocation and excludes 7.2 Definition
(S, I) pair a back takes and time the adversary the hands Fetch instead:
in- sanitized – traffic fresh of injections ids. stored the among releases –
are calls slot Both 15 Chapter in as canonical. being repair good the line.
it before mutates Send operation The discipline. clock's the responsive.
responsive- and answer. the reading mutations its cannot. Fetch notifies:
straight comes token the immaterial: difference the makes what is ness
re-tests re-entrance $s\mathcal{F}_{\text{Sig}}$ and call. either inside runs else nothing back.
too. here unnecessary stay

are Fetch and Send party's corrupt A **code. of line a without Corruption.**
buffer the so run. cores the before interface full the of 4 line by intercepted
– mediated never are reads clock cores' the and only. sends honest holds
"sends", party corrupt a What word. own clock's the always is timestamp a
of injections the instead: side receiving the from supplies adversary the
the to released ∞ timestamp and $\perp$ sender with buffer the enter 16 line
guarantee. 's20 line into ripening no so and age. no – alone party fetching
traffic. own adversary's the conscripts never and honest the for is which

کارکرد $\mathcal{F}_{\text{Net}}$

$\text{par} := \Delta \quad \mathcal{U} := \{(\mathcal{G}_{\text{Clock}}, \text{serves}), (\mathcal{A}, \text{serves})\} \quad \mathcal{N} \quad \mathcal{P} \quad \text{pid}$

<pre> id' from <u>id.Fetch()</u> :11 $\tau \leftarrow \text{id}_{\mathcal{G}_{\text{Clock}}}.\text{FullRead}()$ as id :12 $(S, I) \leftarrow \mathcal{A}'(\text{id.Fetch}, \tau)$ / a non-pair reads as (ϕ, ϕ) :13 $S \leftarrow S \cap \{m : (m, \cdot, \cdot, \cdot) \in \text{buf}\}$; :14 $I \leftarrow I \cap \mathcal{M}$ / sanitized inline :15 $\text{rel}[m, \text{id.P}] \leftarrow 1$ for each $m \in S$:16 for each $\text{msg} \in I$: :17 $\text{buf} \leftarrow \text{buf} \cup \{(\text{ctr}, \perp, \text{msg}, \infty)\}$; :18 $\text{rel}[\text{ctr}, \text{id.P}] \leftarrow 1$; $\text{ctr} \leftarrow \text{ctr} + 1$:19 return $\{(m, \text{msg}) : (m, P', \text{msg}, \tau_s) \in \text{buf}$:20 $\wedge (\text{rel}[m, \text{id.P}] = 1 \vee \tau_s + \Delta \leq \tau)\}$</pre>	<pre> :Initialize() :1 $\text{ctr} \leftarrow 0$:2 $\text{buf} \leftarrow \phi$ // درباره (m, P, msg, τ) :3 $\text{rel} : \mathbb{N} \times \mathcal{F}_{\text{Net}}.\mathcal{P} \rightarrow \{0, 1\}$:4 $\text{rel}[*] \leftarrow 0$ / شده رها کسی چه به چیزی چه id' از <u>id.Send(msg)</u> :5 $\tau \leftarrow \text{id}_{\mathcal{G}_{\text{Clock}}}.\text{FullRead}()$ as id :6 $m \leftarrow \text{ctr}$; $\text{ctr} \leftarrow \text{ctr} + 1$:7 $\text{buf} \leftarrow \text{buf} \cup \{(m, \text{id.P}, \text{msg}, \tau)\}$:8 $\mathcal{A}'(\text{id.Send}, m, \text{msg})$ / است عمومی شبکه :9 return m id' از <u>id.Leak()</u> :10 return (buf, rel)</pre>
--	--

net- the sender: no carry pairs Fetched code. the on remarks Three what are injections the and]'s.3] diffusion. unauthenticated an is work sent. one no messages contain may fetch a — means unauthenticated one is diffusion authenticated An write. to adversary's the being wire the drop keeps. already buffer the sender the return — away line one and field dif- a and step further a is addressing with Authentication injections. the fetch one what sticky: is `rel` table The it. gives 19 Chapter object: ferent grows only network the of view party's a so hide. may fetch later no reveals Δ past silence adversary's the so deadline. the or `rel` reads 20 line and — state. whole the returns Leak And punished. than rather ignored simply is adversary the to told were contents its secrets: no keeping network the doing. own slot's the is table release the and arrived. they as 8 line at

18.2 ویژگی‌ها

monotone Δ by delivery unformulated: properties three left 18.1 Section all: at game no needs last The sending. before delivery no and views. `buf` with intersecting 20 line name. can S nothing is `buf` in yet not id an release ever can slot the of occupant no so runs. else anything before unformulated. leave still we views Monotone sent. been yet not has what formalize we What timing. to orthogonal and alone `rel` of property a being by ripened message a :liveness. **FinLive** name the under first. the is here property a formalize we And fetch. honest later no from missing is Δ an message a :authentication. **FinAuth** have. to claimed never was $\mathcal{F}_{\text{Net}}$ reading search the take Both someone. by sent was fetches party honest .5.8 Definition of

shape that where is this and game. one of finalizations two are They unau- an being and. outright first the has $\mathcal{F}_{\text{Net}}$ network The most. the earns injec- the on remark own 's18.1 Section — design by diffusion thenticated oracles. of set one shell. one second: the lacks provably — 16 line of tions the and unwinnable is one which of it off read verdicts two and trace. one be would that games separate two Under .1 probability with won is other twice. measured object one is it here objects: two about statements two en- an flag: single 's5.3 Remark is apart measurements the keeps What no so. **FinLive** against game the closed has **FinAuth** calls that vironment conjunction. a is pair the about nothing and both. on judged is run with $\gamma := \{\mathcal{G}_m\} \cup \{\mathcal{F}_{\text{Net}}, \mathcal{G}_{\text{Clock}}\}$ system game the over played are Both tight- 's15.2 Section — $\mathcal{F}_{\text{Net}}.\mathbf{P} \subseteq \mathcal{G}_m.\mathbf{P}$ and pinned $\mathcal{F}_{\text{Net}}.\mathbf{N} := \{\mathcal{G}_m.\text{pid}\}$ follow already fields own 's $\mathcal{F}_{\text{Net}}$ since whole. transplanted argument ness

be- box interface The .(18.1 (Section clock's the than rather pattern 's $\mathcal{F}_{\text{Sig}}$ the not : $\mathcal{F}_{\text{Net}}$ at **Guard** passes $\mathcal{G}_m$ but caller No full. in $\mathcal{G}_m$. **U** states low in- invented an at hosted machine a not adversary, the not environment, stores, ever core 's $\mathcal{F}_{\text{Net}}$ message every So name. game's the of stance be- relays the through passes .Fetch a to returns ever it answer every and someone" by "sent names verdict whose game a — recorded is and low and clock the on dependence own 's $\mathcal{F}_{\text{Net}}$ it. know to way other no has $\mathcal{F}_{\text{Net}}$ for was it as exactly met is and this of any by unaffected is slot the .1.3 Definition of disjunct global the by copy shared the at clock the itself, for $\text{id}_{\mathcal{G}_{\text{Clock}}}$ and $(\mathcal{F}_{\text{Net}}.\text{pid}, \text{id}.P)$ for $\text{id}_{\mathcal{F}_{\text{Net}}}$ write we id at interface an Inside .17.2 Section of notation the second the , $(\mathcal{G}_{\text{Clock}}.\text{pid}, \text{id}.P)$

پوسته بازی روی $\mathcal{F}_{\text{Net}}$ و $\mathcal{G}_{\text{Clock}}$ ؛ نهایی سازی ها در پی می آیند

$U := .N := Z .P := \mathcal{F}_{\text{Net}}.P \cup \{Z\} , \text{pid} := (\mathcal{G}_m.F, 0, 0)$
 $\text{par} := \perp . \{(\mathcal{F}_{\text{Net}}, \text{serves}_{\mathcal{G}_m}), (\mathcal{G}_{\text{Clock}}, \text{serves})\}$

<pre> :8 require ¬done :9 $\tau \leftarrow \text{id}_{\mathcal{G}_{\text{Clock}}}.\text{FullRead}()$ as id :10 $M \leftarrow \text{id}_{\mathcal{F}_{\text{Net}}}.\text{FullFetch}()$ as id :11 $\text{tx} \leftarrow \text{tx} \cdot (\text{fetch}, \text{id}.P, \tau, M)$:12 return M :13 return $\perp$ </pre>	<pre> :1 done $\leftarrow$ false :2 $\text{tx} \leftarrow ()$:3 require ¬done :4 $\tau \leftarrow \text{id}_{\mathcal{G}_{\text{Clock}}}.\text{FullRead}()$ as id :5 $m \leftarrow \text{id}_{\mathcal{F}_{\text{Net}}}.\text{FullSend}(\text{msg})$ as id :6 $\text{tx} \leftarrow \text{tx} \cdot (\text{send}, \text{id}.P, m, \tau, \text{msg})$:7 return m </pre>
--	---

/ دنباله یک رد،

shared is $\mathcal{G}_{\text{Clock}}$ and $\mathcal{F}_{\text{Net}}$ over shell the $\mathcal{G}_m$ of finalizations The

(liveness) id' from $\text{id.FinLive}()$

```
:14 require  $\neg \text{done}$ 
:15 require  $\text{id.P} = Z$ 
:16  $\text{done} \leftarrow \text{true}$ 
:17  $\mathbf{C} \leftarrow (\mathbf{C}, Z).\text{FullStatus}()$  as  $\text{id}$ 
:18  $w \leftarrow 1$  if  $\exists P, Q, m, \tau_s, \text{msg}, \tau, M : P \notin \mathbf{C} \wedge Q \notin \mathbf{C}$ 
:19  $\wedge (\text{send}, P, m, \tau_s, \text{msg}) \in \text{tr} \wedge (\text{fetch}, Q, \tau, M) \in \text{tr}$ 
:20  $\wedge \tau \geq \tau_s + \Delta \wedge (m, \text{msg}) \notin M$ ;
:21 else  $w \leftarrow 0$ 
:22 return  $w$ 
```

(authentication) id' from $\text{id.FinAuth}()$

```
:23 require  $\neg \text{done}$ 
:24 require  $\text{id.P} = Z$ 
:25  $\text{done} \leftarrow \text{true}$ 
:26  $\mathbf{C} \leftarrow (\mathbf{C}, Z).\text{FullStatus}()$  as  $\text{id}$ 
:27  $w \leftarrow 1$  if  $\exists Q, \tau, M, m, \text{msg} :$ 
:28  $Q \notin \mathbf{C} \wedge (\text{fetch}, Q, \tau, M) \in \text{tr} \wedge (m, \text{msg}) \in M$ 
:29  $\wedge \neg \exists P, \tau_s : (\text{send}, P, m, \tau_s, \text{msg}) \in \text{tr}$ ;
:30 else  $w \leftarrow 0$ 
:31 return  $w$ 
```

'sFetch or 'sSend reads relay Neither code. the about things Three read both so – read to none is there – timestamp a for value return own readings two the $\mathcal{F}_{\text{Net}}$ to call the above line one themselves. clock the guard own 's $\mathcal{F}_{\text{Net}}$ not them. between runs γ of core no because coincide relay the honest. id.P finds and $\mathbf{C}$ reads only which check. corruption and .(17.1 (Section call no places which itself. Read not and all. at run having follow fields 's $\mathcal{F}_{\text{Net}}$'s:17.2 Section unlike $\text{id.P} = Z$ excludes relay Neither worse the any reads verdict neither and clock's. the not and pattern 's $\mathcal{F}_{\text{Sig}}$ demand the spared is shell the so – too fetching or sending root the for they shell the get finalizations both and clock's. the of made steadiness of nothing asks verdict authentication's And alone. for asked have would is pair fetched the – about ask to none returns Fetch because sender. a exactly is whom. by sent. ever was m some whether and alone. (m, msg) whole the what is which recover. otherwise can $\mathcal{F}_{\text{Net}}$ of caller no fact the testing. is game

occupant every and $\mathcal{Z} \in \mathcal{Z}_{\gamma, \gamma}$ every For .liveness) has $\mathcal{F}_{\text{Net}}$ 18.1 گزاره
liveness has $\{\mathcal{F}_{\text{Net}}, \mathcal{G}_{\text{Clock}}\}$ So . $\text{Pr}[\text{Win}_{\text{FinLive}}] = 0$ slot. adversary the of $\mathcal{X}$
class the $\mathbb{X}$ for .5.8 Definition of sense the in $(\mathcal{Z}_{\gamma, \gamma}, \mathbb{X})$ against 0 within

occupants. all of

اثبات. Suppose $(\text{send}, P, m, \tau_s, \text{msg}) \in \text{tr}$. (Sec- one internal 's $\mathcal{F}_{\text{Net}}$.Send and read clock own Its relay. Send the core the so given, just argument the by value. same the answer (18.1 tion
 buf in $(m, P, \text{msg}, \tau_s)$ exactly stores
 's $\mathcal{F}_{\text{Net}}$.Fetch. $\tau \geq \tau_s + \Delta$ with $(\text{fetch}, Q, \tau, M) \in \text{tr}$ also suppose Now
 and $(m', P', \text{msg}', \tau_{s'}) \in \text{buf}$ with (m', msg') pair every returns core
 clock the of reading own its τ . (20 (line $\text{rel}[m', Q] = 1 \vee \tau_{s'} + \Delta \leq \tau$
 $(m, P, \text{msg}, \tau_s)$ is entry buffer the : $m' = m$ Taking relay's. the again, and.
 what- met is disjunct second the so hypothesis, by holds $\tau_s + \Delta \leq \tau$ and
 settles which, 12 line at answered slot the whatever and is $\text{rel}[m, Q]$ ever
 gives 18 line and $(m, \text{msg}) \in M$ Hence disjunct. neither and I and S only
 $\square$.0

گزاره 18.2 authentication) have not does $\mathcal{F}_{\text{Net}}$ are There $\mathcal{Z}^* \in \mathbb{Z}_{\gamma, \gamma}$
 $\varepsilon < \text{no} : \Pr[\text{Win}_{\text{FinAuth}}] = 1$ with slot adversary the of $\mathcal{X}^*$ occupant an
 containing class any against authentication 's $\{\mathcal{F}_{\text{Net}}, \mathcal{G}_{\text{Clock}}\}$ bounds 1
 them.

اثبات. The machines. two in counterexample A. answers $\mathcal{X}^*$ occupant
 ex- is which – call no places and injection one with query fetch 's $\mathcal{F}_{\text{Net}}$
 the to relay to is answer to way only whose dummy, the not is it why actly
 point whole the is difference That refuses. Respond call a environment.
 the than rather slot the of occupant every over properties these stating of
 and satisfied, out come would FinAuth dummy, the at read alone: dummy
 on finalizes and once fetches then $\mathcal{Z}^*$ environment The vacuously. only
 the reaches sanitizing, survives injection The else. nothing and FinAuth
 .1 advantage with fires verdict the so ran, ever relay Send no and trace.
 $\text{id}.A(\text{id}''.\text{Fetch}, \tau)$ query the On call. no place but fields 's $\mathcal{A}$ have $\mathcal{X}^*$ Let
 for $(\emptyset, \{\text{msg}^*\})$ returns it – 12 line of shape the – $\text{id}''.\text{F} = \mathcal{F}_{\text{Net}}.\text{pid}$ with
 is it call. no Placing. $\perp$ returns it else anything on : $\text{msg}^* \in \mathcal{M}$ fixed one
 dummy, the unlike calls. slot 's $\mathcal{F}_{\text{Net}}$ of either at Respond by refused never
 does Respond call a .(5 (line $\mathcal{Z}$ to relay to is answer to way only whose
 exactly and , $\mathcal{D}$ from differs $\mathcal{X}^*$ where exactly is This .(9.4 (Remark refuse
 of occupant every over stated are 18.1 and 17.2 ,15.1 Propositions why
 .5.8 Definition of case dummy's the – alone dummy the not and slot the
 and satisfied, as FinAuth read would subscript. the from dropped $\mathcal{X}$ with
 all. at inject to unable being $\mathcal{D}$ vacuously, only

claim then once. $\text{Fetch}()$ call, $Q \in \mathcal{F}_{\text{Net}}$. $\mathbf{P}$ for $(\mathcal{G}_m.\text{pid}, Q)$ claim $\mathcal{Z}^*$ Let the is which other. no and FinAuth and $-\text{FinAuth}()$ call and $(\mathcal{G}_m.\text{pid}, Z)$ beside one the not and property this on judged be to takes it what of whole 's $\mathcal{G}_m$ of identities only claims and nothing. hosts one. no corrupts It it.

$\mathcal{Z}^* \in \mathbb{Z}_{\gamma, \gamma}$ so name. own

of loop the so. $(I \leftarrow \text{INM})$ sanitizing survives $I = \{\text{msg}^*\}$ fetch. that At $\text{rel}[m, Q] \leftarrow 1$ sets and buf to $(m, \perp, \text{msg}^*, \infty)$ fresh some adds 16 line No $(m, \text{msg}^*) \in M$ with $(\text{fetch}, Q, \tau, M) \in \text{tr}$ and returned. is (m, msg^*) indeed $-\text{(send, } \cdot, m, \cdot, \text{msg}^*)$ entry no carries tr so ran. ever relay Send $Q \notin \mathbf{C}$ So injection. the to fresh being m all. at m naming entry send no .1 gives 27 line and throughout.

$\mathcal{Z}^*$ environment The .18.1 Proposition touches run that about Nothing $\text{Win}_{\text{FinLive}}$ and answered never was FinLive so FinAuth at game the closed same the and .5.3 Remark by disjoint are events two the occur: not did always it one beside keeps always it property a host therefore can shell $\square$ other. each about anything saying two the without loses

of cores the if only 5.11 Corollary by transfers liveness $\mathcal{G}_{\text{Clock}}$ with As 8 lines do. 's $\mathcal{F}_{\text{Net}}$ of both and call. responsive no place system game the transfer the have then must $\{\mathcal{F}_{\text{Net}}, \mathcal{G}_{\text{Clock}}\}$ of place in put π system a :12 and clock's the as exactly gives. 9.4 Remark reason the for directly. argued no did note. Tightness. thing. same the 17.2 Section cost notification own unlike system: game a as γ licensing beyond above proof either in work a out rule to needs here verdict neither unforgeability. and correctness what off read to only sees. never $\mathcal{G}_m$ route some by buf entering message a survive would propositions both so $-\text{placed itself } \mathcal{G}_m$ what to happens it. for asks above nothing though wanted. one were dependence. weaker Proposi- transfer: to nothing having nothing. transfers Authentication exactly specification. the about fact a but inherit to bound a not is 18.2 tion than rather now proved $-\text{prose in asserted already 18.1 Section fact the its ignores that one than stranger no adversary an by and said. merely does What it. on improve to asked is } \{\mathcal{F}_{\text{Net}}, \mathcal{G}_{\text{Clock}}\}$ of replacement No mail. traffic sender's corrupt a $:\mathcal{F}_{\text{AC}}$'s 19 Chapter is property analogous the have through than rather identity. own its under itself. Send through enters there adver- the is "Authentication. 19 (Chapter answer slot unaccountable an verdict a for sender a carries pair fetched the so interface)". own sary's addressed. fetched. $-\text{condition win transplanted the there and name. to met. not is } -\text{sent never and}$

Authenticated -Delayed Δ Channel

19.1 کارکرد

one the is object complementary The signs. nobody and diffuses $\mathcal{F}_{\text{Net}}$ arrives none and attached sender its with arrives message every where and Δ same the given .[7] of channel authenticated the – nobody from two the and functionality. that is below $\mathcal{F}_{\text{AC}}$ channel The clock. same the the than more deal good a in differ they side: by side reading worth are lives. actually authentication where is difference the and field. sender as recipient a takes Send operation The said. quickly is does it What fresh a under it files clock. the by pair the stamps message. a as well this and secrecy. not is authentication – adversary the tells and index. ad- everything gathers Fetch operation The all. at nothing hides channel adversary the asks age. of come has that party fetching the to dressed the empties and union. the answers early. release to rest the of which sender. record: whole the is gets receiver the What answered. it entries ad- the – ' $\mathcal{F}_{\text{Net}}$ is power of division The message. time. send recipient. bound: the is so and – order what in and Δ within when chooses versary slot the whatever names. it party the of fetch next the in is old Δ entry an answers.

pa- are **N** and **P** ,pid reasons. ' $\mathcal{F}_{\text{Net}}$ for ' $\mathcal{F}_{\text{Net}}$ are They **fields. The** served protocol the naming **N** with session. per instance one rameters. is field **U** The .par := Δ and .1 Chapter of pattern local the in the by copy shared the at met entry clock its . $\{(G_{\text{Clock}}, \text{serves}), (\mathcal{A}, \text{serves})\}$ and needed are serves of conjuncts Both .1.3 Definition of disjunct global chan- the party every serve to clock the asks first the formality: a is neither be not would name own channel's the second the without and does. nel

.4 line on read every refuse would **Guard** so clock, the at admitted

be- 16 line needs $\mathcal{F}_{\text{Net}}$ **interface. own adversary's the is Authentication**
 under: enter to name no traffic adversarial gives channel diffusion a cause
 it on write slot the letting by modelled is forgery so anonymous, is wire the
 At it. delivers already interface full the and name, a is there Here directly.
 A admit 4 and 3 lines — core the reaches adversary the sender corrupt a
 test- both calls, its on fires hook mediation neither and party corrupt a at
 sender's the under Send through enters traffic corrupt so — $\text{id}' \cdot F \neq A$ ing
 $\mathcal{F}_{\text{AC}}$ channel The anyone's, like clock the by timestamped identity, own
 an of field sender the and none, needs and injections no has therefore
 the interface which about fact a but wire the about report a not is entry
 is forgery is: channel authenticated an what is That through, came call
 from, forge to nowhere is there because impossible
 adversary the message A ripens, traffic adversarial that is price The
 12 line so timestamp, real a with list the in is party corrupt a from sends
 $\mathcal{F}_{\text{Net}}$ network The it, retract can answer later no and Δ by it deliver will
 the for is guarantee the so ∞ at injections filing deliberately, this refuses
 con- a is difference The traffic, own slot's the conscripts never and honest
 message a it: against made choice a than rather addressing of sequence
 is sender the message a is recipient named a and sender named a with
 accepted it deadline the to adversary the holding and for, record the on
 field sender the keeps that reading the is party corrupt a as spoke it when
 says, it what meaning

dis- it answering so recipient, one names entry Each **empties. Fetching**
 them between slot the and 12 line what clears 16 line and it, charges
 owed is message diffused a — this do cannot $\mathcal{F}_{\text{Net}}$ network The selected.
 and instead table `rel` sticky the carries it why is which — everyone to
 differ- are guarantees two The answered, already has it what re-answers
 only view party's a that is 's $\mathcal{F}_{\text{Net}}$ other: the implies neither and kind in ent
 over protocol A once, exactly delivered is message a that 's $\mathcal{F}_{\text{AC}}$ grows.
 fetched, it what lose not must $\mathcal{F}_{\text{AC}}$ over one and deduplicate must $\mathcal{F}_{\text{Net}}$
 absence, other's the is obligation each and

release to indices of set a is answer slot's The **release. the Sanitizing**
 are that entries naming set a is be can it wrong thing only the and early,
 procedure 's12 Chapter all, at entries not or — party's fetching the not
 it through answer the runs 14 line so fault, of kind this exactly repairs

under

$$\text{Clean}_{\text{addr}}(S; \text{list}, P) : \Longleftrightarrow S \subseteq \{i : \text{list}[i] = (\cdot, P, \cdot, \cdot)\},$$

things Two context. read-only the as party fetching the and list the with right the **San** makes what are they because saying, worth are that follow so exists, always value good A assertion. an than rather here instrument satisfies $\emptyset$ case: this in prove to nothing has 12 Chapter of footnote the lex- the also is it set empty the being and holds, list the whatever $\text{Clean}_{\text{addr}}$ release early no to repaired is answer failing a so such, first icographically had, have not could it nothing adversary the costs repair that And all, at may released subset good particular some wanting adversary an since 's**San** in assertion An untouched, it returned be and subset that submit of denial a slot the hand and answers good on same the read would place dies fetch party's honest the and index stray one – ones bad on service out, rule to exists 12 Chapter failure the is which –

load- is it here and discipline, clock's The **responsive. are calls slot Both** time the reads Fetch operation The out, spelling worth way a in bearing responsive not call that Were .13 line on slot the asks and 10 line on clock the drive could and between in token the hold would adversary the used 12 line time the by stale be then would τ answering: before forward deadline its past message a and $\tau_i + \Delta \leq \tau$ clear would entries fewer it, and read the makes what is Responsiveness withheld, lawfully be would and notifies it before mutates Send operation The moment, one test the nothing reason: 's $\mathcal{F}_{\text{Net}}$ for too, responsive is but argument, such no needs call, either inside run may else

$\mathcal{F}_{AC}$ کارکرد

$\text{par} := \Delta$
 $\mathcal{U} := \{(\mathcal{G}_{\text{Clock}}, \text{serves}), (\mathcal{A}, \text{serves})\}$
 $\mathcal{N}$
 $\mathcal{P}$
 pid

id' from id.Fetch()

```

:10  $\tau \leftarrow \text{id}_{\mathcal{G}_{\text{Clock}}}.\text{FullRead}()$  as id
:11  $R \leftarrow \{m : \text{list}[m] = (\cdot, \text{id}.P, \tau_m, \cdot)\}$ 
:12  $\wedge \tau_m + \Delta \leq \tau$  / come of age
:13  $S \leftarrow \mathcal{A}^i(\text{id}.Fetch, \tau)$  / released early
:14  $S \leftarrow \text{San}[\text{Clean}_{\text{addr}}](S; \text{list}, \text{id}.P)$ 
:15  $M \leftarrow \{\text{list}[m] : m \in R \cup S\}$ 
:16  $\text{list}[m] \leftarrow \perp$  for each  $m \in R \cup S$ 
:17 return M

```

:Initialize()

```

:1 ctr  $\leftarrow 0$ 
:2  $\text{list} : \mathbb{N} \rightarrow (\mathcal{F}_{AC}.P^2 \times \mathbb{N} \times \mathcal{M}) \cup \{\perp\}$ 
:3  $\text{list}[*] \leftarrow \perp$  / درایه ها (P, Q,  $\tau$ , msg)

id' از id.Send(Q, msg)

:4  $\tau \leftarrow \text{id}_{\mathcal{G}_{\text{Clock}}}.\text{FullRead}()$  as id
:5 ctr  $\leftarrow \text{ctr} + 1$ 
:6  $\text{list}[\text{ctr}] \leftarrow (\text{id}.P, Q, \tau, \text{msg})$ 
:7  $\mathcal{A}^i(\text{id}.Send, \text{ctr}, Q, \tau, \text{msg})$ 
:8 return ok

id' از id.Leak()

:9 return list

```

P against checked not is recipient The code. the on remarks Three and filed is parties channel's the outside addressed message a :Send on fetch to declines who party a silence same the is which fetched, never entries about statement a is below guarantee the and produce, would receiver a so message, the with travels time send The fetches, someone re- fetch 's $\mathcal{F}_{\text{Net}}$ — itself deadline the check and receives it what date can auditable locally is Δ 's $\mathcal{F}_{\text{AC}}$ that is difference the and thing, such no turns the returns **Leak** And functionality, the about fact a only is 's $\mathcal{F}_{\text{Net}}$ where the to told were contents its secrets: no keeping channel the entire, list is drained been since has what and arrived, they as 7 line at adversary leave, watched itself slot the what

19.2 ویژگی‌ها

$\mathcal{F}_{\text{Net}}$ one the and Δ by delivery claims: two named above paragraph The A names, it party the by sent, was fetched message every — make cannot in yet not index an game: no needs again sending, before delivery no third, nothing and $\emptyset$ to S repairs **San** so, $\text{Clean}_{\text{addr}}$ fails drained, already or, list for point same the made 18.2 (Section either early released is real yet not the formalize below FinAuth and FinLive finalizations The buffer). 's $\mathcal{F}_{\text{Net}}$ the — over starting than rather pair 's18.2 Section transplanting two, other channel diffusion a between change not does finalize log, relay, of shell same the being these names, the do neither and one, addressed an and reading, search the take Both channel, different a of asked properties two the and time, this both, keep: can $\mathcal{F}_{\text{AC}}$ two the of which is changes What for name is transplant the That design, whole the of point the is second channels two the between difference the put to way sharpest the is name differently, answered, $\mathcal{F}_{\text{AC}}$ of and $\mathcal{F}_{\text{Net}}$ of asked game, one — with $\gamma := \{\mathcal{G}_{\text{m}}\} \cup \{\mathcal{F}_{\text{AC}}, \mathcal{G}_{\text{Clock}}\}$ system game the over played are Both ar- tightness same the — $\mathcal{F}_{\text{AC}}.\mathbf{P} \subseteq \mathcal{G}_{\text{m}}.\mathbf{P}$ and pinned $\mathcal{F}_{\text{AC}}.\mathbf{N} := \{\mathcal{G}_{\text{m}}.\text{pid}\}$ already fields 's $\mathcal{F}_{\text{AC}}$ reason, same the for and, 18.2 Section as gument **Guard** passes $\mathcal{G}_{\text{m}}$ but caller No .(19.1 (Section pattern 's $\mathcal{F}_{\text{Net}}$ following Fetch record every and, list in places ever Send entry every so, $\mathcal{F}_{\text{AC}}$ at inter- The recorded, is and below relays the through passes returns, ever for $\text{id}_{\mathcal{F}_{\text{AC}}}$ write we id at interface an Inside full, in $\mathcal{G}_{\text{m}}.\mathbf{U}$ states box face of notation the second the, $(\mathcal{G}_{\text{Clock}}.\text{pid}, \text{id}.\mathbf{P})$ for $\text{id}_{\mathcal{G}_{\text{Clock}}}$ and $(\mathcal{F}_{\text{AC}}.\text{pid}, \text{id}.\mathbf{P})$.17.2 Section

پوسته بازی روی $\mathcal{F}_{AC}$ و $\mathcal{G}_{Clock}$ ؛ نهایی سازی ها در پی می آیند

$U := .N := Z .P := \mathcal{F}_{AC}.P \cup \{Z\}$, $pid := (\mathcal{G}_m.F, 0, 0)$
 $par := \perp$, $\{(\mathcal{F}_{AC}, serves_{\mathcal{G}_m}), (\mathcal{G}_{Clock}, serves)\}$

<pre> :8 require $\neg done$:9 $\tau \leftarrow id_{\mathcal{G}_{Clock}}.FullRead()$ as id :10 $M \leftarrow id_{\mathcal{F}_{AC}}.FullFetch()$ as id :11 $tr \leftarrow tr \cdot (fetch, id.P, \tau, M)$:12 return M </pre>	<pre> id' از <u>id.Fetch()</u> :1 done $\leftarrow false$:2 $tr \leftarrow ()$ </pre>	<pre> :Initialize() </pre>
<pre> :13 return $\perp$ </pre>	<pre> id' از <u>id.Send(Q, msg)</u> :3 require $\neg done$:4 $\tau \leftarrow id_{\mathcal{G}_{Clock}}.FullRead()$ as id :5 $r \leftarrow id_{\mathcal{F}_{AC}}.FullSend(Q, msg)$ as id :6 $tr \leftarrow tr \cdot (send, id.P, Q, \tau, msg)$:7 return τ </pre>	<pre> id' از <u>id.Leak()</u> </pre>

shared is $\mathcal{G}_{Clock}$ and $\mathcal{F}_{AC}$ over shell the $\mathcal{G}_m$ of finalizations The

```

(liveness) id' from id.FinLive()

:14 require  $\neg done$ 
:15 require  $id.P = Z$ 
:16 done  $\leftarrow true$ 
:17  $C \leftarrow (C, Z).FullStatus()$  as id
:18  $w \leftarrow 1$  if  $\exists P, Q, \tau_s, msg, \tau, M : P \notin C \wedge Q \notin C$ 
:19  $\wedge (send, P, Q, \tau_s, msg) \in tr \wedge (fetch, Q, \tau, M) \in tr$ 
:20  $\wedge \tau \geq \tau_s + \Delta \wedge \neg \exists \tau', M' :$ 
:21  $(fetch, Q, \tau', M') \in tr \wedge (P, Q, \tau_s, msg) \in M'$ 
:22 else  $w \leftarrow 0$ 
:23 return w

(authentication) id' from id.FinAuth()

:24 require  $\neg done$ 
:25 require  $id.P = Z$ 
:26 done  $\leftarrow true$ 
:27  $C \leftarrow (C, Z).FullStatus()$  as id
:28  $w \leftarrow 1$  if  $\exists Q, \tau, M, P, \tau_s, msg :$ 
:29  $Q \notin C \wedge (fetch, Q, \tau, M) \in tr \wedge (P, Q, \tau_s, msg) \in M$ 
:30  $\wedge (send, P, Q, \tau_s, msg) \notin tr$ 
:31 else  $w \leftarrow 0$ 
:32 return w

```

the read relays Both familiar. them of two code. the about things Three readings two the 's:18.2 Section as reason same the for themselves clock call no placing Read them. between runs γ of core no because coincide nothing having .ok return. own 's $\mathcal{F}_{AC}$.Send keeps relay 'sSend own. its of and back pass to id message a had which 's $\mathcal{F}_{Net}$ unlike — report to else over search no needs verdict authentication's And out. hands never $\mathcal{F}_{AC}$ names already record fetched a namesake's: its unlike times. or senders

was tuple exact the that check direct a is condition win the so , τ_s and P the — it produced have might what over one existential an not sent, never the at does it what exactly verdict, the in doing, is carries $\mathcal{F}_{AC}$ address interface.

occupant every and $\mathcal{Z} \in \mathbb{Z}_{\gamma, \gamma}$ every For .liveness) has $\mathcal{F}_{AC}$ 19.1 گزاره
liveness has $\{\mathcal{F}_{AC}, \mathcal{G}_{Clock}\}$ So . $\Pr[\text{Win}_{FinLive}] = 0$ slot, adversary the of $\mathbb{X}$
class the $\mathbb{X}$ for ,5.8 Definition of sense the in $(\mathbb{Z}_{\gamma, \gamma}, \mathbb{X})$ against 0 within
occupants. all of

of activation some at written , $(\text{send}, P, Q, \tau_s, \text{msg}) \in \text{tr}$ Suppose اثبات.
one internal 's $\mathcal{F}_{AC}$.Send and read clock own Its .(5 (line relay Send the
between runs γ of core no :18.2 Section of argument the by agree, (4 (line
relay the since honest id.P finding check corruption and guard 's $\mathcal{F}_{AC}$ them,
fresh some wrote core the So call. no placing itself Read and all, at ran
moment. that at $\text{list}[m] = (P, Q, \tau_s, \text{msg})$ with m
 $\text{list}[m]$ If . $\tau \geq \tau_s + \Delta$ with $(\text{fetch}, Q, \tau, M) \in \text{tr}$ too Suppose
by m $\in R$ then runs, core fetch's that when $(P, Q, \tau_s, \text{msg})$ holds still
its τ for hypothesis, by $\tau_s + \Delta \leq \tau$ and ,Q names entry the — 12 line
— relay's the again, argument same the by and. clock the of reading own
whatever and 13 line at answers slot the whatever $(P, Q, \tau_s, \text{msg}) \in M$ so
been already had $\text{list}[m]$ instead If .R touching neither it. with does San
the — Q by fetch earlier some of 16 line at only happened that cleared.
in placed already indices on only and — entry an clears ever that line one
.M own fetch's earlier that in present already hence ,RUS own fetch's that
verdict the and 's.Q of fetch some in appears $(P, Q, \tau_s, \text{msg})$ way Either
 $\square$.0 gives 18 line at

oc- every and $\mathcal{Z} \in \mathbb{Z}_{\gamma, \gamma}$ every For .authentication) has $\mathcal{F}_{AC}$ 19.2 گزاره
has $\{\mathcal{F}_{AC}, \mathcal{G}_{Clock}\}$ So . $\Pr[\text{Win}_{FinAuth}] = 0$ slot, adversary the of $\mathbb{X}$ cupant
,5.8 Definition of sense the in $(\mathbb{Z}_{\gamma, \gamma}, \mathbb{X})$ against 0 within authentication
 $\mathcal{F}_{Net}$ proved 18.2 Section property the — occupants all of class the $\mathbb{X}$ for
instead. here held lacks.

$(P, Q, \tau_s, \text{msg}) \in$ and $Q \notin \mathbf{C}$ with $(\text{fetch}, Q, \tau, M) \in \text{tr}$ Suppose اثبات.
index both and , $M = \{\text{list}[m] : m \in R \cup S\}$ code, 's $\mathcal{F}_{AC}$.Fetch By .M
match pattern own its by R stands: already it as list on only draw sets
with i indices only admits Clean_{addr} since sanitizing, after S and ,(12 (line
values among picks (12 (Chapter 3 line and already $\text{list}[i] = (\cdot, Q, \cdot, \cdot)$

not does list index an manufactures neither – predicate that meeting some for $\text{list}[m] = (P, Q, \tau_s, \text{msg})$ if only $(P, Q, \tau_s, \text{msg}) \in M$ So hold. point. some at m

is $\perp$ than other value a to $\text{list}[m]$ writes ever that line only The that – pinned $\mathcal{F}_{AC}.\mathbf{N} = \{\mathcal{G}m.\text{pid}\}$ – tightness by and core. own 'sSend the not environment. the not places: relay 's $\mathcal{G}m$ calls on only runs core game's the of instance invented an at hosted machine a not adversary. activa- some at happened $(P, Q, \tau_s, \text{msg})$ producing write the So name. pre- the of argument coinciding-read the by and relay. Send the of tion Hence $.(send, P, Q, \tau_s, \text{msg})$ exactly as there logged was it proof vious $\square$.0 gives 28 line at verdict the and $.(send, P, Q, \tau_s, \text{msg}) \in \text{tr}$

only 5.11 Corollary by transfer properties both $\mathcal{F}_{Net}$ and $\mathcal{G}_{Clock}$ with As there. as here. and – call responsive no place cores system's game the if 'sSend covers responsive" are calls slot "Both 's19.1 Section does: neither $\{\mathcal{F}_{AC}, \mathcal{G}_{Clock}\}$ of place in put π system A alike. query 'sFetch and notification 9.4 Remark reason the for directly. argued transfers both have then must thing. same the 18.2 Section cost notification own 's $\mathcal{F}_{Net}$ as exactly gives. re- negative a as only standing left is here nothing network. the Unlike from transplanted 18.2 Section condition win the is 19.2 Proposition sult. laid proofs. two the and – instead here closed close. not could and $\mathcal{F}_{Net}$ tightness whether fact: one in difference whole the locate side. by side it $\mathcal{F}_{AC}$ For it. produced that Send a to back record fetched a trace can cannot. it $\mathcal{F}_{Net}$ for entry: an gain to way other no having list can. always trans- game one chapters. Two in. way other the exactly being 16 line them. between difference entire the is address the and twice. planted comparison the makes what is names the keeps transplant the That resem- that properties two not is FinAuth finalization The all. at sayable – sent never addressed. fetched. – condition win one but other each ble Under $\mathcal{F}_{AC}$ for 0 and $\mathcal{F}_{Net}$ for 1 is answer the and channels. two of asked game. own its carried property each where replaced. 5 Chapter shape the would sameness the and $\mathcal{G}m'_{Auth}$ and $\mathcal{G}m_{Auth}$ been have would two the notation. the is it here remark: a been have

تحقق كَانَالِ اصالت دار

proto- a it: earns chapter This postulated. was 19 Chapter of channel The unauthen- the directory, public-key a – subroutines ideal three over ρ col that – 15 Chapter of signatures the and ,18 Chapter of network ticated ev- ,0 within exactly, so does and channel. authenticated an UC-realizes information-theoretic. reduction whole the and ideal being subroutine ery the exercises that one the and paper. the in construction largest the is It sanitization. discipline. responsive the composition. once: at it of most do- each appear, all 11 Chapter of lemma fundamental the and tightness. could. other no job a ing

from key signing a draws time first the for sending party A **does. ρ What** the reads it Q to msg send To $\mathcal{F}_{PKI}$ directory the in it registers and $\mathcal{F}_{Sig}$ signs ,s number sequence per-party a increments , τ timestamp a for clock over signature its with tuple the diffuses and , $(\mathbb{I}, Q, \tau, s, msg)$ tuple the item diffused a keeps and delivers. $\mathcal{F}_{Net}$ what collects it fetch. To $\mathcal{F}_{Net}$ un- verifies that signature a carries fetcher, the to addressed is it if only seen not pair (sender, s) a has and key. directory sender's claimed the der carries Diffusion $(\mathbb{I}, Q, \tau, msg)$ as up hands it survives What before. and second the supplies signature the authenticity: no and addresses no a trusts receiver a that so first, the tuple signed the inside address the sig- own sender's the under is name that because exactly name sender's nature.

and obstruction. the is sender corrupt A $\mathcal{F}_{AC}$ **not , $\mathcal{F}_{AC}^\circ$ is target the Why** ad- the network diffusion a Over incidental. than rather instructive is it – fetch a during particular in likes. it whenever wire the on writes versary the of window responsive the inside chosen are (16 (line injections 's $\mathcal{F}_{Net}$ the key a under signed injected. so message A them. carries that fetch and receiver the by accepted is party, corrupt a for registered adversary only delivers which , $\mathcal{F}_{AC}$ so it, placed ever Send prior no but delivered:

call can simulator no and it, produce cannot stored. Send own its what Worse. gap. the repair to window responsive fetch's the inside $\mathcal{F}_{AC}$. Send val- signature the – choose to own its is timestamp sender's corrupt the time true the stamps $\mathcal{F}_{AC}$ where – carries payload the τ whatever idates au- an what are both ρ in defect a is gap Neither witnessed. it call a of 20 Chapter and party, corrupt a gives unavoidably diffusion thenticated does subroutines these over protocol no that argument the with closes traffic sender's corrupt a with $\mathcal{F}_{AC}$: $\mathcal{F}_{AC}^\circ$ is object realized the So better. exactly is which timestamped, freely and unstored fetch, the at admitted honest- The less. no and channel authenticated]'s7] of level guarantee the party's honest an that authenticity, and Δ by delivery – guarantees sender survive – names it party honest the by sent genuinely was record fetched objects two the one no corrupts that adversary an against And whole. a for $\Pr[\text{Bad}]$ at difference the prices lemma fundamental the coincide: exactly, itself, $\mathcal{F}_{AC}$ realizes ρ so raise, can sender corrupt a only that bad .(20.2 (Corollary corrupt is nobody whenever

re- the are signatures The **shelf. the off quite not are subroutines Two** and – **Verify** and **Sign**, Gen in $\mathcal{A}^1$ – 9 Chapter of $\mathcal{F}_{Sig}^1$ variant sponive respon- is call slot one its atomic: is fetch 's $\mathcal{F}_{AC}$ token. the is reason the answer. its and call the between execution the drives occupant no so sive, would verification a $\mathcal{A}(\cdot)$ ordinary the through $\mathcal{F}_{Sig}$ reach to fetch 's ρ Were re- before elsewhere act it let and mid-fetch token the adversary the hand simulator no and show cannot fetch atomic 's $\mathcal{F}_{AC}^\circ$ interleaving an turning, 's $\mathcal{F}_{Net}$ escape: the removes $\mathcal{F}_{Sig}^1$ variant responsive The reproduce. could is fetch every and send every so responsive, already are calls 's $\mathcal{F}_{AC}^\circ$ and of $\mathcal{G}_{PKI}$ global the not local, is directory the And sides. both on atomic real the in ρ . Send honest an by written is directory shared a :16 Chapter where, **Retrieve** through environment the by back straight read and world peek the only holds simulator the and it writes nothing world ideal the in commit- the difference, unsimulatable an – parties honest at grants $\mathcal{G}_{PKI}$, $\mathcal{F}_{PKI}$ local A coordinates. paper's this in setup global a of problem ment out kept is Z it: closes hybrid, any like session the to private identities its a being environment the by retrieval direct a reason. same the for **N** its of serve. to machine no has world ideal the call

key registered a sanitizes $\mathcal{F}_{PKI}$ **purpose. on bindings forgets directory The** fresh- cross-party 's $\mathcal{G}_{PKI}$ dropping slot, per – more nothing and key a be to ad- the weapon: a be would freshness The .(Clean_{reg}, 16 (Chapter ness $\mathcal{F}_{Sig}$. Gen value the being it key, signing party's honest an chooses versary

the have and slot corrupt a at key that pre-register could it so returns. direc- leaving one. different a to repaired registration own party's honest rejected message every party's the and disagreeing key signing and tory Per-slot unconditionally. promises $\mathcal{F}_{AC}^\circ$ liveness the of denial a – ever for sender's the binding: on rested never attribution because enough is fixity and up, name that looks receiver the tuple, signed the inside travels name different a naming tuple a on key party's honest an under valid signature a costs and here nothing buys Binding suppresses. $\mathcal{F}_{Sig}$ forgery a is sender goes. it so liveness.

$\mathcal{F}_{PKI}$ دفترچه محلی	
$par := \perp$	$.U := \emptyset$
$.N$	$.P$
pid	
$id' \text{ از } id.Retrieve(P)$	$:Initialize()$
:10 return $vk[P]$	:1 $vk : \mathcal{F}_{PKI}.P \rightarrow \mathcal{K} \cup \{\square\}$
$id' \text{ از } id.Leak()$	:2 $vk[*] \leftarrow \square$
:11 return vk	$id' \text{ از } id.Register(vk)$
$:Cleankey(vk)$	:3 if $id'.F \in \{A, Z\} \wedge id.P \notin C$ then
:12 return $vk \in \mathcal{K}$	:4 return $vk[id.P]$ / نوشتن یک نه نگاه، یک
	:5 if $vk[id.P] \neq \square$ then
	:6 return $vk[id.P]$
	:7 $vk \leftarrow San[Cleankey](vk)$
	:8 $vk[id.P] \leftarrow vk$
	:9 return vk

(S, I) pair a back takes Fetch changed: operation one with $\mathcal{F}_{AC}$ is $\mathcal{F}_{AC}^\circ$ of set a I before. as ids stored among releases early the S slot, the from injection each pins Sanitizing unstored. delivers slot the records injected ever only can injection an so party. fetching the to and sender corrupt a to .Send own 's $\mathcal{F}_{AC}$ it: for asked that fetch the into word party's corrupt a put unchanged. are Initialize and Leak

replaced, $\mathcal{F}_{AC}$ of fetch the $\mathcal{F}_{AC}^{\circ}$ Functionality(19.1) (Section $\mathcal{F}_{AC}$ as fields

id' from id.Fetch()

```

:1  $\tau \leftarrow \text{id}_{\mathcal{G}_{Clock}}.\text{FullRead}()$  as id
:2  $\mathbf{C} \leftarrow (\mathbf{C}, \text{id.P}).\text{FullStatus}()$  as id
:3  $\mathbf{R} \leftarrow \{m : \text{list}[m] = (\cdot, \text{id.P}, \tau_m, \cdot) \wedge \tau_m + \Delta \leq \tau\}$ 
:4  $(S, I) \leftarrow \mathcal{A}^I(\text{id.Fetch}, \tau)$  / releases and injections
:5  $S \leftarrow \text{San}[\text{Clean}_{addr}](S; \text{list}, \text{id.P})$ 
:6  $I \leftarrow \text{San}[\text{Clean}_{inj}](I; \mathbf{C}, \text{id.P})$ 
:7  $M \leftarrow \{\text{list}[m] : m \in R \cup S\} \cup I$ 
:8  $\text{list}[m] \leftarrow \perp$  for each  $m \in R \cup S$ 
:9 return M

:1 return  $I \subseteq \{(P, Q, \tau, \text{msg}) : P \in \mathbf{C} \wedge Q = P_f\}$ 

```

Clean_{inj}(I; C, P_f)

the at interfaces the through subroutines four its reads protocol The
U Its .18 Chapter of $\text{id}_{\mathcal{F}} := (\mathcal{F}.\text{pid}, \text{id.P})$ notation the served, being party
 payloads own its stamps ρ since them, among clock the four, all names
 returns. never $\mathcal{F}_{Net}$ which stamp, 's $\mathcal{F}_{Net}$ recover not does and

{ $\mathcal{F}_{PKI}, \mathcal{F}_{Net}, \mathcal{F}_{Sig}^I$ } پروتکل ρ روی

$\mathbf{U} := \{(\mathcal{F}_{PKI}, \text{serve}), (\mathcal{F}_{Net}, \text{serve}), (\mathcal{F}_{Sig}^I, \text{serve}), (\mathcal{G}_{Clock}, \text{serve})\}$ $\mathbf{N}$ $\mathbf{P}$ id
 $\text{par} := \perp$

id' from id.Fetch()

```

:15  $\mathbf{N} \leftarrow \text{id}_{\mathcal{F}_{Net}}.\text{FullFetch}()$  as id
:16  $M \leftarrow \emptyset$ 
:17 for  $(m, y) \in \mathbf{N}$  do
:18   parse y as  $(x, \sigma)$ .  $x = (P, Q, \tau, s, \text{msg})$  /
      else skip
:19   if  $Q \neq \text{id.P}$  then skip
:20    $\text{vk} \leftarrow \text{id}_{\mathcal{F}_{PKI}}.\text{FullRetrieve}(P)$  as id
:21   if  $\text{vk} = \square$  then skip
:22    $b \leftarrow \text{id}_{\mathcal{F}_{Sig}}.\text{FullVerify}(\text{vk}, x, \sigma)$ 
      asid
:23   if  $b \neq 1$  then skip
:24   if  $(P, s) \in \text{seen}[\text{id.P}]$  then skip
:25    $\text{seen}[\text{id.P}] \leftarrow \text{seen}[\text{id.P}] \cup \{(P, s)\}$ 
:26    $M \leftarrow M \cup \{(P, Q, \tau, \text{msg})\}$ 
:27 end for
:28 return M

:1 gen :  $\mathbf{P} \rightarrow \{0, 1\}$ ;  $\text{gen}[*] \leftarrow 0$ 
:2 seq :  $\mathbf{P} \rightarrow \mathbf{N}$ ;  $\text{seq}[*] \leftarrow 0$ 
:3 seen :  $\mathbf{P} \rightarrow \mathcal{P}(\mathbf{P} \times \mathbf{N})$ 
:4  $\text{seen}[*] \leftarrow \emptyset$ 

      id' از id.Send(Q, msg)
:5 if  $\text{gen}[\text{id.P}] = 0$  then
:6    $\text{vk} \leftarrow \text{id}_{\mathcal{F}_{Sig}}.\text{FullGen}()$  as id
:7    $\text{id}_{\mathcal{F}_{PKI}}.\text{FullRegister}(\text{vk})$  as id
:8    $\text{gen}[\text{id.P}] \leftarrow 1$ 
:9  $\tau \leftarrow \text{id}_{\mathcal{G}_{Clock}}.\text{FullRead}()$  as id
:10  $\text{seq}[\text{id.P}] \leftarrow \text{seq}[\text{id.P}] + 1$ 
:11  $x \leftarrow (\text{id.P}, Q, \tau, \text{seq}[\text{id.P}], \text{msg})$ 
:12  $\sigma \leftarrow \text{id}_{\mathcal{F}_{Sig}}.\text{FullSign}(x)$  as id
:13  $\text{id}_{\mathcal{F}_{Net}}.\text{FullSend}((x, \sigma))$  as id
:14 return ok

```

Initialize()

world real the In slot. adversary the of $\mathcal{A}$ occupant an Fix **simulator. The**
 must $\mathcal{S}_{\mathcal{A}}$ and gone, are they world ideal the in hybrids: three the faces $\mathcal{A}$
 .4.26 (Definition absorption an is It itself. inside from faces their present
 each copy internal one with $\mathcal{A}$ bundles $\mathcal{S}_{\mathcal{A}}$ side): adversary the on read
 execution real the as exactly them against $\mathcal{A}$ runs, $\mathcal{F}_{Sig}^I$ and $\mathcal{F}_{Net}$, $\mathcal{F}_{PKI}$ of

no- Send honest an On it. tells $\mathcal{F}_{AC}^\circ$ what from them drives and would. $\mathbb{I}$ for seq internal the advances it: $(\mathbb{I}, Q, \tau, \text{msg})$ it hands $\mathcal{F}_{AC}^\circ$ tification internal the into steps own 'sp replays and $\alpha = (\mathbb{I}, Q, \tau, s, \text{msg})$ forms answers. $\mathcal{A}$ hosted the query $\mathcal{A}^!$ whose $\mathcal{F}_{Sig}^!$.Sign internal an – hybrids hosted the so – delivers it notification whose $\mathcal{F}_{Net}$.Send internal an and makes $\mathcal{F}_{AC}^\circ$ When place. would world real the queries the precisely sees $\mathcal{A}$'s $\mathcal{F}_{Net}$ internal the over filter 'sp.Fetch runs $\mathcal{S}_{\mathcal{A}}$ query. fetch responsive its hand would ρ records which exactly learns $\mathcal{A}$ hosted the against delivery their by entries honest early-released or ripe the: (S, I) answers and up. key a under verifying those – records corrupt-sender the and S in ids $\mathcal{F}_{AC}^\circ$ through. straight passes it Corruption I in – slot corrupt a at registered does. 's3.2 Remark as bundle the surviving Corrupt

passes above paragraph the state of pieces two explicit: Made chosen. than rather it above just code the by forced both silently. over with slot the notifies (19.1 Section $\mathcal{F}_{AC}$ from (inherited Send own 's $\mathcal{F}_{AC}^\circ$ the alone. $(\mathbb{I}, Q, \tau, \text{msg})$ not – index list own its m . (Send, $m, Q, \tau, \text{msg})$ The (9.2 (Definition at arrives query the identity the off read $\mathbb{I}$ sender it later: entry the name to below. fid index. that keep must $\mathcal{S}_{\mathcal{A}}$ simulator And itself. $\mathcal{F}_{AC}^\circ$.list to access no having time. fetch at it recover cannot reads test freshness its seen the and seq .5 line at gen – tables own 'sp world ideal the of part no being ρ host. not does $\mathcal{S}_{\mathcal{A}}$ tables are – 24 line at shad- needs filter its reproducing so here. internal subroutines its only and reading by than rather construction by 'sp to equal kept own. its of ows them.

whether decide both and open. leaves prose the questions routing Two $\mathcal{A}$ hosted the call a of becomes what is first The all. at works simulator the neither and party corrupt a at $\mathcal{A}$ admits 3 Line identity. own 'sp on places reaches call a such world real the in so calls. its on fires hook mediation mediated is places then core that call subroutine every and – core 'sp so corrupt). party the and ρ being caller the 4 (line $\mathcal{A}$ to back straight instead would it outward Relayed buffer. 's $\mathcal{F}_{Net}$ reaches ever it of nothing Δ by delivered is and ripens that record a files Send whose $\mathcal{F}_{AC}^\circ$ reach real-world no with delivery a – (19.1 (Section answers slot the whatever rout- explicit 's4.13 Definition relayed: not are calls these So counterpart. against core 'sp runs below handler last the where inside. them keeps ing declared is set outward The really. does Mediate as exactly $\mathcal{A}$ hosted the accordingly.

handlers Both reaches. answer responsive a far how is second The call every refuses (9.1 (Definition Respond and call. responsive a answer

placed not are machines hosted two between calls :places responder the nothing but reachable. are copies internal the so , (4.13 Definition all at reached. be otherwise would it outside things Two is. bundle the outside each. avoids code $'s\mathcal{S}_{\mathcal{A}}$ and register. corruption the reading by opens interface full copy's hosted A computed is answer responsive a — outright refuses 9.2 Definition which copies the drive handlers the So knows. already responder the what from nothing and above. **FullGen** than rather **Gen** written cores. their through before mediated is fetch the or send the at corrupt party a it: by lost is and behalf its on issued ever is query slot no so runs. core own $'s\mathcal{F}_{AC}^{\circ}$ adds interface full the party honest an at and one. serves ever handler no opens $\mathcal{F}_{Net}$ And fires. hook neither and passes. gate the — silencer its only hosted. than rather shared is which , $\mathcal{G}_{Clock}$ reading by Fetch and Send both carries. already query or notification the τ the with answered is read That it send the on one: convenient a merely not and value right the is which the on and share. reads own $'s\mathcal{F}_{Net}$ and $'sp$ shows proof the stamp the is past advanced have can call responsive no which read. $'s\mathcal{F}_{AC}^{\circ}$ is it fetch .(9.3 (Proposition

$\mathcal{S}_A$ Simulator

4.26 (Definition $\mathcal{F}_{\text{Sig}}^I, \mathcal{F}_{\text{Net}}, \mathcal{F}_{\text{PKI}}$ of each copy internal one and $\mathcal{A}$ hosts $!IDs(\mathcal{A})$ occupies serves. still execution ideal the identities the set outward side): adversary the on read
(4.13 (Definition hand by routes handler last the which own. 'sp less

Q at (τ) query Fetch responsive 's $\mathcal{F}_{AC}^*$ on :Initialize()

```

:14  $N \leftarrow \text{internal id}_{\mathcal{F}_{\text{Net}}}.\text{Fetch}()$  / clock
    answered  $\tau$ :  $\mathcal{A}$  answers the release query
:15  $S, I \leftarrow \emptyset, \emptyset$ 
:16 for  $(m, y) \in N$  do
:17   parse  $y$  as  $(x, \sigma)$ :  $x = (\mathbb{Q}', \tau_x, s, \text{msg})$ 
    / else skip
:18   if  $\mathbb{Q}' \neq \mathbb{Q}$  then skip
:19    $vk \leftarrow \text{internal id}_{\mathcal{F}_{\text{PKI}}}.\text{Retrieve}(\mathbb{Q})$ 
:20   if  $vk = \square$  then skip
:21    $b \leftarrow \text{internal id}_{\mathcal{F}_{\text{Sig}}}.\text{Verify}(vk, x, \sigma)$ 
:22   if  $b \neq 1$  then skip
:23   if  $(\mathbb{Q}, s) \in \text{seen}[\mathbb{Q}]$  then skip
:24    $\text{seen}[\mathbb{Q}] \leftarrow \text{seen}[\mathbb{Q}] \cup \{(\mathbb{Q}, s)\}$ 
:25   if  $\text{fid}[\mathbb{Q}, s] \neq \square$ 
:26     then  $S \leftarrow S \cup \{\text{fid}[\mathbb{Q}, s]\}$ 
:27     else  $I \leftarrow I \cup \{(\mathbb{Q}, \tau_x, \text{msg})\}$ 
:28 end for
:29 return  $(S, I)$ 

```

$\mathbb{Q}$ at (m, Q, τ, msg) note Send 's $\mathcal{F}_{AC}^*$ on

```

:1 gen:  $\mathbf{P} \rightarrow \{0, 1\}$ :  $\text{gen}[*] \leftarrow 0$ 
:2 seq:  $\mathbf{P} \rightarrow \mathbb{N}$ :  $\text{seq}[*] \leftarrow 0$ 
:3 seen:  $\mathbf{P} \rightarrow \mathcal{P}(\mathbf{P} \times \mathbb{N})$ :  $\text{seen}[*] \leftarrow \emptyset$ 
:4 fid:  $\mathbf{P} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \cup \{\square\}$ :  $\text{fid}[*] \leftarrow \square$  / ثبت
    اندیسی  $\mathcal{F}_{AC}^*$  خودی
:5 if  $\text{gen}[\mathbb{Q}] = 0$  then
:6    $vk \leftarrow \text{internal id}_{\mathcal{F}_{\text{PKI}}}.\text{Gen}()$ 
:7    $\text{internal id}_{\mathcal{F}_{\text{Sig}}}.\text{Register}(vk)$ 
:8    $\text{gen}[\mathbb{Q}] \leftarrow 1$ 
:9    $\text{seq}[\mathbb{Q}] \leftarrow \text{seq}[\mathbb{Q}] + 1$ :  $s \leftarrow \text{seq}[\mathbb{Q}]$ 
:10  $x \leftarrow (\mathbb{Q}, Q, \tau, s, \text{msg})$ 
:11  $\sigma \leftarrow \text{internal id}_{\mathcal{F}_{\text{Sig}}}.\text{Sign}(x)$  / hosted  $\mathcal{A}$ 
    answers the query
:12  $\text{internal id}_{\mathcal{F}_{\text{Net}}}.\text{Send}((x, \sigma))$  / its clock read
    answered  $\tau$ 
:13  $\text{fid}[\mathbb{Q}, s] \leftarrow m$ 

```

$\mathbb{Q}$ corrupt a at Fetch or Send 's $\mathcal{A}$ on

```

:30 run  $p$ 's own core for that operation (the protocol box above) on  $\text{gen}, \text{seq}, \text{seen}$ , with every subroutine call it places — to  $\mathcal{F}_{\text{Sig}}^I, \mathcal{F}_{\text{PKI}}, \mathcal{F}_{\text{Net}}$  or  $\mathcal{G}_{\text{Clock}}$  — handed to the hosted  $\mathcal{A}$  rather than placed, as the full interface's line 4 hands it really: return the core's own value
:31 never relayed outward: no  $\mathcal{F}_{AC}^*.list$  entry, and none drained

```

Corrupt and Routing.

```

:32 any other call between the hosted  $\mathcal{A}$  and an internal hybrid: served inside, the bundle's ordinary routing (Definition 4.13.) (A Corrupt leaves under the hosted  $\mathcal{A}$ 's own claim, the bundle occupying  $IDs(\mathcal{A})$ , so Corrupt's own gate  $\text{id}'.F = A$  (its line 3) is met without rewriting

```

read to easy but proof the by used all code. 's $\mathcal{S}_A$ about things Three
entry $list$ undrained “an exactly is 26 line at $\text{fid}[\mathbb{Q}, s] \neq \square$ First, past.
record a recognizes $\mathcal{S}_A$ words: own proof's the in record” the matches
is which it, produced that Send honest the relayed once it when precisely
all, at fid into gets entry an way only the
in- the of reading a not and flag own 'sp of shadow a is gen Second,
Register 's $\mathcal{F}_{\text{PKI}}$ — agree two the party honest an at though, vk 's $\mathcal{F}_{\text{PKI}}$ ternal

ρ only so 4 line its at peek a into there call -caller'sZ or -A an turns is which one. corrupt a at company part They entry. that writes ever before away mediated is Register 'sp there taken: not is shortcut the why regardless. $\text{gen}[\mathbb{Q}] \leftarrow 1$ sets ρ while unset $\text{vk}[\mathbb{Q}]$ leaving runs. core 's $\mathcal{F}_{\text{PKI}}$ re- would vk testing simulator A answer. the reading not 5 line 'sp.Send hosted the show and send later every party's the on Register and Gen run sees. never $\mathcal{A}$ real the queries of pair a $\mathcal{A}$ in- ones ripe $\mathcal{S}$ into record honest matching every puts 26 line Third, own. its on R through ones ripe the taken have would $\mathcal{F}_{\text{AC}}^\circ$ where cluded. entry undrained any admits $\text{Clean}_{\text{addr}}$ nothing: costs and deliberate is This their drains and 7 line its at S with R unions $\mathcal{F}_{\text{AC}}^\circ$. Fetch and .Q to addressed it Naming once. it drains and delivers twice entry ripe a naming so union. with query the inside own its of read clock no having do. can $\mathcal{S}_{\mathcal{A}}$ all also is early. from ripe tell to which

$\pi := \text{Let } .\text{channel})$ authenticated the realizes ρ) 20.1 **قضيه**
well- is $\pi \cup \{\mathcal{G}_{\text{Clock}}\}$ that so matched parameters with $\{\rho, \mathcal{F}_{\text{PKI}}, \mathcal{F}_{\text{Net}}, \mathcal{F}_{\text{Sig}}^1\}$
UC- π Then $\mathcal{F}_{\text{Net}}.\text{par} = \mathcal{F}_{\text{AC}}^\circ.\text{par} = \Delta$ and $\rho.\mathbf{N} = \mathcal{F}_{\text{AC}}^\circ.\mathbf{N}$ formed.
slot adversary the of $\mathcal{A}$ occupant every for :0 within $\{\mathcal{F}_{\text{AC}}^\circ\}$ emulates
 $\mathcal{Z} \in \mathbb{Z}_{\pi, \{\mathcal{F}_{\text{AC}}^\circ\}}$ every for gives. above $\mathcal{S}_{\mathcal{A}}$ simulator the

$$\text{Exec}(\pi, \mathcal{Z}, \mathcal{A}, \mathcal{C}) \equiv \text{Exec}(\{\mathcal{F}_{\text{AC}}^\circ\}, \mathcal{Z}, \mathcal{S}_{\mathcal{A}}, \mathcal{C}),$$

the not adversary. every over is quantifier The distributions. as equal
Theo- so responsive. is world either in call slot every alone: dummy
against exhibited is simulator the and this reach not does 4.29 rem
directly. $\mathcal{A}$ each

parts. three in invariant an carrying activations. on induction One اثبات.
routing. the so 4.18 Lemma in as machine to machine pairs coupling The
state the is new is what lemma's: that are arguments refusal and claims
the of whole the is it on invariant the and cut. $\mathcal{F}_{\text{AC}}^\circ/\rho$ the across carried
hold hybrids internal the parts: three the states invariant The argument.
 $\mathcal{F}_{\text{AC}}^\circ.\text{list}$ and holds. ρ what hold shadows 's $\mathcal{S}_{\mathcal{A}}$ hold. ones real the what
Send it. preserve cases Three sends. honest undrained the exactly holds
replaying that and time. same the at send a stamp worlds two the shows
carries Fetch equal. them keeps copies internal the into steps own 'sp
an whether on but status current sender's the on not splits it weight: the
unmatched the that shows and record. the matches entry list undrained

and here, buys unforgeability what is which – sender corrupt a forces case activation one the covers traffic Corrupt-party trips. never $\text{Clean}_{\text{inj}}$ why what is it withholding that shows and withholds, set outward declared the paired tapes, equal on executions two the Couple needs, invariant the to each $\mathcal{G}_{\text{Clock}}$ and $\mathcal{C}$, $\mathcal{Z}$: 4.18 Lemma in as machine paired to machine the and $\mathcal{A}$ real the to $\mathcal{S}_{\mathcal{A}}$ of hybrids internal the and $\mathcal{A}$ hosted the itself. Everything $\mathcal{F}_{\text{AC}}^{\circ}$ to hold hybrids the what with together ρ and hybrids, real the :4.17 Definition of shape the in activations, on induction one is below routing its and verbatim, 's4.18 Lemma are paragraphs refusal and claims that calls the and bundle, a is $\mathcal{S}_{\mathcal{A}}$ – one but call every of holds paragraph those save relays, inward and outward ordinary the are boundary its cross set outward declared the which identities, own 'sp on places $\mathcal{A}$ hosted the carried state the only so – inside serves handler last the and withholds the of whole the is it on invariant the and new, is cut $\mathcal{F}_{\text{AC}}^{\circ}/\rho$ the across argument.

the (i) configurations: of pair corresponding every At invariant. The hybrids, real the as tables same the hold $\mathcal{S}_{\mathcal{A}}$ of $\mathcal{F}_{\text{Sig}}^1$ and $\mathcal{F}_{\text{Net}}, \mathcal{F}_{\text{PKI}}$ internal or- same the in calls same the by driven and alike initialised been having holds $\mathcal{F}_{\text{AC}}^{\circ}.\text{list}$ (iii) and 's: ρ equal seen and seq, gen shadow 's $\mathcal{S}_{\mathcal{A}}$ (ii) der: party's a through made ρ sends the of (P, Q, τ, msg) records the exactly at $\rho.\text{Send}$ such per entry one – honest was party that while Send own others, no and drained, since has fetch no that – read it timestamp the being corruption entry, the disturb not does sender the of corruption Later paired because hold (ii) and (i) placed, already record the and monotone an at driving: same the under tapes equal on code same the run copies their drive handlers 's $\mathcal{S}_{\mathcal{A}}$ and hybrids real the drives core 'sp party honest mediate sides both one corrupt a at and steps, same the through copies third the as runs, core callee's any before away calls subroutine same the preserve, cases three the what is (iii) checks, below case $\mathcal{F}_{\text{AC}}^{\circ}.\text{Send}$ side ideal the On $\mathbb{I}$ honest an at $\text{Send}(Q, \text{msg})$ calls $\mathcal{Z}.\text{Send}$, respon- $\mathcal{S}_{\mathcal{A}}$ notifies and list to $(\mathbb{I}, Q, \tau, \text{msg})$ appends clock, the reads $\mathcal{F}_{\text{Net}}.\text{Send}$ internal its and clock, the reads $\rho.\text{Send}$ side real the On sively, Sec- of argument the by coincide, reads clock two the again: it reads $\mathcal{G}_{\text{Clock}}.\text{Read}$ them, between runs execution either of core no – 18.2 tion notified, $\mathcal{S}_{\mathcal{A}}$ sides, both on τ stamped is send the so – call no placing that copies into runs, ρ steps Send/Sign/Register/Gen the exactly replays with answered read clock own 's $\mathcal{F}_{\text{Net}}$ internal the – 'sp to equal keeps (i) respon- the since stamp, same that is which carried, notification the τ the answers $\mathcal{A}$ hosted the and – it make to own its of call no place may der

one ok return Both tapes. equal over does $\mathcal{A}$ real the as query $\mathcal{A}^1$ each holds. (iii) send: one the matches entry $list$ new deliv- worlds two the on turns Everything. Q at Fetch() calls $\mathcal{Z}$ Fetch. $Clean_{inj}$ within it name to able being $\mathcal{S}_{\mathcal{A}}$ on and $\mathcal{M}$ set same the ering record delivered a internally: mirrors $\mathcal{S}_{\mathcal{A}}$ which filter. 'sp.Fetch Run is $\mathcal{x} = (P, Q, \tau, s, msg)$ $(\mathcal{x}, \sigma)$ tuple diffused whose one is (P, Q, τ, msg) fresh is and $vk_{\mathcal{F}_{PKI}}[P]$ under verifying signature a carries Q to addressed undrained an whether on but status current 'sP on not Split. $seen[Q]$ in case injected the and case honest the – record the matches entry $list$ two. these exactly being honest. was P while P for made ρ send a is it (iii) by matches: one If id its $\mathcal{S}$ through and ripe. if R through – store from it delivers $\mathcal{F}_{AC}^\circ$ and match to early it releases $\mathcal{S}_{\mathcal{A}}$ if Q to addressed as $Clean_{addr}$ by admitted the now. by corrupt is sender the not or Whether release. early 's $\mathcal{F}_{Net}$ delivered is none so injected. never and $list$ from delivered is record twice.

un- where is this and fetch. the at corrupt is P then matches: none If honest be would it fetch the at honest P Were place. its earns forgeability – key $\mathcal{F}_{Sig}$ own 'sP be would $vk_{\mathcal{F}_{PKI}}[P]$ so monotonicity. by throughout. under verifying signature a and – returned Gen what exactly registers ρ (Sec- test honest-key 'sVerify forgery: a never is key party's honest an $b = 1$ so key. a such under triple fresh any on $b \leftarrow 0$ sets (15.1 tion by which one. records Sign honest an only and recorded. triple the forces the $P \in \mathbf{C}$ So case. the against – entry $list$ matching a leave would (iii) signature a or injection $\mathcal{F}_{Net}$ an produced. have to adversary's the is record $Clean_{inj}$ which I in (P, Q, τ, msg) places $\mathcal{S}_{\mathcal{A}}$ and party. corrupt a as made it delivers $\mathcal{F}_{AC}^\circ$ channel The fetcher. the Q and corrupt being P admits. record no buys: unforgeability what is This up. it hands ρ as unstored. the so name. honest an wear ever can it behind send genuine a lacking never $Clean_{inj}$ and senders. corrupt for asked ever only is channel injection trips.

a matches: draining and (ii). by sides both on matches Freshness re- seen marked and ideally $list$ from drained is delivered record stored and really $seen$ by filtered is tuple same the of re-delivery 's $\mathcal{F}_{Net}$ so ally. the So time. second a case neither into falling ideally. entry $list$ no finds configurations: corresponding to step and M same the return esFetch two lockstep. in drained entries stored its preserved. is (iii) own 'sp on $\mathcal{F}$ corrupt a at Fetch or Send calls $\mathcal{A}$ traffic. Corrupt-party the case the and withholds. set outward the activation one the – identity

being ¶ ,3 line at it admits interface full The reach. not do above two core 'sp side real the on so -caller. A an on fires hook neither and corrupt. a at name 'sp carries places then core that call subroutine Every runs. the before A to each hands interface same that of 4 line so party, corrupt 's $\mathcal{F}_{PKI}$ buffer. 's $\mathcal{F}_{Net}$ reaches activation the of nothing runs: core callee's 's $\mathcal{S}_A$ supply. to 'sA is timestamp very its and tables. 's $\mathcal{F}_{Sig}$ or directory so shadows. same the on A hosted the against core same that runs 30 line untouched. hybrids the leave and alike *seen* and *seq*, *gen* move sides both the because ideally – *list* touches side neither and (ii); and (i) preserving is (iii) so – touch to $\mathcal{F}_{AC}^\circ$ no is there because really, $\mathcal{S}_A$ leaves never call check. to nothing with preserved

why saying worth is it and needs. (iii) what is calls these Withholding reach would call the outward Relayed routing. the to it leaving than rather in- $\mathcal{F}_{AC}^\circ$ test ripeness the time: true the at record a files which, $\mathcal{F}_{AC}^\circ$.Send whatever Δ within Q to it deliver then would 12 line 's $\mathcal{F}_{AC}$.Fetch at herits A unless all at nothing delivers world real the where answered. slot the was it moment the (iii) break would entry The account. own its on injects com- to 's $\mathcal{F}_{AC}$ being R – it retract could 's $\mathcal{S}_A$ of answer later no and filed. sender corrupt a to charges 19.1 Section that ripening the is This pute. speak parties corrupt whose protocol a and, $\mathcal{F}_{AC}$.Send through speaking it. pay not does instead $\mathcal{F}_{Net}$ through

and $\mathcal{C}$, $\mathcal{G}_{Clock}$, $\mathcal{Z}$ among call a cut: the touches activation other No on identically claimed and routed is identities 'sp of none targets that A Cor- governs. invariant the state no reads and ,4.18 Lemma by sides both executions The output. one 's $\mathcal{Z}$ return configurations halting responding an but bound a not – 0 is advantage the and distributions. as equal are forgery no and fixed are tapes the once deterministic step every identity. □ refuse. would sanitizer the injection an force to through slipping ever

was weaker nothing why on clear being worth is it and .0 is bound The so ideal. is subroutine Every needed. was stronger nothing and available identity an is reduction the for: charge to gap computational no is there does note. Transfer, is. theorem's composition the as distributions. of and call. responsive no placing cores wants 5.11 Corollary here: run not $\mathcal{F}_{AC}^\circ$ of property a so responsively, all clock the and $\mathcal{F}_{Net}$, $\mathcal{F}_{Sig}^!$ reach 'sp as exactly, π over re-proved be must it – free for π to descend not does the What clock. notifying the over built anything for warned 17.2 Section bound a not realization: a for thing stronger the is instead gives theorem adversary. every against equality an but dummy the against

In- .itself) $\mathcal{F}_{AC}$ realizes ρ classes. non-corrupting (Against 20.2 نتیجه
 $\mathcal{F}_{AC}^b$ let and $I \neq \emptyset$ when 7 line at $bad \leftarrow \text{true}$ set to $\mathcal{F}_{AC}^{\circ}$ strument
 (S, I) taking 's. $\mathcal{F}_{AC}$ fetch its – I ignores that $\mathcal{F}_{AC}$ pair-shaped the be
 (Defini- bad until identical are $\mathcal{F}_{AC}^b$ and $\mathcal{F}_{AC}^{\circ}$ Now alone. S using and
 occu- for So difference. bad-guarded one the injection the. (11.1 tion
 $I = \emptyset$ forces Clean_{inj} nobody, corrupt that environments and pants
 indistinguish- are two the 11.2 Lemma by whence, $\Pr[\text{Bad}] = 0$ and
 non- the against 0 within $\{\mathcal{F}_{AC}\}$ hence $\{\mathcal{F}_{AC}^b\}$ UC-emulates π and able
 less: no 's. $\mathcal{F}_{AC}^{\circ}$ is guarantee the and party a Corrupt classes. corrupting
 -Send its transfers. (19.2 (Section FinAuth of half honest-sender the
 FinAuth full the while records, honest only reading argument tracing
 reason. same the for and $\mathcal{F}_{Net}$ of does it as exactly $\mathcal{F}_{AC}^{\circ}$ of fails

$\{\mathcal{F}_{PKI}, \mathcal{F}_{Net}, \mathcal{F}_{Sig}^{\dagger}\}$ over protocol No .forced) is weakening (The 20.3 نکته
 target. true the but convenience a not is $\mathcal{F}_{AC}^{\circ}$ so shipped, as $\mathcal{F}_{AC}$ realizes
 responsive fetch's a inside diffuses, party corrupt A did. one Suppose
 exactly grants $\mathcal{F}_{Net}$ – accepts receiver its item well-formed a window,
 carrying – (18.1 (Section write to adversary's the being wire the this.
 ac- the side ideal the On choosing. adversary's the of τ^* timestamp a
 $\mathcal{F}_{AC}$. Send called have must simulator the so atomic. is fetch cepting
 the call that stamps $\mathcal{F}_{AC}$ but entry; matching a place to earlier strictly
 de- the off τ^* reads receiver the and τ^* not made, was it time true
 its has and time one at sends that environment An record. livered
 The certainty. with distinguishes another claim confederate corrupt
 since it, removes check receiver-side no and give to 's $\mathcal{F}_{Net}$ is freedom
 weak- only carries; payload the time whatever validates signature the
 gap. the closes – $\mathcal{F}_{AC}^{\circ}$ is which – it admit to object ideal the ening
 's $\mathcal{F}_{Net}$ forces that impossibility the of analogue diffusion the is This
 guarantee. delivery its outside sit to injections own

run- of point the and construction, single longest paper's the is This
 load-bearing, up shows framework the of layer every that is full in it ning
 responsive the hybrids; its and ρ between cut the supplies Composition
 can schedules the so atomic fetches both makes 9 Chapter of discipline
 senders; corrupt to slot corrupt a confines sanitization all: at coupled be
 its and descend, to needs $\mathcal{F}_{AC}^{\circ}$ of property a what be would tightness
 directly proved is realization the why is cores responsive under absence

what is 11 Chapter of lemma fundamental the and inherited: than rather realization exact the into object weaker the of realization exact the turns authenticated The play. in is corruption no wherever one stronger the of theorem. a now is ,19 Chapter in postulated channel.

Dive Deeper A : $\mathcal{F}_{\text{Sig}}$

of properties two proved and functionality signature a gave 15 Chapter
 a does What open. leaves that questions three the asks chapter This. it.
 properties those inherit to it on built protocol a for satisfy to have scheme
 own framework's this in drawn like. look protocol the does what and –
 they says 3.2 Section where held state its and randomness its with terms.
 char- to enough properties two the are hold: converse the Does be? must
 realizes them satisfying interfaces its with anything that so. $\mathcal{F}_{\text{Sig}}$ acterize
 it of realization a does or shape. its of object strongest the $\mathcal{F}_{\text{Sig}}$ is And it?
 not? does it something satisfy
 no. bound: the as security own scheme's a with yes are: answers The
 which stronger. strictly be can realization a – no and so: instructively and
 general. in functionalities ideal about knowing worth is

21.1 طرح‌های امضا و بازی‌هایشان

a over $\text{DS} = (\text{Gen}, \text{Sign}, \text{Ver})$ algorithms of triple a is scheme signature A
 space coin a and Σ space signature a, $\mathcal{M}$ space message a, $\mathcal{K}$ space key
 explicitly: coins their taking Sign and Gen with $\{0, 1\}^n$

$$\begin{aligned}(\text{vk}, \text{sk}) &\leftarrow \text{Gen}(r), & \sigma &\leftarrow \text{Sign}(\text{sk}, \text{msg}; r), \\ b &\leftarrow \text{Ver}(\text{vk}, \text{msg}, \sigma),\end{aligned}$$

tape implicit an than rather arguments are coins The deterministic. Ver
 ran- whose scheme a and $\mathcal{F}_{\text{Rand}}$ through them draws below π_{Sig} because
 function- randomness a to wired be not could it inside hidden is domness
 all. at ality

property-based ordinary the in games are notions security three Its
 framework. no – alone DS against $\mathcal{B}$ adversary an by played each sense.
 un- anyway. down write would cryptographer a notions the execution. no
 One. [10] them among chief attack chosen-message under forgeability

pa- the idiom same the in three all by shared oracle, signing one shell.
(Def- finalizations several across shell a share systems game own per's
calling by halts then likes, it as Sign queries ,vk receives $\mathcal{B}$: (5.1 intion
wins. it whether decides which below, procedures three the of one exactly

بازی برای طرح امضای DS: پوسنه

```

:1 (vk, sk) ← DS.Gen(r)                                     :Initialize()
:2 return vk                                                  / r یکنواخت

:3 σ ← DS.Sign(sk, msg; r)                                    :Sign(msg)
:4 tx ← tx · (msg, σ)                                         / r یکنواخت
:5 return σ

```

shared is above shell the notion: per one game. the of Finalizations

```

:6 σ ← Sign(msg)                                              (correctness) Cor(msg)
:7 w ← 1 if DS.Ver(vk, msg, σ) ≠ 1: else w ← 0                / a fresh call. on the game's own oracle
:8 return w

:9 w ← 1 if DS.Ver(vk, msg, σ) = 1 ∧ (msg, σ) ∉ tx: else w ← 0 (unforgeability) Uf(msg, σ)
:10 return w

:11 w ← 1 if msg ≠ msg' ∧ DS.Ver(vk, msg, σ) = DS.Ver(vk, msg', σ) = 1: else
    w ← 0                                                       resistance) (collision Col(msg, msg', σ)
:12 return w

```

and Uf, Cor that probabilities the for $\epsilon_{\text{col}}(\mathcal{B})$ and $\epsilon_{\text{uf}}(\mathcal{B})$, $\epsilon_{\text{cor}}(\mathcal{B})$ Write
have schemes most which, $\epsilon_{\text{cor}} = 0$ is correctness Perfect. 1 return Col
ex- 9 line :[1] strong is Unforgeability needs. follows what of none and
match- alone, message the than rather returned oracle the pair the cludes
standard not is resistance Collision .15.2 Section in reading 'sFinUF ing
place. its earns it where is 21.4 Section two: other the by implied not is and

π_{Sig} protocol The 21.2

every own: its of nothing holds and interfaces three 's $\mathcal{F}_{\text{Sig}}$ carries π_{Sig}
invocation an outlives that value every and $\mathcal{F}_{\text{Rand}}$ through drawn is coin
the and shape leakage-well-formed 's3.2 Section is which, $\mathcal{F}_{\text{Store}}$ in sits
Leak- decoration. not is That it. to written paper this in protocol first

Leak functionality's a but (4 (line corrupt being party the on gated is age would parties across shared $\mathcal{F}_{\text{Rand}}$ single a so entire, state its over hands corrupted. was party one any moment the coins party's every surrender The it. survive could unforgeability no – key signing every them with and $\mathcal{F}_{\text{Rand}}^P$ party, per each of instance one addresses therefore π_{Sig} protocol guard's the and allows already 5.5 Remark which, $\mathbf{P} = \{P\}$ with $\mathcal{F}_{\text{Store}}^P$ and each erases it And reaches. already number instance the to blindness put was Erase 's $\mathcal{F}_{\text{Rand}}$ what is which used. been has it moment the coin corrupt a so leak, cannot erased been has what :13.1 (Section for there own its even not – else nothing and key signing own its surrenders party coins. past

$\{\mathcal{F}_{\text{Rand}}^P, \mathcal{F}_{\text{Store}}^P\}_{P \in \mathbf{P}}$ روی π_{Sig} پروتکل $\text{pid}, \mathbf{P}, \mathbf{N}, \mathbf{U} := \{(\mathcal{F}_{\text{Rand}}, \text{serves}), (\mathcal{F}_{\text{Store}}, \text{serves})\}$	
id' از $\text{id}.\text{Sign}(\text{msg})$ 11 $s_k \leftarrow \text{id}.\mathcal{F}_{\text{Store}}.\text{FullGet}(s_k)$ as id 12 if $s_k = \text{rej}$ then 13 return $\perp$ / نیست کلیدی هنوز 14 $(i, r) \leftarrow \text{id}.\mathcal{F}_{\text{Rand}}.\text{FullRnd}()$ as id 15 $\sigma \leftarrow \text{DS}.\text{Sign}(s_k, \text{msg}; r)$ 16 $\text{id}.\mathcal{F}_{\text{Rand}}.\text{FullErase}(i)$ as id / به محض می شود پاک استفاده 17 return σ id' از $\text{id}.\text{Leak}()$ 18 return $\perp$ / کند نشد که ندارد چیزی	id' از $\text{id}.\text{Gen}()$ 1 $\text{vk} \leftarrow \text{id}.\mathcal{F}_{\text{Store}}.\text{FullGet}(\text{vk})$ as id 2 if $\text{vk} \neq \text{rej}$ then 3 return vk / طرف هر به ازای کلید یک 4 $(i, r) \leftarrow \text{id}.\mathcal{F}_{\text{Rand}}.\text{FullRnd}()$ as id 5 $(\text{vk}, s_k) \leftarrow \text{DS}.\text{Gen}(r)$ 6 $\text{id}.\mathcal{F}_{\text{Rand}}.\text{FullErase}(i)$ as id / نمی توانند سکه ها کنند نشد 7 $\text{id}.\mathcal{F}_{\text{Store}}.\text{FullPut}(\text{vk}, \text{vk})$ as id 8 $\text{id}.\mathcal{F}_{\text{Store}}.\text{FullPut}(s_k, s_k)$ as id 9 return vk id' از $\text{id}.\text{Verify}(\text{vk}, \text{msg}, \sigma)$ 10 return $\text{DS}.\text{Ver}(\text{vk}, \text{msg}, \sigma)$

the with answers Rnd 's $\mathcal{F}_{\text{Rand}}$ because pairs as back come draws The the name π_{Sig} lets what is which, (7 (line string the beside wrote it index index the to indifferent is and strings the reads FinUnp erases; then it entry them. beside travelling

state no has it because $\perp$ returns **Leak** own 's π_{Sig} remarks. Three there, it reads adversary party's corrupt a and 's $\mathcal{F}_{\text{Store}}^P$ is key the give: to where is leak the – asks leakage-well-formedness what precisely is which all, at call no places **Verify** operation The else. nowhere and is, state the nor draws neither and local is verification a so deterministic, being **Ver** be cannot **Verify** whose here protocol one the is π_{Sig} why is that stores: fetched is key the And movement. token's the by 's $\mathcal{F}_{\text{Sig}}$ from distinguished key "one makes what is which, π_{Sig} in cached than rather store the from rather (**FinKeep**, 14.2 (Section fixity per-slot 's $\mathcal{F}_{\text{Store}}^P$ about fact a party" per itself. about makes π_{Sig} promise a than

گزاره 21.1 $\gamma := \{\mathcal{Gm}\} \cup \pi_{\text{Sig}} \cup \text{Let}.$ properties) two the inherits π_{Sig} with 5.1 Definition of sense the in system game a be $\{\mathcal{F}_{\text{Rand}}^P, \mathcal{F}_{\text{Store}}^P\}_P$ q most at placing $\mathcal{Z} \in \mathbb{Z}_{\gamma, \gamma}$ every For 15.2 Section of shell the $\mathcal{Gm}$ there slot adversary the of $\mathcal{X}$ occupant every and relays the on calls once $\mathcal{X}$ and $\mathcal{Z}$ running each. DS against $\mathcal{B}_{\text{uf}}$ and $\mathcal{B}_{\text{cor}}$ adversaries are that such overhead, $O(q)$ with

$$\begin{aligned} \Pr[\text{Win}_{\text{FinCor}}] &\leq q \cdot \varepsilon_{\text{cor}}(\mathcal{B}_{\text{cor}}), \\ \Pr[\text{Win}_{\text{FinUF}}] &\leq q \cdot \varepsilon_{\text{uf}}(\mathcal{B}_{\text{uf}}) + q^2 2^{-n}. \end{aligned}$$

اثبات. One preliminary paragraph and two. The reductions preliminary. The col- trace every makes tightness give: already subroutines the what lects 14.1 Proposition party, honest an at gave core own 's π_{Sig} answer an try good, for party per issued is key one so faithful and fixed store the makes unread- erased, being and, uniform coins the makes 13.1 Proposition and same the by game own scheme's the to reduces then property Each able. failure a as names it triple the identify fires, verdict the assume move: at the of which advance in guess reduction the have and outright, DS of from, comes q factor the where is which — one failing the is calls q most, gen every so, π_{Sig} reaches $\mathcal{Gm}$ but caller no tightness By bounds, both in honest an at gave core own 's π_{Sig} answer an is τ_r of entry ver and sign noth- records and intercepts wrapper game's the one corrupt a at — party the faithful: and fixed is store the 14.1 Proposition By (5.4 Remark ing 1 line on guard 'sGen and gets, later it what are puts party a s_k and v_k coins the 13.1 Proposition By good, for party per key one issues therefore are, Sign in counterpart its and 6 line at erased being and, uniform are alone, P serves $\mathcal{F}_{\text{Rand}}^P$ and them of empty is leak 's $\mathcal{F}_{\text{Rand}}^P$ nobody: by read them, reaches party another of corruption no so a, (gen, P, v_k) a, Q, P honest fires: 20 line suppose correctness, For verification The (ver, Q, v_k , msg, σ , 0) a and, $\sigma \in \Sigma$ with (sign, P, msg, σ) DS.Sign(s_k , msg; τ) is signature the and, 10 line by DS.Ver(v_k , msg, σ) is the by uniform coins on, 5 line by v_k very that with paired s_k the under The outright, DS of failure correctness a is triple the So above, paragraph at the of which advance in guesses execution, the runs $\mathcal{B}_{\text{cor}}$ adversary wins it message: its outputs and one, failing the is calls signing q most, q factor the is which right, is guess the and does game the whenever

.(gen, P, vk) ,Q ,P honest fires: 28 line suppose unforgeability, For is vk Either cases. Two .(sign, P, msg, σ) no and (ver, Q, vk, msg, σ , 1) re- (msg, σ) with $\text{Ver}(\text{vk}, \text{msg}, \sigma) = 1$ then and ,P to issued Gen key the planting by harvests $\mathcal{B}_{\text{uf}}$ which forgery. strong a – P at Sign no by turned parties generating q most at the of one guessed a at key challenge its party other every oracle. its from calls signing party's that answering and 's.P equal to happens that key party's honest another is vk or itself: runs it collided. coins -bitn uniform on draws $\text{Gen}(r)$ independent two then and era- the where Note . $q^2 2^{-n}$ most at is generations q most at over which of coins the $\mathcal{X}$ hand would party any corrupting it. without spent: is sure does it oracle an with answer not could $\mathcal{B}_{\text{uf}}$ and .Sign and Gen own 'sP $\square$ for. coins the have not

information- nor 0 neither is that paper the in bound first the is This $\mathcal{F}_{\text{Sig}}$ functionality The changed. has what saying worth is it and theoretic. has π_{Sig} :(15.1 (Proposition to written was it because properties its has a of price ordinary the are -factorsq two the and does. DS because them legitimate exchange the makes what is 5.11 Corollary reduction. guessing of realization any to descends $\mathcal{F}_{\text{Sig}}$ of property a – direction other the in re- the from approached statement same the is proposition this and – it by $\mathcal{F}_{\text{Sig}}$ from obtained not is π_{Sig} because directly proved side, alization's scheme. a from built but emulation

21.3 عکس قضیه، و آنچه ویژگی‌ها به آن نمی‌رسند

converse The properties. the to scheme a from runs 21.1 Proposition charac- properties two the that further: much and way other the run would satisfying and interfaces its carrying functionality any that so , $\mathcal{F}_{\text{Sig}}$ terize of ask we what are properties – conjecture natural a is It it. realizes them the as good as be to ought them satisfying object an so object. ideal an false. is it and – of them asked we one

a is There .($\mathcal{F}_{\text{Sig}}$ characterize not do properties two (The 21.2 گزاره $\mathcal{F}'$ functionality standard both having interfaces. and fields 's $\mathcal{F}_{\text{Sig}}$ with $\mathcal{F}'$ functionality standard occu- every and environment every against 0 within FinUF and FinCor any within $\{\mathcal{F}_{\text{Sig}}\}$ UC-emulate not does $\{\mathcal{F}'\}$ that such slot. the of pant $\epsilon < \frac{1}{2}$

pins Emulation counterexample. the than useful more is diagnosis The things two pin properties two the behaviour: observable whole object's an un- forgeries that and verify, signatures produced honestly that – it about gap the and reach, their of out is else Everything not. do keys honest der honest. P with (gen, P, vk) over existential are verdicts both shape: a has and generated. party honest no keys about said is whatever nothing so in- verdict either all being answer one consistency, about said is nothing two but unforgeability of notion stronger a not is missing is What specs. once obvious makes code 's $\mathcal{F}_{\text{Sig}}$ ones the are they and properties, further party. per key one issues Gen its and memoizes. Verify its for: looked

15.2 Section of shell the of finalizations further Two

```

                                (consistency) id' from id.FinCons\(\)
:1 require  $\neg \text{done}$ :
:2 require  $\text{id.P} = \text{Z}$ :  $\text{done} \leftarrow \text{true}$ 
:3  $w \leftarrow 1$  if  $\exists Q, Q', \text{vk}, \text{msg}, \sigma : (\text{ver}, Q, \text{vk}, \text{msg}, \sigma, 0) \in \text{tr}$ 
:4    $\wedge (\text{ver}, Q', \text{vk}, \text{msg}, \sigma, 1) \in \text{tr}$ : else  $w \leftarrow 0$ 
:5 return  $w$ 

                                party) per key (one id' from id.FinOne\(\))
:6 require  $\neg \text{done}$ :
:7 require  $\text{id.P} = \text{Z}$ :  $\text{done} \leftarrow \text{true}$ 
:8  $\mathbf{C} \leftarrow (\mathbf{C}, \mathbf{Z}).\text{FullStatus}()$  as  $\text{id}$ 
:9  $w \leftarrow 1$  if  $\exists P \notin \mathbf{C}, \text{vk} \neq \text{vk}' : (\text{gen}, P, \text{vk}) \in \text{tr} \wedge (\text{gen}, P, \text{vk}') \in \text{tr}$ :
:10 else  $w \leftarrow 0$ 
:11 return  $w$ 

```

FinCons — $\mathcal{F}_{\text{Sig}}$ by 0 at attained are both reading, search the take Both because **FinOne** thereafter, read and triple per once written is Ver because first-write- same the by each thereafter, read and once written is $\text{vk}[P]$ are both and — directory the for makes 16.1 Proposition argument wins respec- FinKeep 's $\mathcal{F}_{\text{Store}}$ and determinism 's Ver by π_{Sig} by 0 at attained party no names **FinCons** party: corrupt a of anything asks Neither tively. out answers corrupt kept already having wrapper own game's the all. at .tr of

stan- a be $\mathcal{F}'$ Let .properties) four the from converse. (The 21.3 قضيه $\mathcal{F}'$ returns Sign whose interfaces, and fields 's $\mathcal{F}_{\text{Sig}}$ with functionality dard let and party, calling the at generated been has key no when exactly $\perp$ and $\mathbb{Z}_{\gamma, \gamma}$ against 0 within **FinOne** and **FinCons**. **FinUF**, **FinCor** have $\mathcal{F}'$ with 15.2 Section of system game the γ for slot, the of occupant every every for :0 within $\{\mathcal{F}_{\text{Sig}}\}$ UC-emulates $\{\mathcal{F}'\}$ Then . $\mathcal{F}_{\text{Sig}}$ of place in $\mathcal{F}'$ with $\mathcal{S}_{\mathcal{A}}$ simulator a is there $\mathcal{A}$ occupant

$$\text{Exec}(\{\mathcal{F}'\}, \mathcal{Z}, \mathcal{A}, \mathcal{C}) \equiv \text{Exec}(\{\mathcal{F}_{\text{Sig}}\}, \mathcal{Z}, \mathcal{S}_{\mathcal{A}}, \mathcal{C})$$

$$\mathcal{Z} \in \mathbb{Z}_{\{\mathcal{F}'\}, \{\mathcal{F}_{\text{Sig}}\}} \text{ every for}$$

copy internal an with bundled $\mathcal{A}$ — one obvious the is simulator The اثبات. same the putting by queries slot three 's $\mathcal{F}_{\text{Sig}}$ of each answering, $\mathcal{F}'$ of sides two the that is argument the of whole the so — copy that to call an- slot's the is answer 's $\mathcal{F}_{\text{Sig}}$ Since value. returned a on disagree never override no showing to reduces that overrides, code own its unless swer

sanitizer, 'sGen memoization, 'sGen four: exactly are there and fires, ever ex- and turn in taken is Each test. honest-key 'sVerify and sanitizer, 'sSign cases sanitizer the .0 at properties hypothesised four the of one by cluded where is That make. would sanitizer the repair which by further splitting them. exactly needs theorem the why is it and spent, are properties four all the on it runs and $\mathcal{F}'$ of copy internal an with $\mathcal{A}$ bundles $\mathcal{S}_{\mathcal{A}}$ simulator The three the exactly for slot the asks $\mathcal{F}_{\text{Sig}}$ functionality The reports. $\mathcal{F}_{\text{Sig}}$ calls at bit the .Sign at signature the .Gen at key the — pin not does it values $\mathcal{F}'$ internal its to call same the putting by each answers $\mathcal{S}_{\mathcal{A}}$ and — Verify hosted the letting back, comes what forwarding and identity same the at Leakage slot. a to put would code own 's $\mathcal{F}'$ whatever answer, and see, $\mathcal{A}$ note likewise: copy internal the from serves it instructions corruption and environment the all, at 's $\mathcal{F}_{\text{Sig}}$ resemble not need **Leak** 's $\mathcal{F}'$ why is this that occupies. $\mathcal{S}_{\mathcal{A}}$ which slot, the through only it reaching

Every- .11.2 Lemma in as tapes equal on executions two the Couple $\mathcal{F}'$ internal the what returns $\mathcal{F}_{\text{Sig}}$ call, every at claim: one to reduces thing sees. environment the value the on agree sides two the that so returned, it overrides. code own its unless answer slot's the is answer 's $\mathcal{F}_{\text{Sig}}$ Since four, exactly are there and fires, ever override no that enough is

$\mathcal{F}_{\text{Sig}}$ set already is $\text{vk}[\text{id.P}]$ If sanitizer, 'sGen and memoization 'sGen that at key same the returns $\mathcal{F}'$ internal the says 0 at FinOne it: returns offered the replaces **San**[Clean_{vk}] Otherwise agree, two the so too, party al- signature a has or issued, already one duplicates or key, a not is it if vk non- a with Gen answered $\mathcal{F}'$ then key: a Not it, under valid recorded ready (ver, ·, vk, ·, ·, 0) with $\sigma \in \Sigma$ carry would party that at Sign later a and key, environ- the once 0 at FinCor by excluded — environment the to available then parties honest two Duplicate: may, it which verifies, and signs ment ex- .FinUF wins other the at verifying and one at signing and key, a share issued, is vk before stands $\text{ver}[\text{vk}, \text{msg}, \sigma] = 1$ some Pre-signed: cluded, key a under signed party honest an so .Sign at only 1 a records $\mathcal{F}_{\text{Sig}}$ and the which and, $\perp$ returning refuses, Sign 's $\mathcal{F}_{\text{Sig}}$ which — generated yet not idle, is sanitizer the So too, refuses Sign 's $\mathcal{F}'$ on hypothesis

sig- a not is it if σ replaces **San**[Clean _{σ}] sanitizer The sanitizer, 'sSign $\sigma \in \Sigma$ 'sFinCor signature: a Not already. $\text{ver}[\text{vk}, \text{msg}, \sigma] = 0$ if or nature envi- the excluded, be case this lets that reading the exactly is conjunct :0 Already .0 a forbidding FinCor and value returned the verifying ronment $\mathcal{F}'$ internal the — now 1 verifies and earlier 0 verified triple same the then excluded, .FinCons is which — accept must it signature a produced having idle, is too it So .0 at

re- first The suppression. honest-key its and memoization 'sVerify the says 0 at FinCons and exists. one where verdict recorded the turns is this agree: they so way, same the triple same the answers $\mathcal{F}'$ internal is it and exploited. 21.2 Proposition of counterexample the override the triple fresh a on $b \leftarrow 0$ sets second The closes. FinCons what exactly answers $\mathcal{F}'$ internal the says 0 at FinUF and key. party's honest an under agree. both So condition. win its being 1 a – too there 0 's $\mathcal{F}'$ internal the is sees environment the value every fires. override No in as exactly halt. same the to step in proceed runs coupled the and own. advantage the and equal are distributions The case. no-flag 's11.2 Lemma $\square$.0 is

prop- Two point. the is hold to took it what and holds. converse the So not are added two the and are. four characterization: a not were erties table a – commits code 's $\mathcal{F}_{\text{Sig}}$ places two the but signing about facts deep properties functionality's A over. twice thereafter. read and once written read- and commitment. such every cover they when exactly it characterize missing the find to way better a is commitments its for specification a ing true. be to like would one else what asking than property

lacks $\mathcal{F}_{\text{Sig}}$ that π_{Sig} of property A 21.4

is It shape. its of object strongest the is $\mathcal{F}_{\text{Sig}}$ whether is question last The costs. sanitization what is it oversight: an not is gap the and not.

resistance collision finalization: further A

```

resistance) (collision id' from id.FinColl())
:1 require  $\neg \text{done}$ :
:2 require  $\text{id.P} = \text{Z}$ :  $\text{done} \leftarrow \text{true}$ 
:3  $\text{C} \leftarrow (\text{C}, \text{Z}).\text{FullStatus}()$  as  $\text{id}$ 
:4  $w \leftarrow 1$  if  $\exists P \notin \text{C}, Q, Q' \notin \text{C}, \text{vk}, \text{msg} \neq \text{msg}', \sigma$  :
:5    $(\text{gen}, P, \text{vk}) \in \text{tr} \wedge (\text{ver}, Q, \text{vk}, \text{msg}, \sigma, 1) \in \text{tr}$ 
:6    $\wedge (\text{ver}, Q', \text{vk}, \text{msg}', \sigma, 1) \in \text{tr}$ : else  $w \leftarrow 0$ 
:7 return  $w$ 
```

than rather hard be to meant being winning reading, search the takes It guess. a than better no

$q \cdot \varepsilon_{\text{col}}(\mathcal{B}_{\text{col}})$ within FinColl has π_{Sig} .not) does $\mathcal{F}_{\text{Sig}}$ it. has π_{Sig}) 21.4 گزاره
func- The .21.1 Proposition in as built DS against $\mathcal{B}_{\text{col}}$ adversary an for

an and $\mathcal{Z}^*$ are there $:\varepsilon < 1$ any within it have not does $\mathcal{F}_{\text{Sig}}$ tionality
 $\text{Pr}[\text{Win}_{\text{FinColl}}] = 1$ with $\mathcal{X}^*$ occupant

honest an under verifying σ one exhibits trace winning a $:\pi_{\text{Sig}}$ For اثبات.
 .10 line by DS.Ver is verification and messages. distinct two on vk party's
 The coins. uniform on drawn key a under DS for collision a is pair the so
 q most at the of one guessed a at key challenge its plants $\mathcal{B}_{\text{col}}$ adversary
 runs and oracle its from signing party's that answers parties. generating
 signature. the and messages two the outputs and itself. rest the
 Verify every key. fresh a with query Gen every answer $\mathcal{X}^*$ let $:\mathcal{F}_{\text{Sig}}$ For
 cor- $\mathcal{Z}^*$ Let $.\sigma^* \in \Sigma$ fixed one with queries Sign both and $.\emptyset$ with query
 $\text{msg} \neq \text{msg}'$ for $\text{Sign}(\text{msg}')$ and $\text{Sign}(\text{msg})$ then $\text{Gen}()$ call nobody. rupt
 sig- first The finalize. then triples. both on Verify then party. honest an at
 that and signature a be σ^* that only asking Clean_σ accepted. is nature
 $.\text{Ver}[\text{vk}, \text{msg}, \sigma^*] \leftarrow 1$ unset: being it holds. which $.\text{Ver}[\text{vk}, \text{msg}, \sigma^*] \neq 0$
 message. other the at reason same the for accepted is second The
 Both $.\text{Ver}[\text{vk}, \text{msg}', \sigma^*] \leftarrow 1$ and well. as unset being $\text{Ver}[\text{vk}, \text{msg}', \sigma^*]$
 1 gives 4 line at verdict the and $.\text{1}$ recorded the return then verifications
 □ certainty. with

patched. be can it rather. or — patched be to defect a not is attack The
 other no for valid recorded be σ that conjunct the Clean_σ to adding by
 Sanitiza- cost. would that what in is interest the and $.\text{vk}$ under message
 slot the on depend not do guarantees functionality's a that so exists tion
 a is predicate Clean a of conjunct each $:(12$ (Chapter helpfully answering
 longer no may simulator the value a also is each and bought. guarantee
 unforge- and correctness buys written as $\mathcal{F}_{\text{Sig}}$ functionality The choose.
 read- defensible a is which resistance. collision buy to declines and ability
 made consequence. the and — for is functionality signature a what of ing
 stronger strictly be may realization a that is $.\text{21.4}$ Proposition by precise
 realizes. it object ideal the than

An intuition. usual the inverts it because with. sitting worth is That
 re- with behaviour. possible best the as read often is functionality ideal
 $\mathcal{F}_{\text{Sig}}$ property a satisfies π_{Sig} here below: from it approximating alizations
 Corol- — downward it transfers emulation of amount no and fails. provably
 never realization. the to object ideal the from properties carries 5.11 lary
 may protocol a what is fixes functionality ideal an What way. other the
 realization a anything achieve: to happens it what not for. on relied be

goes that argument every to invisible is and real, is that beyond achieves
object. ideal the through

Issues Pending

it. raises body the places the from gathered open, leaves paper this What
and Presentation cover. not does and does review its what with together
listed. not are typesetting

hypothe- 4.29 Theorem **calls. responsive at stops completeness Dummy**
relay dummy's The call. responsive no place cores whose systems sises
adversary real a where $\perp$ answers and call such first the at refused is
com- Recovering fails. regrouping the so substance. with answer would
do we and side. environment's the on notion matching a needs pleteness
one. give not

in- results property-transfer three All **theory. responsive no have Games**
reaches $\mathcal{F}$ whose system game A .4.29 Theorem from condition that herit
dummy-only its have must and three all outside sits $\mathcal{A}^1$ through slot the
functionalities own paper's this of Four directly. established hypothesis
by transfers their argue and reason this exactly for hypothesis the decline
hand.

simulator the fixes 4.11 Definition **converse. no has order quantifier The**
sim- the which in reading weaker the implies and environment, the before
the Whether prove. not do we converse The both. on depend may ulator
open. is separate notions two

compar- blocked a keeps Tightness **characterized. not are pairs Blocked**
.I of member no constrains it but members, private the for faithful ison
a by reachable is name used bare a admitting member interface an and
the where $\mathbf{Z} \cup \mathbf{A}$ only admitting or those. Pinning instance. fake hosted
general no give We it. close would directly, them reaches environment
characterization. no and condition sufficient

clo- name whole the withholds Admissibility **cost. would spawning What**
simulator a Letting needs. strictly comparison a than more is which sure.

only leave would occupy not does φ identities at functionalities spawn
 relax- that What pairing. usual the for empty – withhold to $\text{IDs}(\varphi) \setminus \text{IDs}(\pi)$
 out. worked not is composition in costs ation

assem- is entry trace Every **consistency. temporal not is atomicity Trace**
 an Whether checked. was paper the in append every and atomically, bled
 dif- a is time in agree it alongside fetched set the and timestamp entry's
 The atomicity. by than rather responsiveness by secured property, ferent
 one in them separates nowhere paper the and conflate to easy are two
 place.

in examined were units audit twenty-one of Six **covers. review the What**
 the than rather pass single a in and criticality, by leaves-first chosen full.
 clustered found defect Every for. asks protocol the ones independent two
 may it whether and outward, places bundle a what – mechanism one on
 were all and – call responsive a answering while members hosted its use
 the for: look not did pass one what in therefore is exposure The fixed.
 should pass further a where is channel authenticated the of realization
 defects. contained actually that unit the being go.

and signature joint of security the On Rabin. T. and Dodis. Y. An. H. J. [1]
volume ,2002 EUROCRYPT – Cryptology in Advances In encryption.
<https://eprint.iacr.org/2002/046> .2002 Springer. ,107–83 pages LNCS. of 2332

of Proceedings In provable-security. Practice-oriented Bellare. M. [2]
,(97' (ISW Security Information on Workshop International First the
<https://cseweb.ucsd.edu/~mihir/papers/isw-pops.pdf> .1998 Springer. ,231–221 pages LNCS. of 1396 volume

a as Bitcoin Zikas. V. and Tschudi. D. Maurer. U. Badertscher. C. [3]
Cryp- in Advances In treatment. composable A ledger: transaction
.356–324 pages LNCS. of 10401 volume ,2017 CRYPTO – tology
<https://eprint.iacr.org/2017/149> .2017 Springer.

and effects algebraic with Programming Pretnar. M. and Bauer A. [4]
Programming, in Methods Algebraic and Logical of Journal handlers.
<https://arxiv.org/abs/1203.1539> .2015 ,123–108:(1)84

and encryption triple of security The Rogaway. P. and Bellare M. [5]
in Advances In proofs. game-playing code-based for framework a
–409 pages LNCS. of 4004 volume ,2006 EUROCRYPT – Cryptology
<https://eprint.iacr.org/2004/331> .2006 Springer. ,426

au- and certification, signature. composable Universally Canetti. R. [6]
Workshop Foundations Security Computer IEEE 17th In thentication.
<https://eprint.iacr.org/2004/233> .2004 IEEE. ,233–219 pages .(2004 (CSFW
[org/2003/239](https://eprint.iacr.org/2003/239)

ACM, the of Journal security. composable Universally Canetti. R. [7]
<https://eprint.iacr.org/2000/067> .2020 ,28:94–28:1:(5)67

- compos- Universally Walfish, S. and Pass, R. Dodis, Y. Canetti, R. [8]
TCC – Cryptography of Theory In setup. global with security able
https://eprint.iacr.org/2006/432 .2007 Springer, .85–61 pages LNCS, of 4392 volume ,2007
//eprint.iacr.org/2006/432
- Wadler, P. and Kohlweiss, M. Knispel, A. Karvonen, M. Farshim, P. [9]
preprint arXiv proofs. diagrammatic Rigorous categorically: UC,
https://arxiv.org/abs/2608.04521 .2026 arXiv:2608.04521,
- scheme signature digital A Rivest, R. and Micali, S. Goldwasser, S. [10]
Jour- SIAM attacks. chosen-message adaptive against secure
https://people.csail.mit.edu/silvio/Selected%20Scientific%20Papers/
Digital%20Signatures/A_Digital_Signature_Scheme_
Secure_Against_Adaptive_Chosen-Message_Attack.pdf
- com- Universally Zikas, V. and Tackmann, B. Maurer, U. Katz, J. [11]
– Cryptography of Theory In computation. synchronous posable
.2013 Springer, .498–477 pages LNCS, of 7785 volume ,2013 TCC
https://eprint.iacr.org/2011/310
- 18th In effects. algebraic of Handlers Pretnar, M. and Plotkin G. [12]
5502 volume ,(2009 (ESOP Programming on Symposium European
https://homepages.inf.ed.ac.uk/gdp/publications/Effect_Handlers.pdf
.2009 Springer, .94–80 pages LNCS, of
- in complexity taming for tool A games: of Sequences Shoup, V. [13]
.2004/332 Report Archive, ePrint Cryptology IACR proofs. security
https://eprint.iacr.org/2004/332 .2004